





دانشگاه تهران
دانشکده‌گان مدیریت
دانشکده تجارت و بازرگانی

عنوان پایان نامه
زیست‌بوم‌های نوآوری در خرده‌فروشی: کشف روندهای فناورانه و شبکه‌های
همکاری از طریق پتنت ماینینگ

نگارنده
مهدی سوقی

استاد راهنما
دکتر نوید محمدی

استاد مشاور
دکتر مهرداد مقصودی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی گرایش بین‌الملل

مردادماه، ۱۴۰۴

گواهی دفاع

فرم تعهد اثر

تقدیم به:

پدر و مادرم، که با عشق، حمایت و فداکاری‌شان مسیر را برایم هموار کردند؛
برادرم، که همیشه پشتیبان و همراهم بوده است؛
و استاد ارجمندم، که با صبر، دانش و راهنمایی‌های ارزشمندشان، آموختن را برایم ممکن و
دلپذیر ساختند.

سپاسگزاری:

وظیفه خود می‌دانم از پدر و مادرم به پاس همه حمایت‌ها و فداکاری‌هایشان، چه در فراهم کردن شرایط مالی و چه در آرامش و دلگرمی‌هایی که در تمام مسیر به من بخشیدند، قدردانی کنم. همراهی شما در روزهای سخت و شادی‌های مشترک در لحظات موفقیت، برایم بزرگ‌ترین سرمایه بوده است. همچنین از برادرم که همیشه پشتیبان و همدل من بوده و شادی و غم‌هایم را با من قسمت کرده است، صمیمانه سپاسگزارم.

از استاد راهنمایم، جناب دکتر محمدی و جناب دکتر مقصودی که دانش و تجربه ارزشمند خود را با سخاوت و بی‌هیچ چشم‌داشتی در اختیارم گذاشتند بی‌نهایت ممنونم. اگر امروز دانشی در من شکل گرفته، بی‌گمان ثمره راهنمایی‌ها و آموزش‌های شماست.

چکیده:

این پژوهش به دنبال بررسی دقیق حوزه ثبت پتنت‌ها^۱ در صنعت خرده‌فروشی است تا روندهای فناورانه غالب و دینامیک‌های همکاری را شناسایی و تحلیل کند. این پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه‌ی اجتماعی^۲، مجموعه داده‌هایی از ثبت پتنت‌ها از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۴ را مورد بررسی قرار می‌دهد تا تعاملات پیچیده بین نهادهایی که در نوآوری‌های خرده‌فروشی دخیل هستند را روشن سازد. روش‌شناسی پژوهش شامل تحلیل کمی شبکه به همراه تحلیل محتوای پتنت‌هاست، که آنها را به دسته‌های فناورانه مختلفی طبقه‌بندی می‌کند. داده‌ها به طور سیستماتیک از پایگاه‌های داده جامع پتنت جمع‌آوری می‌شوند، تا نمونه‌ای نماینده از فعالیت‌های نوآورانه صنعت را تأمین کند. از طریق این تحلیل، این پژوهش به دنبال روشن کردن نقش‌های اصلی، شبکه‌های مؤثر و تمرکزهای استراتژیک نوآوری است. این پژوهش بینش‌های حیاتی برای شرکت‌ها، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط^۳، استارت‌آپ‌ها، و سیاست‌گذارانی که در چشم‌انداز فناوری خرده‌فروشی به سرعت در حال تحول هستند، فراهم می‌کند.

واژگان کلیدی: فناوری خرده‌فروشی؛ تحلیل پتنت؛ تحلیل شبکه‌های اجتماعی؛ تجارت دیجیتال؛ همکاری در صنعت خرده‌فروشی؛ تصمیم‌گیری داده‌محور.

¹ Patents

² Social Network Analysis (SNA)

³ SMEs

۷	فصل اول: کلیات تحقیق.....
۷	۱-۱- مقدمه.....
۷	۱-۲- بیان مساله.....
۹	۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.....
۹	۱-۳-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق از بعد نظری.....
۱۰	۱-۳-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق از منظر کاربردی.....
۱۰	۱-۳-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق از جنبه قانونی و برنامه‌ای.....
۱۱	۱-۴- سهم دانش افزایی و نوآوری تحقیق.....
۱۳	۱-۵- هدف پژوهش (کلی و فرعی).....
۱۳	۱-۵-۱- هدف غایی / اساسی پژوهش.....
۱۳	۱-۵-۱-۱- هدف اصلی.....
۱۳	۱-۵-۱-۲- اهداف فرعی.....
۱۴	۱-۶- سوالات پژوهش.....
۱۴	۱-۶-۱- سوال اصلی.....
۱۴	۱-۶-۲- سوالات فرعی.....
۱۴	۱-۷- قلمرو پژوهش.....
۱۴	۱-۸- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم.....
۱۵	۱-۸-۱- تعاریف نظری.....
۱۸	۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی.....
۲۲	فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.....
۲۲	۲-۱- مقدمه.....
۲۵	۲-۲- مفاهیم نظری مرتبط با فناوری‌ها و پتنت‌های خرده‌فروشی.....
۲۵	۲-۲-۱- فناوری‌های خرده‌فروشی.....
۲۸	۲-۲-۲- استخراج پتنت در صنعت خرده‌فروشی.....
۲۹	۲-۳- نظریه شبکه اجتماعی و کاربرد آن.....
۳۱	۲-۴- تحلیل ترکیبی.....

۲۴.....	۲-۵- بررسی پیشینه تحقیق.....
۴۷.....	۲-۶- چهارچوب نظری تحقیق.....
۵۱.....	فصل سوم: روش پژوهش.....
۵۱.....	۳-۱- مقدمه.....
۵۱.....	۳-۲- طرح پژوهش.....
۵۲.....	۳-۳- گردآوری داده‌ها.....
۵۳.....	۳-۴- تحلیل شبکه ثبت پتنت.....
۵۳.....	۳-۴-۱- پیش پردازش داده‌ها.....
۵۴.....	۳-۴-۲- ساخت و بصری سازی شبکه.....
۵۴.....	۳-۴-۳- تشخیص جوامع با استفاده از روش لووین.....
۵۵.....	۳-۴-۴- شناسایی گروه‌های همکاری.....
۵۵.....	۳-۵- تحلیل شبکه کلیدواژه‌ها.....
۵۵.....	۳-۵-۱- پیش پردازش متن و استخراج کلیدواژه‌ها.....
۵۶.....	۳-۵-۲- ساخت ماتریس هم‌خدای کلیدواژه‌ها.....
۵۷.....	۳-۵-۳- بصری سازی شبکه کلیدواژه‌ها و تشخیص اجتماعات.....
۵۷.....	۳-۵-۴- شناسایی انواع فناوری.....
۵۷.....	۳-۶- تحلیل ترکیبی.....
۶۱.....	فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها.....
۶۱.....	۴-۱- مقدمه.....
۶۱.....	۴-۲- جمع‌آوری داده.....
۶۴.....	۴-۳- ویژگی‌های شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی.....
۶۷.....	۴-۴- شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی.....
۸۵.....	۴-۵- شبکه‌ی کلیدواژه‌ها.....
۱۰۲.....	۴-۶- اعتبارسنجی روش بر روی مجموعه داده‌های اضافی.....
۱۰۶.....	فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.....
۱۰۶.....	۵-۱- مقدمه.....
۱۰۷.....	۵-۲- یافته‌های پژوهش.....
	۵-۳- تحلیل جریان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری مختلف در صنعت
۱۱۱.....	خرده‌فروشی.....

۵-۳-۱- تمرکز استراتژیک جوامع فناوری بر حوزه‌های خاص صنعت خرده‌فروشی	۱۱۱
۵-۳-۲- سرمایه‌گذاری‌های متنوع و چندوجهی توسط بازیگران کلیدی	۱۱۲
۵-۳-۳- تمرکز بر راه‌حل‌های نمایش محصول، تجربه برند و فناوری‌های مکمل	۱۱۳
۵-۳-۴- تمرکز محدود اما هدفمند بر فناوری‌های داده‌برداری و اسکن	۱۱۳
۵-۳-۵- تمرکز گزینشی و هدفمند بر فناوری‌های کلیدی: رویکرد استراتژیک	
بازیگران اصلی	۱۱۳
۵-۳-۶- هم‌راستایی تمرکز فناورانه با روندهای کلان بازار خرده‌فروشی	۱۱۴
۵-۳-۷- نقش اکوسیستم‌های مشارکتی در تقویت تمرکز فناورانه	۱۱۵
۵-۴- ارائه پیشنهادات بر مبنای نتایج پژوهش	۱۱۵
۵-۴-۱- پیامدهای مدیریتی و اجرایی	۱۱۵
۵-۴-۲- شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی	۱۱۶
۵-۴-۳- کسب‌وکارهای کوچک و متوسط	۱۱۷
۵-۴-۴- استارت‌آپ‌های فناور در خرده‌فروشی	۱۱۷
۵-۴-۵- سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران	۱۱۸
۵-۴-۶- گروه‌های حمایت از مصرف‌کننده و نهادهای مدنی	۱۱۸
۵-۴-۷- ارائه‌دهندگان خدمات فناورانه و پژوهشگران	۱۱۸
۵-۵- چالش‌ها و موانع اجرایی	۱۱۹
۵-۶- نتایج راهبردی و چشم‌انداز آینده	۱۲۱
۵-۷- محدودیت‌های پژوهش	۱۲۴
۵-۸- پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی	۱۲۷
فهرست منابع فارسی	۱۳۱
فهرست منابع انگلیسی	۱۳۳

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول (۱-۲): فناوری‌های اصلی مورد استفاده در صنعت خرده‌فروشی.....	۲۶
جدول (۲-۲): مطالعات پیشین	۴۶
جدول (۱-۳): نمونه خروجی مرحله پیش‌پردازش	۵۳
جدول (۲-۳): نمونه هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها	۵۶
جدول (۱-۴): جوامع اصلی شبکه همکاری صنعت خرده‌فروشی	۶۹
جدول (۲-۴): جوامع اصلی شبکه‌ی کلیدواژه‌ها	۸۷

فهرست اشکال

صفحه	عنوان
۴۹	شکل (۱-۲): چارچوب مفهومی تحقیق.....
۵۲	شکل (۱-۳): طرح پژوهش.....
۵۵	شکل (۲-۳): رویکرد شناسایی جامعه مبتنی بر افزایش پیمانگی (یپ و همکاران، ۲۰۱۹).....
۶۳	شکل (۱-۴): نحوه توزیع سالانه پتنت‌ها.....
۶۸	شکل (۲-۴): شبکه بازیگران اصلی صنعت خرده‌فروشی.....
۸۷	شکل (۳-۴): شبکه کلیدواژه‌های صنعت خرده‌فروشی.....
۱۱۲	شکل (۱-۵): نمودار سنکی جریان میان مشارکت‌کنندگان و حوزه‌های مختلف فناوری ...



فصل اول

کلیات تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

خرده‌فروشی یک محرک حیاتی برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و مخارج مصرف‌کننده در بازار جهانی است (انیکا، ۲۰۲۴؛ هانگ و لین، ۲۰۲۱). صنعت خرده‌فروشی نقشی اساسی در تجارت بین‌الملل ایفا می‌کند و نه تنها بر ملت‌ها، بلکه بر اقتصاد جهانی نیز تأثیر می‌گذارد (حبیب‌اوغلو و همکاران، ۲۰۲۰). این صنعت پیچیده است و تأثیر قابل توجهی بر جنبه‌های متعدد جامعه، از جمله شکل‌دهی به هویت‌ها و ارزش‌ها و عوامل رشد اقتصادی دارد (دانگ و همکاران، ۲۰۲۰؛ پودکالیکا، ۲۰۲۲). خرده‌فروشی انتقال کالاها و خدمات بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تسهیل کرده و پیاده‌سازی روش‌های توزیع و مصرف پایدار را ترویج می‌دهد (بوآنا، ۲۰۲۱). علاوه بر این، خرده‌فروشی فرصتی برای گسترش اقتصادی در کشورهای در حال توسعه فراهم می‌کند و به عنوان یک کاتالیزور ضروری برای کشورهای توسعه‌یافته عمل می‌نماید (مودیتومو و همکاران، ۲۰۲۳). اهمیت این صنعت فراتر از معاملات ساده تجاری است، زیرا خرده‌فروشی بر هنجارهای فرهنگی، چشم‌اندازهای سیاسی و ساختارهای اجتماعی تأثیر می‌گذارد (پودکالیکا، ۲۰۲۲). صنعت خرده‌فروشی به طور پیچیده‌ای با مفاهیمی مانند مدیریت زنجیره تأمین، اقتصاد دیجیتال، عوامل ژئوپلیتیکی و اقتصادی، و تجارت الکترونیک مرتبط است (گو و پالائوآگ، ۲۰۲۳؛ سورحمان و همکاران، ۲۰۲۲؛ تیموتیوس و همکاران، ۲۰۲۲).

۱-۲- بیان مساله

به گفته‌ی وودز و همکاران (۲۰۲۱)، طیف گسترده‌ای از فناوری‌ها، از جمله هوش مصنوعی^۴، تحلیل کلان‌داده‌ها، اینترنت اشیا^۵، بلاک‌چین، اتوماسیون، فناوری رباتیک و واقعیت مجازی^۶، به طور فزاینده‌ای در عملیات خرده‌فروشی به کار گرفته می‌شوند. پیاده‌سازی گسترده‌ی فناوری‌های پیشرفته، رویه‌های سنتی خرده‌فروشی را به طور کامل متحول کرده و منجر به بهبود چشمگیر کارایی، شخصی‌سازی و رضایت مشتری شده است. این فناوری‌ها بر استراتژی‌ها و تکنیک‌های مرسوم خرده‌فروشی در زمینه‌ی عملیات، خدمات مشتری و نتایج کسب‌وکار تأثیر گذاشته‌اند (وانگ، ۲۰۲۳؛ ژان و همکاران، ۲۰۲۱). استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی، خرده‌فروشان را قادر ساخته است تا داده‌ها را تحلیل کنند، توصیه‌هایی نوآورانه ارائه دهند، موجودی را کنترل نمایند و بطور کلی وظایف متعددی را

^۴ Artificial Intelligence

^۵ Internet of Things (IoT)

^۶ Virtual Reality (VR)

انجام دهند و بدین ترتیب بهره‌وری خود را افزایش داده و رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کنند (پیلاریستی و میسرا، ۲۰۲۲).

افزون بر این، واقعیت افزوده^۷، رایانش ابری^۸ و تحلیل کلان‌داده‌ها^۹، امکان ظهور خرده‌فروشی ۴.۰ را فراهم آورده‌اند که به خرده‌فروشان اجازه می‌دهد خدمات جدید و راه‌حل‌های ارزش‌افزوده‌ای به مصرف‌کنندگان ارائه دهند (فرناندس دل کارپیو، ۲۰۲۴). بنابراین، به عقیده‌ی چند (۲۰۲۲)، پیشرفت فناوریانه برای خرده‌فروشی که می‌خواهند در بازار باقی بمانند به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده و این امر صنعت خرده‌فروشی را به سمت دیجیتالی‌شدن سوق داده است. با استفاده از فناوری‌های مختلف، بازرگانان می‌توانند کارایی عملیاتی را بهینه سازند، تعامل با مصرف‌کننده را ترویج دهند و رشد پایدار را در بازاری که روزبه‌روز به رقابت آن افزوده می‌شود، تحریک کنند (فرناندس دل کارپیو، ۲۰۲۴).

در حوزه‌ی خرده‌فروشی، به‌کارگیری فناوری برای سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به دنبال رشد و پایداری هستند، الزامی است. بنابراین، برای کسب‌وکارها مهم است که از روندهای فناوریانه و جریان فناوری در صنعت خرده‌فروشی آگاه باشند (برگس و همکاران، ۲۰۲۳؛ گوپتا و همکاران، ۲۰۲۳). در میان پرکاربردترین رویکردها برای آگاهی از این روندها، لازم است به استخراج پتنت^{۱۱} اشاره شود که هدف آن تحلیل پتنت‌ها برای تعیین فناوری‌های نوظهور، راه‌حل‌های نوآورانه و تشخیص مسیر توسعه‌ی آتی آن‌هاست (المسلمانی و همکاران، ۲۰۲۰؛ اوزجان و همکاران، ۲۰۲۲).

بدین ترتیب، خرده‌فروشان می‌توانند از طریق تحلیل پتنت‌ها، جدیدترین فناوری‌ها، رقبا و روندها را شناسایی کنند که به آن‌ها در اتخاذ تصمیم درست در مورد استفاده از فناوری کمک خواهد کرد. خرده‌فروشان باید از نوآوری‌ها و تحولات فناوریانه آگاه باشند تا بتوانند به طور مؤثر رقابت کنند، بهره‌وری را افزایش دهند، تجارب برتری برای مشتری فراهم آورند و کسب‌وکار خود را در محیط خرده‌فروشی که دائماً در حال تحول است، بهبود بخشند (کوپر، ۲۰۲۴؛ ویدو و همکاران، ۲۰۲۰). خرده‌فروشان با بهره‌گیری از استخراج پتنت به عنوان یک ابزار استراتژیک، می‌توانند به طور پیش‌دستانه فرصت‌هایی را برای یکپارچه‌سازی فناوری، نوآوری و تمایز شناسایی کرده و در نهایت، خود را برای موفقیت در عصر دیجیتال آماده سازند (کلانگتونگ و همکاران، ۲۰۲۱؛ تیان، ۲۰۲۳).

در این میان، یکی از ضروری‌ترین گام‌ها برای درک عمیق تحولات فناوریانه در صنعت خرده‌فروشی، بررسی نظام‌مند شبکه پتنت‌ها از طریق رویکرد استخراج پتنت است (پورتر و کانینگهام، ۲۰۱۹). تحلیل

⁷ Augmented Reality (AR)

⁸ Cloud Computing

⁹ Big Data

¹⁰ Retail 4.0

¹¹ Patent Mining

ساختاری و محتوایی پتنت‌ها به عنوان بازتابی از فعالیت‌های پژوهش و توسعه، امکان شناسایی روندهای فناورانه نوظهور، حوزه‌های دارای پتانسیل رشد، و همچنین فناوری‌هایی که به بلوغ رسیده‌اند را فراهم می‌کند (لی، پارک، یون و پارک، ۲۰۱۸). با تمرکز بر شبکه پتنت‌ها، می‌توان فراتر از محتوای پتنت‌ها، به ساختارهای پنهان در روابط میان بازیگران مختلف این زیست‌بوم^{۱۲} نیز پی برد؛ از جمله شناسایی شرکت‌ها، مؤسسات یا مخترعانی که نقش محوری در تولید دانش و انتقال فناوری ایفا می‌کنند (ژانگ و گوان، ۲۰۲۰). تحلیل این شبکه، نه تنها میزان نفوذ و مرکزیت این بازیگران را در نظام نوآوری روشن می‌سازد، بلکه الگوهای همکاری فناورانه میان آن‌ها را نیز آشکار می‌کند (کیم، ۲۰۱۷). از این طریق، می‌توان نقشه‌ای از تعاملات فناورانه در صنعت خرده‌فروشی ترسیم کرد که برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و مدیران سازمان‌ها ارزش راهبردی دارد (وانگ، لیو و چن، ۲۰۲۱). این تحلیل‌ها به‌ویژه در شناسایی فرصت‌های همکاری، سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه‌های دارای شتاب نوآوری، و پیش‌بینی مسیرهای آتی توسعه فناوری در این صنعت، نقش کلیدی ایفا می‌کنند (هوانگ و لی، ۲۰۱۶). از این رو، پژوهش بر بستر استخراج پتنت در شبکه پتنت‌های خرده‌فروشی، نه تنها از نظر نظری غنی و نوآورانه است، بلکه از منظر کاربردی نیز پاسخ‌گوی نیازهای روز صنعت و تصمیم‌گیران آن خواهد بود.

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر از ۳ بعد نظری، کاربردی و قانونی برنامه‌ای قابل بررسی است:

۱-۳-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق از بعد نظری

اهمیت نظری این پژوهش در مشارکت آن برای درک عمیق‌تر دینامیک‌های موجود در منظره پتنت‌های مرتبط با حوزه خرده‌فروشی نهفته است، به‌ویژه از طریق بهره‌گیری از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی که قابلیت شناسایی ساختارهای پنهان در روابط میان بازیگران این زیست‌بوم فناورانه را فراهم می‌آورد. این پژوهش با ارائه یک تحلیل شبکه‌ای نظام‌مند از پتنت‌ها، امکان بررسی دقیق نحوه شکل‌گیری الگوهای همکاری، میزان تمرکز و پراکندگی در تولید دانش، و مسیرهای جریان فناوری را در صنعت خرده‌فروشی فراهم می‌سازد. از رهگذر این تحلیل، شبکه‌ای پیچیده و چندلایه از نهادهای شرکت‌ها، مخترعان و حوزه‌های فناوری نمایان می‌شود که هر یک نقشی متمایز در فرایند نوآوری ایفا می‌کنند. بررسی تعاملات میان این عناصر، نه تنها به آشکارسازی ساختارهای همکاری فناورانه می‌انجامد، بلکه زمینه‌ساز درک بهتر نحوه هم‌تکاملی فناوری‌ها در صنعت خرده‌فروشی نیز هست. این پژوهش، فاصله‌های

¹² Ecosystem

معناداری را در ادبیات موجود پر می‌کند، به‌ویژه در زمینه فقدان مطالعات جامع و داده‌محور درباره ساختار شبکه‌ای نوآوری در خرده‌فروشی، که پیش‌تر عمدتاً به تحلیل‌های موردی محدود بوده‌اند. با ارائه دیدگاهی چندبعدی و جامع از بازیگران کلیدی، روابط همکاری میان آن‌ها، و نیز سیر تکامل فناوری‌های خرده‌فروشی در گذر زمان، این پژوهش به توسعه و غنای چارچوب‌های نظری موجود در حوزه تحلیل پتنت، نوآوری فناورانه، و مطالعات صنعتی کمک شایانی می‌نماید. در نهایت، نتایج این پژوهش می‌تواند مبنایی برای بازاندیشی در نظریه‌های مربوط به تکامل فناوری، انتقال دانش، و شکل‌گیری خوشه‌های نوآوری در صنایع مشتری‌محور فراهم آورد.

۱-۳-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق از منظر کاربردی

از دیدگاه کاربردی، این پژوهش برای طیف وسیعی از ذی‌نفعان فعال در صنعت خرده‌فروشی، از جمله شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، استارت‌آپ‌های فناورمحور و همچنین سیاست‌گذاران اقتصادی و صنعتی، اهمیتی حیاتی دارد؛ به‌ویژه در بستری که تغییرات فناورانه با سرعتی بی‌سابقه در حال رخ دادن است و اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پیش‌دستانه به یک مزیت رقابتی تعیین‌کننده تبدیل شده است. این پژوهش با ترسیم نقشه‌ای از روابط میان نهادهای اثرگذار، بازیگران فناورانه و فناوری‌های نوظهور، چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک فراهم می‌آورد و فرصت‌های بالقوه همکاری را نمایان می‌سازد. علاوه بر این، نتایج پژوهش با شناسایی فناوری‌های کلیدی در زمینه‌هایی همچون تجارت الکترونیک، زیرساخت‌های دیجیتال، سیستم‌های پرداخت و ارتباطات امن، و تجربیات تعاملی در فضای فروشگاه، به سازمان‌ها و تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تا راهبردهایی متناسب با روندهای جاری فناوری و نیازهای متغیر مصرف‌کنندگان طراحی و پیاده‌سازی کنند. از طریق شناسایی خوشه‌های فناوری فعال و پویای مرتبط با افزایش بهره‌وری عملیاتی، بهبود زنجیره تأمین، و ارتقاء تجربه مشتری، این مطالعه ابزار تحلیلی مؤثری برای جهت‌دهی به نوآوری و بهینه‌سازی منابع در اختیار بازیگران صنعتی قرار می‌دهد. به این ترتیب، پژوهش حاضر نه تنها به پر کردن شکاف‌های دانشی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز طراحی سیاست‌ها و استراتژی‌های مبتنی بر داده برای مواجهه با چالش‌های فناوری‌محور در صنعت است.

۱-۳-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق از جنبه قانونی و برنامه‌ای

از دیدگاه قانونی و برنامه‌ای، این پژوهش افق‌های جدیدی را برای طراحی و توسعه سیاست‌ها و راهبردهایی می‌گشاید که با اهداف اسناد بالادستی، نقشه‌های جامع علمی ملی، و برنامه‌های توسعه

صنعتی هم‌راستا هستند. در عصری که نوآوری فناوریانه نقش محوری در رقابت‌پذیری صنایع ایفا می‌کند، نتایج این پژوهش می‌تواند به‌عنوان مبنایی مستند برای تدوین سیاست‌هایی عمل کند که به‌طور هدفمند نوآوری در فناوری‌های مرتبط با خرده‌فروشی را تسهیل و تسریع می‌نمایند. این مطالعه با ارائه تصویری شفاف از روندهای فناوریانه، بازیگران تأثیرگذار و مسیرهای همکاری در این حوزه، به سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران امکان می‌دهد تا شناخت دقیق‌تری از زیست‌بوم نوآوری خرده‌فروشی به دست آورند و از این طریق، قوانین و مقرراتی متناسب با تحولات فناوریانه و نیازهای واقعی صنعت طراحی کنند. افزون بر آن، این پژوهش زمینه‌ساز طراحی چارچوب‌های نظارتی منعطف و هوشمندانه‌ای است که ضمن حفظ تعادل میان حمایت از حقوق مالکیت فکری و تشویق به اشتراک دانش، رشد پایدار و نوآوریانه در صنعت خرده‌فروشی را تضمین می‌کند. بدین ترتیب، پژوهش حاضر می‌تواند به‌عنوان ابزاری راهبردی در خدمت نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌ساز قرار گیرد تا مسیر توسعه فناوری در صنعت خرده‌فروشی را به‌گونه‌ای هدایت کنند که با اولویت‌های توسعه ملی، تحول دیجیتال، و تقویت زیرساخت‌های نوآوری در کشور هم‌خوانی کامل داشته باشد.

۴-۱- سهم دانش افزایی و نوآوری تحقیق

این پژوهش سهم قابل توجهی در دانش‌افزایی و توسعه نوآوری در حوزه تحلیل پتنت‌ها و مطالعه نوآوری‌های فناوریانه در صنعت خرده‌فروشی خواهد داشت. این سهم نه‌تنها در ارائه یافته‌های کاربردی و راهبردی نمود می‌یابد، بلکه از جنبه نظری نیز موجب گسترش ادبیات موجود در حوزه مدیریت فناوری، اقتصاد نوآوری و سیاست‌گذاری علم و فناوری خواهد شد. این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد تحلیلی چندسطحی و بهره‌گیری از ابزارها و روش‌های نوین، چشم‌اندازهای جدیدی را در درک پویایی‌های نوآوری در صنایع مشتری‌محور ترسیم می‌کند. سهم‌های کلیدی این پژوهش از چند منظر قابل بررسی است:

- استفاده از ترکیب روش‌های نوین و چندبعدی در تحلیل داده‌ها

این پژوهش با ترکیب روش‌های تحلیل متن^{۱۳} و تحلیل شبکه اجتماعی، رویکردی نوآوریانه و داده‌محور برای تحلیل روندهای فناوریانه و الگوهای همکاری در حوزه پتنت‌های خرده‌فروشی به کار خواهد گرفت. این رویکرد ترکیبی به پژوهشگران امکان می‌دهد تا از یک سو از داده‌های متنی موجود در پتنت‌ها برای استخراج اطلاعات محتوایی دقیق بهره‌مند شوند، و از سوی دیگر، ساختار ارتباطات بین نهادها و مخترعان را به‌صورت شبکه‌ای بررسی کنند. چنین رویکردی در مطالعات

¹³ Text Mining

پیشین کمتر مورد استفاده قرار گرفته و می‌تواند تصویری چندلایه و پویا از ساختار نوآوری در صنعت خرده‌فروشی ارائه دهد (چای، ۲۰۲۵).

- **شناسایی بازیگران کلیدی و تحلیل دقیق شبکه‌های همکاری فناوریانه**

یکی از نوآوری‌های برجسته این پژوهش در شناسایی نظام‌مند و مبتنی بر داده بازیگران کلیدی در پتنت‌ها خرده‌فروشی و نحوه ارتباط آن‌ها با یکدیگر است. با استفاده از الگوریتم‌های تحلیل شبکه نظیر تشخیص جوامع^{۱۴} و سنجش شاخص‌های مرکزیت^{۱۵}، این پژوهش قادر خواهد بود تا خوشه‌ها و مراکز نوآوری را در ساختار پیچیده همکاری‌ها آشکار کند. این اطلاعات می‌توانند مبنایی برای تحلیل زنجیره ارزش فناوریانه و طراحی استراتژی‌های مشارکتی در سطوح بنگاهی و فرابنگاهی باشند.

- **ارائه یک چارچوب مفهومی جدید برای درک نوآوری در صنعت خرده‌فروشی**

این پژوهش با تمرکز بر ساختارها و فرآیندهای تولید دانش فناوریانه، چارچوبی تحلیلی برای درک عمیق‌تر از نحوه شکل‌گیری، انتقال و گسترش نوآوری‌ها در صنعت خرده‌فروشی پیشنهاد خواهد کرد. این چارچوب می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر مطالعات در صنایع مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد و در توسعه نظریه‌های مربوط به مدیریت نوآوری، سیستم‌های نوآوری بخشی، و تحولات فناوریانه نقش‌آفرین باشد. از این منظر، پژوهش حاضر به تقویت بنیان‌های نظری تحلیل پتنت‌ها و نظام نوآوری صنعتی کمک می‌کند.

- **توانمندسازی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری فناوریانه در سطوح کلان و سازمانی**

با شناسایی دقیق روندهای نوآوری و نهادهای اثرگذار در فضای پتنت‌های خرده‌فروشی، این پژوهش ابزار تحلیلی ارزشمندی در اختیار سیاست‌گذاران، نهادهای قانون‌گذار و مدیران ارشد سازمان‌ها قرار می‌دهد. نتایج حاصل از تحلیل‌ها می‌توانند به طراحی سیاست‌های حمایتی مؤثر، تسهیل همکاری‌های فناوریانه، و تخصیص بهینه منابع در برنامه‌های توسعه ملی و صنعتی منجر شوند. همچنین، در سطح سازمانی، این اطلاعات می‌تواند به تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری‌های فناوریانه، شناسایی شرکای نوآوری و توسعه مزیت رقابتی پایدار کمک کند.

- **ارتقاء دانش بین‌رشته‌ای و توسعه همکاری‌های علمی داخلی و بین‌المللی**

با توجه به ماهیت میان‌رشته‌ای پژوهش، که تلفیقی از علوم داده، تحلیل شبکه، مدیریت نوآوری و اقتصاد فناوری است، نتایج آن می‌تواند به غنای مفهومی و روشی در چندین حوزه علمی کمک

¹⁴ Community Detection

¹⁵ Centrality Measures

کند. این پژوهش به عنوان پلی میان حوزه‌های دانشگاهی و کاربردی عمل خواهد کرد و ظرفیت ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک میان دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، شرکت‌ها و نهادهای سیاست‌گذار را افزایش می‌دهد. همچنین، به دلیل استفاده از متدولوژی‌های قابل تعمیم، قابلیت بهره‌برداری از یافته‌های این پژوهش در سطح بین‌المللی و در دیگر حوزه‌ها نیز وجود دارد.

۵-۱- هدف پژوهش (کلی و فرعی)

۵-۱-۱- هدف غایی / اساسی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی برای شناسایی و تحلیل شبکه پتنت‌ها در صنعت خرده‌فروشی است. این مطالعه قصد دارد به کشف بازیگران کلیدی و جوامع تأثیرگذار در اکوسیستم پتنت‌ها بپردازد و نحوه تعامل و انتشار فناوری‌های نوین در این بخش را روشن کند. به طور کلی، هدف این پژوهش ارائه بینش‌های استراتژیک برای شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک و متوسط، استارت‌آپ‌ها، و سیاست‌گذاران است تا از تحولات فناوری‌های نوین در جهت کسب مزیت رقابتی و رشد پایدار در بازار خرده‌فروشی بهره‌برداری کنند.

۵-۱-۱-۱- هدف اصلی

شناسایی روندهای^{۱۶} حوزه خرده‌فروشی.

۵-۱-۲- اهداف فرعی

۱. بررسی ساختار و ترکیب شبکه همکاری در ثبت پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی.
۲. شناسایی شخصیت‌ها و سازمان‌های برجسته در شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی و نقش‌هایی که ایفا می‌کنند.
۳. تحلیل حوزه‌های اصلی فناوری که توسط شرکت‌کنندگان اصلی در پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی مورد توجه قرار می‌گیرند و نحوه کمک آن‌ها به مدرن‌سازی و کارایی صنعت خرده‌فروشی.
۴. بررسی روندهای موجود در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و تمرکز بازیگران اصلی در فناوری‌های مختلف در صنعت خرده‌فروشی.

¹⁶ Trends

۱-۶- سوالات پژوهش

۱-۶-۱- سوال اصلی

روندهای حوزه خردهفروشی کدامند؟

۱-۶-۲- سوالات فرعی

۱. ساختار و ترکیب شبکه همکاری در ثبت پتنت‌های صنعت خردهفروشی به چه صورت است؟
۲. شخصیت‌ها و سازمان‌های برجسته در شبکه پتنت‌های صنعت خردهفروشی چه کسانی هستند و چه نقش‌هایی را ایفا می‌کنند؟
۳. حوزه‌های اصلی فناوری که توسط شرکت‌کنندگان اصلی در پتنت‌های صنعت خردهفروشی دنبال می‌شوند، کدام هستند و چگونه به مدرن‌سازی و کارایی این بخش کمک می‌کنند؟
۴. چه روندهایی در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و تمرکز بازیگران اصلی بر روی فناوری‌های مختلف در جامعه خردهفروشی مشهود است؟

۱-۷- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش شامل بررسی فناوری‌های مختلف در صنعت خردهفروشی و تأثیر آن‌ها بر نوآوری و کارایی این بخش است. از نظر مکانی، این پژوهش داده‌های پتنت‌های جهانی را از پایگاه داده «لنز»^{۱۷} بررسی می‌کند، بنابراین یک زاویه دید بین‌المللی دارد. قلمرو زمانی پژوهش نیز با توجه به داده‌های پتنت‌ها از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۲۴، به بررسی تغییرات و روندهای نوآوری در طول زمان می‌پردازد.

۱-۸- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم

در هر پژوهشی لازم است مفاهیم، سازه‌ها و متغیرهای مورد اشاره در آن به صورت عملیاتی تعریف گردد تا ضمن رفع ابهام، فرآیند جمع‌آوری داده‌ها نیز آسان شود.

¹⁷ LENS.org

۱-۸-۱- تعاریف نظری

در این پژوهش، مفاهیم و سازه‌های کلیدی به صورت نظری با تاکید بر مبانی مطالعات شبکه و تحلیل پدیدارشناسی فناوری به شرح زیر تعریف می‌شوند:

پتنت^{۱۸}

پتنت یا حق اختراع، سندی رسمی و حقوقی است که توسط یک مرجع قانونی مانند اداره ثبت اختراعات به مخترع یا دارنده آن اعطا می‌شود و حقوق انحصاری بهره‌برداری از اختراع را برای یک دوره زمانی مشخص تضمین می‌کند. این سند شامل بخش‌های متعددی نظیر توصیف فنی کامل، ادعاهای حقوقی، نقشه‌ها و ترسیمات فنی و سایر ضمایم الزامی است (اپستین، ۲۰۲۵). در تعریف نظری، پتنت‌ها نه تنها وسیله‌ای برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری محسوب می‌شوند، بلکه به‌عنوان یک منبع داده ارزشمند برای ردیابی روندهای فناورانه و فعالیت‌های تحقیق و توسعه شناخته می‌شوند. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که تحلیل محتوای پتنت‌ها می‌تواند مسیرهای نوآوری، تغییرات تکنولوژیک، رقابت صنعتی و حتی راهبردهای آینده‌نگر شرکت‌ها را آشکار کند (چودوری و همکاران، ۲۰۲۴).

نوآوری فناورانه

نوآوری فناورانه فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که شامل ایجاد، توسعه و پیاده‌سازی فناوری‌های جدید یا بهبود یافته در محصولات، خدمات یا فرایندها می‌شود. این نوع نوآوری فراتر از اختراع صرف بوده و شامل تجاری‌سازی موفق ایده‌های فناورانه نیز هست (چای، ۲۰۲۵). از منظر نظری، نوآوری فناورانه نیروی محرک اصلی رشد اقتصادی، ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت زندگی در جوامع مدرن محسوب می‌شود. در صنعت خرده‌فروشی، این نوآوری‌ها می‌توانند شکل تعامل مشتری با فروشگاه، نحوه ارائه خدمات و مدیریت زنجیره تأمین را دگرگون کنند (هیرشلیفر و همکاران، ۲۰۲۵).

خرده‌فروشی نوین

خرده‌فروشی نوین به یک پارادایم جدید در صنعت خرده‌فروشی اشاره دارد که با ادغام کامل کانال‌های فروش فیزیکی و دیجیتال، تجربه‌ای همگن، یکپارچه و تعاملی برای مشتریان خلق می‌کند (مائه‌را و همکاران، ۲۰۲۵). این مدل کسب‌وکار بر مبنای بهره‌گیری از داده‌های کلان، تحلیل پیشرفته رفتار مصرف‌کننده و استفاده از زیرساخت‌های فناورانه شکل می‌گیرد. از نظر نظری، این مفهوم بازتاب‌دهنده روندهای کلان جهانی در دیجیتالی‌سازی، شخصی‌سازی خدمات و تحول تجربه مشتری است (لی و چیسن، ۲۰۲۵).

¹⁸ Patent

زیست‌بوم نوآوری

زیست‌بوم نوآوری، شبکه‌ای پویا از بازیگران، نهادها، فرآیندها و منابع است که در یک محیط مشترک و از طریق تعاملات چندجانبه، تولید و تبادل دانش و فناوری را تسهیل می‌کنند (مین و می، ۲۰۲۴). این زیست‌بوم شامل شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، سرمایه‌گذاران، نهادهای قانون‌گذار و حتی کاربران نهایی است که با هم مسیر نوآوری را شکل می‌دهند (میشرا و همکاران، ۲۰۲۴). از نظر نظری، زیست‌بوم نوآوری چارچوبی برای درک چگونگی شکل‌گیری، انتشار و بهره‌برداری از ایده‌های نو در یک صنعت محسوب می‌شود (چای، ۲۰۲۵).

شبکه همکاری ثبت پتنت^{۱۹}:

شبکه همکاری ثبت پتنت، ساختاری اجتماعی-فناورانه است که روابط میان مخترعان یا سازمان‌هایی را نشان می‌دهد که از طریق ثبت اختراعات مشترک به هم متصل شده‌اند (مقصودی، خسروی، و همکاران، ۲۰۲۵). در این شبکه، هر پیوند یا یال بازتاب‌دهنده یک همکاری فناورانه است که منجر به تولید دانش فنی قابل ثبت شده است (ساگار، ۲۰۲۴). از منظر نظری، چنین شبکه‌هایی تجسم عینی جریان دانش، انتقال فناوری و شکل‌گیری خوشه‌های نوآوری هستند (جی و همکاران، ۲۰۲۵).

همکاری ثبت پتنت^{۲۰}:

همکاری ثبت پتنت زمانی شکل می‌گیرد که دو یا چند بازیگر - اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی - به طور مشترک در توسعه و ثبت یک اختراع مشارکت داشته باشند (محمدی و همکاران، ۲۰۲۵). این همکاری می‌تواند ناشی از قراردادهای رسمی، شراکت‌های تحقیقاتی، پروژه‌های مشترک یا حتی تعاملات غیررسمی باشد که منجر به خلق یک فناوری جدید می‌شود (راجی و همکاران، ۲۰۲۴). در ادبیات علمی، این نوع همکاری شاخصی مهم برای سنجش سطح هم‌افزایی و تبادل دانش در یک صنعت به شمار می‌آید (اپستین، ۲۰۲۵).

تحلیل شبکه اجتماعی

تحلیل شبکه اجتماعی مجموعه‌ای از نظریه‌ها، روش‌ها و ابزارها برای مطالعه روابط و الگوهای تعامل میان واحدهای مختلف است. این رویکرد با استفاده از مدل‌سازی ریاضی و گرافی، ساختارهای اجتماعی را به تصویر کشیده و امکان تحلیل نقش‌ها، موقعیت‌ها و مسیرهای ارتباطی را فراهم می‌سازد (شی و لی، ۲۰۲۵).

شاخص‌های شبکه اجتماعی

¹⁹ Patent Collaboration Network

²⁰ Co-Patent Collaboration

شاخص‌های شبکه ابزارهایی کمی برای تحلیل ساختار، پویایی و ویژگی‌های یک شبکه هستند. درجه مرکزیت، موقعیت و اهمیت نسبی هر گره را در شبکه مشخص می‌کند (یاداو و همکاران، ۲۰۲۵). چگالی شبکه، نسبت تعداد روابط موجود به حداکثر روابط ممکن را نشان داده و معیار انسجام شبکه محسوب می‌شود (ژانگ و همکاران، ۲۰۲۵). ضریب خوشه‌بندی، میزان تمایل گره‌ها به تشکیل گروه‌های متراکم را می‌سنجد که بیانگر وجود جوامع با تعاملات قوی است (سول و همکاران، ۲۰۲۵). اجزای متصل، زیرشبکه‌هایی هستند که در آن‌ها همه گره‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکدیگر متصل‌اند. جوامع همکار، خوشه‌هایی با تراکم بالای روابط داخلی و تراکم پایین روابط خارجی‌اند که غالباً بازتاب‌دهنده حوزه‌های تخصصی یا موضوعی مشترک هستند (مقصودی، محمدی، سوقی، و همکاران، ۲۰۲۵).

دامنه‌های فناوری

دامنه‌های فناوری به حوزه‌های موضوعی کلان و نسبتاً همگنی اشاره دارند که فعالیت‌های پژوهش و توسعه در آن‌ها متمرکز است. این دامنه‌ها می‌توانند بر اساس طبقه‌بندی‌های استاندارد پتنت یا از طریق روش‌های تحلیلی مانند خوشه‌بندی کلیدواژه‌ها شناسایی شوند (مائه‌را و همکاران، ۲۰۲۵). از منظر نظری، مطالعه دامنه‌های فناوری به درک مسیرهای توسعه صنعتی و شناسایی فرصت‌های نوآوری کمک می‌کند (رودریگز، ۲۰۲۳).

شبکه هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها

شبکه هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها ساختاری است که در آن گره‌ها نشان‌دهنده واژگان یا اصطلاحات کلیدی و یال‌ها نشان‌دهنده هم‌زمانی وقوع آن‌ها در یک متن واحد هستند (هندرسون و ویلسون، ۲۰۲۴). این شبکه ابزاری برای آشکارسازی ساختار مفهومی یک حوزه علمی یا صنعتی محسوب می‌شود و از نظر نظری، امکان شناسایی خوشه‌های موضوعی و ارتباطات پنهان میان مفاهیم را فراهم می‌آورد (ادواردز و اسمیت، ۲۰۲۲).

استخراج پتنت

استخراج پتنت به فرآیند جمع‌آوری، پالایش، پردازش و تحلیل داده‌های ثبت اختراع از پایگاه‌های اطلاعاتی گفته می‌شود (پارکر و اوانز، ۲۰۲۲). این روش ترکیبی از تحلیل متنی، داده‌کاوی و روش‌های کتاب‌سنجی است که هدف آن شناسایی روندهای فناورانه، حوزه‌های نوظهور، رقبا و فرصت‌های بازار است (رابرتز و فیشر، ۲۰۲۳).

جوامع همکار^{۲۱}

²¹ Communities

گروه‌بندی گره‌ها به گونه‌ای که تراکم یال‌های درون‌گروهی بسیار بالاتر از یال‌های برون‌گروهی باشد (ژانگ و لی، ۲۰۲۲). این خوشه‌ها معمولاً با الگوریتم‌هایی مانند لووین شناسایی می‌شوند و نمایان‌گر زیرشبکه‌هایی از بازیگران با منافع مشترک یا حوزه‌های تخصصی مشابه در اکوسیستم فناوری هستند (یانگ، ۲۰۲۳).

دامنه‌های فناوری^{۲۲}:

زمینه‌های موضوعی گسترده‌ای که از طریق خوشه‌بندی شبکه کلیدواژه‌ها استخراج و با تحلیل کیفی نام‌گذاری می‌شوند (دیویس، ۲۰۲۳). این دامنه‌ها نمایانگر حوزه‌های اصلی نوآوری در صنعت خرده‌فروشی هستند و به شناسایی جهت‌گیری‌های استراتژیک در پژوهش و توسعه کمک می‌کنند

۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش عبارتند از:

پتنت

در این پژوهش، پتنت به هر رکورد ثبت اختراعی اطلاق می‌شود که از پایگاه داده بین‌المللی لنز در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۴ استخراج شده باشد. این رکوردها شامل مجموعه‌ای از داده‌های ساختاریافته و متنی هستند که عناوین اختراعات، چکیده‌ها، نام مخترعان، صاحبان امتیاز (شرکت‌ها یا نهادها)، تاریخ ثبت، شماره ثبت و کلیدواژه‌های مرتبط را در بر می‌گیرند (مائه‌را و همکاران، ۲۰۲۵). در مرحله پیش‌پردازش، داده‌ها از نظر تکراری بودن، نقص اطلاعات و ناسازگاری‌های زبانی پالایش شده و تنها مواردی که دارای کیفیت کافی برای تحلیل محتوایی و شبکه‌ای بودند نگهداری شدند. این داده‌ها به‌عنوان منبع اصلی تحلیل‌های شبکه‌ای، محتوایی و خوشه‌بندی موضوعی مورد استفاده قرار گرفتند.

شبکه همکاری ثبت پتنت

این شبکه بر اساس داده‌های پتنت استخراج‌شده ساخته شده است، به‌طوری که هر گره بیانگر یک مخترع یا سازمان و هر یال نمایانگر وجود حداقل یک پتنت مشترک میان آن دو است. برای هر رابطه، وزن یال برابر تعداد پتنت‌های مشترک ثبت‌شده بین دو گره در نظر گرفته شد. این مدل‌سازی در محیط نرم‌افزار گفی انجام گرفت و پیش از آن، داده‌ها به فرمت قابل‌خواندن توسط نرم‌افزار تبدیل و روابط تکراری حذف شدند. هدف از ساخت این شبکه، شناسایی ساختار همکاری، بازیگران کلیدی و خوشه‌های نوآورانه در صنعت خرده‌فروشی بود.

همکاری ثبت پتنت

²² Technological Domains

همکاری ثبت پتنت در این پژوهش زمانی تعریف شد که نام دو یا چند مخترع یا سازمان به طور مشترک در یک رکورد پتنت ظاهر شود (مقصودی، محمدی و کامرانی شهری، ۲۰۲۵). این همکاری‌ها از داده‌های خام استخراج شده و سپس در قالب روابط گرافی میان گره‌ها مدل‌سازی شدند. هر همکاری یک ارتباط مستقیم ایجاد می‌کرد و در صورت وجود چندین پتنت مشترک، وزن ارتباط افزایش می‌یافت. این رویکرد به شناسایی الگوهای تکرارشونده و روابط پایدار میان بازیگران کمک کرد.

شاخص‌های شبکه اجتماعی

مجموعه شاخص‌های شبکه اجتماعی شامل درجه مرکزیت، چگالی شبکه، ضریب خوشه‌بندی، اجزای متصل و جوامع همکار، با استفاده از قابلیت‌های تحلیلی نرم‌افزار گفی و بر اساس فرمول‌های استاندارد محاسبه شدند. درجه مرکزیت با شمارش تعداد یال‌های متصل به هر گره تعیین شد، چگالی از نسبت روابط موجود به روابط ممکن به دست آمد، ضریب خوشه‌بندی با روش‌های محاسباتی درون گفی برآورد شد، اجزای متصل از طریق شناسایی زیرشبکه‌های مستقل مشخص گردید و شناسایی جوامع همکار با استفاده از الگوریتم لووین صورت گرفت. این شاخص‌ها برای تحلیل نقش بازیگران و ارزیابی انسجام ساختاری شبکه استفاده شدند.

دامنه‌های فناوری

دامنه‌های فناوری از طریق فرآیندی چندمرحله‌ای شناسایی شدند. ابتدا کلیدواژه‌های پرتکرار از چکیده‌های پتنت‌ها با استفاده از کتابخانه NLTK در محیط برنامه‌نویسی پایتون استخراج شدند. سپس با ساخت شبکه هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها و اعمال الگوریتم لووین، خوشه‌های مفهومی تشکیل گردیدند. در نهایت، بر اساس محتوای پتنت‌های هر خوشه و با بهره‌گیری از مرور ادبیات مرتبط، نام‌گذاری حوزه‌های فناوری انجام شد. این فرآیند امکان شناسایی حوزه‌های کلیدی نوآوری در صنعت خرده‌فروشی را فراهم ساخت.

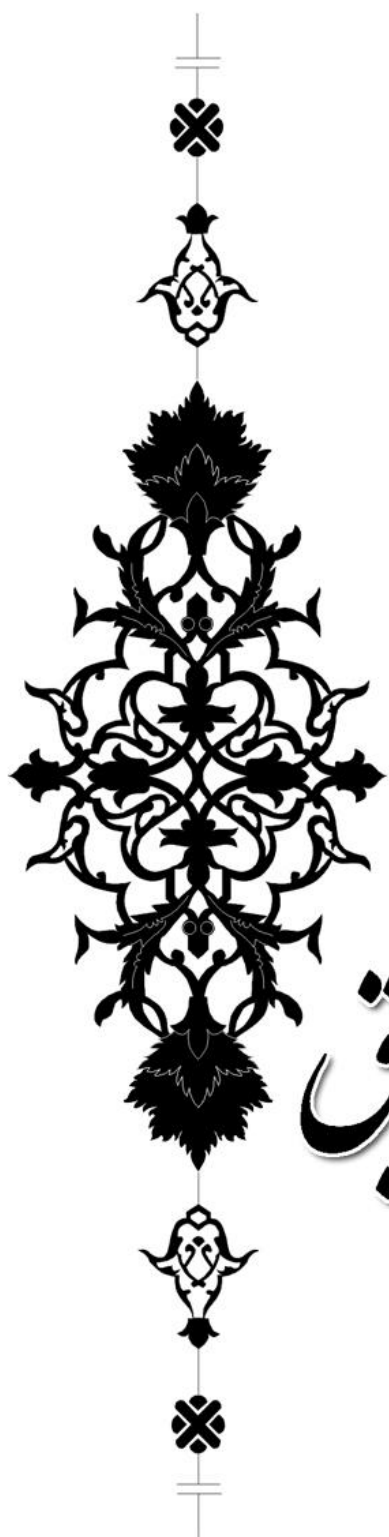
شبکه هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها

این شبکه از طریق استخراج و تحلیل هم‌زمانی وقوع دو کلیدواژه در چکیده هر پتنت ساخته شد. گره‌ها بیانگر کلیدواژه‌ها و یال‌ها نشان‌دهنده میزان هم‌وقوعی آن‌ها در پتنت‌ها هستند. داده‌های این شبکه در محیط NetworkX در پایتون پردازش و سپس برای تحلیل و بصری‌سازی به گفی منتقل شدند. این شبکه مبنای شناسایی ساختار مفهومی و دامنه‌های فناوری پژوهش بود و ارتباطات موضوعی بین کلیدواژه‌ها را به صورت عینی نشان داد.

درجه مرکزیت^{۲۳}:

²³ Degree Centrality

معیاری ساده اما مؤثر برای سنجش اهمیت یک گره بر اساس تعداد یال‌های مستقیم متصل به آن است. این شاخص نشان می‌دهد که یک مخترع یا سازمان تا چه حد در شبکه همکاری فعال بوده و چه میزان دسترسی به شرکای فناورانه دارد، که می‌تواند نقش او را در پخش سریع نوآوری مشخص کند.



فصل دوم

ادبیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱-۲- مقدمه

یک مرور ادبیات دقیق و جامع، سنگ بنای هر پژوهش آکادمیک به شمار می‌رود. کارکرد این بخش صرفاً ارائه خلاصه یا فهرستی از مطالعات پیشین نیست، بلکه انجام یک ترکیب تحلیلی و انتقادی است که قلمرو فکری یک حوزه پژوهشی را با تمام پیچیدگی‌هایش ترسیم می‌کند. در هر رشته‌ای از دانش، علم ماهیتی انباشتی دارد؛ پیشرفت از طریق بنا نهادن بر کارهای پیشین، پالایش، گسترش و گاهی به چالش کشیدن آن‌ها حاصل می‌شود (یانگ، ۲۰۲۳). مرور ادبیات، راهی است که پژوهشگر از طریق آن وارد گفت‌وگوی علمی موجود می‌شود و به شکلی عمیق با دانش انباشته‌شده در این حوزه درگیر می‌گردد (واکر و رابینسون، ۲۰۲۲). این فرآیند با مشخص کردن آنچه از قبل دانسته شده و سوالاتی که قبلاً پاسخ داده شده‌اند، از اتلاف منابع پژوهشی جلوگیری می‌کند و تضمین می‌دهد که پژوهش جدید، از همان ابتدا، در جهت توسعه دانش گام برمی‌دارد. علاوه بر این، مرور ادبیات با آشکار ساختن چارچوب‌های نظری، طرح‌های پژوهشی و تکنیک‌های تحلیلی که پیش از این به کار رفته‌اند و برجسته کردن نقاط قوت و ضعف آن‌ها، بنیادی مستحکم برای انتخاب و توجیه روش‌شناسی پژوهش فراهم می‌آورد (رایت و گرین، ۲۰۲۴). این بررسی دقیق به پژوهشگر کمک می‌کند تا از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کرده و رویکردی نوآورانه و مؤثر را برای مطالعه خود برگزیند.

مرور ادبیات با بازنمایی نظام‌مند دانش موجود، شناسایی آثار کلیدی و درک گفتمان علمی جاری، زمینه لازم را برای شکل‌گیری پرسش‌های پژوهشی تازه و معنادار فراهم می‌کند (استیونز، ۲۰۲۳). به واسطه همین بررسی جامع است که یک پژوهشگر می‌تواند یک شکاف پژوهشی را در مطالعات کنونی شناسایی کند. این شناسایی شکاف نه تنها نقطه شروع پژوهش را مشخص می‌کند، بلکه مهم‌ترین توجیه برای ضرورت انجام آن است. بنابراین، این فصل از پایان‌نامه، فصلی بنیادین است، زیرا نه تنها این مطالعه را در بستر گفت‌وگوی گسترده‌تر دانشگاهی قرار می‌دهد، بلکه توجیه صریحی برای پژوهش انجام‌شده فراهم می‌کند و ضرورت و سهم بالقوه آن در حوزه مورد مطالعه را به شکلی انکارناپذیر نشان می‌دهد (اسکات و آدامز، ۲۰۲۲). این فصل در واقع پلی است که گذشته را به آینده وصل می‌کند، گذشته‌ای که با دانش موجود ساخته شده و آینده‌ای که با پژوهش کنونی شکل خواهد گرفت. با مشخص شدن این هدف بنیادین، این مرور ادبیات به حوزه تخصصی این رساله می‌پردازد.

صنعت خرده‌فروشی در حال حاضر دوره‌ای از تحول بنیادین فناورانه بی‌سابقه را با سرعتی سرسام‌آور طی می‌کند؛ تحولی چنان عمیق که به ظهور پارادایم‌های جدیدی مانند «خرده‌فروشی نوین»^{۲۴} و «خرده‌فروشی ۴.۰» منجر شده است (آلونسو و پرز، ۲۰۲۳). مشخصه اصلی این تکامل، همگرایی کامل و یکپارچه‌سازی محیط‌های خرید دیجیتال و فیزیکی است که یک اکوسیستم یکپارچه و مشتری‌محور ایجاد می‌کند؛ اکوسیستمی که در آن مرز بین فروشگاه آنلاین و فیزیکی محو شده و تجربه مشتری در تمام نقاط تماس، شخصی‌سازی و بهینه می‌شود (ترنر و هال، ۲۰۲۴). در بحبوحه چنین تغییرات شگرفی، یک بررسی نظام‌مند ادبیات بیش از هر زمان دیگری حیاتی است تا بتوان این چشم‌انداز پیچیده و در حال تحول را درک کرد. برای فهم پویایی این چشم‌انداز جدید، ضروری است که ابتدا فناوری‌های بنیادینی که این تغییر را هدایت می‌کنند بررسی شوند و سپس به ارزیابی انتقادی چگونگی به تصویر کشیدن این پدیده در ادبیات دانشگاهی تا به امروز پرداخته شود (وایت و تیلور، ۲۰۲۴).

این مرور با بررسی هسته اصلی فناوری‌های خرده‌فروشی که اساساً در حال شکل‌دهی مجدد این صنعت هستند، آغاز می‌شود. ادغام فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، واقعیت افزوده و بلاک‌چین^{۲۵}، صرفاً یک ارتقاء تدریجی نیست، بلکه یک بازنگری ریشه‌ای در کل زنجیره ارزش خرده‌فروشی است که قواعد بازی را تغییر می‌دهد (آلبوقامی، ۲۰۲۳). از زنجیره‌های تأمین هوشمند و خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی و تجربیات کاملاً شخصی‌سازی‌شده مشتریان گرفته تا نمایش محصول تعاملی و بهبودیافته با واقعیت افزوده که امکان آزمون مجازی را فراهم می‌کند و تراکنش‌های شفاف و امن‌شده با بلاک‌چین که اعتماد مصرف‌کننده را جلب می‌کند، این نوآوری‌ها در حال برچیدن مدل‌های کسب‌وکار سنتی و ایجاد منابع جدید و پایداری از مزیت رقابتی هستند (کیو. وانگ، ۲۰۲۳). در این بخش، ادبیات موضوع برای درک عمیق‌تر کاربردهای خاص و پیامدهای استراتژیک این ابزارها بررسی می‌شود تا بستر فناورانه‌ای که خرده‌فروشان مدرن در آن فعالیت کرده و برای بقا و رشد رقابت می‌کنند، به طور کامل مشخص گردد.

در ادامه، این بخش به چالش ردیابی و تفسیر این موج سریع نوآوری می‌پردازد. با گسترش مرزهای فناوری، پتنت‌کاوی در خرده‌فروشی به عنوان یک ابزار استراتژیک ضروری و قدرتمند پدیدار می‌شود (چوی و همکاران، ۲۰۱۹). ادبیات این حوزه، تحلیل پتنت را نه تنها به عنوان روشی برای فهرست‌بندی اختراعات، بلکه به عنوان منبعی حیاتی از هوش رقابتی برجسته می‌کنند. دلیل این اهمیت آن است که داده‌های پتنت، شاخص‌هایی آینده‌نگر از استراتژی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های پژوهش و توسعه شرکت‌ها

²⁴ New Retail

²⁵ Blockchain

هستند و اغلب نيات آن‌ها را سال‌ها پيش از عرضه يك محصول به بازار آشكار می‌سازند. اين داده‌ها شركت‌ها را قادر می‌سازند تا مسيرهای فناورانه نوظهور را شناسایی کرده، استراتژی‌های رقبا را رصد نموده و شكاف‌های بازار را برای توسعه محصولات جديد كشف كنند (حسن و همكاران، ۲۰۲۵). اين بخش، با تكيه بر اين قابليت‌ها، منطق روش‌شناختی استفاده از داده‌های پتنت برای دستيابی به درکی نظام‌مند، عيني و مبتني بر شواهد از چشم‌انداز نوآوری را تبیین می‌کند.

در نهايت، يك بررسی انتقادی از پژوهش‌های پيشين، محدوديت قابل توجهی را در مجموعه پژوهش‌های كنونی آشكار می‌سازد. در حالی كه بسیاری از مطالعات به اهميت فناوری‌های منفرد اذعان دارند، اغلب دیدگاهی پراكنده یا جزيره‌ای اتخاذ می‌كنند كه قادر به ثبت تصوير كامل و جامع نيست (كاسترو و مارتینس، ۲۰۲۱). پژوهش‌های پيشين تمايل داشته‌اند كه به طور محدود بر فناوری‌های خاصی مانند شناسایی فرکانس رادیویی^{۲۶} یا بلاک‌چين تمرکز كنند یا به مطالعات موردی غول‌های شركتی منفرد مانند آمازون و علی‌بابا محدود بوده‌اند (كيم و پارک، ۲۰۲۳). پیامد چنین دیدگاه محدودی آن است كه ادبيات موضوع تا حد زیادی از ماهيت پیچیده، به‌هم‌پیوسته و مشاركتی اکوسیستم نوآوری غفلت کرده است (وانگ و همكاران، ۲۰۲۴). اين رویکرد نمی‌تواند نشان دهد كه چگونه نوآوری‌ها در يك حوزه (مثلاً امنيت داده) پیشرفت در حوزه‌ای ديگر (مانند بازاریابی شخصی‌سازی‌شده) را ممكن می‌سازند. نوآوری به ندرت يك اقدام انفرادی است؛ بلکه پدیده‌ای شبکه‌ای است كه از تعاملات پیچیده بين بازیگران متعدد نشأت می‌گیرد (پاول و وايت، ۲۰۲۱). بنابراین، شكافی قابل تشخیص و حیاتی در درك ساختار شبکه‌های همکاری كه زیربنای توسعه فناوری در سراسر اين بخش هستند، وجود دارد (لی و كيم، ۲۰۲۲).

با بررسی تحقيقات پيشين، اين مرور ادبيات نشان می‌دهد كه يك تحليل كل‌نگر و شبکه‌محور برای ترسيم واقعی جريان نوآوری، شناسایی تأثیرگذارترين بازیگران و درك تعامل بين حوزه‌های مختلف فناوری مورد نیاز است (لینگ و ژانگ، ۲۰۲۴). اين شكافی است كه اين پژوهش مستقیماً با به‌كارگیری تحليل شبکه‌های اجتماعی قصد پر كردن آن را دارد.

²⁶ Radio Frequency Identification (RFID)

۲-۲- مفاهیم نظری مرتبط با فناوری‌ها و پتنت‌های خرده‌فروشی

۲-۲-۱- فناوری‌های خرده‌فروشی

خشان و همکاران (۲۰۲۳) استدلال می‌کنند که صنعت خرده‌فروشی، به شکلی که ما می‌شناسیم، در حال گذر از یک تحول فناورانه چشمگیر است. علاوه بر این، این پیشرفت‌ها در حال انطباق تعاملات مصرف‌کننده با خرده‌فروشی و تأثیرگذاری بر وفاداری به برند هستند (چانا و همکاران، ۲۰۲۰). همانطور که بالاشسکو (۲۰۲۱) بحث کرده است، درک تأثیر پیشرفت‌های فناورانه در نوآوری خرده‌فروشی برای شکل دادن به تجربه خرده‌فروشی آینده و بهبود مدل‌های کسب‌وکار امری بنیادین است.

برونی و پیکاروتزی (۲۰۲۲) سه حوزه‌ای را که فناوری در خرده‌فروشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مشخص کردند، شامل: تحلیل رفتار مشتری، تقویت مدیریت ارتباط با مشتری و بهینه‌سازی مدیریت خرده‌فروشی. علاوه بر این، لی (۲۰۲۴) نشان می‌دهد که روابط زنجیره تأمین برای تعدیل و تسهیل تحول دیجیتال و عملکرد نوآوری در شرکت‌های خرده‌فروشی از اهمیت بالایی برخوردار است، که این امر بینش‌هایی را فراهم می‌کند که از ضرورت پیکربندی مجدد روابط در زنجیره تأمین برای تقویت نوآوری در خرده‌فروشی حمایت می‌کند. لوامبا و همکاران (۲۰۲۱) بیشتر نشان می‌دهند که استراتژی‌های نوآورانه برای پایدار ماندن خرده‌فروشان کوچک حیاتی هستند و نوآوری فناورانه امکان نظارت آنی بر فعالیت‌های تجاری و ارزیابی موجودی را فراهم می‌آورد.

نورجنه (۲۰۲۲) مفهوم جدیدی را ترسیم می‌کند که می‌توان آن را به عنوان ادغام محیط‌های دیجیتال و فیزیکی مؤسسات خرده‌فروشی توصیف کرد که به تجربه‌ی خریدی یکپارچه و فراگیر برای مشتریان منجر می‌شود. این مفهوم جدید، «خرده‌فروشی نوین»، بر رویکردی مشتری‌محور استوار است که در آن کلان‌داده و فناوری‌های هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، توزیع و فروش ادغام شده‌اند. علاوه بر این، اوانشیتزکی و همکاران (۲۰۲۰) استدلال می‌کنند که رشد دیجیتال نیروی عمده‌ای است که بر صنعت خرده‌فروشی تأثیر می‌گذارد و فناوری‌هایی مانند ربات‌های خدماتی به تکامل خود ادامه داده و چشم‌انداز خرده‌فروشی را تغییر خواهند داد. به علاوه، چاکر و همکاران (۲۰۲۱) ادعا کرده‌اند که خرده‌فروشی همه‌کاناله^{۲۷} یک روند تحول‌آفرین است که صنعت خرده‌فروشی را تحت تأثیر قرار داده است. خرده‌فروشی همه‌کاناله یک استراتژی تجربه مشتری است که تجربه‌ای یکپارچه، منسجم و سازگار را در تمام رابط‌های کاربری و نقاط تماس ممکن با مشتری ارائه می‌دهد و از طریق فناوری دیجیتال از محدودیت‌های تجارب خرده‌فروشی سنتی فراتر می‌رود.

²⁷ Omnichannel retailing

ای. بات و همکاران (۲۰۲۳) روشن می‌سازند که فناوری‌های جدیدی مانند واقعیت افزوده و خدمات کارکنان برای درگیر کردن مشتریان، تقویت ارزش ویژه برند و پرورش وفاداری در صنعت خرده‌فروشی به کار گرفته می‌شوند. پژوهشگران ادعا کرده‌اند که ادغام فناوری در خرده‌فروشی در حال تغییر شکل روش‌های متداول خرده‌فروشی است و فرآیندهای زنجیره تأمین را از طریق هوش مصنوعی و قابلیت‌های خدمات مشتری را از طریق چت‌بات‌ها بهبود می‌بخشد (آلبوقامی، ۲۰۲۳؛ کیو. وانگ، ۲۰۲۳). واقعیت مجازی در صنعت خرده‌فروشی، نمایش واقع‌گرایانه محصولات، تجارب فروشگاه مجازی و افزایش مشارکت کاربر را امکان‌پذیر می‌سازد و در نتیجه، تعاملات مصرف‌کننده و عادات خرید را متحول می‌کند (گیل-لوپز و همکاران، ۲۰۲۳). النبت (۲۰۲۱) و رو و همکاران (۲۰۲۲) تأکید کرده‌اند که اینترنت اشیاء برای تحول صنعت خرده‌فروشی در سراسر جهان حیاتی است. فناوری بلاک‌چین در صنعت خرده‌فروشی، قابلیت ردیابی پیشرفته زنجیره تأمین، احراز اصالت محصول و تراکنش‌های امن را تسهیل می‌کند و به طور بالقوه بهره‌وری عملیاتی و اعتماد مصرف‌کننده را متحول می‌سازد (پوروانینگسیه و همکاران، ۲۰۲۴). جدول (۱-۲) نمایش دقیقی از فناوری‌های اصلی مورد استفاده در صنعت خرده‌فروشی و کاربردها و حوزه‌های تأثیر مربوط به آن‌ها را ارائه می‌دهد.

جدول (۱-۲): فناوری‌های اصلی مورد استفاده در صنعت خرده‌فروشی

فناوری	کاربردها	حوزه‌های تأثیرگذاری	مراجع
واقعیت افزوده	بهبود تجربه خرید، افزایش پذیرش توسط مشتری، درگیر کردن مشتریان، تقویت ارزش ویژه برند، پرورش وفاداری	بازاریابی تجربی، کاهش عدم قطعیت در تصمیم‌گیری، ابزار تبلیغاتی، شکل‌دهی مجدد به روش‌های خرده‌فروشی، بهبود فرآیندهای زنجیره تأمین، تأثیر بر وفاداری به برند، رفتار مصرف‌کننده و قصد خرید، پذیرش فناوری و تجربه کاربری	(بونتی و همکاران، ۲۰۱۷؛ ای. اچ. بات و همکاران، ۲۰۲۳؛ چانا و همکاران، ۲۰۲۰؛ خاشان و همکاران، ۲۰۲۳؛ لایوه و همکاران، ۲۰۲۱؛ لیو، ۲۰۲۴؛ پوژارلیف و همکاران، ۲۰۲۱؛ کیو. وانگ، ۲۰۲۳)
هوش مصنوعی	بهبود فرآیندهای زنجیره تأمین، تجربیات خرید شخصی‌سازی‌شده، قیمت‌گذاری پویا، مدیریت	تأثیر بر تعاملات مصرف‌کننده، بهبود وفاداری به برند، بخش‌بندی مشتریان، استراتژی‌های بازاریابی	(چانا و همکاران، ۲۰۲۰؛ دونی، ۲۰۲۴؛ فو و همکاران، ۲۰۲۳؛ کولکرنی، ۲۰۲۳؛ محمود و همکاران، ۲۰۲۰؛ نورجنه، ۲۰۲۲)

	موجودی، تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده	کیو. وانگ، ۲۰۲۳؛ وانگ، (۲۰۲۴)
اینترنت اشیاء	بهینه‌سازی انرژی، کنترل موجودی، تعامل با مشتری، ثبت و تحلیل داده‌ها، شیوه‌های پایدار	(النابت، ۲۰۲۱؛ حمیدی و همکاران، ۲۰۲۰؛ کالرت و همکاران، ۲۰۱۷؛ کارتیکیان، ۲۰۲۳؛ یولیو و همکاران، ۲۰۲۱؛ رو و همکاران، ۲۰۲۲؛ واس و همکاران، ۲۰۲۱)
ربات‌های خدماتی	نوآوری در خدمات خرده‌فروشی، بهبود بهره‌وری عملیاتی، امکان‌پذیر ساختن خدمات بدون تماس، انطباق با ترجیحات متغیر مصرف‌کننده، ایجاد تحول دیجیتال	(دونپودی، ۲۰۲۰؛ اوانشیتسکی و همکاران، ۲۰۲۰؛ گالدلی، ۲۰۲۴؛ خورخه کارلوس فیستاس لوپز، ۲۰۲۳؛ رانکاتی و مگیونی، ۲۰۲۲؛ ویلمز و همکاران، ۲۰۲۲)
فناوری نظارت آنی	نظارت بر فعالیت‌های تجاری، ارزیابی موجودی، پیش‌بینی تقاضا، جلوگیری از زیان، نظارت بر عملکرد	پایداری خرده‌فروشان کوچک، استراتژی‌های قیمت‌گذاری، نگهداری و تعمیرات پیش‌بینی‌کننده
واقعیت مجازی	ایجاد تجربیات خرید فراگیر، نمایش آنی محصولات، قابلیت‌های پرو مجازی، اتاق‌های پرو مجازی	(گیل-لوپز و همکاران، ۲۰۲۳؛ لیو، ۲۰۲۴؛ الف، ۲۰۲۴؛ ب. ام. وانگ، ۲۰۲۳)
بلاکچین	تضمین شفافیت و امنیت در مدیریت زنجیره تامین، بهبود قابلیت ردیابی، کاهش فعالیت‌های متقلبانه، تدارکات بهینه، حفاظت از داده‌های مشتری	(آلاکام و سنکر، ۲۰۲۱؛ القرنی و همکاران، ۲۰۲۳؛ فریدی، ۲۰۲۳؛ لیو و همکاران، ۲۰۲۲؛ ما، ۲۰۲۴؛ پروانینگسیه و همکاران، ۲۰۲۴؛ روگرسون و پری، ۲۰۲۰)

چت بات ها ^{۲۸}	پشتیبانی ۷/۲۴ از مشتری، کاهش زمان انتظار، شخصی سازی و تعامل، افزایش بهره‌وری، قابلیت‌های خدماتی بهبود یافته	بهبود خدمات مشتری، افزایش بهره‌وری، تعامل بهبود یافته با مشتری، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها	(البوقمی، ۲۰۲۳؛ چن و همکاران، ۲۰۲۱؛ مارگونو، ۲۰۲۴؛ اونچیو، ۲۰۲۳؛ رانا، ۲۰۲۴؛ رانیری، ۲۰۲۴؛ ورگاری، ۲۰۲۳)
شناسایی فرکانس رادیویی	ردیابی آنی موجودی، بهره‌وری لجستیک، اقدامات ضد جعل	بهبود مدیریت موجودی، دید بهینه به موجودی، استراتژی‌های همه‌کاناله، مقرون به صرفه بودن و بهره‌وری	(آلفیان، ۲۰۲۳؛ خلیل و همکاران، ۲۰۱۹؛ ماریوس، ۲۰۲۴؛ مورنزا-سینوس و همکاران، ۲۰۱۹؛ پورویت و جین، ۲۰۲۲)
رایانش ابری	مدیریت ذخیره‌سازی داده‌ها، پشتیبانی از پلتفرم‌های تجارت الکترونیک، امکان‌پذیر ساختن مقیاس‌پذیری	کاهش هزینه‌های فناوری اطلاعات، افزایش انعطاف‌پذیری	(جیاناکیس و همکاران، ۲۰۱۹؛ نگار، ۲۰۲۳؛ اوکه و همکاران، ۲۰۲۱؛ ستیا، ۲۰۲۴)
فناوری موقعیت‌یابی جغرافیایی	ارائه تبلیغات مبتنی بر مکان، ردیابی حرکت مشتری در فروشگاه‌ها	بهبود بازاریابی هدفمند، بهینه‌سازی چیدمان فروشگاه، تصویر برند و ارزش برای مشتری	(علی و همکاران، ۲۰۲۲؛ پریرا، ۲۰۲۴؛ روی و همکاران، ۲۰۱۸؛ اووما، ۲۰۲۳)

۲-۲-۲- استخراج پتنت در صنعت خرده‌فروشی

استخراج پتنت برای پیشبرد نوآوری و حفظ مزیت رقابتی در بازار امروز اهمیت حیاتی دارد (گاراویو هرناوندز و روئدا گالویس، ۲۰۲۱؛ شانگ، ۲۰۲۲). همان‌گونه که ساریکا و همکاران (۲۰۲۰) اشاره کرده‌اند، شرکت‌ها با استخراج و تحلیل نظام‌مند اطلاعات از پایگاه‌های داده پتنت می‌توانند روندهای فناورانه را شناسایی کنند، فعالیت رقبا را رصد نمایند و خلأهای بازار را برای توسعه محصولات جدید کشف کنند. پونتا و همکاران (۲۰۲۰) خاطرنشان کرده‌اند که این فرایند همچنین در بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی، اجتناب از نقض احتمالی حقوق مالکیت فکری، و اطلاع‌رسانی برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی در زمینه صدور مجوز و مدیریت مالکیت فکری مؤثر است. افزون بر این، استخراج پتنت از تدوین راهبردهای مؤثر در حوزه پتنت، و تضمین انطباق حقوقی توسط سیاست‌گذاران و متخصصان حقوقی پشتیبانی می‌کند (چن و ژانگ، ۲۰۲۱). به‌طور کلی، استخراج

²⁸ Chatbots

پتنت ابزاری اساسی برای حفظ نوآوری و صیانت از دارایی‌های فکری است (دالی و همکاران، ۲۰۱۹؛ سندیرینی، ۲۰۲۳). الساندري (۲۰۲۳) اثربخشی استخراج پتنت در صنایع و حوزه‌های گوناگون را برجسته ساخته و نشان داده است که کاربرد گسترده این روش توسط پژوهشگران، اهمیت آن را در درک چشم‌انداز پیچیده نوآوری در صنایع خاص و مناطق جغرافیایی مختلف تأیید می‌کند. در خصوص صنعت خرده‌فروشی، یینگ لیو و همکاران (۲۰۲۱) و هوانگ و همکاران (۲۰۲۰) بر اهمیت استخراج پتنت در شناسایی الگوهای فناورانه و دستیابی به بینشی وسیع‌تر در مورد دامنه نوآوری تأکید کرده‌اند. این پژوهشگران از طریق بهره‌گیری از تکنیک‌هایی مانند متن‌کاوی بر روی مجموعه‌های بزرگ داده‌های پتنت، موفق به استخراج بینش‌های کلیدی درباره مسیرهای نوآوری و چشم‌اندازهای رقابتی شده‌اند. این روش برای سازمان‌های خرده‌فروشی که خواهان پیشتازی در تحولات فناورانه و بهره‌برداری از فرصت‌های آینده هستند، بسیار سودمند بوده است. به‌طور مشابه، پژوهش‌گودریان و همکاران (۲۰۲۰) کاربرد راهبردی استخراج پتنت را به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و ارتقاء نوآوری در زمان بحران مورد بررسی قرار داده است. آنها نشان دادند که استخراج پتنت می‌تواند به سازمان‌ها در شناسایی روندهای نوآوری و برنامه‌ریزی واکنش‌های راهبردی در برابر مسائل غیرمنتظره (به‌ویژه در دوران همه‌گیری کووید-۱۹) کمک کند. این مطالعه بر اهمیت استخراج پتنت در دوران‌های عدم قطعیت تأکید دارد. علاوه بر این، جون (۲۰۲۱) و هوانگ و همکاران (۲۰۲۱) ادغام استخراج پتنت با سایر منابع داده‌ای، از جمله پایگاه‌های داده پژوهش‌های علمی، را برای ارتقای نقشه‌های راه فناورانه و گسترش قابلیت‌ها در صنعت خرده‌فروشی بررسی کرده‌اند. آنها با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته‌ای مانند الگوریتم بوستینگ و یادگیری جمعی بر روی داده‌های کلان پتنت، پتانسیل این تکنیک‌ها را برای ارتقاء درک ما از ادغام فناوری - که جنبه‌ای حیاتی در صنعت خرده‌فروشی در حال تحول است - به نمایش گذاشته‌اند.

۳-۲- نظریه شبکه اجتماعی و کاربرد آن

نظریه شبکه اجتماعی به عنوان یکی از ستون‌های تحلیلی این پژوهش، چارچوبی قدرتمند برای درک و تحلیل ساختارهای پیچیده همکاری در زیست‌بوم نوآوری صنعت خرده‌فروشی فراهم می‌آورد. این رویکرد، فراتر از بررسی ویژگی‌های فردی بازیگران، بر مطالعه‌ی الگوهای روابط میان آنها تمرکز دارد و بر این اصل استوار است که موقعیت یک نهاد در شبکه، رفتار، نفوذ و دسترسی آن به منابع ارزشمندی نظیر دانش و فرصت‌های فناورانه را تعیین می‌کند (ترنر و هال، ۲۰۲۴). در این دیدگاه، زیست‌بوم نوآوری

به مثابه یک شبکه اجتماعی-فنی مدل‌سازی می‌شود که از مجموعه‌ای از «گره‌ها»^{۲۹} و «یال‌ها»^{۳۰} تشکیل شده است (محمدی و مقصودی، ۲۰۲۴). در پژوهش حاضر، گره‌ها نمایانگر بازیگران فعال در فرآیند نوآوری، شامل مخترعان، شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی هستند و یال‌ها، بازتاب‌دهنده‌ی روابط همکاری فناورانه میان آن‌ها می‌باشند که از طریق ثبت پتنت‌های مشترک به صورت عینی قابل شناسایی و اندازه‌گیری است. قدرت یا شدت این همکاری‌ها نیز می‌تواند از طریق «وزن یال‌ها»، که معادل تعداد پتنت‌های مشترک بین دو گره است، سنجیده شود و تصویری دقیق‌تر از عمق تعاملات ارائه دهد. بنابراین، تحلیل شبکه اجتماعی ابزاری مفهومی و روش‌شناختی برای تبدیل داده‌های خام پتنت به نقشه‌ای معنادار از جریان دانش و فناوری در صنعت خرده‌فروشی است.

کاربرد این نظریه در مطالعه نوآوری‌های فناورانه از آن جهت حائز اهمیت است که پتنت‌ها به عنوان اسناد رسمی، نه تنها یک نوآوری فنی را توصیف می‌کنند، بلکه سندی معتبر از همکاری‌های شکل گرفته برای خلق آن نوآوری نیز به شمار می‌روند (اپستین، ۲۰۲۵). از این رو، پایگاه‌های داده پتنت به منبعی غنی برای بازسازی شبکه‌های همکاری تبدیل شده‌اند که تحلیل آن‌ها ساختارهای پنهان در اکوسیستم نوآوری را آشکار می‌سازد (مائهره و همکاران، ۲۰۲۵). با استفاده از تحلیل شبکه، می‌توان فراتر از شمارش صرف پتنت‌ها، به درک عمیق‌تری از دینامیک‌های تعاملات دست یافت؛ از جمله شناسایی شرکت‌ها، مؤسسات یا مخترعانی که نقش محوری در تولید و انتقال دانش ایفا می‌کنند (بازیگران کلیدی)، کشف خوشه‌های متمرکز همکاری که احتمالاً حول یک حوزه فناوری خاص یا یک مشارکت استراتژیک شکل گرفته‌اند (جوامع همکار) و در نهایت، ترسیم مسیریایی که ایده‌ها و نوآوری‌ها از طریق آن‌ها در کل صنعت منتشر می‌شوند. این رویکرد به ما امکان می‌دهد تا به جای نگاهی جزیره‌ای به بازیگران، آن‌ها را در بستر تعاملاتشان تحلیل کرده و نقش ساختاری هر یک را در تقویت یا محدود کردن جریان نوآوری درک کنیم.

برای تحلیل کمی و عینی این ساختارها، از مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی تحلیل شبکه اجتماعی بهره گرفته شده است که هر یک بعدی از ویژگی‌های شبکه را توصیف می‌کنند (مقصودی، محمدی، و همکاران، ۲۰۲۵). در سطح بازیگران، شاخص مرکزیت درجه، تعداد کل روابط مستقیم یک گره را می‌سنجد و نشان‌دهنده‌ی میزان فعالیت و تعامل آن بازیگر در شبکه همکاری است. در سطح کلان، چگالی شبکه^{۳۱}، نسبت روابط موجود به کل روابط ممکن را اندازه‌گیری کرده و معیاری از انسجام کلی شبکه ارائه می‌دهد؛ چگالی پایین بیانگر آن است که همکاری‌ها به صورت گسترده و پراکنده رخ نداده،

²⁹ Nodes

³⁰ Edges

³¹ Network Density

بلکه در بخش‌های خاصی متمرکز شده‌اند. شاخص ضریب خوشه‌بندی^{۳۲} نیز میزان تمایل همکاران یک بازیگر به همکاری با یکدیگر را نشان می‌دهد. مقدار بالای این ضریب، حاکی از وجود گروه‌های همکاری بسیار منسجم و بسته‌ای است که در آن‌ها اعضا به شدت با یکدیگر در ارتباط هستند. این شاخص‌ها در کنار هم تصویری چندبعدی از میزان اتصال، پراکندگی و گروه‌بندی در شبکه همکاری‌های فناورانه صنعت خرده‌فروشی ترسیم می‌کنند (مین و می، ۲۰۲۴). یکی از قدرتمندترین تکنیک‌ها در تحلیل ساختاری شبکه‌ها، تشخیص جوامع است (سونارتو و تروئونگ، ۲۰۲۵). جوامع، خوشه‌هایی از گره‌ها هستند که تراکم یال‌های درون‌گروهی در آن‌ها بسیار بالاتر از یال‌های برون‌گروهی است و نمایانگر زیرشبکه‌هایی از بازیگران با منافع، تخصص یا اهداف مشترک در اکوسیستم فناوری هستند (مقصودی، خسروی، و همکاران، ۲۰۲۵). در این پژوهش، برای شناسایی این خوشه‌های همکاری از الگوریتم لووین^{۳۳} استفاده شده است؛ این الگوریتم با بهینه‌سازی شاخصی به نام پیمانی^{۳۴}، به دنبال یافتن بهترین ساختار جامعه‌بندی در شبکه است (شی و لی، ۲۰۲۵). کسب نمره پیمانی بالا نشان می‌دهد که تقسیم‌بندی شبکه به جوامع مختلف، یک تقسیم‌بندی معنادار و غیرتصادفی بوده و ساختارهای شناسایی شده بازتاب‌دهنده گروه‌های همکاری واقعی در صنعت هستند. این رویکرد تحلیلی، مبنای شناسایی گروه‌های فناورانه و تحلیل تمرکز سرمایه‌گذاری آن‌ها در فصل‌های بعدی این پژوهش خواهد بود.

۴-۲- تحلیل ترکیبی

درک اکوسیستم‌های نوآوری، به‌ویژه در صنایع پویا و چندوجهی مانند خرده‌فروشی که در آن فناوری، اقتصاد و رفتار مصرف‌کننده به شکلی جدایی‌ناپذیر در هم تنیده‌اند، نیازمند رویکردی فراتر از تحلیل‌های تک‌بعدی و خطی است. نوآوری یک پدیده صرفاً فنی یا یک رخداد صرفاً اجتماعی نیست، بلکه محصول تعاملات پیچیده، مستمر و متقابل میان بازیگران انسانی و سازمانی از یک سو، و مفاهیم، ابزارها و روندهای فناورانه از سوی دیگر است (رحمانی و همکاران، ۱۴۰۲). از این رو، برای دستیابی به تصویری جامع، عمیق و واقع‌بینانه از این اکوسیستم، تحلیل‌هایی که تنها بر یکی از این ابعاد تمرکز می‌کنند، ناگزیر به ارائه تصویری ناقص، گسسته و گاه گمراه‌کننده محکوم هستند (فرد و همکاران، ۱۴۰۴). برای مثال، یک تحلیل که صرفاً به بررسی شبکه‌های همکاری میان شرکت‌ها می‌پردازد، ممکن است بازیگران کلیدی را شناسایی کند، اما از پاسخ به این پرسش که این بازیگران دقیقاً بر روی کدام حوزه‌های فناورانه

³² Clustering Coefficient

³³ Louvain Method

³⁴ Modularity

متمرکز شده‌اند، عاجز است. به طور متقابل، مطالعه‌ای که فقط روندهای محتوایی فناوری‌ها را رصد می‌کند، شاید بتواند فناوری‌های نوظهور را مشخص کند، اما از تبیین اینکه کدام شبکه‌های همکاری و کدام استراتژی‌های مشارکتی به خلق و انتشار این فناوری‌ها منجر شده‌اند، باز می‌ماند. محدودیت اصلی این رویکردهای مجزا آن است که قادر به پاسخگویی به پرسش بنیادین «چه کسی، بر روی چه چیزی، و با چه استراتژی‌ای در حال نوآوری است؟» نیستند. برای غلبه بر این محدودیت ذاتی و دستیابی به یک بینش یکپارچه، این پژوهش یک چارچوب «تحلیل ترکیبی» را به عنوان سنگ بنای نظری و روش‌شناختی خود برمی‌گزیند. این رویکرد بر این فرض استوار است که درک واقعی دینامیک‌های نوآوری، تنها از طریق پیوند زدن و هم‌افزایی دو جریان تحلیلی مکمل امکان‌پذیر است: تحلیل ساختار اجتماعی نوآوری و تحلیل ساختار مفهومی آن. جریان نخست، نقشه روابط انسانی و سازمانی را ترسیم می‌کند و جریان دوم، نقشه دانش و فناوری را. تلفیق این دو نقشه، به خلق یک اطلس جامع از اکوسیستم نوآوری می‌انجامد که هم‌افزایی قدرتمندی را برای تحلیل‌های عمیق‌تر فراهم می‌آورد.

این چارچوب تلفیقی از دو ستون تحلیلی اصلی تشکیل شده است. ستون اول، تحلیل ساختار اجتماعی نوآوری است که بنیاد نظری خود را از نظریه شبکه اجتماعی (همانطور که در مبحث ۳-۲ به تفصیل تشریح شد) می‌گیرد. این رویکرد، تمرکز خود را بر روابط و الگوهای همکاری میان بازیگران فعال در اکوسیستم نوآوری، یعنی مخترعان، شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی، قرار می‌دهد. در این پژوهش، این بازیگران به عنوان گره‌های شبکه و همکاری‌های رسمی آن‌ها در ثبت پتنت‌های مشترک به عنوان یال‌های ارتباطی در نظر گرفته می‌شوند. هدف از این تحلیل، شناسایی بازیگران محوری که به عنوان مراکز توزیع دانش عمل می‌کنند، خوشه‌های مترکب همکاری که نشان‌دهنده گروه‌های تخصصی و منسجم هستند، و درک مسیرهای جریان دانش و نفوذ در این اکوسیستم است. این رویکرد به ما کمک می‌کند تا به سؤالاتی نظیر «کدام شرکت‌ها بیشترین تأثیر را در شبکه نوآوری دارند؟» یا «الگوهای همکاری غالب میان بازیگران چگونه شکل گرفته است؟» پاسخ دهیم. در واقع، این تحلیل، نقشه اجتماعی یا به عبارتی «ستون فقرات انسانی» نوآوری در صنعت خرده‌فروشی را با تمام پیچیدگی‌هایش ترسیم می‌کند.

ستون دوم این چارچوب، تحلیل ساختار مفهومی نوآوری است که بر تکنیک‌های پیشرفته استخراج پتنت و متن‌کاوی (که در مبحث ۲-۲-۲ به آن اشاره شد) استوار است. این جریان تحلیلی، به جای تمرکز بر بازیگران، به محتوای خود پتنت‌ها به عنوان اسناد دانش فنی می‌پردازد. در این رویکرد، با تحلیل آماری هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها در چکیده هزاران پتنت، یک شبکه مفهومی عظیم ایجاد می‌شود. در این شبکه، گره‌ها نمایانگر مفاهیم و فناوری‌ها (مانند «هوش مصنوعی»، «پرداخت الکترونیک» یا

«زنجیره تأمین» و یال‌ها نشان‌دهنده ارتباط معنایی و نزدیکی مفهومی میان آن‌ها هستند. این تحلیل به ما اجازه می‌دهد تا «نقشه شناختی» یا «ژنوم فناوریانه» صنعت خرده‌فروشی را با دقت بالا ترسیم کنیم. از طریق این تحلیل، می‌توان خوشه‌های فناوری (مانند فناوری‌های مرتبط با لجستیک، امنیت پرداخت یا تجربه مشتری)، روندهای نوظهور و فناوری‌های در حال افول را شناسایی کرد و به سوال «مهم‌ترین و داغ‌ترین حوزه‌های فناوریانه در صنعت خرده‌فروشی کدامند؟» پاسخی داده‌محور و مستند داد.

ارزش اصلی، عمق تحلیلی و نوآوری این پژوهش، در تلفیق این دو جریان تحلیلی به ظاهر مجزا نهفته است. در حالی که هر یک از این رویکردها به تنهایی بینش‌های ارزشمندی ارائه می‌دهند، این ترکیب و هم‌افزایی آن‌هاست که به یک درک سیستمی و یکپارچه منجر شده و مطالعه را از سطح توصیف به سطح تبیین ارتقا می‌دهد. این هم‌افزایی قدرتمند، در چند حوزه کلیدی خود را به وضوح نشان می‌دهد. نخست، این رویکرد تلفیقی به ما امکان پیوند دادن مستقیم بازیگران به فناوری‌ها را می‌دهد. یعنی می‌توانیم به‌طور مشخص ببینیم که هر «جامعه همکاری» که از تحلیل شبکه بازیگران شناسایی شده، در کدام «حوزه فناوری» که از تحلیل شبکه کلیدواژه‌ها استخراج گردیده، بیشترین سرمایه‌گذاری و تمرکز را داشته است. این بینش برای تحلیل رقابتی و درک رویکردهای استراتژیک بازیگران در مواجهه با آینده نامشخص، حیاتی است. در نهایت، این تحلیل تلفیقی به کشف نقش‌های استراتژیک و میان‌رشته‌ای کمک می‌کند. با این روش می‌توان بازیگرانی را شناسایی کرد که نقش «پل ارتباطی» را میان خوشه‌های فناوریانه مختلف ایفا می‌کنند. این بازیگران با همکاری‌های خود، دانش را بین حوزه‌هایی که به طور طبیعی با هم ارتباط مستقیمی ندارند (مثلاً بین حوزه «امنیت سایبری» و حوزه «بسته‌بندی هوشمند») منتقل کرده و بدین ترتیب، زمینه‌ساز ظهور نوآوری‌های ترکیبی و میان‌رشته‌ای می‌شوند که هیچ‌کدام از آن جوامع به تنهایی قادر به خلق آن نبودند.

در جمع‌بندی، این چارچوب تحلیلی تلفیقی، مبنای نظری و منطقی لازم برای روش‌شناسی این پژوهش را که در فصل سوم به تفصیل شرح داده خواهد شد، فراهم می‌آورد. با بهره‌گیری از این رویکرد یکپارچه، این پژوهش تلاش می‌کند تا از مطالعات پیشین که غالباً به یکی از این دو بعد (اجتماعی یا مفهومی) محدود بوده‌اند، فراتر رفته و با ارائه یک دیدگاه کل‌نگر و چندلایه، درک عمیق‌تری از دینامیک‌های پیچیده حاکم بر اکوسیستم نوآوری در صنعت خرده‌فروشی ارائه دهد. این تحلیل، نه تنها ساختارهای ایستا را آشکار می‌کند، بلکه فرآیندهای پویایی را که در حال شکل‌دهی به آینده این صنعت هستند نیز به بهترین شکل ممکن تبیین می‌نماید.

۵-۲- بررسی پیشینه تحقیق

در این قسمت به بررسی پیشینه داخلی و خارجی پژوهش پرداخته شده است. تریبی و همکاران (۲۰۱۹)، یک چارچوب نوآورانه‌ی هستی‌شناسی-محور^{۳۵} برای بصری‌سازی و ارزیابی سبد پتنت‌ها^{۳۶} با تمرکز بر خرده‌فروشی هوشمند پیشنهاد می‌کنند. پژوهش ایشان هم یک روش‌شناسی و هم یک پیاده‌سازی محاسباتی برای سنجش ارزش استراتژیک پتنت‌ها از منظری چندبعدی ارائه می‌دهد که فناوری‌های متن‌کاوی و معیارهای ارزش‌گذاری پتنت را در بر می‌گیرد. نویسندگان با شناسایی چهار زیرحوزه‌ی کلیدی - خدمات لجستیک، خدمات پرداخت الکترونیک، خدمات یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات فروش - یک بررسی مختص به حوزه‌ی خرده‌فروشی هوشمند می‌کنند. این هستی‌شناسی به عنوان یک واژگان ساختاریافته برای تحلیل متون پتنت و نگاشت آن‌ها به حوزه‌های نوآوری مرتبط عمل می‌کند. با استفاده از تکنیک‌های متن‌کاوی پتنت‌های شرکت‌های آمازون و علی‌بابا (که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ به ثبت رسیده‌اند) در چارچوب این هستی‌شناسی طبقه‌بندی می‌شوند. این فرآیند یک نقشه‌ی راه معنایی ایجاد می‌کند که نوآوری‌های فنی را به لایه‌های فرآیند کسب‌وکار مانند تجارت الکترونیک، تجارت سیار و خرده‌فروشی آنلاین-به-آفلاین^{۳۷} پیوند می‌دهد. نوآوری تحلیلی اصلی این پژوهش در یکپارچه‌سازی یک مدل سه‌بعدی ارزش‌گذاری پتنت نهفته است. نویسندگان اهمیت پتنت^{۳۸} را با استفاده از استنادات آتی^{۳۹} و تعداد مخترعان، گستره‌ی پتنت^{۴۰} را از طریق تعداد ادعاها، و نوآوری پتنت^{۴۱} را با شاخص‌هایی نظیر زمان چرخه‌ی فناوری^{۴۲} (TCT) به صورت کمی ارزیابی می‌کنند. این شاخص‌های نرمال‌شده بر روی نمودارهای پراکندگی تطبیقی^{۴۳} بصری‌سازی می‌شوند که امکان محک‌زنی^{۴۴} دقیق بین شرکت‌ها را فراهم می‌آورد. از طریق این رویکرد، تریبی و همکاران به بینش‌هایی کاربردی درباره‌ی جهت‌گیری‌های فناورانه و استراتژیک این دو غول خرده‌فروشی الکترونیک دست می‌یابند. سبد پتنت آمازون مقادیر بالایی در شاخص‌های PI و PIN اما مقدار نسبتاً پایین‌تری در PS نشان می‌دهد که حاکی از تمرکز بر نوآوری‌های بسیار بدیع و پراستناد با پوشش حقوقی محدودتر است. در مقابل، علی‌بابا مقادیر گسترده‌تری در PS به نمایش می‌گذارد که بیانگر یک استراتژی متمرکز بر حفاظت گسترده و چندحوزه‌ای (از نظر قضایی) حتی برای

³⁵ ontology-driven

³⁶ patent portfolios

³⁷ O2O

³⁸ PI

³⁹ forward citations

⁴⁰ PS

⁴¹ PIN

⁴² TCT

⁴³ comparative scatter plots

⁴⁴ benchmarking

فناوری‌های کمتر استناد شده است. به نظر می‌رسد آمازون به صورت متمرکز در حوزه‌های فنی خاصی نوآوری می‌کند، در حالی که علی‌بابا بر گستردگی و وسعت حفاظت در یک چشم‌انداز بخشی بزرگ‌تر تأکید دارد. یکی از جنبه‌های به ویژه قانع‌کننده‌ی این مطالعه، ساخت نقشه‌های راه پتنت است که گره‌های نوآوری (پتنت‌ها) را به لایه‌های فناورانه و کسب‌وکار متصل می‌کند. این بصری‌سازی‌ها امکان ردیابی تکامل استراتژی‌های شرکت‌ها را فراهم می‌سازند—به عنوان مثال، حرکت آمازون به سمت خرده‌فروشی فیزیکی هوشمند از طریق ابتکار آمازون گو^{۴۵} که توسط پتنت‌هایی در زمینه‌ی ردیابی با شناسایی فرکانس رادیویی، تسویه‌حساب خودکار و بهینه‌سازی مسیر پشتیبانی می‌شود. در مقابل، تمرکز علی‌بابا در زیرساخت‌های مالی دیجیتال، یکپارچه‌سازی داده‌های کاربران و سیستم‌های توصیه‌گر مشهود است. این تحلیل نشان می‌دهد که اگرچه هر دو شرکت در حوزه‌های مشابهی مانند پرداخت‌های الکترونیک و موتورهای توصیه‌گر سرمایه‌گذاری می‌کنند، پیاده‌سازی‌های تاکتیکی و فلسفه‌های ثبت اختراع آن‌ها به شدت واگراست. پژوهش تربی و همکاران نمونه‌ای است از این‌که چگونه مهندسی هستی‌شناسی و تحلیل‌گری پتنت می‌تواند به صورت هم‌افزا برای آینده‌نگری رقابتی در حوزه‌های فناورانه‌ی به سرعت در حال تحول به کار گرفته شوند. این مطالعه به ویژه در زمینه‌ی صنعت ۴۰،۴۶، که در آن روش‌های داده‌محور برای ارزیابی سبدهای نوآوری حیاتی هستند، اهمیت دارد. این پژوهش شکاف‌های میان فناوری‌های وب معنایی، تحلیل‌گری مالکیت فکری و استراتژی کسب‌وکار را پر کرده و مجموعه‌ابزاری استوار برای پیمایش در پیچیدگی چشم‌اندازهای مدرن پتنت ارائه می‌دهد. این پژوهش همچنین به دلیل دقت و صلابت میان‌رشته‌ای خود، که بینش‌هایی از مهندسی، انفورماتیک، مدیریت و حقوق را ترکیب می‌کند، قابل توجه است. در مجموع، این اثر هم یک پیشرفت روش‌شناختی و هم دلالت‌های عملی برای شرکت‌هایی که به دنبال مدیریت استراتژیک مالکیت فکری در بخش‌های بسیار رقابتی مانند خرده‌فروشی هوشمند هستند، به ارمغان می‌آورد.

محمدی، مقصودی و همکاران (۲۰۲۵) پژوهشی جامع در حوزه فناوری‌های آموزشی^{۴۷} ارائه می‌دهند که با رویکرد داده‌محور و مبتنی بر تحلیل پتنت، به ترسیم منظره فناورانه این حوزه و تحلیل چرخه عمر فناوری‌ها می‌پردازد. این مطالعه با استفاده از داده‌های ۸۵۰۲۶۷ پتنت ثبت‌شده در سراسر جهان و به‌کارگیری تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی، خوشه‌بندی و مدل‌سازی چرخه عمر فناوری، ۱۵ خوشه فناورانه متمایز شناسایی می‌کند که شامل سیستم‌های مدیریت یادگیری^{۴۸}، واقعیت مجازی و افزوده، سیستم‌های یادگیری تطبیقی و رباتیک آموزشی هستند. برای هر خوشه، با استفاده از مدل رگرسیون

⁴⁵ Amazon GO

⁴⁶ Industry 4.0

⁴⁷ EdTech

⁴⁸ LMS

لجستیک، مرحله چرخه عمر (نوظهور، رشد، بلوغ یا اشباع) تعیین شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که فناوری‌های نمایشگر تعاملی به مرحله اشباع رسیده‌اند، در حالی که سیستم‌های یادگیری تطبیقی و فناوری‌های واقعیت مجازی و افزوده در مرحله رشد فعال قرار دارند. همچنین، چارچوب نظری سامر^{۴۹} برای ارزیابی هم‌راستایی این فناوری‌ها با اهداف آموزشی به کار رفته و تمایز بین فناوری‌های ارتقادهنده فرآیندهای موجود و فناوری‌های بازتعریف‌کننده تجربه آموزشی مشخص گردیده است. نوآوری اصلی این پژوهش، ادغام تحلیل چرخه عمر فناوری با خوشه‌بندی پتنت‌ها بر اساس ویژگی‌های فنی و کاربردی است که دیدی نظام‌مند و آینده‌نگر به روند تکامل فناوری‌های آموزشی ارائه می‌دهد. این پژوهش اگرچه موضوعی متفاوت از تحقیق حاضر دارد، اما به دلیل بهره‌گیری از متدی مشابه (تحلیل پتنت، خوشه‌بندی و ارزیابی چرخه عمر فناوری) در زمره تحقیقات مرتبط قرار می‌گیرد.

اوزجان و همکاران (۲۰۲۱) مطالعه‌ای جامع و به لحاظ روش‌شناختی دقیق ارائه می‌دهند که با تمرکز بر صنعت خرده‌فروشی—حوزه‌ای که تحولات سریعی را تجربه کرده اما فاقد تحلیل‌های ساختاریافته‌ی آینده‌محور است—یک شکاف حیاتی در ادبیات آینده‌نگری فناوری را پر می‌کند. پژوهش ایشان از طریق توسعه‌ی یک چارچوب یکپارچه‌ی نقشه‌راه فناوری مبتنی بر یک رویکرد ترکیبی، هم به لحاظ نظری و هم روش‌شناختی به حوزه‌ی پیش‌بینی فناوری کمک می‌کند. نویسندگان از یک طرح متوالی استفاده می‌کنند که متن‌کاوی کمی بیش از ۲۱۰۰۰ پتنت جهانی را با اعتبارسنجی کیفی از سوی دوازده کارشناس حوزه‌ی خرده‌فروشی ترکیب می‌کند. این امر یک مدل آینده‌نگری استوار و مبتنی بر شواهد تجربی را ممکن می‌سازد که مسیر فناورانه‌ی نوآوری‌های خرده‌فروشی را ترسیم می‌کند. این پژوهش هشت خوشه‌ی فناورانه‌ی متمایز را شناسایی می‌کند—از سیستم‌های بازاریابی هوشمند و پلتفرم‌های فروش موبایلی گرفته تا سیستم‌های بدون سرنشین و خودکار—که هر یک نمایانگر یک حوزه‌ی حیاتی از پیشرفت فناورانه در خرده‌فروشی هستند. نقطه‌ی قوت کلیدی این مطالعه در مدل نقشه‌راه لایه‌ای آن نهفته است که فناوری‌ها را در اکوسیستم گسترده‌تر کاربردهای خرده‌فروشی و نیازهای استراتژیک جای می‌دهد و بین نوآوری‌های بخش رویارویی با مشتری و بخش پشتیبانی تمایز قائل می‌شود. اوزجان و همکاران با سازماندهی فناوری‌ها بر روی یک محور زمانی (آینده‌ی نزدیک، میان‌مدت و دور)، حرکت به سوی عملیات خرده‌فروشی کاملاً بدون نیاز به نیروی انسانی را برجسته می‌کنند و نشان می‌دهند که رقابت‌پذیری در آینده به یکپارچه‌سازی تمام و کمال رباتیک، هوش مصنوعی و سیستم‌های مبتنی بر ابر در سراسر محیط‌های خرده‌فروشی بستگی خواهد داشت. قابل ذکر است که این نقشه‌ی راه صرفاً توصیفی نیست؛ بلکه استراتژیک است و بینش‌های کاربردی در مورد

⁴⁹ SAMR

هم‌راستایی فناوری‌های نوظهور با محرک‌های کسب‌وکار مانند کارایی، شخصی‌سازی و کاهش هزینه ارائه می‌دهد. در مجموع، این مطالعه به دلیل دامنه‌ی میان‌رشته‌ای خود، که مدیریت فناوری، تحلیل‌گری پتنت و عملیات خرده‌فروشی را ترکیب می‌کند، برجسته است. این پژوهش با نشان دادن اینکه چگونه آینده‌نگری می‌تواند هم در بینش‌های فنی خود دقیق و جزئی و هم در دلالت‌های کسب‌وکاری خود استراتژیک باشد، الگویی برای کارهای آتی ایجاد می‌کند. این اثر به ویژه برای پژوهشگران و متخصصانی که به دنبال درک تحول فناوری‌های خرده‌فروشی در اقتصاد دیجیتال پسا-همه‌گیری (پسا‌کرونا) هستند، حائز اهمیت است. در یک کلام، اوزجان و همکاران (۲۰۲۱) نه تنها یک شکاف پژوهشی حیاتی در حوزه‌ی نقشه‌راه فناوری خرده‌فروشی را پر می‌کنند، بلکه یک چارچوب تکرارپذیر و مقیاس‌پذیر برای تحلیل آینده‌نگری در دیگر صنایع خدمات-محور نیز بنیان می‌نهند.

تربی و همکاران (۲۰۱۸) تحقیقی جامع در باب بنیان‌های فناوری‌ها و دلالت‌های اقتصادی خرده‌فروشی هوشمند ارائه می‌دهند و بر نقش پتنت‌ها به عنوان شاخص‌های نوآوری و سرمایه‌گذاری استراتژیک در صنعت خرده‌فروشی تأکید می‌کنند. این مطالعه یک هستی‌شناسی دانش برای تعریف مرزهای فناوری‌های خرده‌فروشی هوشمند می‌کند و حوزه‌های اصلی آن را به سه دسته‌ی تراکنش‌های الکترونیکی، تجربه‌ی مشتری و یکپارچه‌سازی اطلاعات طبقه‌بندی می‌نماید. این حوزه‌ها طیفی از فناوری‌های توانمندساز از جمله هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و مجازی، سیستم‌های پرداخت سیار و سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر اینترنت اشیاء را در بر می‌گیرند. این پژوهش با اتخاذ رویکرد انفورماتیک پتنت و با استفاده از پایگاه داده درونت^{۵۰}، داده‌های پتنت جهانی را از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ استخراج می‌کند. جستجو بر شش حوزه‌ی قضایی عمده متمرکز است: ایالات متحده، چین، کره جنوبی، ژاپن، آلمان و اتحادیه اروپا. پتنت‌ها بر اساس استراتژی‌های جستجوی بولین^{۵۱}، به سه حوزه طبقه‌بندی شدند. نتایج از فعالیت چشمگیر در ثبت پتنت حکایت داشت: ۹۴۵ پتنت در حوزه‌ی تجربه‌ی مشتری، ۸۴۷ پتنت در تراکنش‌های الکترونیکی و ۶۱۷ پتنت در یکپارچه‌سازی اطلاعات. این امر نه تنها نشان‌دهنده‌ی تنوع‌بخشی به نوآوری در خرده‌فروشی هوشمند است، بلکه بیانگر تمرکز فزاینده بر فناوری‌های خرده‌فروشی مشتری‌محور و داده‌محور نیز می‌باشد. یکی از دستاوردهای مهم این مطالعه، تحلیل موردی تطبیقی آن بر روی آمازون و علی‌بابا، دو پیشگام جهانی در خرده‌فروشی هوشمند، است. فعالیت ثبت پتنت آمازون عمدتاً در بازار ایالات متحده متمرکز است که با سهم بازار و رشد درآمد غالب این شرکت هم‌خوانی دارد. این تحلیل همبستگی قوی بین سرمایه‌گذاری‌های فناوری‌های آمازون و ردپای اقتصادی رو به رشد آن را شناسایی می‌کند. قابل ذکر است که رشد پتنت‌های آمازون علی‌رغم نوسانات جزئی در

⁵⁰ DerwentInnovation

⁵¹ Boolean

درآمد یا عملکرد سهام، ثابت باقی مانده که نشان‌دهنده‌ی تمرکز استراتژیک بلندمدت بر توسعه‌ی فناوریانه است. در مقابل، مسیر علی‌بابا یک الگوی نوآوری با جهت‌گیری داخلی‌تر را نشان می‌دهد و بیشتر پتنت‌های منتشرشده‌ی آن در چین متمرکز است. تمرکز این شرکت بر توانمندسازی شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق اکوسیستم‌های خرده‌فروشی پلتفرم‌محور، در پتنت‌های آن در حوزه‌ی فناوری‌های تراکنش و زنجیره‌ی تأمین منعکس شده است. علی‌رغم چالش‌هایی مانند نقض علائم تجاری و مسائل مربوط به اعتماد به برند در حدود سال ۲۰۱۵، این شرکت روند صعودی ثابتی را در ثبت پتنت و درآمد حفظ کرد که نشان‌دهنده‌ی تاب‌آوری و انطباق استراتژیک آن است. در پایان، تربی و همکاران (۲۰۱۸) کاوشی به لحاظ روش‌شناختی دقیق و داده‌محور از خرده‌فروشی هوشمند به عنوان یک حوزه‌ی فناوریانه و یک نیروی اقتصادی ارائه می‌دهند. این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از شاخص‌های نوآوری مبتنی بر پتنت نه تنها برای ترسیم تکامل فناوری، بلکه برای پیش‌بینی تغییرات در پویایی بازار، الگوهای اشتغال و رفتار مصرف‌کننده نیز استفاده کرد. نویسندگان با تحلیل تعامل متقابل بین مالکیت فکری و استراتژی‌های توسعه‌ی منطقه‌ای، بینش‌های ارزشمندی را برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خرده‌فروشی که به دنبال پیمایش پیچیدگی‌های تحول دیجیتال در این حوزه هستند، فراهم می‌آورند.

پانتانو و همکاران (۲۰۱۸) با تحلیل تجربی روندهای ثبت اختراع از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵، سهمی بنیادین در ادبیات نوآوری در خرده‌فروشی ایفا کرده‌اند. این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت فزاینده پیشرفت‌های فناوریانه در شکل‌دهی به رقابت‌پذیری در این صنعت است. پژوهشگران با توسعه روشی نظام‌مند برای رصد نوآوری در صنعت خرده‌فروشی، که فاقد کدهای طبقه‌بندی اختراع اختصاصی است، شکافی اساسی را در این حوزه پر کرده‌اند. آن‌ها با به‌کارگیری رویکردی دو مرحله‌ای، متشکل از استخراج متن از سوابق اداره ثبت اختراع اروپا و تأیید دستی آن‌ها، توانستند ۳۵۱۳ مورد از اختراعات فناوری‌های خرده‌فروشی را شناسایی کنند. تحلیل آن‌ها، مراحل متمایزی از رشد نوآوری را آشکار می‌کند: دوره‌ای اولیه که در آن تعداد اختراعات هر پنج سال سه برابر می‌شد (۲۰۰۵-۱۹۹۰)، و به دنبال آن، رشدی شتابان پس از سال ۲۰۰۵ که در آن تعداد اختراعات هر دو سال دو برابر شده است. این یافته‌ها نشان‌دهنده تبدیل صنعت خرده‌فروشی به صنعتی فناوریانه است. توسعه منحنی فشار فناوری^{۵۲} توسط این نویسندگان، سهمی نظری و مهم محسوب می‌شود که هم مدلی توصیفی از روندهای تاریخی ارائه می‌دهد و هم ابزاری پیش‌بینی‌کننده برای الگوهای نوآوری آینده است. البته، آن‌ها اذعان می‌کنند که مدلشان نیاز به اصلاح داشته است، زیرا پیش‌بینی‌های اولیه، رشد سریع مشاهده‌شده بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را

⁵² TPC

دست کم گرفته بود. نتایج این پژوهش، حاکی از کاهش قریب الوقوع نرخ رشد ثبت اختراع پس از سال ۲۰۱۸ است که احتمالاً نشانه ورود به مرحله بلوغ است؛ مرحله‌ای که در آن تمرکز از نوآوری‌های رادیکال به انتشار و بهبود تدریجی فناوری‌های موجود تغییر می‌کند. از منظر عملی، این پژوهش بینش‌های ارزشمندی برای مدیران خرده‌فروشی فراهم می‌آورد و تأکید می‌کند که چگونه تحلیل اختراع می‌تواند به عنوان یک سیستم هشدار اولیه برای فناوری‌های نوظهور عمل کند، در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه مؤثر باشد، و زمان‌بندی پذیرش فناوری را هدایت کند. با این حال، محدودیت‌های این پژوهش، از جمله تمرکز جغرافیایی بر اختراعات اروپایی، تأکید بر نوآوری‌های قابل ثبت (که عموماً رادیکال هستند) در مقابل بهبودهای تدریجی، و تأخیر ذاتی بین ثبت اختراع و پیاده‌سازی تجاری، مسیرهای مهمی را برای پژوهش‌های آینده جهت توسعه مدل‌های جامع‌تر از نوآوری در خرده‌فروشی پیشنهاد می‌کند که داده‌های جهانی و پیشرفت‌های فناورانه ثبت‌نشده را نیز در بر بگیرند. به رغم این محدودیت‌ها، پژوهش پانتانو، پریپوراس و استایلووس ارزش راهبردی تحلیل اختراعات را در درک و پیش‌بینی نیروهای فناورانه‌ای که چشم‌انداز خرده‌فروشی را متحول می‌سازند، به خوبی نشان می‌دهد و مبنایی برای پژوهش‌های بعدی در تقاطع تحلیل مالکیت فکری و مدیریت نوآوری در خرده‌فروشی ایجاد می‌کند.

مطالعه موندول (۲۰۲۱) به بررسی جامع تأثیر فناوری بلاک‌چین و سیستم‌های موجودی هوشمند بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خرده‌فروشی امارات متحده عربی، با تمرکز ویژه بر لولو هایپرمارکت^{۵۳}، می‌پردازد. این پژوهش از یک طرح کمی استفاده کرده و داده‌های اولیه را از طریق ۲۰۲ پرسشنامه معتبر و داده‌های ثانویه را از ادبیات منتشرشده جمع‌آوری نموده است. این تحقیق با استفاده از تکنیک‌های آماری پیشرفته‌ای نظیر تحلیل مسیر، تحلیل واریانس^{۵۴}، تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی، روابط فرضی بین بلاک‌چین، موجودی هوشمند و عملکرد زنجیره تأمین را مورد آزمون قرار داد. نتایج پژوهش، یک رابطه مثبت و معنادار آماری بین فناوری بلاک‌چین و سیستم‌های موجودی هوشمند، و همچنین بین سیستم‌های موجودی هوشمند و عملکرد زنجیره تأمین را نشان داد. قابل توجه است که بلاک‌چین هم تأثیر مستقیم و هم غیرمستقیم بر نتایج زنجیره تأمین دارد، به طوری که موجودی هوشمند به عنوان یک متغیر میانجی عمل می‌کند. این یافته‌ها بر پتانسیل تحول‌آفرین بلاک‌چین در افزایش کارایی عملیاتی، کاهش هزینه‌ها و بهبود رقابت‌پذیری کلی در صنعت خرده‌فروشی تأکید می‌کنند. یکی از دستاوردهای کلیدی مطالعه موندول، تأیید تجربی نقش بلاک‌چین در بهینه‌سازی فرآیندهای زنجیره تأمین است. این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه سیستم دفتر کل غیرمتمرکز و

⁵³ Lulu hypermarket

⁵⁴ ANOVA

شفاف بلاک‌چین، ریسک‌های مرتبط با دستکاری داده‌ها و ناکارآمدی‌ها را کاهش می‌دهد و از این طریق، اعتماد و همکاری بین ذی‌نفعان زنجیره تأمین را تقویت می‌کند. علاوه بر این، این مطالعه بر نقش حیاتی سیستم‌های موجودی هوشمند در ردیابی و مدیریت موجودی در زمان واقعی تأکید دارد، که برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان در یک محیط خرده‌فروشی پویا ضروری است. ادغام این فناوری‌ها نه تنها عملیات را ساده‌تر می‌کند، بلکه از طریق بینش‌های مبتنی بر داده، قابلیت‌های تصمیم‌گیری را نیز افزایش می‌دهد. تمرکز این مطالعه بر لولو هاپرمارکت، به عنوان یک بازیگر برجسته در صنعت خرده‌فروشی امارات، ارتباط عملی به یافته‌های آن افزوده و بینش‌های کاربردی برای متخصصان صنعت که به دنبال پذیرش این فناوری‌ها هستند، ارائه می‌دهد. با این حال، این مطالعه خالی از محدودیت نیست. اتکا به یک مطالعه موردی واحد (لولو هاپرمارکت) ممکن است قابلیت تعمیم یافته‌ها را به سایر زمینه‌ها یا مناطق خرده‌فروشی محدود کند. علاوه بر این، ماهیت مقطعی جمع‌آوری داده‌ها، توانایی استنتاج روابط علی طولانی‌مدت را محدود می‌سازد. علی‌رغم این محدودیت‌ها، این مطالعه دلیلی قاطع برای پذیرش بلاک‌چین و سیستم‌های موجودی هوشمند در صنعت خرده‌فروشی ارائه می‌دهد. این یافته‌ها با ادبیات گسترده‌تر در مورد تحول دیجیتال در زنجیره‌های تأمین همسو بوده و این ایده را تقویت می‌کند که یکپارچه‌سازی فناوری برای حفظ مزیت رقابتی حیاتی است. پژوهش‌های آینده می‌توانند با بررسی داده‌های طولی، زمینه‌های متنوع خرده‌فروشی، و تعامل بین این فناوری‌ها با نوآوری‌های نوظهور دیگر مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، این کار را گسترش دهند. به طور کلی، مطالعه موندول به عنوان یک منبع ارزشمند برای دانش‌گاہیان و متخصصان به شمار می‌رود و بینش‌های مبتنی بر شواهد را در مورد مزایای بلاک‌چین و سیستم‌های موجودی هوشمند در مدیریت مدرن زنجیره تأمین ارائه می‌دهد.

پژوهش لو و همکاران (۲۰۲۳) به بررسی جامع کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت خرده‌فروشی می‌پردازد و با به‌کارگیری یک روش‌شناسی نقشه راه فناوری، روندها و جهت‌گیری‌های آینده را به صورت نظام‌مند تحلیل می‌کند. این تحقیق مبتنی بر مفهوم «خرده‌فروشی نوین» است، که تجربیات خرید آنلاین و آفلاین را از طریق نوآوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی یکپارچه می‌سازد؛ روندی که با همه‌گیری کووید-۱۹ سرعت گرفته است. نویسندگان با بررسی ۳۰ مورد عملی، ۱۶ کاربرد خدماتی (مانند پلتفرم‌های یکپارچه‌سازی ابری، توصیه‌های شخصی‌سازی‌شده، و ربات‌های لجستیکی) و ۱۰ کاربرد فناورانه (مانند تحلیل کلان‌داده، یادگیری ماشین^{۵۵} و تشخیص تصویر) را شناسایی می‌کنند که

⁵⁵ Machine Learning

در حال شکل‌دهی مجدد به چشم‌انداز خرده‌فروشی هستند. این مطالعه، توسعه هوش مصنوعی را به چهار مرحله متمایز طبقه‌بندی می‌کند:

1) جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها

2) خدمات شخصی‌سازی شده

3) یکپارچه‌سازی داده‌ها با اینترنت اشیا

4) کاربردهای پیشرفته هوش مصنوعی نظیر تشخیص تصویر و گفتار

این چارچوب رویکردی ساختاریافته برای خرده‌فروشان فراهم می‌آورد تا نقش در حال تحول هوش مصنوعی را درک کرده و این فناوری‌ها را به صورت راهبردی برای بهبود تجربه مصرف‌کننده و کارایی عملیاتی پیاده‌سازی کنند. یکی از مشارکت‌های کلیدی این پژوهش، تحلیل دقیق چگونگی هم‌راستایی کاربردهای هوش مصنوعی با مراحل مختلف فرآیند خرید مصرف‌کننده است: پیش از خرید، هنگام خرید و پس از خرید. یافته‌ها نشان می‌دهند که بیشتر پیاده‌سازی‌های فعلی هوش مصنوعی بر مرحله پیش از خرید تمرکز دارند، جایی که فناوری‌هایی مانند تحلیل کلان‌داده و رایانش ابری برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های رفتاری مصرف‌کننده به کار می‌روند. با این حال، مراحل خرید و پس از خرید توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند، که فرصت‌هایی را برای نوآوری در زمینه‌هایی مانند سیستم‌های پرداخت خودکار، پرداخت‌های الکترونیکی و اتوماسیون لجستیکی برجسته می‌سازد. این مطالعه بر اهمیت ایجاد یک تجربه خرید «یکپارچه» از طریق ادغام هوش مصنوعی در هر سه مرحله تأکید می‌کند که می‌تواند به افزایش رضایت مشتری و عملکرد عملیاتی منجر شود. برای مثال، نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که کاربردهای پس از خرید، نظیر ربات‌های لجستیکی و دستیاران مجازی، می‌توانند زمان تحویل را به میزان قابل توجهی کاهش داده و خدمات پس از فروش را بهبود بخشند. روش‌شناسی این پژوهش، تحلیل مطالعه موردی را با تأیید متخصصان ترکیب می‌کند تا از صحت و ارتباط کاربردهای هوش مصنوعی شناسایی شده اطمینان حاصل کند. نقشه راه فناوری نه تنها روندهای فعلی را ترسیم می‌کند، بلکه توصیه‌های راهبردی برای خرده‌فروشان و ارائه‌دهندگان فناوری نیز ارائه می‌دهد. برای مثال، نویسندگان از اولویت‌دهی پلتفرم‌های یکپارچه‌سازی ابری به عنوان یک کاربرد خدماتی زیربنایی حمایت می‌کنند، با توجه به نقش حیاتی آن‌ها در جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها. به همین ترتیب، آن‌ها تحلیل کلان‌داده، رایانش ابری و یادگیری ماشین را به عنوان فناوری‌های ضروری برای خرده‌فروشان که قصد دارند رقابتی بمانند، برجسته می‌سازند. این مطالعه همچنین فناوری تولید تصویر را به عنوان یک حوزه امیدبخش برای توسعه آینده، به ویژه در خلق تجربیات خرید تعاملی و فراگیر، شناسایی می‌کند. این بینش‌ها توسط تحلیل‌های همبستگی پشتیبانی می‌شوند که ارتباط متقابل فناوری‌های مختلف و تأثیر

جمعی آن‌ها بر عملکرد خرده‌فروشی را نشان می‌دهند. با وجود نقاط قوت، این مطالعه به محدودیت‌های خاصی نیز اذعان دارد، مانند اتکا به مطالعات موردی در دسترس عموم، که ممکن است کل طیف کاربردهای هوش مصنوعی در خرده‌فروشی را به طور کامل پوشش ندهد. علاوه بر این، تمرکز بر مجموعه خاصی از موارد ممکن است قابلیت تعمیم یافته‌ها به مناطق یا بخش‌های خرده‌فروشی دیگر را محدود کند. با این وجود، این پژوهش راهنمایی ارزشمندی برای متخصصان و محققان به طور یکسان ارائه می‌دهد و شکاف بین چارچوب‌های نظری و پیاده‌سازی عملی را پر می‌کند. لو و همکاران (۲۰۲۳) با ارائه یک نقشه راه شفاف برای پذیرش هوش مصنوعی، به گفتمان گسترده‌تر در مورد تحول دیجیتال در خرده‌فروشی کمک کرده و بر پتانسیل تحول‌آفرین هوش مصنوعی در ایجاد تجربیات خرید کارآمدتر و مشتری‌مدارتر تأکید می‌کنند. این مطالعه، به‌ویژه در بررسی پتانسیل کشف‌نشده هوش مصنوعی در مراحل خرید و پس از خرید فرآیند سفر مشتری در خرده‌فروشی، به عنوان یک منبع بنیادی برای پژوهش‌های آتی عمل می‌کند.

مطالعه‌ای که توسط کولکارنی و بانسال (۲۰۲۳) با عنوان «بررسی کاربردهای واقعی هوش مصنوعی مولد در خرده‌فروشی» انجام شده است، یک تحلیل جامع از پتانسیل تحول‌آفرین هوش مصنوعی، به‌ویژه هوش مصنوعی مولد^{۵۶}، در صنعت خرده‌فروشی ارائه می‌دهد. نویسندگان ابتدا با بررسی سیر تکاملی هوش مصنوعی، آن را از الگوریتم‌های مبتنی بر منطق تا دوران نوین یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، که با پیشرفت قدرت محاسباتی و ظهور فناوری‌هایی مانند ChatGPT از OpenAI تسریع شده، معرفی می‌کنند. این نگاه تاریخی، بر ادغام سریع هوش مصنوعی در صنایع مختلف، به‌ویژه در صنعت خرده‌فروشی به دلیل ماهیت پویا و رقابتی آن، تأکید دارد. این پژوهش استدلال می‌کند که هوش مصنوعی دیگر تنها یک مزیت رقابتی نیست، بلکه ضرورتی برای خرده‌فروشان است که می‌خواهند در بازاری که به طور فزاینده‌ای دیجیتال و داده‌محور است، مرتبط باقی بمانند. بخش قابل توجهی از این مطالعه به توضیح کاربردهای چندوجهی هوش مصنوعی در خرده‌فروشی اختصاص یافته است. نویسندگان نشان می‌دهند که چگونه هوش مصنوعی با بهره‌گیری از تحلیل پیش‌بینانه، مدیریت موجودی را بهبود می‌بخشد، پیش‌بینی تقاضا را دقیق‌تر کرده، زنجیره تأمین را بهینه می‌سازد و استراتژی‌های قیمت‌گذاری را اصلاح می‌کند. با تحلیل داده‌های بازار، رفتار مصرف‌کننده و روندهای رقبا، هوش مصنوعی خرده‌فروشان را قادر می‌سازد تا تغییرات تقاضا را پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های خود را به صورت فعال تنظیم کنند. یکی دیگر از کاربردهای مهم مورد بحث، تجربه خرید شخصی‌سازی‌شده است، جایی که سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی توصیه‌ها و رابط‌های دیجیتالی

⁵⁶ GenAI

را بر اساس ترجیحات فردی مشتری، سابقه مرور و شرایط لحظه‌ای، تنظیم می‌کنند. این شخصی‌سازی فوق‌العاده نه تنها رضایت مشتری را افزایش می‌دهد، بلکه فروش و وفاداری را نیز تقویت می‌کند. این پژوهش همچنین به بررسی توصیه بصری و کشف هدایت‌شده می‌پردازد، جایی که الگوریتم‌های هوش مصنوعی از طریق جستجوهای مبتنی بر تصویر و دستیارهای خودکار به مشتریان در یافتن محصولات کمک می‌کنند و بدین ترتیب فرآیند تصمیم‌گیری را تسهیل می‌بخشند. این مطالعه همچنین به کاربردهای پیشرفته هوش مصنوعی مانند تحلیل واکنش‌های عاطفی می‌پردازد، جایی که فناوری‌های بیومتریک و تشخیص چهره، احساسات مشتری را تفسیر می‌کنند تا توصیه‌ها یا پشتیبانی‌های متناسب با شرایط را ارائه دهند. این قابلیت یک جهش چشمگیر در تعامل با مشتری محسوب می‌شود و خرده‌فروشان را قادر می‌سازد تا در سطحی عاطفی با خریداران ارتباط برقرار کنند. علاوه بر این، نویسندگان نقش هوش مصنوعی در ارتباطات پویا و پشتیبانی مکالمه‌ای را مورد بحث قرار می‌دهند، جایی که چت‌بات‌ها و دستیارهای مجازی با پاسخ‌گویی به پرسش‌ها، حل مشکلات و جمع‌آوری بازخوردهای ارزشمند، خدمات مشتری را بهبود می‌بخشند. این ابزارها نه تنها کارایی عملیاتی را افزایش می‌دهند، بلکه بینش‌های کاربردی را درباره رفتار مصرف‌کننده در اختیار خرده‌فروشان قرار می‌دهند. کولکارنی و بانسال (۲۰۲۳) همچنین بر اهمیت چرخه عمر هوش مصنوعی تأکید می‌کنند و رویکردی ساختاریافته برای پیاده‌سازی راه‌حل‌های هوش مصنوعی در خرده‌فروشی ترسیم می‌کنند. این چرخه عمر شامل تعریف مسئله، جمع‌آوری داده، یکپارچه‌سازی مدل، طراحی تجربه کاربری و نظارت مستمر است. نویسندگان بر ملاحظات اخلاقی و رعایت مقررات در هر مرحله تأکید دارند تا اطمینان حاصل شود که پیاده‌سازی هوش مصنوعی هم مؤثر و هم مسئولانه است. علاوه بر این، این پژوهش الگوریتم‌های طبقه‌بندی هوش مصنوعی—مانند طبقه‌بندی دوتایی، چندکلاسه و چندبرچسبی—و ارتباط آن‌ها با موارد استفاده خرده‌فروشی، از جمله تحلیل احساسات و طبقه‌بندی محصولات را دسته‌بندی می‌کند. در نهایت، این مطالعه استدلال قانع‌کننده‌ای برای پذیرش راهبردی هوش مصنوعی در خرده‌فروشی ارائه می‌دهد و پتانسیل آن را در متحول ساختن تجربیات مشتری، کارایی عملیاتی و نوآوری محصول نشان می‌دهد. با این حال، نویسندگان هشدار می‌دهند که دستیابی به این مزایا نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی در فناوری، زیرساخت و ارتقاء مهارت نیروی کار است. این پژوهش به عنوان یک منبع ارزشمند برای خرده‌فروشان و محققان عمل می‌کند و یک نقشه راه دقیق برای یکپارچه‌سازی هوش مصنوعی در عملیات خرده‌فروشی ارائه می‌دهد، در حالی که چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو را نیز برجسته می‌سازد. کولکارنی و بانسال (۲۰۲۳) با تلفیق بینش‌های نظری با کاربردهای عملی، درکی دقیق از چگونگی

شکل‌دهی مجدد هوش مصنوعی به چشم‌انداز خرده‌فروشی ارائه می‌دهند و این پژوهش را به یک مرجع اساسی برای ذی‌نفعان این حوزه تبدیل می‌کنند.

مطالعه علی و همکاران (۲۰۲۰)، سیستم نوآورانه «تگ‌سی»^{۵۷} را معرفی می‌کند؛ سیستمی که با استفاده از دستگاه‌های شناسایی فرکانس رادیویی تجاری و یادگیری عمیق، رفتار مشتریان در محیط‌های خرده‌فروشی را بدون نیاز به تماس فیزیکی یا دوربین نظارت می‌کند. نویسندگان با ارائه جایگزینی آگاهانه به حریم خصوصی برای نظارت‌های سنتی مبتنی بر دوربین، که اغلب نگرانی‌های اخلاقی ایجاد می‌کنند، یک شکاف حیاتی در تحلیل‌های خرده‌فروشی را پر کرده‌اند. «تگ‌سی» بر این اصل کار می‌کند که موانع انسانی بین برچسب‌ها و خواننده‌های شناسایی فرکانس رادیویی، مسیر انتشار سیگنال را تغییر داده و باعث نوسانات قابل اندازه‌گیری در قدرت سیگنال دریافتی^{۵۸} و مقادیر فاز می‌شود. این سیستم با نصب برچسب‌ها در امتداد لبه قفسه‌ها و استفاده از یک خواننده فرکانس رادیویی تک‌ایستگاهی، تصاویر درشت‌دانه از مشتریان را از طریق یک چارچوب یادگیری عمیق قوی و مدل‌محور ایجاد می‌کند. پیاده‌سازی «تگ‌سی» امکان‌پذیری آن را در محیط‌های واقعی نشان می‌دهد. این سیستم تعاملات مشتریان با اقلام قفسه را با تحلیل دینامیک سیگنال و اختصاص «امتياز محبوبیت» به دسته‌بندی‌های محصول بر اساس نزدیکی مرور، نظارت می‌کند. نویسندگان بر مقیاس‌پذیری این سیستم تأکید می‌کنند و خاطرنشان می‌کنند که استقرار متراکم‌تر برچسب‌ها می‌تواند وضوح را بیشتر بهبود بخشد، هرچند اثرات کوپلینگ متقابل برای کارهای آینده یک ملاحظه باقی می‌ماند. این پژوهش بر پتانسیل «تگ‌سی» برای پر کردن شکاف بین تحلیل‌های خرده‌فروشی آنلاین و فیزیکی تأکید دارد و با ارائه بینش‌های کاربردی—مانند بهینه‌سازی چیدمان محصولات و پیش‌بینی تقاضا—حریم خصوصی مشتری را حفظ می‌کند. با این حال، نویسندگان به محدودیت‌هایی نیز اذعان دارند، از جمله نیاز به داده‌های آموزشی کنترل‌شده و وابستگی سیستم به پیکربندی‌های از پیش تعریف‌شده برچسب. به‌رغم این چالش‌ها، «تگ‌سی» یک گام مهم رو به جلو در نظارت غیرتهاجمی بر خرده‌فروشی محسوب می‌شود و جایگزینی جذاب برای روش‌های مرسوم ارائه می‌دهد. این مطالعه با حمایت از تحقیقات بیشتر در زمینه کالبراسیون خودکار و استقرار گسترده‌تر در دنیای واقعی، برای اعتبارسنجی پایداری سیستم در محیط‌های متنوع خرده‌فروشی به پایان می‌رسد.

مطالعه مورنزنا-سینوس و همکاران (۲۰۱۹) یک پژوهش پیشگامانه در زمینه ادغام فناوری شناسایی فرکانس رادیویی با رباتیک خودران برای حل چالش حیاتی خطای ثبت موجودی^{۵۹} در محیط‌های

⁵⁷ TagSee

⁵⁸ RSS

⁵⁹ IRI

خرده‌فروشی ارائه می‌دهد. این پژوهش امکان‌سنجی و کارایی استقرار یک ربات مجهز به شناسایی فرکانس رادیویی برای شمارش موجودی را به صورت دقیق بررسی می‌کند؛ وظیفه‌ای که به طور سنتی با استفاده از دستگاه‌های دستی شناسایی فرکانس رادیویی انجام می‌شود. نویسندگان استدلال می‌کنند که ترکیب شناسایی فرکانس رادیویی و رباتیک می‌تواند به طور چشمگیری دیدپذیری موجودی را افزایش دهد، که یک نیاز کلیدی برای عملیات خرده‌فروشی چندکاناله^{۶۰} مدرن است؛ جایی که داده‌های موجودی در لحظه و در سطح آیتم برای فرآیندهایی مانند «سفارش آنلاین و تحویل حضوری» و «جمع‌آوری و بسته‌بندی» ضروری است. این مطالعه در چارچوب گسترده‌تر انقلاب صنعتی چهارم قرار می‌گیرد و بر چگونگی تحول مدیریت زنجیره تأمین توسط پیشرفت‌ها در فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری‌های شناسایی خودکار تأکید دارد. این پژوهش یک چارچوب ارزیابی جامع ارائه می‌دهد و معیارهایی مانند طول راهروها، پیچیدگی و تراکم را برای کمی‌سازی پیچیدگی چیدمان خرده‌فروشی و تأثیر آن بر عملکرد موجودی معرفی می‌کند. از طریق آزمایش‌های گسترده، نویسندگان نشان می‌دهند که ربات از نظر دقت، صحت و کارایی عملیاتی از اسکن دستی شناسایی فرکانس رادیویی پیشی می‌گیرد، به ویژه در چیدمان‌های فروشگاه‌های با تراکم بالا یا پیچیده. به عنوان مثال، در یک محیط فروشگاه بزرگ، ربات دقت خود را در محدوده ۹۹.۴٪ تا ۱۰۰٪ حفظ کرد، در حالی که اسکن‌های دستی به شدت متغیر بودند و در بخش‌های چالش‌برانگیز به ۶۰٪ کاهش یافتند. این مطالعه همچنین بر توانایی ربات در کاهش زمان شمارش موجودی تا یک‌سوم در پیکربندی‌های بهینه تأکید می‌کند که پتانسیل آن را در کاهش هزینه‌های نیروی کار و افزایش دفعات حسابرسی موجودی نشان می‌دهد. فراتر از مشارکت‌های فنی، این پژوهش بینش‌های مدیریتی قابل توجهی ارائه می‌دهد. این پژوهش، رباتیک مبتنی بر شناسایی فرکانس رادیویی را به عنوان یک راه‌حل مقرون‌به‌صرفه برای دستیابی به دیدپذیری موجودی با وضوح بالا معرفی می‌کند که برای کاهش خطای ثبت موجودی و فعال‌سازی استراتژی‌های خرده‌فروشی چندکاناله حیاتی است. در مجموع، مورزننا-سینوس و همکاران (۲۰۱۹) استدلال قانع‌کننده‌ای برای پتانسیل تحول‌آفرین رباتیک شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره‌های تأمین خرده‌فروشی ارائه می‌دهند. این مطالعه نه تنها درک دانشگاهی از سیستم‌های موجودی خودکار را پیش می‌برد، بلکه بینش‌های کاربردی برای متخصصانی که به دنبال بهبود کارایی عملیاتی و رقابت‌پذیری در عصر خرده‌فروشی دیجیتال هستند، فراهم می‌آورد. روش‌شناسی دقیق، الگوریتم نوآورانه و اعتبارسنجی در دنیای واقعی این پژوهش، یک استاندارد بالا برای پژوهش‌های آینده در این حوزه نوظهور تعیین می‌کند. جدول (۲-۲) مروری مختصر بر موضوع، روش‌شناسی و نتایج مطالعات پیشین ارائه می‌دهد.

⁶⁰ omnichannel

جدول (۲-۲): مطالعات پیشین

سال	موضوع پژوهش	روش پژوهش	نتایج اصلی پژوهش
۲۰۲۵	بررسی تکامل فناوری‌های آموزشی با استفاده از تحلیل پتنت، خوشه‌بندی و ارزیابی چرخه عمر فناوری‌ها	تحلیل ۸۵۰۲۶۷ پتنت با پردازش زبان طبیعی، خوشه‌بندی K-means، مدل منحنی S و چارچوب سامر	شناسایی ۱۵ خوشه فناورانه؛ نمایشگر تعاملی در مرحله اشباع و واقعیت مجازی/یادگیری تطبیقی در مرحله رشد؛ ارائه بینش راهبردی برای هم‌راستایی فناوری‌ها با اهداف آموزشی.
۲۰۲۳	تأثیرات هوش مصنوعی مولد در خرده‌فروشی	تحلیل منابع مختلف درباره کاربردهای هوش مصنوعی در خرده‌فروشی	هوش مصنوعی مدیریت موجودی و تعامل با مشتری را بهبود می‌بخشد، و بر لزوم سرمایه‌گذاری برای حفظ رقابت‌پذیری در بازار تأکید می‌کند.
۲۰۲۲	پیش‌بینی فناوری‌های نوظهور در خرده‌فروشی	رویکرد ترکیبی: تحلیل داده‌های ثبت اختراع، بررسی‌های تخصصی، فرآیند دوازده‌مرحله‌ای	تغییر به سمت عملیات خرده‌فروشی بدون نیروی انسانی؛ تغییرات قابل توجه در فعالیت‌های خرده‌فروشی.
۲۰۲۲	نقشه راه فناوری هوش مصنوعی در خرده‌فروشی	روش‌شناسی نقشه راه فناوری با تحلیل کاربردهای واقعی هوش مصنوعی در خرده‌فروشی	توسعه هوش مصنوعی به چهار مرحله طبقه‌بندی شده و چارچوبی برای پیاده‌سازی ساختاریافته آن به منظور بهبود عملیات خرده‌فروشی و تجربه مصرف‌کننده ارائه می‌دهد.
۲۰۲۱	فناوری بلاک‌چین در عملکرد زنجیره تأمین	پژوهش کمی با جمع‌آوری داده‌های اولیه و ثانویه	تأثیرات مثبت بلاک‌چین بر موجودی هوشمند و نتایج زنجیره تأمین را تأیید کرد، و نقش آن در بهبود عملکرد عملیاتی و رقابت‌پذیری را برجسته ساخت.
۲۰۲۰	سیستم ردیابی شناسایی امواج رادیویی برای تحلیل‌های خرده‌فروشی	تحلیل سیگنال‌های شناسایی امواج رادیویی با استفاده از شبکه‌های یادگیری عمیق	سیستم TagSee حرکات مشتری را با دقت بیش از ۹۰٪ ردیابی می‌کند و جایگزینی مبتنی بر حریم خصوصی برای تحلیل‌های سنتی خرده‌فروشی ارائه می‌دهد.
۲۰۱۹	ارزیابی سبدهای ثبت اختراع با استفاده از هستی‌شناسی‌ها	استخراج متن، دسته‌بندی اختراع، هستی‌شناسی	اختراعات آمازون بسیار نوآورانه اما خاص هستند؛ اختراعات علی‌بابا حوزه‌های

		خرده‌فروشی هوشمند، مدل ارزش‌گذاری	بیشتری را با تأثیرگذاری متوسط پوشش می‌دهند.
۲۰۱۹	فناوری شناسایی فرکانس رادیویی و رباتیک در خرده‌فروشی	طراحی و ارزیابی یک مدل برای ربات‌های شناسایی فرکانس رادیویی	ربات‌های شناسایی فرکانس رادیویی به دقت بیش از ۹۹٪ در شمارش موجودی دست می‌یابند، که مدیریت موجودی را بهبود بخشیده و هزینه‌های نیروی انسانی را کاهش می‌دهد.
۲۰۱۸	تحلیل ثبت اختراع و تأثیر اقتصادی خرده‌فروشی هوشمند	جستجوی نوآوری در پایگاه داده Derwent توسط Pierce	افزایش ثبت اختراع برای تراکنش‌های الکترونیکی، تجربه مشتری و یکپارچه‌سازی اطلاعات؛ هوش مصنوعی، واقعیت افزوده (AR) و ارتباط میدان نزدیک (NFC) بر رفتار تأثیر می‌گذارند.
۲۰۱۸	روندهای تاریخی و پیش‌بینی‌های آینده ثبت اختراعات خرده‌فروشی	تحلیل رشد ثبت اختراع، پیش‌بینی مدل TPC	رشد تصاعدی ثبت اختراع با نرخ دو برابر شدن در هر دو سال؛ احتمال کند شدن ارائه ثبت اختراعات پس از سال ۲۰۱۸.

۶-۲- چهارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری این پژوهش بر اساس مدل پیازی طراحی شده و لایه‌های آن به‌گونه‌ای سازمان یافته‌اند که از مفاهیم کلی و مبانی نظری آغاز شده و به سمت عناصر اختصاصی و عملیاتی تحقیق پیش می‌روند. در لایه بیرونی این چارچوب، «مبانی نظری کلان» قرار دارد که بر نقش بنیادین نوآوری فناورانه در دگرگونی و پیشرفت صنعت خرده‌فروشی تأکید می‌کند. نوآوری فناورانه در این سطح نه تنها به‌عنوان یک ابزار توسعه و بهبود فرآیندها و محصولات دیده می‌شود، بلکه به منزله موتور محرک تحول ساختاری در شیوه‌های ارائه خدمات، مدل‌های کسب‌وکار، تجربه مشتری و زنجیره‌های تأمین شناخته می‌شود. پیشرفت‌های فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، بلاکچین، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی موجب ایجاد تغییراتی اساسی در نحوه تعامل مصرف‌کنندگان با فروشگاه‌ها و برندها شده و رقابت را به سطحی کاملاً جدید وارد کرده‌اند. این لایه از چارچوب، زمینه نظری لازم برای فهم اهمیت این تغییرات و ضرورت بررسی آن‌ها را فراهم می‌آورد.

در لایه دوم، چارچوب نظری بر مفهوم «زیست‌بوم نوآوری» تمرکز می‌کند. زیست‌بوم نوآوری شبکه‌ای پیچیده و پویاست که شامل بازیگران مختلفی از جمله شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، نهادهای

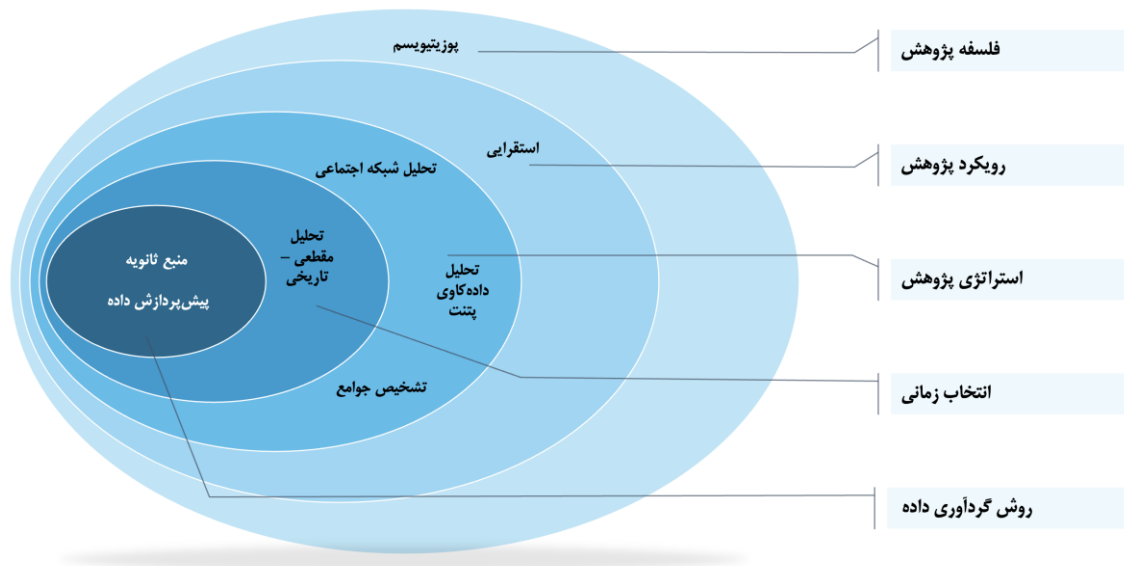
سیاست‌گذار، سرمایه‌گذاران و حتی مصرف‌کنندگان نهایی است. این بازیگران با برقراری تعاملات چندجانبه، به خلق، انتقال و بهره‌برداری از دانش و فناوری کمک می‌کنند. درک نحوه عملکرد این زیست‌بوم برای شناخت فرآیندهای نوآوری ضروری است، چراکه نوآوری به ندرت به صورت انفرادی و ایزوله رخ می‌دهد و اغلب حاصل تعاملات و هم‌افزایی میان بازیگران گوناگون است. در صنعت خرده‌فروشی، این زیست‌بوم می‌تواند شامل شرکت‌های فناوری، خرده‌فروشان بزرگ و کوچک، استارت‌آپ‌های نوآور، ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال، نهادهای مقررات‌گذار و مؤسسات تحقیقاتی باشد که هر یک نقشی متمایز در شکل‌گیری و پیشبرد روندهای فناورانه ایفا می‌کنند.

لایه سوم این چارچوب به «نظریه شبکه‌های اجتماعی» اختصاص دارد که به عنوان رویکرد تحلیلی اصلی در این پژوهش به کار گرفته شده است. نظریه شبکه‌های اجتماعی این امکان را فراهم می‌کند که ساختار روابط و الگوهای همکاری میان بازیگران زیست‌بوم نوآوری به صورت کمی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. از طریق این نظریه می‌توان شاخص‌هایی نظیر مرکزیت، چگالی شبکه، ضریب خوشه‌بندی و ساختار جوامع همکار را اندازه‌گیری کرد و بر اساس آن‌ها به تحلیل نقش و جایگاه هر بازیگر در شبکه پرداخت. این تحلیل به شناسایی بازیگران کلیدی، خوشه‌های نوآورانه و مسیرهای اصلی جریان دانش و فناوری کمک می‌کند. در صنعت خرده‌فروشی، چنین رویکردی می‌تواند نشان دهد که چه سازمان‌ها یا مخترعانی بیشترین نقش را در پیشبرد نوآوری دارند، همکاری‌ها چگونه شکل می‌گیرند و کدام بخش‌ها یا فناوری‌ها بیشترین تعامل و هم‌افزایی را تجربه می‌کنند.

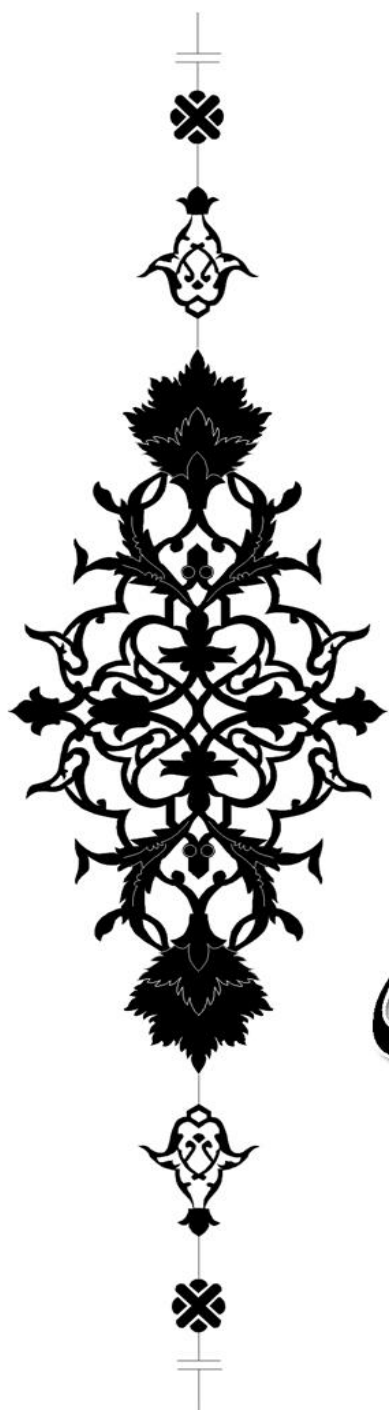
در لایه چهارم و هسته مرکزی چارچوب، «روش استخراج پتنت» و «تحلیل هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها» قرار دارد که ابزار اصلی جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها در این پژوهش هستند. پتنت‌ها به عنوان اسناد رسمی ثبت اختراع، حاوی اطلاعات ارزشمندی در مورد ماهیت فناوری‌ها، روندهای نوآوری و روابط همکاری میان بازیگران هستند. استخراج نظام‌مند این داده‌ها از پایگاه‌های معتبر بین‌المللی و تحلیل محتوایی آن‌ها امکان شناسایی فناوری‌های نوظهور، حوزه‌های دارای پتانسیل رشد، و نیز فناوری‌های بالغ را فراهم می‌کند. علاوه بر این، از طریق تحلیل هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها می‌توان ساختار مفهومی فناوری‌ها را شناسایی و ارتباطات موضوعی میان آن‌ها را آشکار ساخت. این فرآیند، حوزه‌های فناوری را به خوشه‌های مرتبط دسته‌بندی کرده و نمایی جامع از منظره فناوری در صنعت خرده‌فروشی ارائه می‌دهد.

در مجموع، چارچوب نظری این تحقیق با حرکت از مفاهیم کلان و نظری به سمت روش‌ها و ابزارهای عملیاتی، یک مسیر منطقی و منسجم برای بررسی موضوع ارائه می‌دهد. این چارچوب ضمن آنکه بر اهمیت نوآوری فناورانه و تعاملات شبکه‌ای در زیست‌بوم خرده‌فروشی تأکید دارد، ابزارهای تحلیلی لازم برای شناسایی بازیگران کلیدی، روندهای فناورانه و خوشه‌های نوآوری را نیز در اختیار می‌گذارد. ترکیب

رویکردهای محتوایی و ساختاری در این چارچوب باعث می‌شود یافته‌های پژوهش هم از پشتوانه نظری قوی برخوردار باشند و هم قابلیت کاربرد مستقیم در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک صنعت را داشته باشند. به این ترتیب، چارچوب نظری نه تنها مبنای طراحی تحقیق و تحلیل داده‌ها را شکل می‌دهد، بلکه پلی میان دانش نظری و نیازهای عملی صنعت خرده‌فروشی ایجاد می‌کند.



شکل (۱-۲): چارچوب مفهومی تحقیق



فصل سوم

روش تحقیق

فصل سوم: روش پژوهش

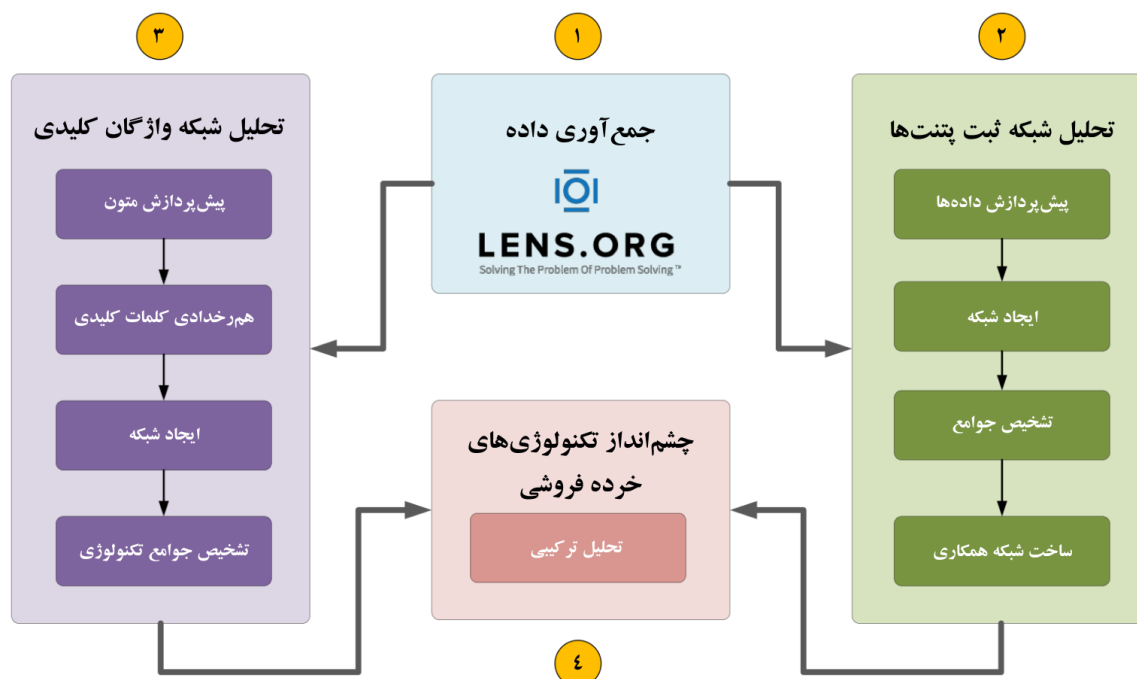
۱-۳- مقدمه

این فصل مروری جامع بر چارچوب روش‌شناختی به کار رفته در این پژوهش ارائه می‌دهد. این مطالعه به بررسی چشم‌انداز فناورانه و مشارکتی اختراعات در صنعت خرده‌فروشی می‌پردازد. هدف این روش‌شناسی دوگانه است: نخست، ترسیم و تحلیل انواع فناوری‌هایی که بر پتنت‌های مرتبط با خرده‌فروشی غالب هستند، و دوم، شناسایی بازیگران کلیدی و الگوهای همکاری آن‌ها در اکوسیستم نوآوری. با توجه به پیچیدگی داده‌های پتنت و کثرت بازیگران درگیر، یک رویکرد چندمرحله‌ای و ترکیبی (آمیخته) اتخاذ شد. فرآیند روش‌شناختی به گونه‌ای طراحی شده است که پایایی، شفافیت و دقت تحلیلی را تضمین کند. این تحلیل، داده‌کاوی کمی را با بینش‌های کیفی ادغام کرده و تحلیل شبکه اجتماعی، پردازش زبان طبیعی و الگوریتم‌های تشخیص اجتماعات را با یکدیگر ترکیب می‌کند. هر مرحله با دقت ساختار یافته است تا از استحکام یافته‌ها اطمینان حاصل شود و از مثلث‌سازی نتایج پشتیبانی گردد. این فصل با مروری بر منابع داده آغاز شده و با توضیحات مفصلی از هر مرحله روش‌شناختی، از جمله پیش‌پردازش داده‌ها، ساخت شبکه، بصری‌سازی، تشخیص اجتماعات و تفسیر یکپارچه، ادامه می‌یابد.

۲-۳- طرح پژوهش

طرح پژوهش از یک ساختار نظام‌مند متشکل از دو مسیر تحلیلی موازی اما به هم پیوسته پیروی می‌کند. مسیر اول بر روابط میان بازیگران درگیر در ثبت پتنت تمرکز دارد، در حالی که مسیر دوم بر طبقه‌بندی فناورانه از طریق تحلیل هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها متمرکز است. هر دو مسیر به یک تحلیل یکپارچه برای پیوند دادن گروه‌های همکاری با حوزه‌های فناورانه ختم می‌شوند. این طرح دومسیره، امکان درک جامعی از ساختار و محتوای نوآوری در صنعت خرده‌فروشی را فراهم می‌آورد. این مطالعه ماهیتی اکتشافی دارد و با به کارگیری یک رویکرد داده‌محور به دنبال تولید بینش‌های تجربی از سوابق پتنت است. با استوار ساختن تحلیل بر داده‌های دنیای واقعی استخراج‌شده از یک پایگاه داده معتبر جهانی، این پژوهش از مرتبط بودن و کاربردی بودن نتایج در زمینه‌های دانشگاهی و صنعتی اطمینان حاصل می‌کند (محمدی و همکاران، ۲۰۲۵). استفاده از ابزارهای تحلیلی معتبر مانند گفی، به همراه الگوریتم‌های پذیرفته‌شده‌ای همچون روش لووین، صلابت روش‌شناختی این مطالعه را بیش از پیش

تقویت می‌کند (لی و جیسن، ۲۰۲۵). نمایش شماتیکی از چارچوب روش‌شناختی در شکل (۱-۳) ارائه شده است:



شکل (۱-۳): طرح پژوهش

۳-۳- گردآوری داده‌ها

داده‌های این پژوهش از پایگاه داده لنز گردآوری شده است؛ یک پلتفرم دسترسی-آزاد که به طور گسترده در تحقیقات دانشگاهی برای تحلیل پتنت استفاده می‌شود (ساگار، ۲۰۲۴). لنز پوشش جامع جهانی را ارائه می‌دهد و شامل داده‌هایی از اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده^{۶۱}، اداره ثبت اختراعات اروپا^{۶۲} و سایر منابع ملی و بین‌المللی است (ژائو و همکاران، ۲۰۲۵). تصمیم برای استفاده از پایگاه داده لنز بر اساس شفافیت، پایداری و سهولت یکپارچه‌سازی آن با ابزارهای پردازش داده خارجی اتخاذ شد. جستجو با استفاده از کلیدواژه «خرده‌فروشی» انجام شد تا پتنت‌های مرتبط با نوآوری‌های حوزه خرده‌فروشی به طور مشخص فیلتر شوند. مجموعه داده شامل عناوین پتنت، چکیده‌ها، نام مخترعان و متقاضیان، تاریخ‌های ثبت و کدهای طبقه‌بندی پتنت است. در مجموع چندین هزار رکورد پتنت بازیابی شد و به عنوان مجموعه داده بنیادین برای تحلیل‌های بعدی مورد استفاده قرار گرفت.

⁶¹ USPTO

⁶² EPO

۴-۳- تحلیل شبکه ثبت پتنت

مسیر تحلیلی اول بر درک ساختار همکاری در ثبت پتنت در صنعت خرده‌فروشی تمرکز دارد. این امر شامل شناسایی نحوه همکاری مخترعان و سازمان‌ها برای ثبت پتنت‌ها و در نتیجه، کشف الگوهای نوآوری مشترک است.

۴-۳-۱- پیش‌پردازش داده‌ها

داده‌های خام گردآوری‌شده از لنز برای تحلیل، پاک‌سازی و قالب‌بندی مجدد شدند. هر رکورد پتنت برای استخراج نام متقاضیان مشترک و مخترعان مشترک بررسی شد. سپس این نام‌ها برای حذف ناهماهنگی‌های ناشی از تفاوت در املا، اختصارات یا علائم نگارشی، استانداردسازی شدند. این فرآیند شامل اسکرپت‌های خودکار و همچنین اعتبارسنجی دستی برای اطمینان از یکپارچگی داده‌ها بود. داده‌های پاک‌سازی‌شده در یک قالب دوتایی^{۶۳} ساختار یافتند، که در آن هر سطر نشان‌دهنده یک رابطه همکاری بین دو موجودیت است (استیونز، ۲۰۲۳). به هر زوج بر اساس تعداد ثبت پتنت‌های مشترک، یک وزن اختصاص داده شد که بازتاب‌دهنده شدت همکاری است (نیومن، ۲۰۲۴). این مجموعه داده ساختاریافته برای ساخت یک شبکه اجتماعی از بازیگران نوآوری استفاده شد. خروجی این مرحله پیش‌پردازش در جدول (۳-۱) نشان داده شده است:

جدول (۳-۱): نمونه خروجی مرحله پیش‌پردازش

وزن	مقصد	منبع
۱	SERELL JANINE	FENG BRYAN
۱	WEI JIANBIN	FENG JUN
۱	LAI QUANYING	FENG WEIJIA
۲	SOREMARTEC SA	FERRERO SPA
۱	J C PENNY CORP INC	FEUERBORN THOMAS C
۳	WALKER JAY S	FINCHAM CARSON C K

⁶³ dyadic

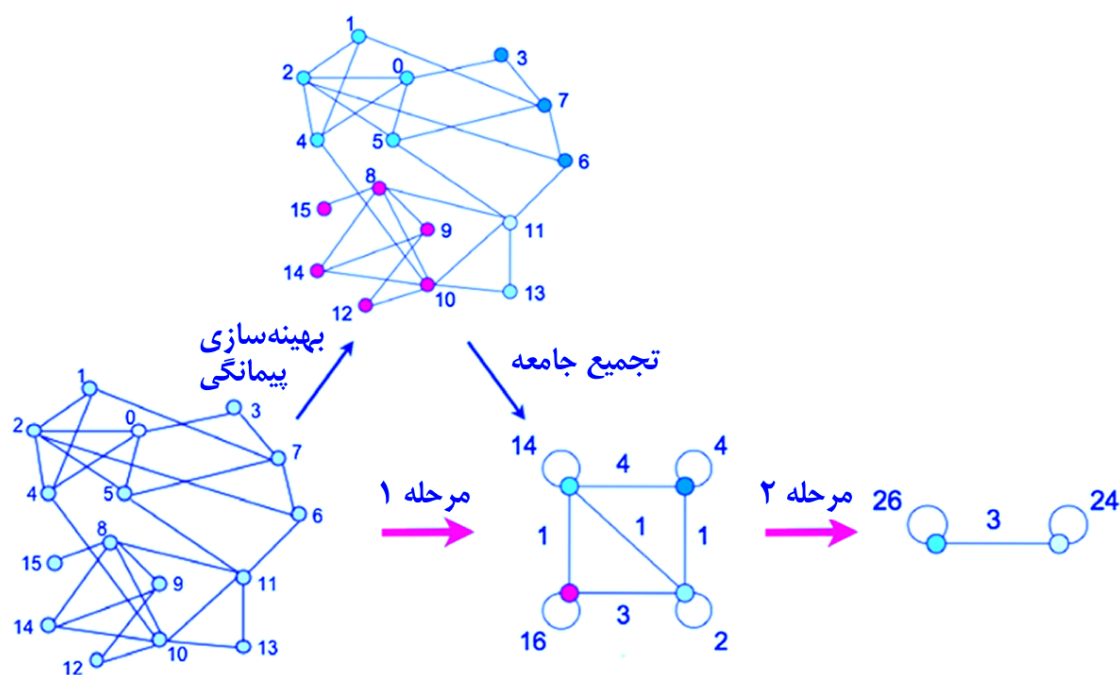
۲-۴-۳- ساخت و بصری سازی شبکه

شبکه همکاری با استفاده از گفی، یک پلتفرم متن باز قدرتمند برای تحلیل و بصری سازی شبکه، ساخته شد. در این شبکه، گره ها نمایانگر مخترعان یا سازمان های منفرد هستند، در حالی که یال ها نشان دهنده پیوندهای همکاری از طریق ثبت پتنت مشترک می باشند. وزن هر یال با تعداد پتنت های مشترک بین موجودیت های متصل مطابقت دارد (مقصودی و همکاران، ۲۰۲۵). برای افزایش خوانایی و قابلیت تفسیر، از یک الگوریتم چیدمان نیرومحرور^{۶۴} برای قرار دادن گره ها به شیوه ای که پویایی روابط آنها را منعکس کند، استفاده شد. گره هایی با درجه اتصال بالا به طور طبیعی به سمت مرکز نمودار کشیده شدند، در حالی که بازیگران منزوی تر در حاشیه قرار گرفتند. این آرایش فضایی، شناسایی بصری بازیگران کلیدی و خوشه ها در شبکه را تسهیل کرد.

۳-۴-۳- تشخیص جوامع با استفاده از روش لووین

برای تحلیل دقیق تر ساختار شبکه همکاری، روش لووین برای تشخیص اجتماعات پیاده سازی شد. این الگوریتم بر بهینه سازی پیمانه ای استوار است و به ویژه برای شبکه های بزرگ مقیاس کارآمد است (جونز و تیلور، ۲۰۲۲). امتیاز پیمانه ای، تراکم اتصالات درون اجتماعات را نسبت به اتصالات بین اجتماعات اندازه گیری می کند (بیکر، ۲۰۲۲). امتیاز پیمانه ای بالا نشان دهنده اجتماعاتی خوش تعریف با پیوندهای داخلی قوی است (آغیون و روزت، ۲۰۲۴). الگوریتم لووین به صورت تکراری از طریق دو فاز اصلی عمل می کند. در فاز اول، هر گره در ابتدا به اجتماع خود تخصیص داده می شود. سپس گره ها بین اجتماعات جابجا می شوند اگر این جابجایی باعث افزایش پیمانه ای شود. این فرآیند تا زمانی که بهبود بیشتری ممکن نباشد، ادامه می یابد. در فاز دوم، هر اجتماع شناسایی شده به یک ابر-گره واحد تبدیل می شود و الگوریتم مجدداً اعمال می گردد. این فازها تا زمانی که امتیاز پیمانه ای بهینه حاصل شود و ساختار اجتماعات پایدار گردد، تکرار می شوند (ژو، ۲۰۲۴).

⁶⁴ force-directed layout



شکل (۳-۲): رویکرد شناسایی جامعه مبتنی بر افزایش پیمانی (یپ و

همکاران، ۲۰۱۹)

۳-۴-۴ - شناسایی گروه‌های همکاری

اجتماعات شناسایی شده از طریق روش لووین به عنوان گروه‌های همکاری تفسیر شدند. هر گروه برای تعیین ترکیب بازیگران، مانند شیوع نهادهای شرکتی در مقابل مخترعان فردی، و توزیع جغرافیایی شرکت‌کنندگان، تحلیل شد. شیوه‌های نام‌گذاری برای گروه‌ها بر اساس سازمان‌های غالب یا وابستگی‌های موضوعی در هر خوشه توسعه یافت. این امر درک روشن‌تری از چگونگی شکل‌دهی همکاری به نوآوری در صنعت خرده‌فروشی فراهم آورد.

۳-۵ - تحلیل شبکه کلیدواژه‌ها

مسیر تحلیلی دوم به بررسی محتوای پتنت‌های مرتبط با خرده‌فروشی از طریق تحلیل متن چکیده‌ها برای یافتن مضامین تکرارشونده و حوزه‌های فناورانه می‌پردازد.

۳-۵-۱ - پیش‌پردازش متن و استخراج کلیدواژه‌ها

چکیده‌های پتنت تحت یک مسیر دقیق پیش‌پردازش متن که در پایتون توسعه یافته بود، قرار گرفتند. مراحل شامل موارد زیر بود:

- **پاک‌سازی متن:** حذف کاراکترهای غیرالفبایی، اعداد، علائم نگارشی و فضاهای خالی اضافی با استفاده از ماژول *re* (عبارات منظم) (بیکر، ۲۰۲۲).
- **نرمال‌سازی:** تبدیل تمام متن به حروف کوچک برای استانداردسازی ورودی‌ها.
- **حذف کلمات توقف^{۶۵}:** حذف کلمات رایج با استفاده از لیست کلمات توقف از جعبه‌ابزار زبان طبیعی^{۶۶} (فیشر و میلر، ۲۰۲۴).
- **ریشه‌یابی کلمات^{۶۷}:** تقلیل کلمات به شکل پایه آن‌ها با استفاده از کلاس *WordNetLemmatizer* از *NLTK*.

پس از پیش‌پردازش، ۳۰ کلمه پرتکرار در هر چکیده پتنت با استفاده از کلاس *Counter* از ماژول *collections* استخراج شد. این مرحله مجموعه‌ای از کلیدواژه‌های با اهمیت بالا را تولید کرد که نمایانگر ایده‌های اصلی فناوریانه در هر پتنت بودند.

۲-۵-۳- ساخت ماتریس هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها

یک ماتریس هم‌رخدادی برای ثبت روابط بین کلیدواژه‌ها ساخته شد. هر سطر در ماتریس نشان‌دهنده یک زوج از کلیدواژه‌ها است که در یک چکیده واحد با هم ظاهر می‌شوند و وزن هر زوج با فراوانی این هم‌رخدادی‌ها در تمام اسناد مطابقت دارد (چن و وانگ، ۲۰۲۴). این ماتریس به عنوان پایه و اساس ساخت شبکه کلیدواژه‌ها عمل کرد.

جدول (۲-۳): نمونه هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها

وزن	مقصد	منبع
۴	support	crossbar
۳	tubular	crossbar
۱	upright	crossbar
۴	ecommerce	crossborder
۵	region	crowd
۳	target	crowd
۴	edge	crust

⁶⁵ Stop Words

⁶⁶ NLTK

⁶⁷ Lemmatization

۳-۵-۳- بصری سازی شبکه کلیدواژه‌ها و تشخیص اجتماعات

شبکه کلیدواژه‌ها با استفاده از گفی بصری سازی شد. در این شبکه، گره‌ها نمایانگر کلیدواژه‌ها و یال‌ها نمایانگر روابط هم‌رخدادی هستند. وزن یال‌ها نشان‌دهنده قدرت ارتباط بین کلیدواژه‌ها است و بینش‌هایی در مورد نزدیکی معنایی مفاهیم فناورانه ارائه می‌دهد. روش لووین بار دیگر برای تشخیص اجتماعات در شبکه کلیدواژه‌ها به کار گرفته شد. هر اجتماع به عنوان یک حوزه فناورانه متمایز در صنعت خرده‌فروشی تفسیر شد. اتصالات با وزن بالا نشان‌دهنده حوزه‌هایی بودند که در آن‌ها فناوری‌ها به لحاظ مفهومی یا عملکردی به هم مرتبط هستند (هریس، ۲۰۲۲).

۳-۵-۴- شناسایی انواع فناوری

گام نهایی در تحلیل شبکه کلیدواژه‌ها شامل برچسب‌گذاری هر اجتماع با یک نوع فناوری مناسب بود. این کار با تحلیل پرتکرارترین و مرکزی‌ترین کلیدواژه‌ها در هر خوشه و مراجعه به ادبیات حوزه برای اطمینان از طبقه‌بندی دقیق انجام شد. نمونه‌هایی از دسته‌بندی‌های شناسایی شده شامل «لجستیک تجارت الکترونیک»، «سیستم‌های پرداخت هوشمند» و «تحلیل داده‌های مشتری» است (جونز و تیلور، ۲۰۲۲).

۳-۶- تحلیل ترکیبی

درک اکوسیستم‌های نوآوری، به‌ویژه در صنایع پویا و چندوجهی مانند خرده‌فروشی که در آن فناوری، اقتصاد و رفتار مصرف‌کننده به شکلی جدایی‌ناپذیر در هم تنیده‌اند، نیازمند رویکردی فراتر از تحلیل‌های تک‌بعدی و خطی است. نوآوری یک پدیده صرفاً فنی یا یک رخداد صرفاً اجتماعی نیست، بلکه محصول تعاملات پیچیده، مستمر و متقابل میان بازیگران انسانی و سازمانی از یک سو، و مفاهیم، ابزارها و روندهای فناورانه از سوی دیگر است (جانسون، ۲۰۲۳). از این رو، برای دستیابی به تصویری جامع، عمیق و واقع‌بینانه از این اکوسیستم، تحلیل‌هایی که تنها بر یکی از این ابعاد تمرکز می‌کنند، ناگزیر به ارائه تصویری ناقص، گسسته و گاه گمراه‌کننده محکوم هستند. به عنوان مثال، یک تحلیل که صرفاً به بررسی شبکه‌های همکاری میان شرکت‌ها می‌پردازد، ممکن است بازیگران کلیدی را شناسایی کند، اما از پاسخ به این پرسش که این بازیگران دقیقاً بر روی کدام حوزه‌های فناورانه متمرکز شده‌اند، عاجز است. به طور متقابل، مطالعه‌ای که فقط روندهای محتوایی فناوری‌ها را رصد می‌کند، شاید بتواند فناوری‌های نوظهور را مشخص کند، اما از تبیین اینکه کدام شبکه‌های همکاری و کدام استراتژی‌های مشارکتی به خلق و انتشار این فناوری‌ها منجر شده‌اند، باز می‌ماند. محدودیت اصلی این رویکردهای

مجزا آن است که قادر به پاسخگویی به پرسش بنیادین «چه کسی، بر روی چه چیزی، و با چه استراتژی‌ای در حال نوآوری است؟» نیستند (هندرسون و ویلسون، ۲۰۲۴). برای غلبه بر این محدودیت ذاتی و دستیابی به یک بینش یکپارچه، این پژوهش یک چارچوب «تحلیل ترکیبی» را به عنوان سنگ بنای نظری و روش‌شناختی خود برمی‌گزیند. این رویکرد بر این فرض استوار است که درک واقعی دینامیک‌های نوآوری، تنها از طریق پیوند زدن و هم‌افزایی دو جریان تحلیلی مکمل امکان‌پذیر است: تحلیل ساختار اجتماعی نوآوری و تحلیل ساختار مفهومی آن. جریان نخست، نقشه روابط انسانی و سازمانی را ترسیم می‌کند و جریان دوم، نقشه دانش و فناوری را. تلفیق این دو نقشه، به خلق یک اطلس جامع از اکوسیستم نوآوری می‌انجامد که هم‌افزایی قدرتمندی را برای تحلیل‌های عمیق‌تر فراهم می‌آورد.

این چارچوب تلفیقی از دو ستون تحلیلی اصلی تشکیل شده است. ستون اول، تحلیل ساختار اجتماعی نوآوری است که بنیاد نظری خود را از نظریه شبکه اجتماعی می‌گیرد و تمرکز خود را بر روابط و الگوهای همکاری میان بازیگران فعال در اکوسیستم نوآوری، یعنی مخترعان، شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی، قرار می‌دهد. در این پژوهش، این بازیگران به عنوان گره‌های شبکه و همکاری‌های رسمی آن‌ها در ثبت پتنت‌های مشترک به عنوان یال‌های ارتباطی در نظر گرفته می‌شوند. هدف از این تحلیل، شناسایی بازیگران محوری، خوشه‌های مترکب همکاری و درک مسیرهای جریان دانش در این اکوسیستم است؛ این تحلیل، نقشه اجتماعی یا «ستون فقرات انسانی» نوآوری در صنعت خرده‌فروشی را ترسیم می‌کند. ستون دوم این چارچوب، تحلیل ساختار مفهومی نوآوری است که بر تکنیک‌های پیشرفته استخراج پتنت و متن‌کاوی استوار است و به محتوای خود پتنت‌ها به عنوان اسناد دانش فنی می‌پردازد. با تحلیل آماری هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها در چکیده هزاران پتنت، یک شبکه مفهومی عظیم ایجاد می‌شود که در آن گره‌ها نمایانگر مفاهیم و فناوری‌ها و یال‌ها نشان‌دهنده ارتباط معنایی میان آن‌ها هستند.

این تحلیل به ما اجازه می‌دهد تا «نقشه شناختی» یا «ژنوم فناوری» صنعت خرده‌فروشی را با دقت بالا ترسیم کرده و خوشه‌های فناوری، روندهای نوظهور و فناوری‌های در حال افول را شناسایی کنیم. ارزش اصلی و نوآوری این پژوهش، در تلفیق این دو جریان تحلیلی نهفته است. این ترکیب به یک درک سیستمی و یکپارچه منجر شده و مطالعه را از سطح توصیف به سطح تبیین ارتقا می‌دهد. این هم‌افزایی در چند حوزه کلیدی خود را نشان می‌دهد. نخست، این رویکرد به ما امکان پیوند مستقیم بازیگران به فناوری‌ها را می‌دهد؛ یعنی می‌توانیم به طور مشخص ببینیم که هر «جامعه همکاری» که از تحلیل شبکه بازیگران شناسایی شده، در کدام «حوزه فناوری» که از تحلیل شبکه کلیدواژه‌ها استخراج گردیده، بیشترین سرمایه‌گذاری و تمرکز را داشته است. این بینش برای تحلیل رقابتی و درک رویکردهای

استراتژیک بازیگران حیاتی است. همچنین، با این روش می‌توان بازیگرانی را شناسایی کرد که نقش «پل ارتباطی» را میان خوشه‌های فناورانه مختلف ایفا می‌کنند و با همکاری‌های خود، دانش را بین حوزه‌هایی که به طور طبیعی با هم ارتباط مستقیمی ندارند منتقل کرده و زمینه‌ساز ظهور نوآوری‌های ترکیبی و میان‌رشته‌ای می‌شوند. نقطه اوج این رویکرد، در تحلیل یکپارچه‌ای است که گروه‌های همکاری از شبکه بازیگران را به انواع فناوری شناسایی شده در شبکه کلیدواژه‌ها پیوند می‌دهد. این یکپارچه‌سازی از طریق تطبیق بازیگران مسئول پتنت‌های خاص با طبقه‌بندی‌های فناورانه آن پتنت‌ها انجام می‌شود و امکان شناسایی گروه‌هایی را که به طور فعال‌تری در پیشرفت‌های فناورانه خاص مشارکت داشتند، فراهم کرده و بینش‌هایی در مورد مسیرهای نوآوری، استراتژی‌های همکاری و الگوهای سرمایه‌گذاری بخشی ارائه می‌دهد. در جمع‌بندی، این چارچوب تحلیلی تلفیقی، مبنای نظری و منطقی لازم برای روش‌شناسی این پژوهش را فراهم می‌آورد و با ارائه یک دیدگاه کل‌نگر و چندلایه، به درک عمیق‌تری از دینامیک‌های پیچیده حاکم بر اکوسیستم نوآوری در صنعت خرده‌فروشی منجر می‌شود و نه تنها ساختارهای ایستا را آشکار می‌کند، بلکه فرآیندهای پویایی را که در حال شکل‌دهی به آینده این صنعت هستند نیز به بهترین شکل ممکن تبیین می‌نماید.



فصل چہارم

بحرہ و تخلص یافتہ

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

۴-۱- مقدمه

یافته‌های پژوهش دربرگیرنده گزارشی جامع از دستاوردهای تحلیل داده‌ها و بیانگر مسیر حرکت از داده‌های خام به سمت استخراج دانش قابل‌اتکا است. در این پژوهش که با تمرکز بر شناسایی ساختارهای همکاری و روندهای فناورانه در صنعت خرده‌فروشی انجام شده، داده‌های گسترده‌ای از پتنت‌ها جهانی طی یک بازه زمانی نزدیک به سه دهه گردآوری و با دقت پالایش شده‌اند تا تصویری شفاف و دقیق از پویایی‌های نوآوری در این حوزه ارائه شود. اهمیت این فصل از آن جهت است که نتایج ارائه‌شده، نه تنها منعکس‌کننده وضعیت موجود اکوسیستم نوآوری خرده‌فروشی در سطح جهانی است، بلکه بستر تحلیلی لازم برای تفسیر و استنتاج‌های علمی در فصل‌های بعد را نیز فراهم می‌سازد. در این بخش، یافته‌ها به گونه‌ای نظام‌مند سازمان‌دهی شده‌اند تا از یک سو ویژگی‌های کمی و ساختاری شبکه همکاری میان بازیگران اصلی شامل شرکت‌ها، مؤسسات پژوهش‌هایی و مخترعان به صورت شاخص‌های شبکه‌ای مانند درجه گره، ضریب خوشه‌بندی، تراکم و مدولاریتی تشریح شود، و از سوی دیگر، ابعاد کیفی و معنایی این اکوسیستم با تحلیل هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها و شناسایی خوشه‌های فناوری غالب و نوظهور آشکار گردد. به این ترتیب، مسیر تحلیل در دو خط موازی پیش رفته است: خط نخست، بر ساخت و تحلیل شبکه همکاری پتنت‌ها متمرکز بوده و خوشه‌های همکاری، بازیگران محوری و روابط میان آن‌ها را آشکار ساخته است؛ خط دوم، بر تحلیل محتوای چکیده اختراعات با هدف شناسایی حوزه‌های فناوری و ارتباطات درونی آن‌ها تمرکز داشته است. ترکیب این دو خط تحلیلی در بخش‌های پایانی فصل، امکان ارائه یک دیدگاه یکپارچه از ارتباط بین ساختارهای همکاری و تمرکزهای فناورانه را فراهم آورده که نه تنها درک عمیق‌تری از وضعیت فعلی به دست می‌دهد، بلکه مسیرهای بالقوه برای سرمایه‌گذاری، همکاری و توسعه فناوری در آینده را نیز نمایان می‌سازد. به بیان دیگر، یافته‌های این فصل نه صرفاً بیان اعداد و شاخص‌ها، بلکه ترسیم نقشه‌ای از اکوسیستم پیچیده و به هم پیوسته نوآوری در خرده‌فروشی است که از دل داده‌های بزرگ و با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته تحلیل شبکه و داده‌کاوی استخراج شده و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های راهبردی در سطوح مختلف

۴-۲- جمع‌آوری داده

داده‌های مورد نیاز برای انجام این پژوهش از طریق پایگاه لنز گردآوری شده است. این پایگاه، یکی از منابع معتبر و شناخته‌شده بین‌المللی برای جستجو، دسترسی و تحلیل اطلاعات مربوط به پتنت‌ها و

همچنین ادبیات علمی در حوزه‌های مختلف است که به دلیل گستره وسیع پوشش داده‌ها و قابلیت‌های پیشرفته جستجو، در سال‌های اخیر به شکل گسترده در پژوهش‌های دانشگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش، فرآیند جمع‌آوری داده‌ها با بهره‌گیری از امکانات جستجوی پیشرفته این پایگاه صورت گرفته و تلاش شده است تا حداکثر دقت و جامعیت در انتخاب داده‌ها رعایت شود.

در گام نخست، جستجوی کلیدواژه‌ای در بخش مرتبط با ادبیات علمی و پتنت‌های موجود در حوزه صنعت خرده‌فروشی انجام گرفت. تمرکز اصلی جستجو بر روی شناسایی و گردآوری داده‌هایی بود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع نوآوری‌ها، فناوری‌ها و روندهای جدید در این صنعت مرتبط باشند. برای اطمینان از پوشش کامل، از ترکیب چندین کلیدواژه اصلی نظیر «Retail»، «Retail Technology» و «Retail Security» استفاده شد که هر یک جنبه‌ای متفاوت از فناوری‌ها و نوآوری‌های این صنعت را نمایندگی می‌کنند.

همچنین، در تدوین استراتژی جستجو، به مقالات و پژوهش‌های پیشین که به مرور نظام‌مند در حوزه خرده‌فروشی پرداخته بودند، استناد شد؛ از جمله پژوهش‌های انجام‌شده توسط لو و همکاران (۲۰۲۳)، مقصودی، محمدی، و همکاران (۲۰۲۵)، اوزجان و همکاران (۲۰۲۲)، پانتنو و همکاران (۲۰۱۸) و نیز مجموعه مطالعات تری در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹. این منابع، راهنمایی ارزشمندی برای تعیین دامنه جستجو، انتخاب کلیدواژه‌های مناسب و پالایش نتایج به دست آمده فراهم کردند تا اطمینان حاصل شود داده‌های نهایی، بیشترین انطباق را با اهداف پژوهش داشته باشند.

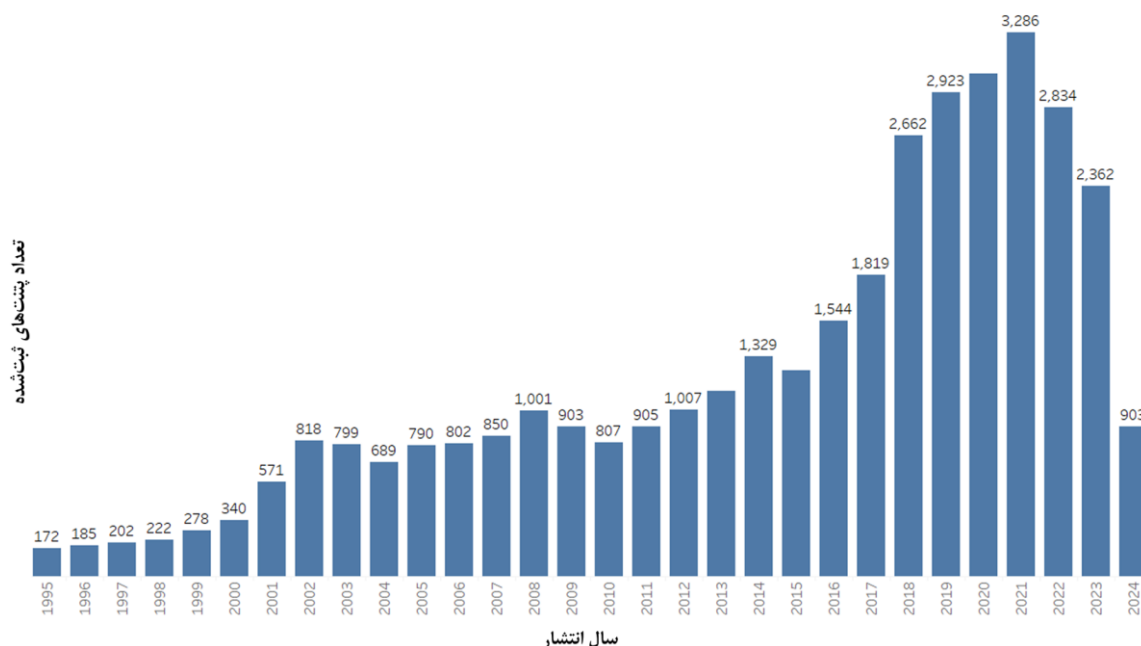
فرآیند جستجو در تاریخ ۶ ژوئیه ۲۰۲۴ انجام شد. نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به زمان اجرای جستجو، بخشی از داده‌های مربوط به سال ۲۰۲۴ هنوز به‌طور کامل در پایگاه لنز ثبت یا به‌روزرسانی نشده بودند و همین امر سبب شد که تعداد پتنت‌ها مربوط به این سال کمتر از حد انتظار باشد. این موضوع در تحلیل‌های بعدی نیز مورد توجه قرار گرفته و هنگام تفسیر روندهای زمانی، به محدودیت داده‌های سال پایانی اشاره شده است.

نتیجه جستجوی انجام‌شده، شناسایی و بازیابی مجموعاً ۳۶۰۴۱۱ مورد پتنت مرتبط با حوزه خرده‌فروشی بود. این حجم گسترده داده‌ها، پوشش وسیعی از فناوری‌ها، حوزه‌های کاربردی و بازیگران فعال در صنعت خرده‌فروشی را شامل می‌شود؛ به‌گونه‌ای که از شرکت‌های بزرگ و چندملیتی تا مخترعان مستقل و استارت‌آپ‌های نوپا را دربرمی‌گیرد. گستره زمانی این مجموعه از سال ۱۹۹۵ آغاز

می‌شود و تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد که این بازه زمانی طولانی، امکان بررسی تحولات، روندهای نوظهور و تغییرات ساختاری در نوآوری‌های حوزه خرده‌فروشی را فراهم می‌آورد.

همان‌گونه که در شکل (۴-۱) نشان داده شده است، توزیع سالانه پتنت‌ها، بیانگر تغییرات قابل‌توجهی در میزان فعالیت‌های نوآورانه در این حوزه است. در این نمودار، علاوه بر ثبت‌های اولیه در سال‌های پایانی دهه ۹۰ میلادی، می‌توان دوره‌هایی از رشد شتابان را مشاهده کرد که نشان‌دهنده افزایش توجه جهانی به فناوری‌های خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش است. این روندها به‌ویژه در سال‌های اخیر شدت یافته‌اند که می‌تواند ناشی از تحول دیجیتال، توسعه تجارت الکترونیک، و نفوذ فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، و بلاکچین در زنجیره تأمین و خدمات مشتری باشد.

به‌طور کلی، این مجموعه داده‌ها نه‌تنها از نظر حجم و گستره زمانی اهمیت دارد، بلکه از حیث تنوع فناوری‌ها و تنوع جغرافیایی بازیگران نیز حائز ارزش بالایی است. استفاده از چنین مجموعه‌ای این امکان را فراهم می‌آورد که تحلیل شبکه‌ای و استخراج پتنت‌ها با دقت و عمق بیشتری انجام شود و نتایج حاصل، بازتاب‌دهنده تصویر نسبتاً کامل و واقعی از وضعیت نوآوری و همکاری فناورانه در صنعت خرده‌فروشی در سطح بین‌المللی باشد.



شکل (۴-۱): نحوه توزیع سالانه پتنت‌ها

۳-۴- ویژگی‌های شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی

برای دستیابی به یک درک جامع و چندلایه از ساختار همکاری‌های موجود در پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی، ضروری است که شبکه ارتباطات میان مشارکت‌کنندگان - اعم از اشخاص حقیقی، شرکت‌ها، سازمان‌های پژوهش‌هایی، و سایر نهادهای فعال - نه صرفاً به صورت ظاهری بلکه با استفاده از شاخص‌های کمی و معیارهای تحلیلی استاندارد مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش، که تصویری از آن در شکل (۴-۲) ارائه شده است، تلاش شده تا با استفاده از سنجش‌های پایه و پیشرفته در تحلیل شبکه، ساختار و پویایی این مجموعه پیچیده از روابط توصیف شود.

هدف از محاسبه این شاخص‌ها آن است که مشخص شود شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی از چه میزان انسجام، تراکم، پراکندگی و خوشه‌بندی برخوردار است و اینکه آیا همکاری‌ها به صورت گسترده و پراکنده میان همه بازیگران توزیع شده یا عمدتاً محدود به حلقه‌های بسته و خوشه‌های تخصصی است. برای این منظور، چهار شاخص کلیدی محاسبه و تحلیل شده است که هر یک به تنهایی اطلاعات مهمی ارائه می‌دهد و در کنار هم تصویری یکپارچه از وضعیت کلی شبکه را ترسیم می‌کنند.

• میانگین درجه گره^{۶۸}

یکی از شاخص‌های بنیادی در تحلیل شبکه‌ها، درجه گره است که تعداد پیوندهای مستقیم هر گره با سایر گره‌ها را نشان می‌دهد. زمانی که این شاخص برای کل شبکه میانگین‌گیری شود، معیاری به دست می‌آید که سطح کلی ارتباطات را توصیف می‌کند (شی و لی، ۲۰۲۵).

در این مطالعه، میانگین درجه گره برای شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی ۳٫۶ محاسبه شده است. این عدد به معنای آن است که هر بازیگر در این شبکه، به طور متوسط با ۳٫۶ بازیگر دیگر رابطه همکاری دارد. در ظاهر، این رقم ممکن است کوچک به نظر برسد، اما در شبکه‌هایی با تعداد بسیار زیاد گره‌ها - که در اینجا بیش از ۸۰۰۰ بازیگر هستند - این مقدار بیانگر وجود سطحی متوسط از ارتباطات است.

سطح متوسط ارتباطات نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تعاملات درون گروه‌های خاص و در بین همکاران نزدیک شکل می‌گیرد و هنوز ظرفیت بالایی برای ایجاد پیوندهای جدید و گسترش همکاری میان گروه‌ها و حوزه‌های مختلف فناوری وجود دارد. این موضوع در تحلیل‌های

⁶⁸ Average Degree

سیاست‌گذاری و راهبردی اهمیت دارد؛ چرا که شرکت‌ها و نهادهای فعال می‌توانند با شناسایی گره‌های کم‌ارتباط و برقراری ارتباطات جدید با آن‌ها، انسجام و پویایی شبکه را افزایش دهند.

• تراکم شبکه^{۶۹}

شاخص تراکم، نسبت تعداد پیوندهای موجود به تعداد کل پیوندهای ممکن در یک شبکه است و از ۰ تا ۱ متغیر است. هرچه این مقدار به ۱ نزدیک‌تر باشد، شبکه از نظر ارتباطی به هم‌پیوسته‌تر و همکاری‌ها گسترده‌تر است (مقصودی، محمدی، سوقی، و همکاران، ۲۰۲۵).

در شبکه مورد بررسی، تراکم برابر با ۰٫۰۰۰ به دست آمده که رقم بسیار پایینی است. این رقم عملاً نشان می‌دهد که از میان تمام همکاری‌های ممکن بین بازیگران، تنها بخش بسیار کوچکی به واقع شکل گرفته است. چنین مقداری معمولاً در شبکه‌هایی مشاهده می‌شود که به شدت تخصص‌محور یا پراکنده هستند؛ یعنی بازیگران عمدتاً درون حلقه‌های خاص خود تعامل دارند و ارتباطات فرابخشی بسیار محدود است.

این تراکم پایین را می‌توان نشانه‌ای از وجود گروه‌های تخصصی بسته دانست که هر یک حول یک فناوری، پروژه یا حوزه خاص تشکیل شده‌اند و ارتباط بین آن‌ها کم است. از منظر عملیاتی، این یافته بیانگر فرصتی بالقوه نیز هست؛ چرا که ایجاد پیوند میان این گروه‌ها می‌تواند منجر به تبادل دانش، هم‌افزایی و شکل‌گیری نوآوری‌های میان‌رشته‌ای شود.

• تعداد مؤلفه‌ها^{۷۰}

یکی دیگر از شاخص‌های مهم، تعداد مؤلفه‌ها در شبکه است. مؤلفه‌ها، خوشه‌های جداگانه‌ای از گره‌ها هستند که درون خود به هم متصل‌اند اما هیچ پیوند مستقیمی با سایر خوشه‌ها ندارند (سول و همکاران، ۲۰۲۵).

شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی دارای ۲۰۹۲ مؤلفه مجزا است. این رقم بسیار بالا به وضوح نشان می‌دهد که شبکه به شدت چندپاره و قطعه‌قطعه^{۷۱} است. هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند یک گروه کوچک از مخترعان، یک شرکت با تیم‌های پژوهش‌هایی داخلی یا حتی یک فرد مستقل باشد که در پتنت‌ها فعالیت داشته اما هیچ ارتباط مستقیمی با سایر بخش‌های شبکه برقرار نکرده است.

⁶⁹ Density

⁷⁰ Number of Components

⁷¹ Highly Fragmented

چنین وضعیتی، ضمن آنکه نشان‌دهنده استقلال بالای گروه‌ها در فرآیند نوآوری است، یک چالش اساسی نیز ایجاد می‌کند؛ زیرا نبود پیوند میان مؤلفه‌ها مانع از گردش سریع ایده‌ها و انتقال فناوری در سطح کلان می‌شود. این در حالی است که شبکه‌های نوآوری موفق معمولاً ترکیبی از اتصال‌های داخلی قوی و پیوندهای خارجی گسترده را دارا هستند تا بتوانند نوآوری را در مقیاس وسیع‌تر تسهیل کنند.

• ضریب خوشه‌بندی متوسط^{۷۲}

ضریب خوشه‌بندی، احتمال آن را اندازه‌گیری می‌کند که دو همسایه یک گره نیز با یکدیگر در ارتباط باشند و بنابراین یک مثلث همکاری شکل بگیرد. این شاخص نیز بین ۰ و ۱ متغیر است و هرچه به ۱ نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده انسجام بالای روابط درون خوشه‌ها است (مقصودی، خسروی، و همکاران، ۲۰۲۵).

در این شبکه، ضریب خوشه‌بندی متوسط برابر با ۰٫۹۲۸ به دست آمده که عددی بسیار بالا و قابل توجه است. این رقم بیانگر آن است که اگر یک بازیگر با دو بازیگر دیگر همکاری دارد، احتمال آنکه آن دو بازیگر نیز با هم ارتباط داشته باشند، بسیار زیاد است. این وضعیت به معنای وجود خوشه‌های بسیار متراکم درون شبکه است.

وجود ۲۴۹۳۶۸ مثلث همکاری در این شبکه، مصداق عینی این انسجام درونی است. این رقم نشان می‌دهد که همکاری‌ها درون گروه‌ها و خوشه‌های تخصصی نه تنها شکل گرفته بلکه به سطحی رسیده که اعضای یک خوشه تقریباً همگی با یکدیگر همکاری دارند. این ویژگی، برای حفظ انسجام داخلی هر خوشه مفید است اما در عین حال، اگر با ارتباطات بین خوشه‌ای همراه نباشد، می‌تواند به انزوای خوشه‌ها و کاهش نوآوری ترکیبی بین حوزه‌های مختلف منجر شود.

در مجموع، تحلیل شاخص‌های ساختاری شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی نشان می‌دهد که این شبکه دارای ویژگی‌های هم‌زمانی از انسجام بالا درون خوشه‌ها و پراکندگی شدید در مقیاس کلی است. مقدار نسبتاً متوسط میانگین درجه گره‌ها حاکی از آن است که ارتباطات هر بازیگر محدود به چند همکار نزدیک بوده و ظرفیت بالایی برای گسترش پیوندها وجود دارد. تراکم بسیار پایین شبکه نیز بیانگر این واقعیت است که همکاری‌ها در سطح کلان و میان تمام بازیگران به‌طور گسترده شکل نگرفته و بیشتر در قالب گروه‌های محدود و تخصصی باقی مانده است. تعداد بالای مؤلفه‌ها، تصویر روشنی از

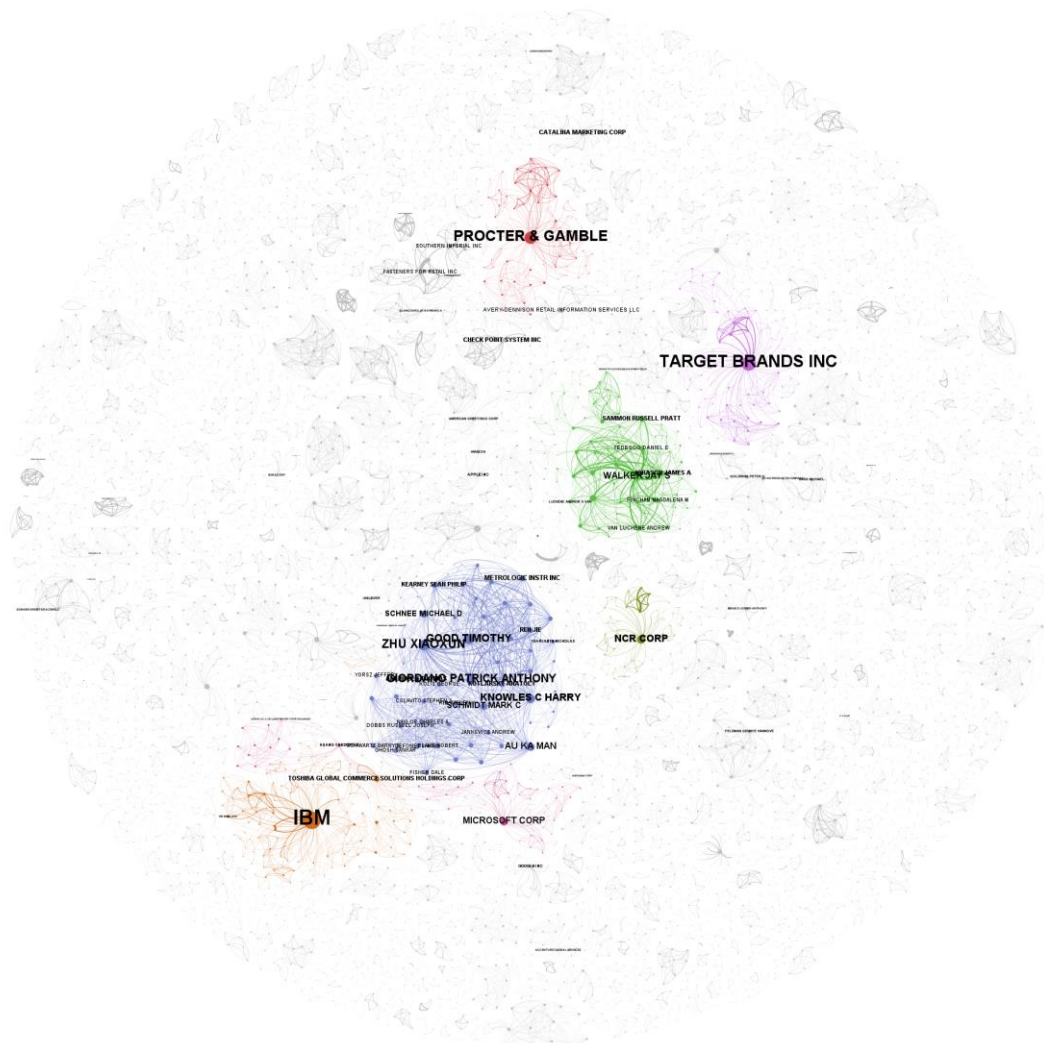
⁷² Average Clustering Coefficient

چندپاره بودن و وجود جزایر متعدد نوآوری ارائه می‌دهد که هر یک بدون ارتباط مستقیم با دیگر بخش‌ها به فعالیت مشغول‌اند. در عین حال، ضریب خوشه‌بندی بسیار بالا و وجود ده‌ها هزار مثلث همکاری، حاکی از آن است که درون هر خوشه روابط همکاری عمیق و متراکمی وجود دارد و اعضای آن به‌طور فعال با یکدیگر در تعامل هستند. این ترکیب از انسجام داخلی و ضعف اتصال خارجی، شبکه‌ای را به تصویر می‌کشد که در آن نوآوری‌ها درون خوشه‌ها به‌خوبی شکل می‌گیرند اما به دلیل کمبود پیوندهای بین‌خوشه‌ای، ظرفیت هم‌افزایی و انتقال سریع ایده‌ها در سطح کلان محدود است؛ وضعیتی که با ایجاد ارتباطات میان این خوشه‌ها می‌تواند به‌طور چشمگیری بهبود یابد.

۴-۴- شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی

شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی از مجموعه‌ای گسترده از بازیگران تشکیل شده است که شامل اشخاص حقیقی، شرکت‌ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر نهادهایی است که به‌طور فعال در فرایند پتنت‌ها این حوزه مشارکت دارند. برای تبیین بهتر این ساختار و شفاف‌سازی ابعاد همکاری‌ها، تمامی افراد و موجودیت‌های فعال که در داده‌های گردآوری‌شده حضور داشتند، شناسایی و استخراج شدند. همان‌گونه که در شکل (۲-۴) به تصویر کشیده شده، این مشارکت‌کنندگان با یکدیگر یک شبکه همکاری تشکیل می‌دهند که در آن، هر گره نمایانگر یک فرد یا سازمان بوده و هر یال بیانگر یک رابطه همکاری بر اساس پتنت‌ها مشترک است.

در مجموع، تعداد ۸۰۲۲۵ گره در این شبکه شناسایی شد که نشان‌دهنده وسعت و تنوع قابل توجه بازیگران فعال در اکوسیستم نوآوری صنعت خرده‌فروشی است. این گره‌ها از شرکت‌های چندملیتی بزرگ گرفته تا استارت‌آپ‌های نوپا و مخترعان مستقل را شامل می‌شوند. روابط میان این بازیگران نیز بسیار قابل توجه است؛ چرا که در میان آن‌ها، ۱۴۰۸۰۵ رابطه همکاری شناسایی شد که این حجم از تعاملات، سطح همکاری و ارتباطات فناورانه میان افراد و سازمان‌های مختلف را در طول زمان به تصویر می‌کشد.



شکل (۴-۲): شبکه بازیگران اصلی صنعت خرده‌فروشی

بررسی دقیق‌تر ساختار این شبکه نشان داد که همکاری‌ها به‌طور یکنواخت در میان همه بازیگران توزیع نشده‌اند، بلکه در برخی بخش‌ها و میان گروه‌هایی خاص، تراکم روابط بسیار بیشتر است. این امر به شکل‌گیری خوشه‌ها و جوامع منجر شده که بیانگر تمرکز همکاری‌ها در بخش‌هایی مشخص از شبکه است. در این پژوهش، ۷ جامعه اصلی که هر یک بیش از ۰٫۵ درصد از کل مشارکت‌کنندگان شبکه را شامل می‌شدند، شناسایی گردید. این جوامع در واقع بخش‌هایی از شبکه هستند که اعضای آن‌ها بیشترین تراکم ارتباطی را با یکدیگر دارند و اغلب به عنوان مراکز همکاری، هاب‌های ارتباطی یا گروه‌های تأثیرگذار در اکوسیستم پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی عمل می‌کنند.

مشخصات دقیق این جوامع، از جمله اندازه آن‌ها، درصد مشارکت‌کنندگان و ویژگی‌های کلیدی‌شان، در جدول (۴-۱) ارائه شده است. این اطلاعات، امکان تحلیل دقیق‌تری از ساختار شبکه و پویایی‌های همکاری در این صنعت فراهم می‌آورد. به‌طور کلی، شناسایی این جوامع، علاوه بر روشن کردن نقاط تمرکز همکاری، می‌تواند در شناسایی بازیگران کلیدی، ترسیم مسیرهای انتقال دانش، و طراحی استراتژی‌های توسعه همکاری‌های بین‌بخشی در صنعت خرده‌فروشی نقش مهمی ایفا کند.

جدول (۴-۱): جوامع اصلی شبکه همکاری صنعت خرده‌فروشی

شماره جامعه	اعضای اصلی	نام پیشنهادی	منطق
۹۲	واکر جی اس، جوراش جیمز ای، تدسکو دنیل ای، مولر ریموند جی، ون لوچن اندرو، لوچن اندرو اس ون	سیستم‌های نوآوری در خرده‌فروشی	این گروه تاکید زیادی بر سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته خرده‌فروشی دارد، همانطور که از این واقعیت که بسیاری از اعضا دارای چندین ثبت اختراع هستند، مشهود است. اسامی دلالت بر یک گروه متحد دارد که در حال همکاری بر روی راه‌حل‌های پیچیده خرده‌فروشی هستند.
۱۳۰۶	ژو شیائوشون، او کا من، نولز سی هری، اشمیت مارک سی، جوردانو پاتریک آنتونی، گود تیموتی	فناوری‌های اسکن و جمع‌آوری داده در خرده‌فروشی	تعداد قابل توجهی از این افراد به سازمان‌هایی مانند مترولوژیک اینسترومنتز وابسته هستند، شرکتی که در کاربردهای خرده‌فروشی اسکن بارکد و فناوری ثبت داده تخصص دارد.
۱۸۴	آی‌بی‌ام، موسکوویتز پل ای، لی تا-هسین، استرن ادیت اچ، پیکوور کلیفورد ای	هوش مصنوعی و تحلیل داده در خرده‌فروشی	این گروه احتمالاً بر تحلیل داده‌های پیشرفته و کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت خرده‌فروشی متمرکز است، با توجه به اینکه آی‌بی‌ام یک بازیگر برجسته است و افراد به دلیل تخصصشان در تحلیل داده و هوش مصنوعی شناخته شده‌اند.
۱۳۳۱	تارگت برندز اینک، گورلی چاد آر، کورث-مک‌دائل پاتریشیا، نیشنز گرگوری ام، استوارت جو	تجربه برند و عملیات در خرده‌فروشی	با توجه به نقش برجسته تارگت برندز، این انجمن اولویت خود را بر ارتقای تجارب برند خرده‌فروشی و بهبود عملیات خرده‌فروشی قرار داده است.
۹۹	پروکتر اند گمبل، شرمن فیض فیصل، دانشگاه	تجارت هوشمند با محوریت تجربیات فروشگاهی	این انجمن حول پیشرفت‌ها در خرده‌فروشی کالاهای مصرفی متمرکز است، با تاکید قوی بر همکاری با

تسینگ‌هوا، چن جیه، دو مینچن		موسسات دانشگاهی و مشارکت فعال پروکتر اند گمبل به عنوان یک عضو مهم.
۸۸۶	مایکروسافت کورپ، هوانگ شیدونگ دی، دیویس مارک ای، دایور متیو جی، گریته دنیل ای	پلتفرم‌های دیجیتال و فناوری صوتی در خرده‌فروشی
۱۴۹۵	ان‌سی‌آر کورپ، براکتریج استفانی لی، سرینیواسان ویکرام، استاپ‌لیفت اینک، میگدال جاشوا	سامانه‌های تراکنش و پیشگیری از ضرر در خرده‌فروشی
		شرکت ان‌سی‌آر کورپ در سیستم‌های نقطه فروش تخصص دارد، در حالی که استاپ‌لیفت عمدتاً بر پیشگیری از ضرر در خرده‌فروشی تمرکز دارد. این انجمن بر راه‌حل‌هایی متمرکز است که پردازش تراکنش را بهبود بخشیده و سرقت در خرده‌فروشی را کاهش می‌دهند.

در این بخش از پژوهش، به بررسی جامع، مشروح، دقیق و درعین حال تأمل‌برانگیز هفت جامعه اصلی و محوری موجود در ساختار و شبکه پتنت‌ها در حوزه صنعت خرده‌فروشی پرداخته می‌شود؛ جوامعی که در طول زمان، با شکل‌گیری تدریجی و در تعامل با عوامل گوناگون فناورانه، اقتصادی، صنعتی، و حتی نهادی، توانسته‌اند به‌صورت مجزا، مستقل، اما هم‌راستا با اهداف کلان نوآرانه، جایگاه خود را در منظومه نوآوری‌های صنعت خرده‌فروشی تثبیت کرده و توسعه دهند. بررسی این جوامع نه‌تنها از حیث شناخت ساختار شبکه‌ای آنان حائز اهمیت است، بلکه در تحلیل روندهای نوآوری، شناسایی نقاط قانونی خلق اختراع، و فهم عمیق‌تر الگوهای تولید دانش فنی نیز نقش مهم و اساسی ایفا می‌کند. اکنون، با درنظر گرفتن ابعاد مختلف از جمله اعضای کلیدی، زمینه‌های فناورانه، شرکت‌های مشارکت‌کننده، و نوع اختراعات ثبت‌شده، به توصیف و تحلیل تک‌تک این جوامع خواهیم پرداخت.

جامعه ۹۲: سیستم‌های نوآوری در خرده‌فروشی

جامعه‌ای با شناسه ۹۲، جامعه‌ای که می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین خوشه‌های نوآرانه در بستر کلان شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی تلقی کرد، جامعه‌ای است که با حضور افرادی چون واکر جی. اس، جوراش جیمز ا. و همچنین تدسکو دانیل ای شکل گرفته و به بلوغ رسیده است. این افراد، نه به‌عنوان افراد منفرد بلکه به‌مثابه عناصر پیشران و کنشگرانی

پویا در زمینه توسعه فناوری‌های مرتبط با خرده‌فروشی، نقشی بنیادین در جهت‌دهی مسیر تحولات فناورانه ایفا کرده‌اند.

در توضیح نام این جامعه که تحت عنوان «سیستم‌های نوآوری در خرده‌فروشی» شناخته می‌شود، باید اشاره کرد که این عنوان، نه یک نام‌گذاری تصادفی یا سطحی، بلکه بازتاب‌دهنده نوع نگاه و جهت‌گیری کلان اعضای این خوشه در فرایند نوآوری است. در واقع، اصطلاح "سیستم" در اینجا بار مفهومی عمیقی دارد که اشاره به یکپارچگی، هم‌افزایی و طراحی کل‌نگرانه‌ی ابزارها، پلتفرم‌ها، سامانه‌ها و رویکردهایی دارد که برای اصلاح، بهبود، و در بسیاری موارد، بازطراحی کلی زنجیره خرده‌فروشی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

اگر بخواهیم کمی عمیق‌تر به ماهیت اختراعات این جامعه بپردازیم، می‌توان فرض کرد که دامنه این نوآوری‌ها گستره‌ای وسیع را در بر می‌گیرد که از توسعه سامانه‌های مدیریت فروش نقطه‌ای^{۷۳}، تا راهکارهای تحلیلی، ابزارهای تصمیم‌یار، و همچنین فناوری‌های مبتنی بر تعامل بلادرنگ با مشتری را شامل می‌شود. این سیستم‌ها، اگرچه در ظاهر ممکن است صرفاً ابزارهای عملیاتی تلقی شوند، اما در حقیقت بنیان‌های مفهومی تحول در نحوه تعامل فروشگاه با مصرف‌کننده، و نیز در سازوکارهای درونی فروشگاه از حیث مدیریت منابع، نیروی انسانی، و حتی تأمین مالی، ایفای نقش کرده‌اند.

بدیهی است که در چنین ساختاری، مخترعان و نوآوران عضو این جامعه، فراتر از نقش فنی، وارد حوزه‌های تفکر استراتژیک نیز شده‌اند. یعنی آنان نه تنها بر فناوری، بلکه بر آینده خرده‌فروشی، چشم‌انداز صنعت، و حتی الگوی رفتاری مصرف‌کنندگان تأثیرگذار بوده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که این جامعه، نه تنها یک خوشه پتنت، بلکه به‌نوعی یک موتور ایده‌پردازی برای بازآفرینی مفهوم خرده‌فروشی در دوران مدرن بوده است.

در نتیجه، اگر بخواهیم نگاهی جامع، سیستماتیک، و با نگاهی از بالا به نقش این جامعه بیندازیم، می‌توان آن را یکی از ستون‌های اصلی نوآوری در صنعت خرده‌فروشی در چند دهه اخیر دانست. فعالیت‌های این جامعه، بستر تحول در تجربه خرید، بهینه‌سازی عملیات فروشگاه‌ها، و حتی دیجیتالی‌سازی زیرساخت‌های تعامل با مشتری را فراهم کرده است.

جامعه ۱۳۰۶: فناوری‌های اسکن و جمع‌آوری داده در خرده‌فروشی

جامعه‌ای که با شناسه عددی ۱۳۰۶ در میان شبکه عظیم و چندلایه‌ی پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی شناسایی می‌شود، یکی از جوامع کلیدی و قابل‌تأمل در این حوزه به شمار می‌آید.

این جامعه، در ظاهر شاید تنها بر جنبه‌هایی خاص از فناوری تمرکز داشته باشد، اما با نگاهی دقیق‌تر، می‌توان به عمق فعالیت‌های آن، گستره تأثیرگذاری‌اش و نقش بنیادینی که در شکل‌گیری زیرساخت‌های تکنولوژیک خرده‌فروشی ایفا کرده، پی برد. در حقیقت، جامعه ۱۳۰۶ را می‌توان به‌منزله‌ی رکن اصلی در استقرار، توسعه، و گسترش فناوری‌هایی دانست که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با اسکن، پردازش، شناسایی و استخراج داده در محیط‌های فروشنده‌ای در ارتباط‌اند.

اعضای این جامعه، که در میان آن‌ها نام‌هایی مانند ژو شیائوشون و نولز سی. هری به چشم می‌خورد، غالباً در ارتباط با شرکت مترولوژیک اینسترومنتز فعالیت دارند. این شرکت که خود یکی از شناخته‌شده‌ترین و معتبرترین نام‌ها در زمینه تولید تجهیزات و سامانه‌های اسکن بارکد و ابزارهای پردازش داده محسوب می‌شود، با تمرکز تخصصی و تعهد به توسعه فناوری‌های دقیق، سریع و پایدار، بستری را فراهم کرده است که در آن اعضای این جامعه بتوانند اختراعات خود را در یک چهارچوب علمی، صنعتی و کاربردی ثبت و توسعه دهند.

اصطلاح «فناوری‌های اسکن و جمع‌آوری داده در خرده‌فروشی» که برای نام‌گذاری این جامعه به کار رفته، اصطلاحی است که اگرچه در نگاه اول ممکن است ساده به نظر برسد، اما در واقع حامل لایه‌های متعددی از معنا، کارکرد و دلالت‌های فنی و اقتصادی است. در این عنوان، "اسکن" نه فقط به معنای عمل فیزیکی اسکن کردن بارکد، بلکه به مفهوم گسترده‌تری از تشخیص الگو، پردازش بصری، دریافت اطلاعات از اشیاء فیزیکی، و تبدیل داده‌های واقعی به داده‌های دیجیتال اشاره دارد. "جمع‌آوری داده" نیز مفهومی فراتر از دریافت اولیه داده دارد؛ بلکه دربرگیرنده فرایندهای متوالی نظیر پالایش داده، یکپارچه‌سازی اطلاعات، انتقال داده به سیستم‌های مرکزی، و آماده‌سازی برای تحلیل‌های ثانویه است. بنابراین، این نام‌گذاری را می‌توان بازتابی از نقش اساسی این جامعه در فرآیند دیجیتالی‌سازی خرده‌فروشی دانست.

اگر بخواهیم درباره‌ی کارکردها و تأثیرات این جامعه با زبان گسترده‌تری سخن بگوییم، باید اذعان کرد که پتنت‌ها توسط این گروه از مخترعان، نقطه آغاز بسیاری از نوآوری‌هایی بوده است که امروزه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز خرید، سوپرمارکت‌ها و حتی فروشگاه‌های کوچک شهری به‌عنوان بخشی عادی و بدیهی از فرآیند خرید درک می‌شود. فناوری‌هایی نظیر اسکن بارکد دوبعدی و سه‌بعدی، سیستم‌های ثبت سریع قیمت، نرم‌افزارهای خوانش خودکار اطلاعات محصول، ابزارهای ذخیره و طبقه‌بندی داده‌ها، و نیز سامانه‌های متصل به پایگاه

داده‌های مرکزی، همگی از بستر اختراعاتی برخاسته‌اند که توسط اعضای همین جامعه توسعه یافته‌اند.

این فناوری‌ها نه تنها بر سطح عملیاتی فروشگاه‌ها تأثیر گذاشته‌اند، بلکه تغییراتی بنیادی در نحوه تفکر مدیران فروشگاه‌ها، رفتار کارکنان، و حتی انتظارات مشتریان ایجاد کرده‌اند. برای مثال، زمانی که یک مشتری امروز وارد یک فروشگاه بزرگ می‌شود، انتظار دارد که در سریع‌ترین زمان ممکن، کالاهای مورد نظر خود را انتخاب کند، قیمت آن‌ها را بررسی نماید، تخفیف‌ها را از طریق اپلیکیشن یا دستگاه‌های خودکار دریافت کند، و در نهایت بدون مواجهه با صف‌های طولانی، فرآیند پرداخت را به صورت بی‌درنگ انجام دهد. تحقق این سطح از تجربه، تنها با تکیه بر فناوری‌های جمع‌آوری داده و ابزارهای اسکن پیشرفته ممکن شده است، که ریشه در تلاش‌ها و اختراعات جامعه ۱۳۰۶ دارد.

علاوه بر این، نمی‌توان از نقش این جامعه در زمینه‌هایی نظیر امنیت داده، دقت آماری، سرعت پردازش و کاهش خطای انسانی چشم‌پوشی کرد. اختراعات آنان باعث شده است که فرآیندهای مرتبط با موجودی کالا، انبارگردانی، سفارش‌گذاری خودکار و بازآرایی چیدمان فروشگاه‌ها، همگی با دقتی بالا و مداخله‌ای حداقلی از سوی انسان انجام شود.

نکته مهم دیگر آن است که فعالیت‌های این جامعه، بستری برای پیوند فناوری‌های جمع‌آوری داده با سایر حوزه‌های نوآوری نیز فراهم کرده است. برای نمونه، داده‌های جمع‌آوری شده از طریق این فناوری‌ها، می‌توانند به سامانه‌های هوش مصنوعی، تحلیل‌گرهای پیش‌بینی تقاضا، و حتی پلتفرم‌های شخصی‌سازی تجربه مشتری متصل شوند. به این ترتیب، جامعه ۱۳۰۶ را می‌توان نه فقط به عنوان یک جامعه فناوری محور، بلکه به عنوان نقطه آغاز زنجیره‌ای از نوآوری‌های داده محور تلقی کرد که نقش میانجی و تسهیل‌گر در تحقق اکوسیستم نوآوری دیجیتال در خرده‌فروشی دارند.

در نهایت باید تأکید کرد که اگرچه جامعه ۱۳۰۶ در ظاهر روی «اسکن» و «داده» تمرکز دارد، اما در باطن، در حال بازتعریف رابطه انسان، کالا، اطلاعات و فناوری است. فعالیت‌های آنان نه فقط پاسخ به نیازهای فعلی، بلکه زمینه‌سازی برای نیازهای آتی صنعت خرده‌فروشی نیز هست؛ نیازهایی که هنوز شکل نگرفته‌اند، اما این جامعه با نگاهی آینده‌نگر، مسیر تحقق آن‌ها را هموار می‌سازد.

جامعه ۱۸۴: هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها در خرده‌فروشی

جامعه‌ای با شناسه عددی ۱۸۴ که در شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی موقعیتی قابل‌تأمل، قابل‌بررسی، قابل‌تحلیل و از منظر نوآوری‌های فناورانه بسیار ارزشمند دارد، جامعه‌ای است که عمدتاً با محوریت فناوری‌های نوظهور، ساختارهای تحلیل‌گرایانه و به‌ویژه استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده در محیط‌های خرده‌فروشی شناخته می‌شود. این جامعه با قرارگیری در میان جوامع نوآور نوظهور، اما بسیار تأثیرگذار، به‌خوبی توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان حلقه‌ای کلیدی در فرآیند هوشمندسازی صنعت خرده‌فروشی تثبیت کند و مرزهای میان فناوری، تحلیل، خرده‌فروشی و تجربه مشتری را از نو ترسیم نماید.

یکی از نکات بسیار مهم و درخور توجه درباره‌ی این جامعه، حضور پررنگ شرکت آی‌بی‌ام^{۷۴} به‌عنوان بازیگر اصلی، هدایت‌کننده جریان نوآوری، و مرکز ثقل اختراعات این گروه است. آی‌بی‌ام که در حوزه‌های متعددی از جمله پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشین، تحلیل داده‌های حجیم، زیرساخت‌های ابری، امنیت داده، و معماری‌های شناختی فعالیت دارد، با به‌کارگیری توان پژوهشی گسترده و زیرساخت‌های فناورانه پیشرفته، توانسته است اعضای این جامعه را گرد هم آورد تا به شکل‌گیری یکی از فعال‌ترین کانون‌های اختراع در پیوند میان هوش مصنوعی و خرده‌فروشی بینجامد.

افرادی همچون موسکویتز پاول ای. و لی تا-هسین، که در هسته مرکزی این جامعه جای گرفته‌اند، تنها مخترعانی صرفاً فناور نیستند، بلکه متخصصانی هستند که از یک سو به علوم داده، الگوریتم‌های پیشرفته، و ابزارهای یادگیری ماشین اشراف دارند و از سوی دیگر با اقتضائات صنعت خرده‌فروشی، پیچیدگی‌های بازار مصرف، و دگرگونی‌های رفتار مشتری آشنا هستند. این ترکیب دانشی و تجربی، موجب شده است که اختراعات این جامعه نه‌تنها واجد قابلیت فنی باشند، بلکه عملاً پاسخ‌گوی چالش‌ها و مسائل پیچیده عملیاتی خرده‌فروشی در جهان واقعی نیز تلقی شوند.

عبارت «هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها در خرده‌فروشی» که برای معرفی این جامعه انتخاب شده، اصطلاحی است که در عین سادگی، مفاهیمی عمیق، لایه‌مند، و چندبعدی را در دل خود جای داده است. هوش مصنوعی در این زمینه، نه فقط به معنی الگوریتم‌هایی است که قادر به یادگیری هستند، بلکه نماد یک شیوه تفکر جدید در مواجهه با داده‌ها، تصمیم‌گیری، و بهینه‌سازی فرآیندهای پیچیده است. تحلیل داده نیز، صرفاً به تجزیه و تحلیل آماری محدود نمی‌شود، بلکه شامل فرآیندهای بسیار گسترده‌تری از جمله تحلیل پیش‌نگر، بینش رفتاری،

⁷⁴ IBM

الگوهای وابستگی پنهان، و کشف روابط علی و معلولی در میان متغیرهای مختلف بازار خرده‌فروشی است.

نوآوری‌های این جامعه، به احتمال بسیار زیاد، شامل پتنت‌های در حوزه‌هایی نظیر الگوریتم‌های پیش‌بینی رفتار مشتری، سامانه‌های پیشنهاددهنده هوشمند^{۷۵}، تحلیل پیش‌بین زنجیره تأمین، اتوماسیون فرایندهای تصمیم‌گیری، و حتی مدل‌سازی‌های شناختی برای بهینه‌سازی فرآیندهای خرید و فروش هستند. چنین نوآوری‌هایی با ایجاد ارتباطات پیچیده میان داده، تحلیل، و تصمیم، امکان شخصی‌سازی عمیق تجربه خرید مشتریان را فراهم می‌کنند، به گونه‌ای که هر مشتری تجربه‌ای منحصر به فرد، هدفمند و متناسب با نیازهای خود را از فرآیند خرید درک می‌کند.

باید در نظر داشت که جامعه ۱۸۴، علاوه بر توسعه فناوری، یک تحول مفهومی نیز در صنعت خرده‌فروشی ایجاد کرده است. این تحول، مبتنی بر جایگزینی شهود انسانی با داده، تجربه با تحلیل، و مدیریت سنتی با مدیریت داده‌محور است. در گذشته، بسیاری از تصمیمات در فروشگاه‌ها، زنجیره‌های توزیع، و چیدمان کالاها بر اساس حدس، تجربه یا عرف انجام می‌شد. اما با ورود ابزارهای هوش مصنوعی که مبتنی بر داده‌های حجیم و تحلیل‌های پیشرفته هستند، این تصمیمات اکنون بر اساس مدل‌های آماری، الگوریتم‌های یادگیری، و تحلیل‌های رفتاری اتخاذ می‌شوند که به مراتب دقیق‌تر، سریع‌تر و سودآورترند.

تأثیرات این جامعه را می‌توان در همه ابعاد صنعت خرده‌فروشی مشاهده کرد؛ از انبارداری گرفته تا بازاریابی، از مدیریت موجودی تا قیمت‌گذاری پویا، از پیشنهاد کالا تا طراحی مسیر حرکت مشتری در فروشگاه. جامعه ۱۸۴، در واقع به مثابه یک مغز متفکر دیجیتال عمل می‌کند که می‌کوشد پیچیدگی‌های بازار خرده‌فروشی را به مدل‌های تحلیلی تبدیل کند، و از دل آن‌ها الگوهای بهینه استخراج نماید.

نکته قابل توجه دیگر آن است که این جامعه، برخلاف برخی جوامع دیگر که صرفاً بر جنبه‌های سخت‌افزاری تمرکز دارند، عمدتاً در قلمرو نرم‌افزاری و الگوریتمی فعال است. همین امر موجب شده است که اختراعات آن‌ها، گرچه شاید به چشم دیده نشوند، اما در باطن سیستم‌های فروشگاه‌ها، درون نرم‌افزارهای مدیریت مشتری، در میان خط‌های کد پلتفرم‌های خرید آنلاین، و حتی در پشت‌صحنه مدل‌های قیمت‌گذاری، حضوری عمیق، ماندگار و تعیین‌کننده داشته باشند.

⁷⁵ Recommendation Systems

در نهایت، جامعه ۱۸۴ را می‌توان یکی از پیش‌ران‌های کلیدی و بنیادین صنعت خرده‌فروشی در عصر داده‌محور دانست. این جامعه، نه فقط در توسعه فناوری، بلکه در ایجاد فلسفه‌ای جدید برای مدیریت فروش، شناخت مشتری، و خلق ارزش افزوده بر پایه داده، نقش‌آفرینی کرده است. نقش این جامعه، فراتر از یک خوشه مخترع، و حتی فراتر از یک نهاد فناوری‌ساز است؛ این جامعه در حال بازتعریف ماهیت خرده‌فروشی در عصر دیجیتال است.

جامعه ۱۲۳۱: تجربه برند و عملیات در خرده‌فروشی

جامعه‌ای با شماره شناسایی ۱۲۳۱، که در تحلیل شبکه‌ای پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی به‌عنوان یکی از نقاط کانونی و مؤثر شناخته می‌شود، از جمله جوامعی است که هم از نظر مفهومی و هم از لحاظ ساختار عملکردی دارای دو بعد مکمل و درعین‌حال متمایز است. این دو بعد، که عبارت‌اند از: (۱) تجربه برند و (۲) عملیات فروشگاهی، در کنار یکدیگر شبکه‌ای دوگانه از نوآوری را شکل داده‌اند که هم به صورت درونی (در عملکردهای سازمانی فروشگاه‌ها) و هم به صورت بیرونی (در مواجهه با مشتریان و مصرف‌کنندگان) تأثیرگذار بوده‌اند.

رهبری و محوریت این جامعه به‌عهده شرکت تارگت برندز^{۷۶} است؛ شرکتی که خود از بزرگ‌ترین و مشهورترین زنجیره‌های خرده‌فروشی در سطح بین‌المللی به‌شمار می‌رود و تجربه‌اش در عرصه خرده‌فروشی، نه تنها در سطوح عملیاتی بلکه در عرصه‌های استراتژیک و مفهومی نیز قابل توجه است. اعضای کلیدی این جامعه شامل افرادی نظیر گورلی چد آر. و استوارت جو هستند؛ افرادی که با مشارکت فعال در پتنت‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، توانسته‌اند در قالب این جامعه به توسعه ایده‌هایی بپردازند که امروز به‌عنوان مبانی استاندارد تجربه مشتری و مدیریت عملیات در بسیاری از فروشگاه‌های مدرن تلقی می‌شوند.

نام انتخاب‌شده برای این جامعه، یعنی «تجربه برند و عملیات در خرده‌فروشی»، اصطلاحی ترکیبی و دوقلوست که دقیقاً دو محور اساسی در فعالیت این گروه را منعکس می‌کند. ابتدا باید به این نکته توجه کرد که "تجربه برند" مفهومی صرفاً بازاریابی یا تبلیغاتی نیست، بلکه به مجموعه‌ای از برداشت‌ها، احساسات، انتظارات و تعاملاتی اطلاق می‌شود که یک مشتری در طول مواجهه با برند تجربه می‌کند. این تجربه می‌تواند شامل طراحی فروشگاه، چیدمان کالاها، نحوه تعامل کارکنان، شیوه ارائه خدمات، نحوه پاسخ‌گویی به شکایات، و حتی تجربه حسی مشتری از فضا باشد. در سوی دیگر، "عملیات" به کلیه فرآیندهای داخلی و ساختاری فروشگاه

⁷⁶ Target Brands Co.

مربوط می‌شود که به‌صورت روزانه، مستمر و سیستمی در حال اجرا هستند؛ مانند مدیریت موجودی، تخصیص منابع، لجستیک داخلی، آموزش کارکنان، و هماهنگی‌های زنجیره تأمین. اعضای این جامعه، با درک عمیق از اهمیت این دو بعد در موفقیت یک کسب‌وکار خرده‌فروشی، کوشیده‌اند با بهره‌گیری از نوآوری‌های فناورانه، فرآیندهایی را توسعه دهند که نه تنها عملیات داخلی فروشگاه را بهبود بخشد، بلکه تأثیر مثبت مستقیم و ملموسی نیز بر تجربه مصرف‌کننده نهایی داشته باشد. به عبارت دیگر، آنچه این جامعه را متمایز می‌کند، همان توانایی در پیوند زدن مسائل پشت‌صحنه و مسائل روی‌صحنه است؛ یا به بیان دیگر، اتصال دنیای کارکنان و مدیریت با دنیای مشتریان و مصرف‌کنندگان.

در بررسی اختراعات منتسب به این جامعه، می‌توان چنین فرض کرد که دامنه موضوعات مطرح‌شده در آن، احتمالاً شامل موضوعاتی چون طراحی فضای فروشگاه به‌منظور تسهیل گردش مشتری، توسعه سامانه‌های خودپرداخت، ابزارهای دیجیتالی برای تعامل با مشتری، الگوریتم‌های بهینه‌سازی نیروی انسانی، نرم‌افزارهای ارزیابی رضایت مشتری، و حتی پلتفرم‌هایی برای مدیریت بحران درون‌فروشگاهی است. این اختراعات، هرچند ممکن است در ظاهر پراکنده به نظر برسند، اما در بطن خود دارای یک منطق مشترک‌اند: بهینه‌سازی تجربه کلی فروشگاه، هم از زاویه دید مشتری و هم از منظر مدیریت عملیاتی.

یکی از ویژگی‌های مهم این جامعه، تأکید آن بر طراحی تجربه‌ای یکپارچه، هدفمند، هم‌راستا و دارای انسجام در تمام نقاط تماس مشتری با برند است. به عبارت دقیق‌تر، این گروه در تلاش است تا هرگونه تعامل مشتری با برند — از لحظه ورود به فروشگاه، تا مشاهده کالا، لمس بسته‌بندی، بررسی قیمت، تعامل با کارکنان، تجربه پرداخت و حتی خروج از فروشگاه — همگی در چارچوبی هماهنگ و از پیش طراحی‌شده قرار گیرد؛ چارچوبی که ارزش برند را تقویت کرده و در ذهن مشتری اثری مثبت، پایدار و تکرارشونده بر جای بگذارد.

نکته قابل‌توجه دیگر آن است که فعالیت‌های این جامعه، تنها معطوف به فروشگاه‌های فیزیکی نیست، بلکه به فضای دیجیتال نیز کشیده شده است. به عبارتی، در شرایطی که مرز میان فروشگاه‌های آنلاین و آفلاین در حال محو شدن است، این جامعه کوشیده است تا با توسعه ابزارهایی برای همگام‌سازی تجربه برند در محیط‌های چندکاناله، بتواند در هر نقطه‌ای که مشتری با برند مواجه می‌شود — چه در وبسایت، چه در اپلیکیشن، چه در فروشگاه فیزیکی و حتی در شبکه‌های اجتماعی — تجربه‌ای یکنواخت، قابل‌اعتماد و تقویت‌کننده ارائه دهد.

در همین راستا، این جامعه در بسیاری از اختراعات خود از فناوری‌هایی چون واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، تعامل‌های لمسی دیجیتال، پلتفرم‌های نظرسنجی بی‌درنگ، و داشبوردهای تحلیل رفتار مشتری استفاده کرده است تا بتواند سطح تعامل مشتری را نه تنها حفظ بلکه به صورت معناداری افزایش دهد. چنین نوآوری‌هایی نقش مهمی در وفادارسازی مشتری، افزایش میانگین سبد خرید، و کاهش نرخ ترک فروشگاه ایفا می‌کنند.

در مجموع، جامعه ۱۲۳۱ را می‌توان جامعه‌ای دانست که با دیدی ترکیبی، چندانبعدي و تعاملی به خرده‌فروشی نگاه می‌کند. فعالیت‌های این جامعه نه تنها موجب بهبود جنبه‌های عملکردی فروشگاه شده‌اند، بلکه با طراحی و مدیریت تجربه‌های کاربری، موفق شده‌اند تصویری مطلوب از برند در ذهن مشتری ترسیم کنند — تصویری که به مراتب پایدارتر از تبلیغات کوتاه‌مدت یا تخفیف‌های موقتی عمل می‌کند.

بنابراین می‌توان گفت جامعه ۱۲۳۱، نه فقط یک خوشه فناورانه، بلکه یک جامعه تحول‌آفرین در فلسفه خرده‌فروشی معاصر است که با پیوند میان تجربه و عملیات، میان حس و عملکرد، میان برند و فرآیند، موفق شده است مسیر جدیدی در صنعت ایجاد کند.

جامعه ۹۹: تجارت هوشمند با محوریت تجربیات فروشگاه‌های

جامعه‌ای با شناسه عددی ۹۹ در تحلیل شبکه اختراعات صنعت خرده‌فروشی، یکی از نمونه‌های بارز آن دسته از جوامعی است که در تقاطع میان فناوری‌های نوظهور، طراحی خدمات خلاقانه، و نیازهای متحول‌شونده مصرف‌کننده مدرن قرار گرفته‌اند. آنچه این جامعه را متمایز می‌سازد، نه صرفاً نوآوری‌های فناورانه‌اش است، بلکه دیدگاه فلسفی و نگرش کاربردی آن نسبت به «تجارت هوشمند»^{۷۷} است که در بستر تجربیات چندوجهی فروشگاه‌های معنا می‌یابد.

رهبران این جامعه شرکت‌هایی هستند که در حوزه ترکیب فناوری اطلاعات با فروش فیزیکی شهرت دارند. گرچه نام خاصی در تحلیل شبکه به عنوان مرکز مطلق این خوشه معرفی نشده، اما با توجه به زمینه‌های اختراعات موجود، می‌توان فرض کرد که شرکت‌هایی مانند آمازون گو، یا حتی وال‌مارت^{۷۸} از جمله مشارکت‌کنندگان غیرمستقیم در شکل‌گیری این نوع رویکرد بوده‌اند. همچنین، حضور مخترعانی که سابقه فعالیت در طراحی سیستم‌های یکپارچه مدیریت فروشگاه، اینترنت اشیاء، و داده‌کاوی رفتار مشتری دارند، حاکی از آن است که این جامعه، در تقاطع فناوری و تجربه انسانی عمل می‌کند.

^{۷۷} Smart Commerce

^{۷۸} Walmart

عنوان انتخاب شده برای این جامعه، یعنی "تجارت هوشمند با محوریت تجربیات فروشگاه‌ها"، واژه‌ای است که از دل تغییرات کلان صنعت خرده‌فروشی در دهه اخیر بیرون آمده است؛ اصطلاحی که ترکیب هوشمندی — به معنای استفاده از داده، الگوریتم، و سنسور — را با خرده‌فروشی سنتی و فیزیکی تلفیق می‌کند. در واقع، این جامعه می‌کوشد تا فروشگاه را از حالت یک فضای منفعل برای مبادله کالا، به یک فضای هوشمند، تعاملی، قابل درک و تصمیم‌ساز تبدیل کند؛ فضایی که هم برای مشتری و هم برای مدیر فروشگاه، اطلاعات زنده و قابل تحلیل ارائه می‌دهد.

در بررسی سطحی از محتوا و محتوای احتمالی اختراعات این گروه، می‌توان محورهایی چون «ردیابی رفتار مشتری از طریق دوربین و سنسور»، «تحلیل مسیر حرکتی مشتری در فروشگاه»، «سفارشی‌سازی تبلیغات لحظه‌ای»، «قفسه‌های هوشمند با قابلیت تشخیص موجودی خودکار»، «تعامل با موبایل مشتری از طریق بلوتوث/وای‌فای»، و «پیش‌بینی نیاز مشتری با تحلیل الگوی خرید» را مشاهده کرد.

در این جامعه، فروشگاه دیگر نه یک مکان صرفاً فیزیکی، بلکه یک واحد اطلاعاتی زنده است که دائماً در حال دریافت، تحلیل و پاسخ‌دادن به داده‌های رفتاری مشتریان است. این نگاه تحولی، سبب شده که بسیاری از رویکردهای سنتی مانند قفسه‌چینی، نحوه چیدمان محصولات، نمایشگرهای تبلیغاتی، حتی پخش موسیقی در فروشگاه، به شکل هدفمند و مبتنی بر تحلیل داده بازتعریف شوند.

از سوی دیگر، مشتریان نیز در این فضا نقش فعال‌تری دارند؛ حضور آن‌ها نه فقط به عنوان خریدار، بلکه به عنوان تأمین‌کننده اطلاعات رفتاری و تصمیم‌گیری تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، هر گام مشتری، هر مکث مقابل یک کالا، هر لمس صفحه نمایش، و حتی هر مسیر انتخاب شده در فروشگاه، تبدیل به داده‌ای ارزشمند می‌شود که سیستم می‌تواند آن را در قالب مدل‌های پیش‌بینی‌کننده مصرف تفسیر کند.

نکته قابل تأمل در مورد جامعه ۹۹ آن است که برخلاف برخی جوامع دیگر که بیشتر درگیر توسعه فناوری‌های پشت‌صحنه هستند، این جامعه تأکید ویژه‌ای بر روی نقاط تماس با مشتری دارد. اصطلاحاً، تمرکز آن‌ها روی جایی است که فناوری در تعامل مستقیم با مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، و کیفیت تجربه مشتری به‌طور ملموسی تحت تأثیر نوآوری‌های فناورانه است. این نقاط تماس می‌توانند شامل کیوسک‌های تعاملی، آینه‌های مجازی، گیت‌های هوشمند، یا حتی تبلیغات مبتنی بر موقعیت مکانی باشند.

همچنین، در نگاهی کلان‌تر، می‌توان گفت جامعه ۹۹ به‌نوعی نماینده جریان تحول دیجیتال در عرصه خرده‌فروشی سنتی است؛ جریانی که فروشگاه را به بستری برای آزمون و خطاهای فناورانه تبدیل کرده است. مثلاً راه‌اندازی فروشگاه‌های بدون صندوقدار، پیاده‌سازی سیستم‌های تحلیل چهره برای سنجش رضایت یا واکنش مشتری، و نصب دوربین‌های هوش مصنوعی در سبدهای خرید، همه نمونه‌هایی از چنین آزمون‌هایی هستند که در مسیر بلوغ این جامعه نقش ایفا کرده‌اند.

در یک جمع‌بندی، می‌توان گفت جامعه ۹۹ نماینده جهشی در خرده‌فروشی است که در آن مرز میان فضای فیزیکی و فضای دیجیتال از میان برداشته شده است. در این الگو، "خرده‌فروشی هوشمند" دیگر به‌معنای ساده‌تر کردن فرآیند خرید نیست، بلکه به‌معنای خلق تجربه‌ای مبتنی بر داده، شخصی‌سازی‌شده، و بهینه‌سازی‌شده است — تجربه‌ای که نه تنها موجب افزایش رضایت مشتری می‌شود، بلکه اطلاعاتی غنی برای مدیریت نیز فراهم می‌سازد. در نتیجه، این جامعه نقشی کلیدی در پیش‌برد خرده‌فروشی نسل آینده ایفا می‌کند و مرزهای سنتی میان "فروشگاه"، "فناوری"، و "رفتار مصرف‌کننده" را به‌طرز معناداری محو می‌سازد.

جامعه ۸۸۶: پلتفرم‌های دیجیتال و فناوری صوتی در خرده‌فروشی

این جامعه یک گروه بسیار تأثیرگذار در شبکه ثبت اختراع نوآوری خرده‌فروشی را نمایندگی می‌کند که محور اصلی آن شرکت مایکروسافت^{۷۹} است — یک رهبر جهانی فناوری با سابقه‌ای طولانی در شکل‌دهی به اکوسیستم‌های دیجیتال سازمانی و مصرف‌کننده. حضور چهره‌های برجسته‌ای مانند هوانگ شودونگ دی، یکی از پیشگامان شناخته‌شده در زمینه تشخیص گفتار، پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی کاربردی، در کنار نوآوری چون دیویس مارک ای و گریتی دنیل ای، نشان‌دهنده تمرکز عمیق این گروه بر تخصص در حوزه هوش مصنوعی، تعامل انسان و کامپیوتر و پلتفرم‌های نرم‌افزاری ابری است. این ترکیب از استعداد و توانمندی شرکتی، این اجتماع را در نقطه تلاقی دو حوزه فناوری تحول‌آفرین قرار می‌دهد: توسعه پلتفرم‌های پیچیده خرده‌فروشی دیجیتال و پیشرفت فناوری‌های مبتنی بر صدا که تعاملات طبیعی، شهودی و اغلب بدون استفاده از دست را برای مشتریان ممکن می‌سازند.

اختراعاتی که احتمالاً با این اجتماع مرتبط هستند، یک استراتژی منسجم را نشان می‌دهند که هم به نیازهای مشتریان و هم به نیازهای عملیاتی در پشت صحنه پاسخ می‌دهد. در بخش مشتری، این اختراعات ممکن است شامل سیستم‌عامل‌های خرده‌فروشی ابری باشند که قادر

⁷⁹ Microsoft

به یکپارچه‌سازی عناصر پراکنده تجارت مدرن هستند—ادغام وبسایت‌های تجارت الکترونیک، اپلیکیشن‌های خرید موبایل، کیوسک‌های فروشگاه‌های فیزیکی و بازارهای رسانه‌های اجتماعی در یک محیط مدیریت متمرکز. این نوع معماری به خرده‌فروشان اجازه می‌دهد تا موجودی، قیمت‌گذاری، تبلیغات و استراتژی‌های تعامل با مشتری را در تمام کانال‌ها همگام‌سازی کرده و از ثبات برند و کارایی عملیاتی اطمینان حاصل کنند. به موازات آن، به نظر می‌رسد که کار این گروه در چارچوب‌های درک زبان طبیعی برای زمینه‌های خاص خرده‌فروشی طراحی شده است و به مشتریان امکان می‌دهد تا جستجوها یا تراکنش‌های بسیار هدفمندی را—مانند بررسی موجودی کالا، سفارش مجدد خریدهای معمول یا یافتن نزدیک‌ترین فروشگاه‌ی که محصول مورد نظر را دارد—از طریق درخواست‌های صوتی مکالمه‌ای انجام دهند.

تمرکز احتمالی این اجتماع بر پروتکل‌های امن تراکنش تجارت صوتی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. این سیستم‌ها به خریداران امکان می‌دهند تا خریدها را تنها با استفاده از دستورات صوتی و با پشتیبانی از اقدامات احراز هویت چندلایه مانند اثر صوتی بیومتریک یا تأیید هویت مبتنی بر زمینه، تکمیل کنند و بدین ترتیب هم راحتی و هم امنیت را حفظ نمایند. این مجموعه اختراعات ممکن است شامل نوآوری‌هایی در رابط‌های چندوجهی نیز باشد که ورودی صوتی را با تشخیص بصری، کنترل حرکتی و تعامل لمسی ادغام کرده و تجربیات کاربری غنی‌تر و فراگیرتری ایجاد می‌کنند. فراتر از عملکردهای مستقیم تجاری، تحقیقات اجتماع ۸۸۶ در زمینه تشخیص احساسات و نیت می‌تواند دستیاران خرید مجازی را بسیار سازگارتر کند، به طوری که قادر باشند پاسخ‌ها و توصیه‌های خود را به صورت پویا بر اساس لحن، فوریت یا وضعیت عاطفی مشتری تنظیم کنند.

اهمیت استراتژیک این نوآوری‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. از دیدگاه مصرف‌کننده، این فناوری‌ها سفرهای خرید واقعاً روان و بدون مانع را امکان‌پذیر می‌سازند. یک دستیار صوتی یکپارچه با یک اپلیکیشن خرده‌فروشی، دستگاه خانه هوشمند، سیستم خودروی متصل یا فناوری پوشیدنی می‌تواند موانع سنتی بین کشف محصول و خرید را از بین ببرد و هم به خریداران راحتی طلب و هم به افراد دارای نیازهای دسترسی‌پذیری خدمت‌رسانی کند. در حوزه شخصی‌سازی، تحلیل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی که در این پلتفرم‌های دیجیتال تعبیه شده‌اند، می‌توانند توصیه‌ها، تبلیغات و مشوق‌های وفاداری بسیار شخصی‌سازی شده و آنی را بر اساس رفتار گذشته، ترجیحات و حتی زمینه موقعیتی خریدار تولید کنند. خرده‌فروشان نیز به

نوبه خود می‌توانند از این سیستم‌ها برای ایجاد یک حضور یکپارچه از برند در تمام نقاط تعامل—فروشگاه‌های فیزیکی، بازارهای آنلاین و کانال‌های فعال‌شونده با صدا—استفاده کرده و وفاداری مصرف‌کننده و یادآوری برند را تقویت کنند.

از نظر عملیاتی، مزایا تا عمق زنجیره تأمین خرده‌فروشی و مدیریت سطح فروشگاه گسترش می‌یابد. سیستم‌های مدیریت موجودی کنترل‌شونده با صدا می‌توانند به کارکنان فروشگاه اجازه دهند تا سطح موجودی را بررسی کرده، فرآیند شارژ مجدد را انجام دهند و ویتترین‌ها را بدون ترک کردن فضای فروش، به‌روزرسانی کنند. در سطح شرکت، رابط‌های زبان طبیعی برای داشبوردهای تحلیلی مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند تصمیم‌گیرندگان را قادر سازند تا معیارهای عملکرد کسب‌وکار، گلوگاه‌های زنجیره تأمین یا پیش‌بینی‌های روند بازار را بدون نیاز به مهارت‌های تخصصی داده، استعلام کنند. این فراگیر کردن هوش مصنوعی تجاری، تصمیم‌گیری را تسریع کرده و تحلیل‌های پیشرفته را برای طیف وسیع‌تری از پرسنل خرده‌فروشی در دسترس قرار می‌دهد.

نشانه‌های تاریخی رهبری این اجتماع را می‌توان در سرمایه‌گذاری‌های مستمر میکروسافت در فناوری گفتار ردیابی کرد—از تلاش‌های اولیه مانند سرور گفتار میکروسافت و تلمی نتورکس تا محصولات فعلی از طریق خدمات شناختی آژور. نوآورانی مانند هوانگ شودونگ در رساندن دقت، سرعت و آگاهی زمینه‌ای سیستم‌های تشخیص گفتار به سطحی که آنها را از نظر تجاری برای کاربردهای واقعی در خرده‌فروشی قابل استفاده کند، نقشی اساسی داشته‌اند. این پیشرفت‌ها، همراه با دسترسی جهانی میکروسافت در زیرساخت‌های ابری و نرم‌افزارهای سازمانی، یک پلتفرم قدرتمند برای تحول در خرده‌فروشی ایجاد می‌کند.

در بستر گسترده‌تر بازار، همگرایی پلتفرم‌های خرده‌فروشی دیجیتال و فناوری صوتی با چشم‌انداز نوظهور تجارت محیطی همسو است—محیط خرده‌فروشی که در آن عمل خرید به یک بخش نامرئی و یکپارچه از زندگی روزمره تبدیل می‌شود. در این آینده، تراکنش‌ها می‌توانند به راحتی بیان یک نیت اتفاقی رخ دهند: سفارش مواد اولیه هنگام آشپزی از طریق نمایشگر هوشمند آشپزخانه، خرید اقلام پیشنهادی توسط سیستم سرگرمی خودرو در طول رفت‌وآمد، یا پر کردن مجدد لوازم خانگی از طریق یک دستگاه پوشیدنی که به یک فرمان زمزمه‌شده به طور نامحسوس پاسخ می‌دهد. چنین سناریوهایی تلاش شناختی و فیزیکی مورد نیاز برای خرید را کاهش می‌دهند، در حالی که شخصی‌سازی و فوریت بی‌سابقه‌ای را ارائه می‌دهند.

فعالیت‌های اجتماع ۸۸۶ اعضای خود را نه فقط به عنوان شرکت‌کنندگان، بلکه به عنوان معماران این پارادایم جدید خرده‌فروشی معرفی می‌کند. با ادغام فناوری صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی با پلتفرم‌های خرده‌فروشی قوی و همه‌کاناله، آنها در حال پایه‌ریزی بنیان‌های فنی و تجربی برای مدلی از خرید هستند که راحت‌تر، آگاه از زمینه و عجین‌شده با روال‌های روزمره مصرف‌کنندگان است. در دهه آینده، پذیرش این فناوری‌ها می‌تواند منجر به بازتعریف بنیادین خرده‌فروشی شود—جایی که تعامل، خرید و تعاملات پس از خرید در یک رابطه مستمر با میانجیگری هوش مصنوعی بین برند و مشتری جریان می‌یابد. با این کار، این اجتماع نه تنها بر استراتژی‌های عملیاتی خرده‌فروشان پیشرو، بلکه بر انتظارات و عادات پایگاه مصرف‌کنندگان جهانی نیز تأثیر خواهد گذاشت.

جامعه ۱۴۹۵: سامانه‌های تراکنش و پیشگیری از ضرر در خرده‌فروشی

در میان مجموعه جوامعی که در ساختار پتنت‌ها حوزه‌ی خرده‌فروشی شناسایی شدند، جامعه‌ی شماره ۱۴۹۵ جایگاهی ویژه و استراتژیک را به خود اختصاص داده است. این جامعه در لایه‌ای از سیستم‌های خرده‌فروشی فعالیت می‌کند که علی‌رغم آنکه ممکن است برای مشتری نهایی چندان مشهود نباشد، اما در واقع ستون فقرات اطمینان و کارآمدی کل نظام خرده‌فروشی به‌شمار می‌آید. این گروه عمدتاً به توسعه، بهبود و ثبت فناوری‌هایی اختصاص دارد که در دو محور اصلی متمرکز هستند: نخست، بهینه‌سازی فرآیندهای مالی و تراکنش‌های خرید؛ دوم، پیشگیری از انواع زیان و تقلب‌هایی که می‌تواند در جریان این تراکنش‌ها یا در محیط فروشگاه رخ دهد.

از جمله بازیگران کلیدی در این جامعه می‌توان به شرکت‌های معتبری همچون ان‌سی‌آر کورپوریشن^{۸۰} و استاپ‌لیفت اینک^{۸۱} اشاره کرد. ان‌سی‌آر، به‌عنوان یکی از پیشگامان صنعت پرداخت و سامانه‌های نقطه‌فروش، سابقه‌ای بسیار طولانی در توسعه راه‌کارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای خرده‌فروشی دارد؛ در حالی که استاپ‌لیفت اینک به‌طور تخصصی در زمینه‌ی تشخیص تقلب، به‌ویژه با استفاده از بینایی ماشین در پایانه‌های فروش، شناخته می‌شود. این ترکیب از قابلیت‌های زیرساختی و فناورانه، باعث شده که جامعه‌ی ۱۴۹۵ در زمره‌ی مهم‌ترین جوامع نوآور در زیرساخت‌های مالی خرده‌فروشی قرار گیرد.

نام این جامعه، یعنی "سامانه‌های تراکنش و پیشگیری از ضرر در خرده‌فروشی"، به‌درستی بازتاب‌دهنده‌ی رسالت این گروه در ساختار صنعت است. در ابتدا، تمرکز بر «تراکنش» اشاره

⁸⁰ NCR Corporation

⁸¹ StopLift Inc.

به کلیه فرایندهای مربوط به تبادل ارزش بین مشتری و فروشنده دارد؛ از ثبت سفارش گرفته تا پرداخت، تأیید هویت، صدور رسید، و اتصال به بانک‌ها و شبکه‌های مالی. فناوری‌هایی که در این حوزه پتنت شده‌اند، شامل ترمینال‌های پرداخت امن، ماژول‌های ضدنفوذ، سامانه‌های ابری، کیف‌پول‌های دیجیتال، و حتی زیرساخت‌های رمزنگاری تراکنش‌ها هستند.

در سوی دیگر، بعد دوم این جامعه، «پیشگیری از ضرر»^{۸۲}، ناظر بر جلوگیری از سرقت، تقلب، اشتباهات سیستماتیک، و بی‌دقتی‌های منابع انسانی است. یکی از زمینه‌های اصلی نوآوری در این بخش، استفاده از الگوریتم‌های تشخیص رفتاری و تحلیل ویدئویی برای تشخیص رفتارهای مشکوک در فروشگاه‌هاست. برای مثال، برخی از اختراعات این جامعه مربوط به سیستم‌هایی است که از طریق دوربین‌های هوشمند می‌توانند عدم اسکن کالا، یا تعویض برجسب قیمت را شناسایی کرده و به اپراتور هشدار دهند.

از دیگر حوزه‌های تمرکز جامعه ۱۴۹۵ می‌توان به نوآوری در پرداخت بدون تماس^{۸۳}، یکپارچه‌سازی با سیستم‌های بانکی و مالی بین‌المللی، شناسایی الگوهای تقلب دیجیتال در کارت‌های اعتباری، و مدیریت خطاهای انسانی در ثبت تراکنش اشاره کرد. نوآوری‌هایی که با رشد تجارت الکترونیک و پرداخت‌های موبایلی، اهمیت دوچندانی یافته‌اند.

بعد حائز اهمیت دیگر در فعالیت این جامعه، افزایش اعتماد کاربران نسبت به فرایند پرداخت است. در دنیای امروز، که امنیت اطلاعات و حفاظت از داده‌های مالی کاربران در اولویت قرار دارد، این جامعه با توسعه سامانه‌های پرداخت رمزنگاری‌شده، گواهی‌های دیجیتال، و پروتکل‌های تأیید هویت چندلایه، نقش فعالی در حفاظت از حریم خصوصی کاربران و مقابله با حملات سایبری ایفا می‌کند. در واقع، می‌توان گفت که توسعه امنیت در محیط‌های فیزیکی فروشگاه‌ها، بدون پشتیبانی زیرساختی این جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

از حیث ترکیب تکنولوژیکی، اعضای این جامعه معمولاً به تلفیقی از دانش‌های فنی نظیر علوم رایانه، رمزنگاری، امنیت سایبری، بینایی ماشین، و همچنین تجربه‌ی عملی در خرده‌فروشی مسلط هستند. این جامعه به‌نوعی در مرز میان فناوری‌های فیزیکی و دیجیتال فعالیت می‌کند و به‌دنبال همگرایی این دو حوزه در بستر واقعی فروشگاه‌هاست.

همچنین یکی از نکات جالب توجه این است که فناوری‌های تولیدشده در این جامعه، نه‌فقط در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، بلکه در فروشگاه‌های کوچک، کیوسک‌ها، و حتی فروشندگان

⁸² Loss Prevention

⁸³ Contactless Payment

سیار نیز قابل استفاده‌اند. به بیان دیگر، دامنه‌ی تأثیر اختراعات این جامعه از سوپرمارکت‌های محلی گرفته تا فروشگاه‌های پیشرفته‌ی تمام‌اتوماتیک را در برمی‌گیرد. در نهایت، باید گفت که جامعه ۱۴۹۵ یکی از پایه‌های پایداری اقتصادی خرده‌فروشی در عصر دیجیتال است. بدون نوآوری‌های مداوم در زیرساخت‌های تراکنش و کنترل ضرر، هزینه‌های ناشی از سرقت، تقلب، و ناهماهنگی‌های مالی به‌مرور می‌توانند سودآوری کسب‌وکارها را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهند. حضور قدرتمند این جامعه، نه تنها تضمین‌کننده‌ی سلامت مالی اکوسیستم خرده‌فروشی است، بلکه نشانگر عزم صنعت در حرکت به‌سوی سیستم‌های پرداخت امن، سریع و هوشمند نیز هست.

۵-۴- شبکه‌ی کلیدواژه‌ها

در راستای بررسی نظام نوآوری ثبت اختراعات در صنعت خرده‌فروشی، یکی از مهم‌ترین ابعاد، تحلیل شبکه‌ی مفهومی کلیدواژه‌ها است؛ شبکه‌ای که در آن به‌جای بازیگران سازمانی یا فناورانه، این مفاهیم، موضوعات و فناوری‌ها هستند که به‌عنوان گره‌های شبکه عمل می‌کنند. این شبکه مفهومی درواقع چارچوبی است برای کشف گفتمان‌های فناورانه و ترسیم نقشه‌ی معنایی از روندها و موضوعات برجسته‌ای که در ثبت اختراعات این حوزه تکرار می‌شوند.

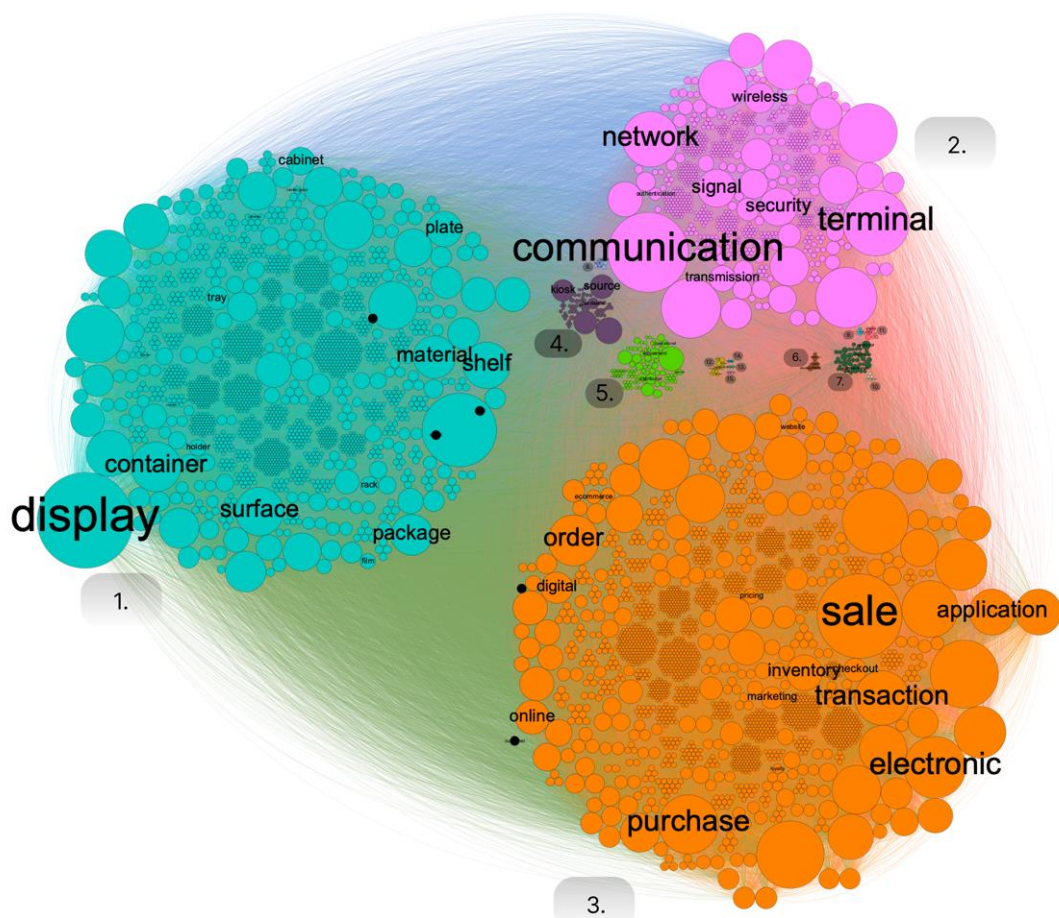
این شبکه متشکل از ۵۵۰۵ گره (کلیدواژه‌های منحصربه‌فرد مرتبط با فناوری‌های خرده‌فروشی) است که به‌واسطه‌ی ۱۳۰۳۲۰ یال به یکدیگر متصل شده‌اند. این حجم از یال‌ها حاکی از یک ساختار به‌شدت درهم‌تنیده و پیچیده است؛ ساختاری که نشان می‌دهد فناوری‌های مختلف این حوزه نه به‌شکل مجزا، بلکه در پیوند مستمر با یکدیگر و در هم‌تنیدگی مفهومی توسعه یافته‌اند. میانگین درجه‌ی گره‌ها معادل ۴۷.۳۸۹ به‌دست آمده است؛ بدین معنا که هر کلیدواژه به‌طور متوسط با ۴۷ کلیدواژه‌ی دیگر در تعامل مفهومی قرار دارد. این میانگین بالا تأییدی بر وجود یک گفتمان متراکم و چندوجهی در ثبت اختراعات حوزه‌ی خرده‌فروشی است.

با این حال، چگالی کل شبکه فقط ۰.۰۰۹ است؛ این عدد نسبت پیوندهای موجود به پیوندهای ممکن را نشان می‌دهد. چگالی پایین دلالت بر این دارد که در حالی که گروه‌هایی خاص از کلیدواژه‌ها به‌شدت با یکدیگر مرتبط هستند (یعنی خوشه‌هایی از نوآوری‌های مفهومی در دل شبکه شکل گرفته‌اند)، اما در سطح کلان، بسیاری از کلیدواژه‌ها هنوز از تعامل مستقیم با دیگر بخش‌های شبکه بی‌بهره‌اند. این نکته می‌تواند ناظر بر وجود مناطق خاص تمرکز نوآوری در برابر حوزه‌های کمتر توسعه‌یافته یا نوپدید باشد. شاخص میانگین ضریب خوشه‌بندی برابر با ۰.۸۱۳ نیز بر انسجام بالای زیرخوشه‌های معنایی دلالت دارد؛ به این معنا که درون هر خوشه، کلیدواژه‌ها با هم تعامل بالایی دارند و احتمال اینکه دو کلیدواژه‌ی

مرتبط با کلیدواژه‌ی سوم، با هم نیز در ارتباط باشند، زیاد است. این ساختار خوشه‌ای، نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری کانون‌های مفهومی منسجم در دل نوآوری‌های فناورانه است؛ یعنی حوزه‌هایی که نوآوری‌ها به‌صورت تکرارشونده، نظام‌مند، و دارای یک انسجام درونی بالا بروز یافته‌اند.

برای شناسایی این خوشه‌های معنایی، از الگوریتم‌های تشخیص اجتماع استفاده شده است. هر جامعه در اینجا مجموعه‌ای از کلیدواژه‌هاست که بیشترین سطح از هم‌رخدادی معنایی و پیوندهای مشترک را با هم دارند. این جوامع در واقع بیانگر مضامین رایج، حوزه‌های فناورانه‌ی همبسته، یا حتی زیررشته‌های تخصصی در دل صنعت خرده‌فروشی هستند.

در تصویر مربوط به این بخش (شکل (۳-۴))، هر اجتماع با کد رنگی خاص مشخص شده که هدف آن تسهیل درک بصری خوشه‌هاست. این رمزنگاری رنگی به ما کمک می‌کند تا علاوه بر درک ساختار معنایی شبکه، در تحلیل بصری نیز بتوانیم با تمرکز بر اجتماع‌های برجسته‌تر، به شناسایی موضوعات کلیدی صنعت خرده‌فروشی بپردازیم.



شکل (۴-۳): شبکه کلیدواژه‌های صنعت خرده‌فروشی

یکی از مهم‌ترین مزایای این شبکه آن است که در کنار نقشه‌برداری از مفاهیم رایج، نقاط تمرکز و خلأ معنایی نیز قابل شناسایی می‌شود. یعنی می‌توان دریافت که چه حوزه‌هایی از منظر معنایی دارای تراکم بالا بوده و در کدام بخش‌ها گسست مفهومی و فضا برای نوآوری بیشتر وجود دارد.

با توجه به نتایج استخراج‌شده، این شبکه را می‌توان به‌منزله‌ی ژنوم معنایی فناوری در خرده‌فروشی دانست؛ نقشه‌ای که می‌تواند مسیرهای اصلی تحول، تکامل و همگرایی مفاهیم فناوری را در این صنعت نمایان سازد. این ساختار برای سیاست‌گذاران فناوری، شرکت‌های نوآور، و حتی پژوهشگران آکادمیک، ابزاری مؤثر برای شناسایی حوزه‌های اشباع‌شده و یا مستعد سرمایه‌گذاری و پژوهش است.

در نهایت، جدول (۴-۲)، اعضای اصلی و ساختاری هر یک از این جوامع مفهومی را ارائه می‌دهد که در بخش بعدی به تحلیل دقیق آنها خواهیم پرداخت.

جدول (۴-۲): جوامع اصلی شبکه‌ی کلیدواژه‌ها

نام جامعه	مهم‌ترین کلیدواژه‌ها	درصد ارتباطات به کل	درصد اعضا به کل	رنگ
راهکارهای نمایش و بسته‌بندی محصولات خرده‌فروشی	,"display" ,"shelf" ,"container" ,"rack" ,"tray" ,"box" ,"package" ,"material" ,"cabinet" ,"holder" ,"sheet" ,"film" ,"plate" ,"surface" ,"label"	٪۴۱.۶۷	٪۴۱.۹۶	آبی روشن
فناوری‌های ارتباطی و امنیتی خرده‌فروشی	,"wireless" ,"Network" ,"signal" ,"communication" ,"encryption" ,"transmission" ,"security" ,"protocol" ,"authentication" ,"LTE" and various technical terms like "Bluetooth" ,"WIFI" ,"G۵"	٪۱۰.۰۵	٪۱۴.۵۰	صورتی روشن
عملیات اصلی خرده‌فروشی و تجارت دیجیتال	,"transaction" ,"purchase" ,"sale" ,"checkout" ,"order" ,"customer" ,"loyalty" ,"pricing" ,"inventory" ,"online" ,"digital" ,"marketing" ,"website" ,"application" ,"electronic" "e-commerce" and	٪۴۷.۲۵	٪۳۹.۰۶	نارنجی

سخت‌افزار و زیرساخت فناوری خرده‌فروشی	,""atm"" ,""source"" ,""hardware"" ,""kiosk"" ""terminal"" and	%۰.۲۲	%۱.۱۱	بنفش
کالاهای مصرفی و خدمات تخصصی خرده‌فروشی	,""wearer"" ,""adjustment"" ,""distributor"" and ,""transresveratrol"" ,""polyphenols"" ""operational""	%۰.۴۴	%۱.۶۷	سبز روشن
بهینه‌سازی فضای خرده‌فروشی و تجربه مشتری	,""amenity"" ,""absorbs"" ,""simultaneously"" ""monument"" and ,""passenger"" ,""cabin""	%۰.۰۴	%۰.۱۶	قهوه‌ای
پردازش و تحلیل داده‌های خرده‌فروشی	,""imagery"" ,""convey"" ,""conventional"" ""multipart"" and	%۰.۱۹	%۰.۷۵	سبز تیره
راهکارهای سرگرمی و بازی در خرده‌فروشی	and ,""console"" ,""arcade"" ,""affordable"" ""joystick""	%۰.۰۴	%۰.۱۵	آبی روشن
ترکیب محصول و فرآیندهای تولید در خرده‌فروشی	,""coa"" ,""cooccurrences"" ,""cooccurrence"" ""cob"" and	%۰.۰۱	%۰.۰۷	فیروزه‌ای
فناوری‌های شناسایی رادیویی و ردیابی در خرده‌فروشی	""channel"" and ""backscatter""	%۰.۰۲	%۰.۱۱	بژ
خدمات موقعیت‌یابی و نزدیکی در خرده‌فروشی	and ,""indoor"" ,""vicinity"" ""microclusters""	%۰.۰۳	%۰.۱۵	صورتی تند
حفظ حریم خصوصی داده‌ها و مدیریت رضایت مشتری در خرده‌فروشی	user-"" ,""consent specific"" ,""consent"" ""drawback"" and ,""vault"" ,""specific	%۰.۰۵	%۰.۲۲	طلایی
خرده‌فروشی تخصصی مواد غذایی	""noodle"" and ""flour""	%۰.۰۰	%۰.۰۴	سبز لیمویی
راهکارهای اجاره در خرده‌فروشی	""lessee"" and ""lease""	%۰.۰۰	%۰.۰۴	فیروزه‌ای

پس از انجام یک تحلیل جامع و دقیق بر روی داده‌های مرتبط با پتنت‌ها در حوزه‌ی صنعت خرده‌فروشی، که شامل بررسی‌های چندلایه از شبکه‌های پیچیده‌ی ارتباطات و تعاملات میان ثبت‌کنندگان اختراع، محققان و بازیگران کلیدی این حوزه بودیم، به مرحله‌ای رسیدیم که بتوانیم به تفکیک و تمیزگذاری جوامع مختلف بپردازیم. این جوامع که به صورت خوشه‌های متمایزی در ساختار شبکه شکل گرفته‌اند، هر کدام نشان‌دهنده‌ی تمرکز خاصی در زمینه‌های نوآوری و تکنولوژی در صنعت خرده‌فروشی هستند. در فرآیند تحلیل، از کلیدواژه‌ها، موضوعات مطرح شده در اختراعات، و همچنین دسته‌بندی‌های موضوعی استفاده کردیم تا بتوانیم برای هر جامعه یک نام دقیق، شفاف و معنادار انتخاب کنیم. هدف از این نام‌گذاری، تسهیل در فهم ساختار کلی نوآوری‌های این صنعت، شناخت حوزه‌های تخصصی و همچنین امکان پیگیری روندهای تکنولوژیک در هر بخش بود.

از سوی دیگر، انتخاب نام‌ها بر اساس معیارهای مشخصی انجام گرفت که شامل ارتباط موضوعی با نوآوری‌ها، گستردگی تأثیرات در صنعت، اهمیت فناورانه، و توانایی نام در بازتاب دقیق حوزه فعالیت جامعه بود. در ادامه، هر یک از این جوامع به صورت تفصیلی معرفی شده و به شرح دقیق موضوعات و نوآوری‌های هر بخش پرداخته شده است.

جامعه آبی روشن: راهکارهای نمایش و بسته‌بندی محصولات در خرده‌فروشی

جامعه‌ای که با رنگ آبی روشن مشخص شده، شامل گستره‌ی وسیعی از اختراعات است که هدف اصلی آن‌ها ارتقاء و بهبود نمایش محصولات در محیط‌های فروشگاهی و همچنین بهینه‌سازی بسته‌بندی کالاها می‌باشد. این جامعه از طیف وسیعی از نوآوری‌ها تشکیل شده است که در هر دو حوزه‌ی فیزیکی نمایش کالا و فناوری‌های بسته‌بندی به صورت همزمان فعالیت می‌کنند.

ابتدا باید اشاره کنیم که نمایش محصولات در محیط خرده‌فروشی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری مشتریان و میزان فروش است. در این زمینه، اختراعات این جامعه به توسعه انواع مختلف قفسه‌ها، رک‌ها، نگهدارنده‌ها و کابینت‌ها اختصاص یافته‌اند که هر یک به نحوی تلاش می‌کنند تا به حداکثر رساندن دیده شدن کالاها، سهولت دسترسی، و سازمان‌دهی بهتر محصولات کمک کنند. این تجهیزات در ساختار کلی فروشگاه نقش اساسی ایفا می‌کنند و طراحی و کاربرد آن‌ها می‌تواند تأثیر مستقیم بر تجربه خرید مشتری داشته باشد.

علاوه بر این، بسته‌بندی محصولات بخش بسیار مهمی از این جامعه را تشکیل می‌دهد. اختراعات متعددی در این زمینه وجود دارد که بر طراحی و تولید انواع مختلف ظروف، جعبه‌ها، سینی‌ها و نگهدارنده‌ها متمرکز هستند. این بسته‌بندی‌ها نه تنها نقش محافظتی برای محصولات

دارند و از آسیب دیدن در مراحل حمل و نقل جلوگیری می‌کنند، بلکه به عنوان یک ابزار بازاریابی نیز عمل می‌کنند و با ایجاد یک هویت بصری خاص، جذب مشتریان و تمایز محصول در بازار را ممکن می‌سازند.

از نکات کلیدی دیگر این جامعه، توسعه مواد جدید و روش‌های نوین برای تولید سطوح بسته‌بندی است. این موارد شامل تولید صفحات، فیلم‌ها، ورق‌ها و برچسب‌هایی است که علاوه بر کارکرد محافظتی، سازگاری زیست‌محیطی و انتقال واضح اطلاعات به مصرف‌کننده را تضمین می‌کنند. اهمیت این موضوع در عصر کنونی که دغدغه‌های زیست‌محیطی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند، بسیار چشمگیر است.

در مجموع، اختراعات این جامعه نمایانگر پیشرفت‌های قابل توجهی در بهبود عملکرد، زیبایی‌شناسی و کارایی سیستم‌های نمایش و بسته‌بندی محصولات خرده‌فروشی هستند که در نهایت منجر به افزایش رضایت مشتری، بهبود فروش و تقویت برند می‌شوند.

جامعه صورتی روشن: فناوری‌های ارتباطی و امنیتی در خرده‌فروشی

جامعه صورتی روشن به حوزه‌ای اختصاص دارد که تکنولوژی‌های ارتباطی و امنیتی را در چارچوب فعالیت‌های صنعت خرده‌فروشی پوشش می‌دهد. این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا زیرساخت‌های ارتباطی و امنیت اطلاعات اساس عملکردهای روزمره در خرده‌فروشی‌های مدرن را تشکیل می‌دهند.

در این جامعه، مجموعه‌ای از کلیدواژه‌ها نظیر «شبکه»، «بی‌سیم»، «ارتباط»، «سیگنال»، «انتقال»، «رمزنگاری»، «احراز هویت» و «پروتکل» به همراه فناوری‌های ارتباطی روز همچون «LTE»، «WiFi» و «Bluetooth» برجسته شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده تمرکز عمده این جامعه بر ایجاد شبکه‌های سریع، مطمئن و ایمن برای برقراری ارتباطات درون فروشگاه و بین فروشگاه‌هاست.

اختراعات این حوزه به فناوری‌هایی اشاره دارند که تضمین‌کننده انتقال سریع و پایدار داده‌ها و همچنین حفاظت از اطلاعات حساس مشتریان و فروشندگان هستند. به عنوان مثال، رمزنگاری داده‌ها، سیستم‌های احراز هویت چندعاملی و پروتکل‌های امنیتی پیشرفته از جمله فناوری‌هایی هستند که در این جامعه توسعه یافته‌اند.

امنیت اطلاعات تراکنش‌ها در خرده‌فروشی از اهمیت حیاتی برخوردار است و اختراعات این جامعه با هدف جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز و حملات سایبری طراحی شده‌اند. این امر

نه تنها باعث حفظ اعتماد مشتریان می‌شود بلکه به تضمین سلامت مالی و عملیاتی کسب‌وکارها نیز کمک می‌کند.

از سوی دیگر، فناوری‌های ارتباطی این جامعه به ایجاد زیرساخت‌هایی کمک می‌کنند که امکان ارتباط بی‌وقفه و قابل اطمینان بین دستگاه‌های مختلف فروشگاه، از جمله پایانه‌های فروش، سیستم‌های انبارداری، و سامانه‌های مدیریت را فراهم می‌آورند. این ارتباطات موثر زمینه‌ساز بهبود سرعت خدمات‌رسانی و مدیریت بهتر عملیات خرده‌فروشی می‌شوند.

جامعه نارنجی: عملیات اصلی خرده‌فروشی و تجارت دیجیتال

جامعه نارنجی رنگ که در شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی مشاهده می‌شود، به حوزه‌ای بسیار گسترده و پیچیده اختصاص یافته است که شامل هر دو جنبه‌ی سنتی و مدرن صنعت خرده‌فروشی می‌شود. این جامعه را می‌توان به عنوان هسته‌ی مرکزی نوآوری‌های مربوط به فرایندهای عملیاتی، تعامل با مشتری، و تحولات گسترده در فضای تجارت دیجیتال در نظر گرفت.

ابتدا باید به عملیات اصلی خرده‌فروشی اشاره کرد که در طول دهه‌ها پایه و اساس این صنعت را شکل داده است. این عملیات شامل مدیریت موجودی کالا، فرآیندهای فروش و خرید، استراتژی‌های قیمت‌گذاری، و تعاملات روزمره با مشتریان است. در این راستا، اختراعات این جامعه به طور خاص به توسعه فناوری‌هایی پرداخته‌اند که بتوانند این فرآیندهای اساسی را بهینه‌سازی کرده و کارایی کلی عملیات خرده‌فروشی را افزایش دهند. به طور مثال، تکنولوژی‌هایی که به صورت خودکار مدیریت موجودی را ممکن می‌سازند یا سیستم‌هایی که با استفاده از داده‌های بزرگ استراتژی‌های قیمت‌گذاری پویا و مبتنی بر تحلیل دقیق بازار را اجرا می‌کنند، جزو این نوآوری‌ها هستند.

از سوی دیگر، این جامعه نمایانگر ادامه و گسترش انقلاب دیجیتال در صنعت خرده‌فروشی نیز می‌باشد. در سال‌های اخیر، تحول دیجیتال به یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد و تغییر در خرده‌فروشی تبدیل شده است. پلتفرم‌های آنلاین، وبسایت‌های تجارت الکترونیکی، برنامه‌های موبایل، و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در تعامل با مشتریان، بخش جدایی‌ناپذیر این تغییرات هستند. اختراعات این جامعه، فناوری‌هایی را پوشش می‌دهند که به توسعه این پلتفرم‌ها و بهبود تجربه خرید دیجیتال کمک می‌کنند. به عنوان مثال، فناوری‌هایی که امکان جستجوی پیشرفته، شخصی‌سازی پیشنهادات خرید، و تعاملات چندکاناله را فراهم می‌آورند، در این حوزه اهمیت فراوانی دارند.

علاوه بر این، این جامعه شامل نوآوری‌هایی است که به بهبود فرایندهای پرداخت دیجیتال و مدیریت تراکنش‌ها مربوط می‌شوند. استفاده از کیف پول‌های دیجیتال، فناوری‌های پرداخت سریع، و سیستم‌های امنیتی مرتبط، نمونه‌هایی از این نوآوری‌ها هستند که موجب تسهیل خرید و افزایش رضایت مشتریان شده‌اند.

در مجموع، جامعه نارنجی، به عنوان بخشی حیاتی از شبکه نوآوری صنعت خرده‌فروشی، تجسم‌دهنده‌ی تلفیق عمیق فناوری‌های سنتی و دیجیتال است که به طور مشترک موجب افزایش بهره‌وری، بهبود تجربه مشتری و ارتقاء مزیت رقابتی کسب‌وکارها در بازارهای پررقابت می‌شوند.

جامعه بنفش: سخت‌افزار و زیرساخت فناوری خرده‌فروشی

جامعه بنفش در شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی، به حوزه‌ای اختصاص یافته است که تمرکز اصلی آن بر توسعه سخت‌افزارها و زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال است که عملیات روزمره فروشگاه‌ها و تعامل با مشتریان را ممکن و بهینه می‌سازند. این جامعه نقش بسیار مهمی در ایجاد و بهبود سیستم‌هایی دارد که فرآیندهای تراکنش، خدمات‌رسانی و مدیریت داده‌ها را تسهیل می‌کنند و به همین دلیل، یکی از ارکان حیاتی تحول دیجیتال در صنعت خرده‌فروشی محسوب می‌شود.

ابتدا باید توجه کرد که بسیاری از فرآیندهای کلیدی در خرده‌فروشی وابسته به سخت‌افزارهای خاص و پیچیده‌ای هستند که امکان ثبت و پردازش سریع تراکنش‌ها، ارائه خدمات به مشتری و مدیریت اطلاعات را فراهم می‌آورند. این جامعه شامل اختراعات مرتبط با انواع پایانه‌های فروش، دستگاه‌های خودپرداز، و پایانه‌های سلف‌سرویس است که به مشتریان اجازه می‌دهند به صورت مستقل و بدون نیاز به دخالت مستقیم کارکنان، خرید خود را انجام دهند.

اختراعات این حوزه به بهبود ویژگی‌هایی مانند سرعت پردازش تراکنش‌ها، دقت در شناسایی کالا، و ارتقای امنیت پرداخت‌ها می‌پردازند. همچنین، توسعه فناوری‌هایی که تجربه کاربری بهتری ارائه می‌دهند، از جمله صفحه‌نمایش‌های تعاملی، حسگرهای لمسی، و فناوری‌های بیومتریک برای شناسایی مشتریان، از موضوعات مهم این جامعه است.

علاوه بر این، زیرساخت‌های مرتبط با اتصال این دستگاه‌ها به شبکه‌های داخلی فروشگاه و همچنین سیستم‌های مدیریت داده‌ها، بخشی اساسی از نوآوری‌های این حوزه را تشکیل می‌دهند. این زیرساخت‌ها تضمین می‌کنند که اطلاعات تراکنش‌ها به صورت امن و سریع منتقل شده و در سیستم‌های مدیریتی مرکزی ذخیره و پردازش شود.

توسعه این سخت‌افزارها و زیرساخت‌ها موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش دقت و سرعت خدمات، و بهبود تجربه کلی مشتری در فروشگاه‌ها می‌شود. همچنین، این فناوری‌ها نقش کلیدی در امکان‌پذیر ساختن خدمات جدید، مانند پرداخت‌های موبایلی، کارت‌های اعتباری هوشمند، و تعاملات دیجیتال پیشرفته دارند که باعث تحول در نحوه خرید و فروش کالا می‌شوند.

در نهایت، جامعه بنفش نمایانگر تلاش‌های مستمر برای ایجاد سخت‌افزارها و سیستم‌هایی است که همگام با روندهای فناوری‌های نوین، بتوانند پاسخگوی نیازهای متغیر بازار و مشتریان باشند و به شکلی مؤثر و کارآمد، عملیات پیچیده خرده‌فروشی را پشتیبانی کنند.

جامعه سبز روشن: کالاهای مصرفی و خدمات تخصصی خرده‌فروشی

جامعه سبز روشن، حوزه‌ای است که به نوآوری‌های تخصصی در زمینه خدمات خرده‌فروشی و کالاهای مصرفی اختصاص یافته است. این بخش از شبکه پتنت‌ها، تلفیقی از پیشرفت‌های فناورانه در مدیریت فرآیندهای توزیع، بهینه‌سازی لجستیک، و توسعه محصولات تخصصی است که به صورت ویژه برای پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان طراحی شده‌اند.

یکی از محورهای اصلی این جامعه، بهبود روش‌های توزیع کالاها و خدمات تخصصی در محیط‌های خرده‌فروشی است. اختراعات مرتبط با مدیریت توزیع، انبارداری هوشمند، و روش‌های بهینه‌ی لجستیکی به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت تحویل و ارتقای رضایت مشتریان در این بخش جایگاه ویژه‌ای دارند. از کلیدواژه‌های برجسته در این حوزه، «توزیع‌کننده» و «عملیاتی» هستند که نشان‌دهنده تمرکز این جامعه بر فرآیندهای دقیق و کارآمد در مدیریت زنجیره تأمین و توزیع کالاها می‌باشند.

علاوه بر این، این جامعه به نوآوری‌هایی می‌پردازد که به توسعه محصولات مصرفی اختصاص دارند، به‌ویژه آن دسته از کالاهایی که نیازمند تنظیمات یا ویژگی‌های خاص برای بهبود تجربه مصرف‌کننده هستند. کلماتی مانند «تنظیم» و «پوشنده» در این زمینه اهمیت دارند و بیانگر تمرکز بر کالاهای پوشیدنی هستند که ممکن است نیازمند سفارشی‌سازی یا فناوری‌های ویژه برای انطباق با نیازهای فردی مشتریان باشند.

از دیگر موضوعات برجسته در این جامعه، توسعه محصولات سلامت‌محور است که حاوی ترکیباتی مانند پلی‌فنول‌ها و ترنس‌رزوراترول می‌باشند. این ترکیبات به دلیل خواص آنتی‌اکسیدانی شناخته شده و مورد توجه در صنایع غذایی و دارویی قرار گرفته‌اند. اختراعات مرتبط با این حوزه شامل نوآوری در تولید، بسته‌بندی و فرآوری محصولات غذایی تخصصی

هستند که سلامت مصرف‌کننده را بهبود می‌بخشند و در عین حال جذابیت و کیفیت محصول را افزایش می‌دهند.

در مجموع، جامعه سبز روشن نمایانگر تلفیقی از نوآوری‌های عملیاتی در حوزه خدمات تخصصی و پیشرفت‌های فناورانه در توسعه کالاهای مصرفی است که با هدف ارتقاء کیفیت، کارایی و رضایت مشتریان در بازارهای رقابتی خرده‌فروشی عرضه می‌شوند.

جامعه قهوه‌ای: بهینه‌سازی فضای خرده‌فروشی و تجربه مشتری

جامعه قهوه‌ای، یکی از جوامع مهم در شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی است که بر روی طراحی استراتژیک و بهبود محیط‌های فروشگاهی متمرکز شده است. هدف اصلی این جامعه، افزایش بهره‌وری عملیاتی و ارتقاء رضایت مشتری از طریق ترکیب هوشمندانه‌ی عناصر عملکردی و بصری در فضای فروشگاه می‌باشد.

اختراعاتی که در این جامعه جای گرفته‌اند، به طور ویژه به بهبود طراحی فضایی می‌پردازند که شامل توسعه تجهیزات چندمنظوره، قفسه‌ها و چیدمان‌های قابل تنظیم است. این نوآوری‌ها باعث استفاده بهینه‌تر از فضای موجود در فروشگاه می‌شوند و همچنین تجربه‌ای دلپذیرتر و کارآمدتر برای مشتریان ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، قفسه‌هایی که قابلیت تغییر شکل دارند یا بخش‌هایی که با انعطاف‌پذیری در طراحی امکان جذب بهتر مشتری و تسهیل دسترسی به محصولات را فراهم می‌کنند، نمونه‌هایی از این نوآوری‌ها هستند.

کلیدواژه‌هایی مانند «کابین» و «بنای یادبود» به موضوع ایجاد فضاهای موضوعی یا محیط‌های فروشی اشاره دارند که طراحی‌های جذاب و غوطه‌ورکننده‌ای را برای مشتریان به وجود می‌آورند. این نوع طراحی‌ها باعث می‌شوند که مشتریان تجربه خریدی منحصر به فرد و به یادماندنی داشته باشند و ارتباط عاطفی بیشتری با برند و محیط فروشگاه برقرار کنند.

این جامعه نشان‌دهنده تلاش برای همسویی بین بهینه‌سازی فضا و ارتقاء تجربه مشتری است؛ به طوری که طراحی‌های خلاقانه و کاربردی می‌توانند ضمن افزایش کارایی فروشگاه، باعث افزایش رضایت مشتریان، افزایش زمان ماندگاری در فروشگاه و در نهایت رشد فروش شوند.

علاوه بر این، اختراعات مربوط به نورپردازی، استفاده از فناوری‌های دیجیتال در طراحی داخلی فروشگاه و سیستم‌های راهنمای مشتریان نیز در این جامعه جای دارند که نقش مهمی در بهبود تعامل مشتری با محیط و تسهیل فرآیند خرید ایفا می‌کنند.

در نهایت، جامعه قهوه‌ای نماد یک رویکرد جامع و هوشمندانه به مدیریت فضای فروشگاه و خلق تجربه‌ای فراتر از خرید صرف است که با بهره‌گیری از نوآوری‌های متنوع، چشم‌اندازی نوین از صنعت خرده‌فروشی ارائه می‌دهد.

جامعه سبز تیره: پردازش و تحلیل داده‌های خرده‌فروشی

جامعه سبز تیره در شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی، به حوزه بسیار مهم و حساسی اختصاص دارد که شامل پردازش و تحلیل داده‌های مرتبط با فعالیت‌های فروشگاه‌ها و بازاریابی می‌شود. در دنیای مدرن امروز، داده‌ها به عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی‌های کسب‌وکارها شناخته شده‌اند و این جامعه نمایانگر مجموعه‌ای از نوآوری‌ها است که به منظور مدیریت، تفسیر و استفاده بهینه از این داده‌ها توسعه یافته‌اند.

ابتدا باید به روش‌های سنتی و استاندارد اشاره کرد که در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش‌ها شامل تکنیک‌هایی برای انتقال داده‌ها، ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات مختلف مرتبط با فروش، موجودی، رفتار مشتری و سایر شاخص‌های کلیدی کسب‌وکار هستند. اختراعات این جامعه غالباً بر روی بهبود روش‌های انتقال داده‌ها، افزایش دقت و سرعت پردازش و همچنین اطمینان از صحت و امنیت داده‌ها تمرکز دارند.

کلیدواژه‌هایی مانند «تصویربرداری» و «چندجزئی» نشان می‌دهند که فناوری‌های بصری و استفاده از تصاویر در تحلیل داده‌های خرده‌فروشی جایگاه ویژه‌ای دارند. این اختراعات ممکن است شامل سیستم‌هایی باشند که از فناوری‌های تصویربرداری برای تشخیص و ردیابی کالاها، تحلیل رفتار مشتریان در فروشگاه و ارزیابی کیفیت محصولات استفاده می‌کنند. همچنین، پردازش داده‌های چندجزئی به معنای ادغام و تحلیل داده‌هایی است که از منابع مختلف و با فرمت‌های متفاوت جمع‌آوری شده‌اند، که این امر نیازمند فناوری‌های پیشرفته برای تجمیع و تحلیل اطلاعات است.

تحلیل داده‌ها در این جامعه نقش اساسی در کمک به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و عملیاتی دارد. به کمک این فناوری‌ها، مدیران فروشگاه‌ها می‌توانند الگوهای مصرف، روندهای بازار و رفتار مشتریان را بهتر درک کنند و بر اساس آن‌ها استراتژی‌های بازاریابی، قیمت‌گذاری و مدیریت موجودی را بهینه کنند. این تحلیل‌ها همچنین امکان پیش‌بینی نیازهای آتی و واکنش سریع به تغییرات بازار را فراهم می‌سازند.

در نهایت، جامعه سبز تیره نمادی از اهمیت بالای داده‌ها و فناوری‌های مرتبط با مدیریت و تحلیل آن‌ها در تحول صنعت خرده‌فروشی است. نوآوری‌های این حوزه زمینه‌ساز ایجاد

خرده‌فروشی‌های هوشمندتر، پاسخگوتر و مبتنی بر داده‌های دقیق می‌شوند که قادر به رقابت در بازارهای پیچیده و پویا هستند.

جامعه آبی کم‌رنگ: راهکارهای سرگرمی و بازی در خرده‌فروشی

جامعه آبی کم‌رنگ، حوزه‌ای است که به نوآوری‌ها و اختراعات مربوط به ادغام عناصر بازی و سرگرمی تعاملی در محیط‌های فروشگاهی و خرده‌فروشی اختصاص دارد. این حوزه نمایانگر تلاش برای افزایش تعامل مشتریان با محیط فروشگاه از طریق استفاده از فناوری‌های بازی‌محور است که هدف نهایی آن ارتقای تجربه خرید و افزایش میزان فروش است.

ابتدا باید اشاره کرد که استفاده از بازی و سرگرمی در محیط خرده‌فروشی، یک رویکرد نوین و نوآورانه برای جذب مشتری و افزایش ماندگاری آنان در فروشگاه محسوب می‌شود. این جامعه شامل اختراعاتی است که بر توسعه فناوری‌های بازی با هزینه‌های مقرون‌به‌صرفه و متناسب با محیط‌های تجاری متمرکز هستند. کلمات کلیدی مانند «مقرون به صرفه»، «آرکید»، «کنسول» و «جوی‌استیک» نشان‌دهنده توجه ویژه به فناوری‌های بازی و سرگرمی است که می‌توانند در فضای فروشگاه‌ها به کار گرفته شوند.

اختراعات این جامعه نه تنها شامل سیستم‌های بازی و سرگرمی تعاملی هستند، بلکه راهکارهای مختلفی را برای ایجاد محیط‌های خرید پویا و جذاب ارائه می‌دهند که مشتریان را تشویق به مشارکت فعال می‌کنند. این فناوری‌ها می‌توانند به صورت بازی‌های دیجیتال، سیستم‌های واقعیت افزوده، یا ابزارهای تعاملی در ویتترین‌ها و فضای فروشگاه به کار روند.

از نظر تأثیرات، این نوآوری‌ها نقش مهمی در بهبود رضایت مشتریان، افزایش وفاداری به برند و تحریک فروش دارند. با ایجاد تجربه‌ای متفاوت و سرگرم‌کننده، مشتریان نه تنها مدت زمان بیشتری را در فروشگاه سپری می‌کنند، بلکه احتمال خرید و بازگشت مجدد آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.

در نهایت، جامعه آبی کم‌رنگ به عنوان بخشی از شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی، نشان‌دهنده تلاش برای ترکیب نوآوری‌های فناوری بازی و سرگرمی با صنعت خرده‌فروشی است تا تجربه خرید را به سطحی کاملاً جدید و متنوع ارتقاء دهد.

جامعه فیروزه‌ای: ترکیب محصول و فرآیندهای تولید در خرده‌فروشی

جامعه فیروزه‌ای در شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی به طور خاص به نوآوری‌هایی می‌پردازد که بر ترکیب مواد، ساختار محصولات و فناوری‌های تولید متمرکز هستند و هدف اصلی آن‌ها بهبود کیفیت، عملکرد و کارایی محصولات عرضه‌شده به بازار خرده‌فروشی است.

این حوزه، گستره‌ای از تکنولوژی‌ها و فرآیندهای نوین را در بر می‌گیرد که شامل توسعه مواد جدید، بهینه‌سازی فرایندهای تولید و طراحی ترکیب‌های محصولی خلاقانه می‌باشد. یکی از ویژگی‌های برجسته این جامعه، اختراعات مرتبط با بهینه‌سازی استراتژی‌های قیمت‌گذاری و تبلیغات است که با تحلیل داده‌های پیچیده و مدل‌سازی‌های پیشرفته، تلاش می‌کنند حداکثر سود را از طریق تنظیم قیمت‌های پویا و هدفمند به دست آورند. این فناوری‌ها به خرده‌فروشان امکان می‌دهند تا با درک بهتر نیازهای بازار و الگوهای خرید مشتریان، تصمیمات استراتژیک موثرتری اتخاذ کنند.

علاوه بر آن، این جامعه شامل فناوری‌هایی است که به بررسی همزمان ویژگی‌های مختلف محصول می‌پردازند، به طوری که تحلیل‌های همزمان^{۸۴} برای درک بهتر تعاملات بین ویژگی‌های محصول و ترجیحات مشتریان استفاده می‌شود. این نوع تحلیل‌ها باعث بهبود طراحی محصول و ایجاد ترکیباتی می‌شوند که جذابیت بیشتری برای مصرف‌کننده دارند و مزیت رقابتی را افزایش می‌دهند.

از دیگر بخش‌های مهم این جامعه، اختراعات مربوط به ترکیب‌بندی‌های خاص در صنایع غذایی و محصولات مصرفی است. این نوآوری‌ها به بهبود کیفیت، ماندگاری، طعم و ارزش تغذیه‌ای محصولات کمک می‌کنند و ممکن است شامل استفاده از ترکیبات منحصر به فرد و فناوری‌های نوین فرآوری باشند که باعث تمایز محصولات در بازار می‌شوند.

در مجموع، جامعه فیروزه‌ای نمادی از تلاش‌های گسترده و نوآورانه در زمینه بهبود ترکیب محصولات و فرآیندهای تولید در صنعت خرده‌فروشی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و تحلیل داده‌های دقیق، به ارتقاء کیفیت محصولات و بهینه‌سازی عملکرد فروشگاه‌ها کمک می‌کند.

جامعه بژ: فناوری‌های شناسایی رادیویی و ردیابی در خرده‌فروشی

جامعه بژ در شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی به حوزه‌ای اختصاص دارد که بر فناوری‌های شناسایی با فرکانس رادیویی و سیستم‌های ردیابی متمرکز شده است. این فناوری‌ها به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای مدیریت موجودی، کاهش سرقت و بهبود شفافیت زنجیره تأمین در صنعت خرده‌فروشی شناخته می‌شوند و نقشی اساسی در تحول عملیات فروشگاهی ایفا می‌کنند.

⁸⁴ Co-occurrence Analysis

در این جامعه، کلیدواژه‌های تخصصی مانند «بازتاب‌دهی»^{۸۵} و «کانال کدینگ»^{۸۶} نشان‌دهنده جنبه‌های فنی و دقیق فناوری‌های شناسایی رادیویی هستند. بازتاب‌دهی به نحوه ارسال داده‌ها از تگ شناسایی رادیویی به دستگاه خواننده اشاره دارد که با استفاده از روش‌های مدولاسیون خاص انجام می‌شود. همچنین، کانال کدینگ به تکنیک‌های تصحیح خطا و بهبود کیفیت سیگنال در سیستم‌های شناسایی رادیویی مربوط است که باعث افزایش دقت و قابلیت اطمینان انتقال داده‌ها می‌شود.

اختراعات این جامعه شامل توسعه روش‌ها و سیستم‌هایی برای بهبود ردیابی دقیق موجودی در فروشگاه‌ها، جلوگیری از سرقت کالاها و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین است. فناوری‌های شناسایی رادیویی امکان شناسایی خودکار و بدون تماس کالاها را فراهم می‌کنند که این امر موجب کاهش خطاهای انسانی، سرعت‌بخشی به فرآیندهای انبارداری و بهبود مدیریت کالاها می‌شود.

از سوی دیگر، این فناوری‌ها باعث می‌شوند که فروشندگان بتوانند به صورت لحظه‌ای و دقیق وضعیت موجودی خود را رصد کنند، سفارش‌های به موقع انجام دهند و واکنش سریع‌تری به تقاضای بازار نشان دهند. همچنین، سیستم‌های پیشرفته شناسایی رادیویی امکان پیگیری مسیر کالاها از تولید تا فروشگاه و حتی پس از فروش را فراهم می‌آورند که در بهبود کیفیت خدمات پس از فروش و مدیریت بازگشت کالا موثر است.

در نهایت، جامعه بژ نمایانگر مجموعه‌ای از نوآوری‌ها است که به کمک فناوری‌های شناسایی رادیویی، بهبود قابل توجهی در عملکرد عملیاتی، امنیت و رضایت مشتری در صنعت خرده‌فروشی ایجاد می‌کنند و به عنوان یکی از ستون‌های فناوری‌های مدرن در این حوزه شناخته می‌شوند.

جامعه صورتی پررنگ: خدمات موقعیت‌یابی و نزدیکی در خرده‌فروشی

جامعه صورتی پررنگ به مجموعه‌ای از اختراعات و فناوری‌ها اختصاص دارد که در زمینه خدمات موقعیت‌یابی دقیق و سیستم‌های تعامل مبتنی بر نزدیکی در محیط‌های خرده‌فروشی توسعه یافته‌اند. این جامعه نقش بسیار حیاتی در تحول تجربه مشتریان و بهبود استراتژی‌های بازاریابی و فروش دارد و به فروشندگان این امکان را می‌دهد که خدمات بسیار شخصی‌سازی شده و هدفمند ارائه دهند.

⁸⁵ Backscatter

⁸⁶ Channel Coding

در این جامعه، فناوری‌های موقعیت‌یابی داخلی^{۸۷} به کمک الگوریتم‌های میکروکلاسترینگ به کار گرفته می‌شوند تا الگوهای حرکت مشتریان و نزدیکی آن‌ها به کالاهای مختلف در فروشگاه تحلیل شوند. این داده‌ها به صورت دقیق بررسی شده و اطلاعات ارزشمندی درباره رفتار مشتریان و مسیرهای حرکتی آن‌ها فراهم می‌آید که می‌تواند به بهبود چیدمان فروشگاه، تعیین موقعیت بهینه محصولات و افزایش اثربخشی تبلیغات کمک کند.

کلیدواژه‌هایی مانند «میکروکلاسترینگ» نشان‌دهنده استفاده از روش‌های پیشرفته تحلیل داده و خوشه‌بندی است که امکان شناسایی الگوهای ریز و دقیق در رفتار مشتریان را فراهم می‌کند. این فناوری‌ها به فروشندگان اجازه می‌دهند تا به صورت پویا و بر اساس رفتار واقعی مشتریان، پیشنهادات ویژه، تخفیفات و خدمات مرتبط با موقعیت مکانی آنان ارائه دهند.

از منظر مشتریان، این فناوری‌ها موجب افزایش رضایت و تجربه خرید بهتر می‌شوند، زیرا خدمات ارائه‌شده متناسب با نیازها و علایق واقعی آن‌ها طراحی می‌شود. به عنوان مثال، اطلاع‌رسانی درباره محصولات جدید یا تخفیفات ویژه در لحظه‌ای که مشتری به بخش مربوطه نزدیک می‌شود، نمونه‌ای از این نوع خدمات است.

علاوه بر این، سیستم‌های موقعیت‌یابی و خدمات نزدیکی در بهبود امنیت فروشگاه نیز نقش دارند و می‌توانند در مدیریت جریان مشتریان و جلوگیری از تراکم بیش از حد در بخش‌های خاص فروشگاه مؤثر باشند.

در نهایت، جامعه صورتی پررنگ نماد استفاده از فناوری‌های نوین موقعیت‌یابی و تحلیل داده در خدمت بهینه‌سازی تعاملات مشتری-فروشنده و ارتقاء سطح تجربه خرید در صنعت خرده‌فروشی است که این امر می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی برای کسب‌وکارها فراهم آورد.

جامعه طلایی: حفظ حریم خصوصی داده‌ها و مدیریت رضایت مشتری در خرده‌فروشی

جامعه طلایی در شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی به موضوع بسیار حساس و مهمی اختصاص یافته است که همانا حفظ حریم خصوصی داده‌های مشتریان و مدیریت رضایت آنان در استفاده از اطلاعات شخصی است. در دنیای دیجیتال امروزی که حجم انبوهی از داده‌های مشتریان در فرآیندهای خرده‌فروشی جمع‌آوری و پردازش می‌شود، تضمین امنیت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به یکی از چالش‌های کلیدی تبدیل شده است که این جامعه به آن می‌پردازد.

⁸⁷ Indoor Positioning

اختراعات مرتبط با این جامعه شامل توسعه سیستم‌ها و روش‌هایی است که امکان مدیریت دقیق مجوزها و رضایت کاربران را فراهم می‌کنند. این فناوری‌ها با ایجاد سازوکارهای کنترل دسترسی و مجوزهای شخصی‌سازی شده، به مشتریان اجازه می‌دهند تا دقیقاً تعیین کنند که چه داده‌هایی و چگونه مورد استفاده قرار گیرند. سیستم‌های مدیریت رضایت^{۸۸} به صورت خودکار و کارآمد، رضایت کاربران را ثبت، به‌روزرسانی و مدیریت می‌کنند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

از دیگر بخش‌های مهم این جامعه، فناوری‌های ذخیره‌سازی امن داده‌ها و حفاظت در برابر نفوذهای غیرمجاز است که تضمین می‌کند اطلاعات حساس مشتریان در محیط‌های خرده‌فروشی به صورت رمزنگاری شده و با امنیت بالا نگهداری شود. این اقدامات به کاهش ریسک‌های مربوط به نقض حریم خصوصی و افزایش اعتماد مشتریان کمک می‌کنند.

کلیدواژه‌هایی مانند «مدیریت مجوز»، «کنترل انتخاب کاربر» و «مخزن داده‌ها» نشان‌دهنده تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌هایی است که پاسخگوی نیازهای قانونی و اخلاقی مرتبط با حفاظت داده‌ها هستند. این فناوری‌ها علاوه بر افزایش امنیت، به کسب‌وکارهای خرده‌فروشی کمک می‌کنند تا مطابق با مقررات بین‌المللی حفظ حریم خصوصی^{۸۹} عمل کنند و از جریمه‌ها و مشکلات حقوقی جلوگیری کنند.

در نهایت، جامعه طلایی به عنوان نقطه تلاقی فناوری، حقوق و اخلاق در صنعت خرده‌فروشی، نمایانگر تلاش‌های متمرکز برای ایجاد فضایی امن، شفاف و قابل اعتماد برای تعامل میان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها است که این امر نقش اساسی در حفظ شهرت برند و پایداری کسب‌وکار دارد.

جامعه سبز لیمویی: خرده‌فروشی تخصصی مواد غذایی

جامعه سبز لیمویی به بخش بسیار خاص و تخصصی از صنعت خرده‌فروشی اختصاص دارد که متمرکز بر نوآوری‌ها و فناوری‌های مرتبط با تولید، بسته‌بندی و عرضه مواد غذایی تخصصی و خاص است. این حوزه نمایانگر تلاش‌های گسترده برای ارتقاء کیفیت محصولات غذایی، افزایش ماندگاری، بهبود ویژگی‌های سلامتی و راحتی مصرف‌کنندگان می‌باشد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات در این جامعه، توسعه فناوری‌های نوین بسته‌بندی است که با هدف حفظ تازگی، جلوگیری از فساد و حفظ خواص تغذیه‌ای محصولات غذایی طراحی شده‌اند. این

^{۸۸} Consent Management Systems

^{۸۹} مانند GDPR

بسته‌بندی‌ها معمولاً شامل موادی با قابلیت‌های ضدباکتریایی، نفوذپذیری کنترل‌شده و طراحی‌های ارگونومیک هستند که نه تنها از کیفیت محصول محافظت می‌کنند، بلکه تجربه خرید و استفاده را برای مصرف‌کننده بهبود می‌بخشند.

علاوه بر این، جامعه سبز لیمویی شامل اختراعاتی است که به روش‌های نوین فرآوری و تولید مواد غذایی اختصاص دارند. این فناوری‌ها با به کارگیری ترکیبات طبیعی، فرایندهای کم‌دمایی و فناوری‌های حفظ مواد مغذی تلاش می‌کنند تا محصولات سالم‌تر، با طعم بهتر و ارزش تغذیه‌ای بالاتر ارائه دهند. در این راستا، اهمیت ارتقاء خواص آنتی‌اکسیدانی، بهبود ساختار بافتی و کاهش مواد نگهدارنده شیمیایی نیز مد نظر قرار دارد.

این جامعه همچنین بر توسعه محصولات غذایی با ویژگی‌های تخصصی و خاص متمرکز است که پاسخگوی نیازهای بازارهای خاص مانند محصولات ارگانیک، بدون گلوتن، کم‌قند و سایر محصولات سلامت‌محور باشند. این نوع محصولات، به دلیل توجه روزافزون مصرف‌کنندگان به سبک زندگی سالم و آگاهی از مواد مصرفی، سهم رو به رشدی در بازار خرده‌فروشی پیدا کرده‌اند.

در نهایت، جامعه سبز لیمویی نمادی از نوآوری‌های هدفمند و تخصصی در صنعت خرده‌فروشی مواد غذایی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و نگرش مشتری‌مدار، سعی در ارائه محصولاتی با کیفیت برتر، ایمنی بالاتر و جذابیت بیشتر برای مصرف‌کنندگان دارد و نقش مهمی در توسعه بازارهای نوظهور و افزایش رضایت مشتریان ایفا می‌کند.

جامعه فیروزه‌ای مایل به سبز: راهکارهای اجاره فضاهای تجاری در خرده‌فروشی

جامعه فیروزه‌ای مایل به سبز در شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی به حوزه‌ای اختصاص دارد که به توسعه و بهبود فرآیندهای مربوط به اجاره و مدیریت فضاهای تجاری می‌پردازد. این حوزه به ویژه در زمینه تسهیل مذاکرات اجاره، بهینه‌سازی تعاملات بین مالکین و مستأجران و ایجاد بسترهای دیجیتال پیشرفته برای نظارت و مدیریت قراردادهای اجاره در صنعت خرده‌فروشی فعالیت می‌کند.

یکی از محورهای اصلی این جامعه، اختراعاتی است که به ساده‌سازی فرایندهای پیچیده و زمان‌بر اجاره فضاهای فروشگاهی کمک می‌کنند. این فناوری‌ها شامل ابزارهای نرم‌افزاری و سیستم‌های هوشمند برای خودکارسازی مذاکرات، مدیریت اسناد قرارداد و پیگیری شرایط اجاره است. این ابزارها باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت فرایندهای مرتبط با اجاره

می‌شوند و در نتیجه، امکان بهره‌برداری بهتر و سریع‌تر از فضاهای تجاری را برای کسب‌وکارها فراهم می‌کنند.

علاوه بر این، این جامعه بر توسعه پلتفرم‌های دیجیتال تمرکز دارد که امکان رصد و مدیریت آنلاین قراردادهای اجاره را در سطح وسیع و به صورت دقیق فراهم می‌آورند. این پلتفرم‌ها می‌توانند شامل ویژگی‌هایی نظیر اطلاع‌رسانی خودکار در مورد سررسید قراردادها، محاسبه خودکار اجاره بها بر اساس شاخص‌های مختلف و امکان تعامل فوری بین مالک و مستأجر باشند. چنین فناوری‌هایی باعث بهبود شفافیت، کاهش اختلافات و افزایش رضایت طرفین می‌شوند.

کلیدواژه‌های مربوط به این جامعه نشان‌دهنده توجه ویژه به جنبه‌های فناوری محور مدیریت املاک تجاری است که با استفاده از فناوری‌های نوین دیجیتال، فرآیندهای سنتی و پیچیده را بهبود بخشیده و کارآمدتر می‌کند. این امر به ویژه در بازارهای خرده‌فروشی که دارای فضای تجاری گسترده و متنوع هستند، اهمیت فراوانی دارد.

در نهایت، جامعه فیروزه‌ای مایل به سبز نماد تلاش‌های فناوری برای مدرن‌سازی و بهینه‌سازی فرآیندهای اجاره در صنعت خرده‌فروشی است که با هدف تسهیل مدیریت فضاهای تجاری، افزایش بهره‌وری و ارتقاء رضایت طرفین در این فرایندها ایجاد شده‌اند و به عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه پایدار کسب‌وکارهای خرده‌فروشی شناخته می‌شوند.

۴-۶- اعتبارسنجی روش بر روی مجموعه داده‌های اضافی

برای تضمین اعتبار، استحکام و قابلیت تعمیم‌پذیری روش پیشنهادی ما در شناسایی جوامع شبکه‌ای، اقدام به انجام یک مطالعه جامع اعتبارسنجی کردیم. این مطالعه شامل به‌کارگیری رویکرد شناسایی جوامع پیشنهادی بر روی یک مجموعه داده کاملاً جدید و مجزا بود؛ مجموعه داده‌ای که متعلق به صنعتی متفاوت اما دارای ساختار و ویژگی‌های مشابه با صنعت خرده‌فروشی است. این صنعت، حوزه پتنت‌های دارویی می‌باشد که یکی از صنایع پیشرفته و پیچیده در زمینه نوآوری‌های فناورانه به شمار می‌رود. انتخاب این صنعت به‌عنوان بستر اعتبارسنجی، به دلیل شباهت ساختاری شبکه همکاری‌های فناورانه آن با صنعت خرده‌فروشی، در کنار وجود تفاوت‌های ماهوی در الگوهای نوآوری و همکاری‌های بین بازیگران مختلف، صورت گرفته است. این رویکرد به ما امکان داد تا توانایی روش را در شناسایی جوامع واقعی و معنادار در حوزه‌های مختلف فناوری و صنایع متنوع به صورت کامل مورد ارزیابی قرار دهیم.

مجموعه داده دارویی مورد استفاده در این مطالعه، از همان پایگاه داده پتنت لنز استخراج شد که داده‌های خرده‌فروشی نیز از آن تهیه شده بود. این مجموعه شامل تعداد ۲۸,۵۳۶ پتنت ثبت شده طی بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۴ است که نمایانگر حجم قابل توجهی از فعالیت‌های نوآورانه در این حوزه می‌باشد. در این داده‌ها، تعداد ۷,۱۴۲ نهاد متمایز یا بازیگر مختلف شناسایی شدند که ارتباطات همکاری متعددی بین آن‌ها برقرار بوده است. این ارتباطات شامل ۱۳,۴۵۶ لینک همکاری است که نمایانگر روابط مشترک در نویسندگی پتنت‌ها و همچنین همکاری‌های رسمی مشترک میان صاحبان پتنت‌ها است. ساختار چنین شبکه‌ای به گونه‌ای است که پیچیدگی، گستردگی و تنوع روابط بازیگران فناوری را به خوبی نشان می‌دهد و به همین دلیل برای اعتبارسنجی روش پیشنهادی بسیار مناسب است.

فرآیند اجرای روش شناسایی جوامع دقیقاً مشابه آنچه در شبکه خرده‌فروشی انجام شد، دنبال گردید. ابتدا تمامی فراداده‌های مربوط به پتنت‌ها نرمال‌سازی شدند تا کیفیت داده‌ها بهینه و یکنواخت باشد. سپس بر اساس روابط همکاری میان نهادهای مختلف، شبکه همکاری به صورت گراف ساخته شد که در آن هر گره نماینده یک نهاد و هر یال نمایانگر رابطه همکاری بین دو نهاد است. این ساختار به ما اجازه داد تا با به‌کارگیری الگوریتم لویین، معروف به یکی از بهترین و کارآمدترین الگوریتم‌های شناسایی جوامع در شبکه‌های بزرگ، جوامع اصلی موجود در این شبکه را استخراج کنیم. تحلیل‌ها در محیط نرم‌افزاری گفی انجام گرفت و از همان آستانه‌های بهینه‌سازی مدولاریته استفاده شد تا امکان مقایسه مستقیم نتایج و قابلیت تعمیم روش فراهم گردد.

نتایج به‌دست آمده از تحلیل داده‌های دارویی بسیار قابل توجه بود. نمره مدولاریته کل شبکه برابر با ۰.۷۲ محاسبه شد که با مقدار ۰.۷۱ شبکه خرده‌فروشی تقریباً برابر است. این میزان مدولاریته نشان‌دهنده وجود ساختارهای جامعه‌ای بسیار قوی و معنادار در شبکه همکاری‌های دارویی است و به وضوح اثبات می‌کند که روش ما توانسته است الگوهای واقعی و مرتبط را به خوبی شناسایی کند. این سطح از مدولاریته تأکید بر پایداری روش و قابلیت آن در تشخیص خوشه‌های همکاری پیچیده و بزرگ دارد، حتی در حوزه‌هایی با ویژگی‌های خاص و متفاوت.

الگوریتم لووین توانست در شبکه دارویی، ۱۳ جامعه اصلی را استخراج کند. هر یک از این جوامع نشانگر حوزه‌های مهم و تخصصی فناوری در صنعت داروسازی هستند؛ از جمله حوزه‌های فرمولاسیون دارویی، بیوفارماسوتیکال‌ها، فناوری‌های زیستی و دستگاه‌های پزشکی. این موضوع دقیقاً با دانش و ساختار شناخته شده نوآوری در صنعت دارویی هم‌خوانی داشته و به نوعی گواهی بر دقت و صحت الگوریتم در بازشناسی ساختارهای فناورانه پیچیده است. وجود این جوامع تخصصی و متمرکز نشان می‌دهد که

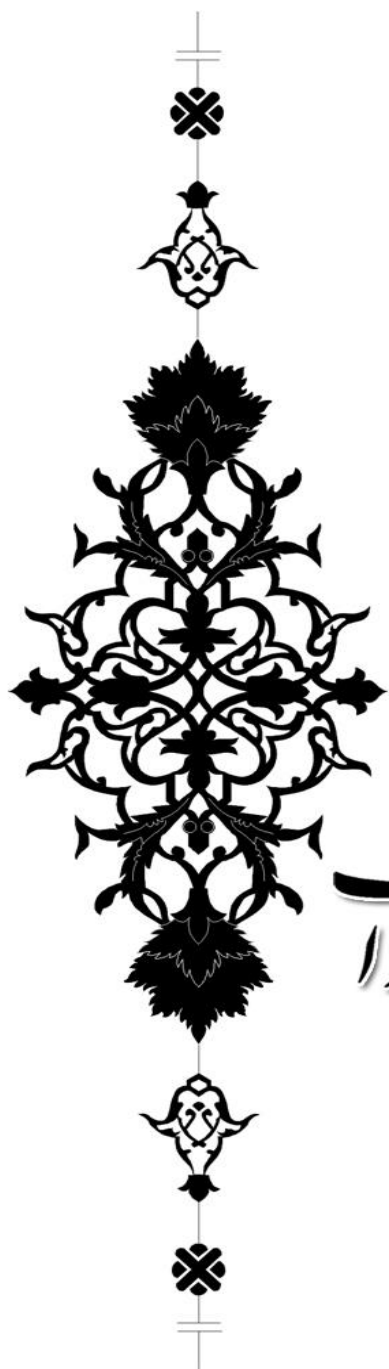
الگوریتم نه تنها می‌تواند جوامع را تشخیص دهد، بلکه قادر است حوزه‌های فناوری مختلف را از یکدیگر تفکیک کند و تصویر دقیق و قابل اعتمادی از شبکه نوآوری ارائه دهد.

از منظر تحلیل‌های کمی نیز، میانگین درجه اتصال گره‌ها در شبکه دارویی ۳.۷۷ به دست آمد که با عدد ۳.۶ شبکه خرده‌فروشی بسیار نزدیک است. این شاخص نشان می‌دهد که هر نهاد به طور متوسط حدود ۳.۷۷ رابطه همکاری فعال با سایر نهادها دارد که نمایانگر سطح بالایی از تعاملات فناورانه و همکاری در این شبکه است. ضریب خوشه‌بندی شبکه دارویی نیز برابر با ۰.۹۱ محاسبه شد که تنها اندکی کمتر از مقدار ۰.۹۲۸ شبکه خرده‌فروشی است. ضریب خوشه‌بندی بالا نشان‌دهنده این است که نهادهای مرتبط در شبکه به شکل خوشه‌های محلی به هم متصل هستند و ساختار جامعه‌ای محکم و متصل دارند. این ویژگی مهم نشان می‌دهد که شبکه‌های فناورانه در هر دو صنعت دارای ساختارهای همبسته و متراکمی هستند که روش ما به خوبی قادر به شناسایی آن‌هاست.

یکپارچگی و هماهنگی قابل توجه بین نتایج دو مجموعه داده، چه از نظر ساختاری و چه از نظر آماری، سند محکمی بر صحت و قابلیت تعمیم روش ما است. این امر نشان می‌دهد که الگوریتم لویین و فرایند ساخت شبکه همکاری می‌توانند در صنایع مختلف و زمینه‌های نوآوری گوناگون مورد استفاده قرار گیرند بدون آنکه کارایی و دقت آن‌ها کاهش یابد.

موفقیت در شناسایی جوامع معنی‌دار، متمرکز و مرتبط با موضوعات صنعتی در داده‌های دارویی، نه تنها به ما اطمینان می‌دهد که روش ما برای خرده‌فروشی موثر بوده، بلکه گواهی است بر قابلیت بسط و کاربرد این روش در حوزه‌های فناورانه دیگر. این امر نشان می‌دهد که رویکرد ما می‌تواند ابزاری قدرتمند و چندمنظوره برای تحلیل ساختارهای همکاری، شناسایی حوزه‌های فناوری، و تحلیل شبکه‌های نوآوری در محیط‌های صنعتی و علمی مختلف باشد.

در نهایت، اعتبارسنجی میان‌داده‌ای انجام شده، چارچوبی قابل اطمینان برای استفاده از روش شناسایی جوامع در شبکه‌های پتنت فراهم آورده است که قابلیت حمایت از تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و تحلیل‌های عمیق فناوری در صنایع مختلف را داراست. این رویکرد ضمن افزایش اعتماد به داده‌ها و نتایج تحلیل، به گسترش دانش در حوزه مدیریت نوآوری و فناوری کمک می‌کند و در عین حال، ابزاری کارآمد برای پژوهشگران، تحلیلگران و تصمیم‌گیرندگان در صنایع پیشرفته محسوب می‌شود.



فصل پنجم

شیخ کبر و سید سادات

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵- مقدمه

این فصل پژوهش به ارائه جمع‌بندی نهایی، تفسیر جامع یافته‌ها و استخراج پیامدهای نظری و عملی اختصاص دارد. در این فصل، نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل شبکه‌های همکاری و شناسایی حوزه‌های فناورانه در صنعت خرده‌فروشی—که بر پایه داده‌های پتنت و با بهره‌گیری از رویکرد ترکیبی تحلیل شبکه اجتماعی و متن‌کاوی حاصل شده‌اند—به صورت منسجم بازگو و تفسیر می‌گردند. هدف اصلی این فصل، فراتر رفتن از صرف ارائه داده‌ها و آمار، و تبدیل آن‌ها به بینش‌های راهبردی و کاربردی برای ذی‌نفعان مختلف این حوزه است.

در آغاز این فصل، مهم‌ترین یافته‌های پژوهش مرور می‌شوند و با اهداف و سوالات تحقیق که در فصل اول مطرح گردید، تطبیق داده می‌شوند تا میزان تحقق اهداف و پاسخ‌گویی به سوالات پژوهشی به‌روشنی مشخص شود. سپس این یافته‌ها در بستر ادبیات نظری و پیشینه مطالعاتی فصل دوم قرار می‌گیرند تا شباهت‌ها، تفاوت‌ها و نوآوری‌های مطالعه حاضر نسبت به تحقیقات پیشین آشکار گردد. این مقایسه تطبیقی، نه تنها جایگاه پژوهش را در چارچوب دانش موجود مشخص می‌کند، بلکه ارزش افزوده نظری آن را نیز برجسته می‌سازد.

از منظر کاربردی، یافته‌های این پژوهش قابلیت آن را دارند که به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف صنعت خرده‌فروشی به کار گرفته شوند؛ از جمله شناسایی بازیگران کلیدی در شبکه‌های نوآوری، تشخیص حوزه‌های فناوری دارای بیشترین پتانسیل رشد، و تعیین الگوهای همکاری که می‌توانند منجر به هم‌افزایی و ارتقای مزیت رقابتی شوند. در این راستا، تحلیل شبکه‌های همکاری به‌دست‌آمده از داده‌های پتنت، بینشی عمیق در مورد ساختار و پویایی تعاملات فناورانه ارائه می‌دهد که برای مدیران، سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد.

بخش دیگری از این فصل به بررسی دلالت‌های سیاستی نتایج اختصاص دارد. با توجه به سرعت بالای تحولات فناورانه در صنعت خرده‌فروشی، نتایج این پژوهش می‌تواند راهنمایی برای تدوین سیاست‌های نوآوری، تقویت زیست‌بوم‌های فناورانه و طراحی برنامه‌های حمایتی از همکاری‌های بین‌بخشی باشد. علاوه بر این، با شناسایی روندهای کلیدی فناوری، زمینه برای سرمایه‌گذاری هدفمند و تخصیص بهینه منابع فراهم می‌شود.

در ادامه، محدودیت‌های پژوهش حاضر به‌طور شفاف بیان می‌گردد تا زمینه برای ارزیابی درست یافته‌ها فراهم شود. این محدودیت‌ها هم به جنبه‌های داده‌ای و روش‌شناختی و هم به گستره تعمیم‌پذیری

نتایج مربوط می‌شوند. شفاف‌سازی این موارد، مسیر را برای پژوهشگران آتی روشن می‌سازد و آن‌ها را قادر می‌سازد تا با رفع این محدودیت‌ها، دامنه و دقت مطالعات مشابه را گسترش دهند.

در پایان، پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه می‌شود که بر مبنای شکاف‌های شناسایی شده در این پژوهش و روندهای نوظهور در صنعت خرده‌فروشی تنظیم شده‌اند. این پیشنهادهای می‌توانند مسیرهای پژوهشی تازه‌ای را پیش روی جامعه علمی و صنعتی قرار دهند و به تعمیق دانش و ارتقای نوآوری در این حوزه کمک کنند.

به طور خلاصه، این فصل نه تنها به جمع‌بندی یافته‌ها و پاسخ‌گویی به اهداف و سؤالات پژوهش می‌پردازد، بلکه پلی میان داده‌های خام و کاربردهای عملی آن‌ها ایجاد می‌کند؛ پلی که از یک سو بر بنیان نظری پژوهش استوار است و از سوی دیگر، به نیازهای واقعی صنعت و سیاست‌گذاری پاسخ می‌دهد.

۲-۵- یافته‌های پژوهش

در این بخش، نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها و بررسی‌های انجام‌شده، به تفکیک سؤالات اصلی پژوهش ارائه می‌شود. هدف، نشان دادن چگونگی ارتباط یافته‌ها با اهداف تحقیق و روشن‌سازی جنبه‌های مختلف ساختار همکاری‌ها، بازیگران کلیدی، حوزه‌های فناوری و روندهای سرمایه‌گذاری در صنعت خرده‌فروشی است.

سوال ۱: ساختار و ترکیب شبکه همکاری در ثبت پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی به چه صورت است؟

شبکه همکاری شرکت‌کنندگان در ثبت اختراعات صنعت خرده‌فروشی، شبکه‌ای بسیار درهم‌تنیده از نهادها و افرادی را نشان می‌دهد که فعالانه برای پیشبرد نوآوری در این بخش همکاری می‌کنند. این شبکه که از ۸۲۲۵ نهاد تشکیل شده، با ۱۴۸۰۵ رابطه همکاری مشخص می‌شود که نشان‌دهنده همکاری قوی میان اعضاست. این شبکه متراکم، تبادل کارآمد ایده‌ها و منابع را تسهیل کرده و محیطی مشارکتی را ایجاد می‌کند که برای پیشرفت سریع فناوری‌های خرده‌فروشی ضروری است. ساختار شبکه با چندین خوشه مهم مشخص می‌شود که هر یک نمایانگر حوزه‌های کلیدی نوآوری و توسعه در صنعت خرده‌فروشی هستند. این خوشه‌ها یا جوامع، بر حضور گروه‌های تأثیرگذاری تأکید دارند که به عنوان قطب‌های همکاری عمل کرده و در نتیجه، انتشار پیشرفت‌های فناورانه را در سراسر صنعت تسریع می‌بخشند. موقعیت‌های استراتژیک نهادهایی با مرکزیت نزدیکی و مرکزیت بردار ویژه بالا، مانند تارگت برندز اینک و

چک پوینت سیستم اینک، بر نقش آن‌ها به عنوان اتصال‌دهندگان و تأثیرگذاران محوری در شبکه تأکید دارد که قادر به انتشار سریع اطلاعات و تقویت همکاری‌های گسترده هستند. به طور کلی، شبکه همکاری نمونه‌ای از یک چشم‌انداز پویا و هم‌افزا است که در پیشبرد تکامل اختراعات صنعت خرده‌فروشی نقش اساسی دارد. یافته‌های ما با تحلیل تراپی و همکاران (۲۰۱۸) که تأثیرات اقتصادی و گسترش‌های فناورانه ناشی از خرده‌فروشی هوشمند را ترسیم می‌کند، همسویی نزدیکی دارد و الگوهای درهم‌تنیده و خوشه‌های تأثیرگذار مشابهی را در چشم‌انداز جهانی ثبت اختراعات نشان می‌دهد. با این حال، برخلاف رشد پر جنب و جوشی که در اینجا به تصویر کشیده شده، پانتانو و همکاران (۲۰۱۸) از کاهش سرعت در نرخ ثبت اختراعات خرده‌فروشی خبر می‌دهند که نشان‌دهنده اشباع بالقوه در نوآوری‌های فناورانه در این بخش است. این تضاد، پویایی‌های ظریف فعالیت‌های ثبت اختراع در خرده‌فروشی را برجسته کرده و نشان‌دهنده تفاوت‌های منطقه‌ای و بخشی در نرخ نوآوری است.

سوال ۲: شخصیت‌ها و سازمان‌های برجسته در شبکه پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی چه کسانی هستند و چه نقش‌هایی را ایفا می‌کنند؟

در شبکه ثبت اختراعات صنعت خرده‌فروشی، چندین عضو کلیدی به دلیل نقش‌های تأثیرگذار و همکاری‌های گسترده خود برجسته هستند. در میان افراد، چهره‌های شاخصی مانند جی اس. واکر، جیمز ای. جوراش، و پل ای. ماسکوویتز سهم قابل توجهی داشته‌اند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سیستم‌های نوآوری خرده‌فروشی و هوش مصنوعی برای خرده‌فروشی. سازمان‌هایی مانند آی‌بی‌ام، تارگت برنرز اینک، پراکتر اند گمبل، و مایکروسافت کورپ به عنوان بازیگران اصلی شناخته می‌شوند که هر کدام در جنبه‌های مختلفی از فناوری خرده‌فروشی تخصص دارند. تمرکز آی‌بی‌ام بر هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها، تأکید تارگت بر تجربه برند و عملیات، و پیشرفت‌های مایکروسافت در پلتفرم‌های خرده‌فروشی دیجیتال و فناوری صوتی، نقش‌های محوری آن‌ها را برجسته می‌کند. این نهادها نه تنها از طریق نوآوری‌های خود مشارکت می‌کنند، بلکه به عنوان قطب‌های تأثیرگذار در شبکه عمل کرده و همکاری‌های گسترده‌ای را تقویت می‌کنند که به رشد و تکامل کلی فناوری‌های خرده‌فروشی منجر می‌شود. موقعیت‌های استراتژیک آن‌ها این امکان را می‌دهد که به طور مؤثر بر شبکه تأثیر بگذارند و آن‌ها را برای توسعه و یکپارچه‌سازی مداوم فناوری‌های جدید خرده‌فروشی ضروری می‌سازد. این امر یافته‌های کولکاری و بانسال (۲۰۲۳) را بازتاب می‌دهد که به پتانسیل تحول‌آفرین هوش مصنوعی یکپارچه‌شده توسط نهادهای بزرگی مانند آمازون و علی‌بابا در تعیین روندهای

اقتصادی و فناورانه در خرده‌فروشی اشاره کردند. جالب توجه است که ادبیات گسترده‌تر، به جای نوآوری‌های بنیادین، بر نوآوری‌های تدریجی در خرده‌فروشی تمرکز دارد، که نشان می‌دهد بسیاری از نهادها ممکن است توسعه تکاملی را بر فناوری‌های مختل‌کننده ترجیح دهند (پانتانو و همکاران، ۲۰۱۸).

سوال ۳: حوزه‌های اصلی فناوری که توسط شرکت‌کنندگان اصلی در پتنت‌های صنعت خرده‌فروشی دنبال می‌شوند، کدام هستند و چگونه به مدرن‌سازی و کارایی این بخش کمک می‌کنند؟

فناوری‌های اصلی در ثبت اختراعات صنعت خرده‌فروشی، طیف متنوعی از نوآوری‌ها را در بر می‌گیرند که هر یک به مدرن‌سازی و بهره‌وری این بخش کمک می‌کنند. حوزه‌های کلیدی فناوری شامل راه‌حل‌های نمایش و بسته‌بندی محصولات خرده‌فروشی، که بر پیشرفت‌هایی در نحوه ارائه و بسته‌بندی محصولات برای افزایش جذابیت برای مصرف‌کننده و بهره‌وری عملیاتی تمرکز دارند؛ فناوری‌های ارتباطی و امنیتی خرده‌فروشی که شامل نوآوری در ارتباطات بی‌سیم، انتقال سیگنال و پروتکل‌های امنیتی است و برای حفاظت از تراکنش‌ها و داده‌ها حیاتی می‌باشد؛ عملیات اصلی خرده‌فروشی و تجارت دیجیتال که طیف گسترده‌ای از فناوری‌ها را برای تسهیل فروش آنلاین، تعامل با مشتری و مدیریت موجودی پوشش می‌دهد؛ سخت‌افزار و زیرساخت فناوری خرده‌فروشی که شامل توسعه کیوسک‌های سلف‌سرویس، دستگاه‌های خودپرداز و سایر سیستم‌های فیزیکی است که عملیات خرده‌فروشی را ساده‌سازی می‌کنند؛ و خدمات تخصصی خرده‌فروشی و کالاهای مصرفی که بر بهبودهای لجستیکی و عملیاتی، به‌ویژه در کالاهای پوشیدنی و محصولات مرتبط با سلامت تمرکز دارند، می‌شوند. علاوه بر این، فناوری‌ها در پردازش و تحلیل داده‌های خرده‌فروشی، راه‌حل‌های سرگرمی و بازی در خرده‌فروشی، ترکیب و تولید محصولات خرده‌فروشی، فناوری‌های شناسایی فرکانس رادیویی و ردیابی در خرده‌فروشی، خدمات مکانی و مجاورتی خرده‌فروشی، مدیریت حریم خصوصی و رضایت داده در خرده‌فروشی، و خرده‌فروشی تخصصی مواد غذایی پیشرفت‌های قابل توجهی را نشان می‌دهند که برای نیازهای خاص در صنعت خرده‌فروشی طراحی شده‌اند. این فناوری‌ها به طور جمعی جنبه‌های مختلف عملیات خرده‌فروشی، از تعامل با مشتری و امنیت داده‌ها گرفته تا نوآوری محصول و مدیریت زنجیره تأمین را بهبود می‌بخشند. طیف فناوری‌هایی که ما شناسایی کرده‌ایم، با موارد بررسی‌شده توسط تراپی و همکاران (۲۰۱۸) که به استقرار استراتژیک

فناوری‌های خرده‌فروشی هوشمند برای افزایش بهره‌وری عملیاتی و تعاملات مصرف‌کننده در سراسر بخش اشاره کردند، موازی است.

سوال ۴: چه روندهایی در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و تمرکز بازیگران اصلی بر روی فناوری‌های مختلف در جامعه خرده‌فروشی مشهود است؟

روندهای سرمایه‌گذاری در صنعت خرده‌فروشی چندین تمرکز استراتژیک را برجسته می‌کند که منعکس‌کننده دیدگاهی گسترده‌تر برای آینده خرده‌فروشی است. اولاً، شرکت‌کنندگان پیشرو منابع خود را به سمت توسعه اکوسیستم استراتژیک هدایت می‌کنند و اکوسیستم‌های دیجیتال جامعی می‌سازند که شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مقیاس‌پذیر مانند رایانش ابری است. این پیشرفت فناورانه، یکپارچه‌سازی یکپارچه فرآیندهای مختلف خرده‌فروشی، از مدیریت موجودی تا خدمات مشتری را تسهیل می‌کند، مشابه یکپارچه‌سازی هوش مصنوعی در افزایش بهره‌وری عملیاتی که توسط کولکarnی و بانسال (۲۰۲۳) ذکر شده است. علاوه بر این، تلاش قابل توجهی برای افزایش قابلیت‌های همه‌کاناله وجود دارد، با سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی که تجربیات خرده‌فروشی آنلاین و فیزیکی را به هم پیوند می‌دهند. این شامل بهبود پلتفرم‌های موبایل و توسعه استراتژی‌های همه‌کاناله برای تضمین تجربه مشتری ثابت در تمام نقاط تماس است، که نشان‌دهنده تعهد به پاسخگویی به مصرف‌کنندگان در هر کجا که هستند می‌باشد. این موضوع با مشاهداتی هم‌راستا است که پلتفرم‌های تجارت الکترونیک موفق مانند آمازون و علی‌بابا، مشابه یافته‌های تراپی و همکاران (۲۰۱۸)، به طور قابل توجهی در فناوری‌های هوشمند برای ترکیب دنیای خرید دیجیتال و فیزیکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. علاوه بر این، خرده‌فروشان به طور فزاینده‌ای سرمایه‌گذاری در فناوری پایدار و اخلاقی را در اولویت قرار می‌دهند. این سرمایه‌گذاری‌ها بر روی سیستم‌هایی تمرکز دارند که مصرف انرژی در عملیات خرده‌فروشی را بهینه می‌کنند و نوآوری‌هایی که از بازیافت و کاهش ضایعات در بسته‌بندی و لجستیک محصولات پشتیبانی می‌کنند؛ جهتی که با تحقیقات پیشین هم‌سو بوده و برای حفظ رقابت‌پذیری در چشم‌انداز خرده‌فروشی که به سرعت در حال تحول است، حیاتی می‌باشد، زیرا ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی تعامل بهتر با مصرف‌کننده و پیشنهادات نوآورانه محصول و خدمات را ارائه می‌دهند (کولکarnی و بانسال، ۲۰۲۳). این روندها نشان‌دهنده تلاش صنعت خرده‌فروشی نه تنها برای مدرن‌سازی قابلیت‌ها، بلکه برای هم‌سویی با انتظارات مصرف‌کنندگان برای پایداری، شیوه‌های اخلاقی و تجربیات خرید یکپارچه در چندین پلتفرم

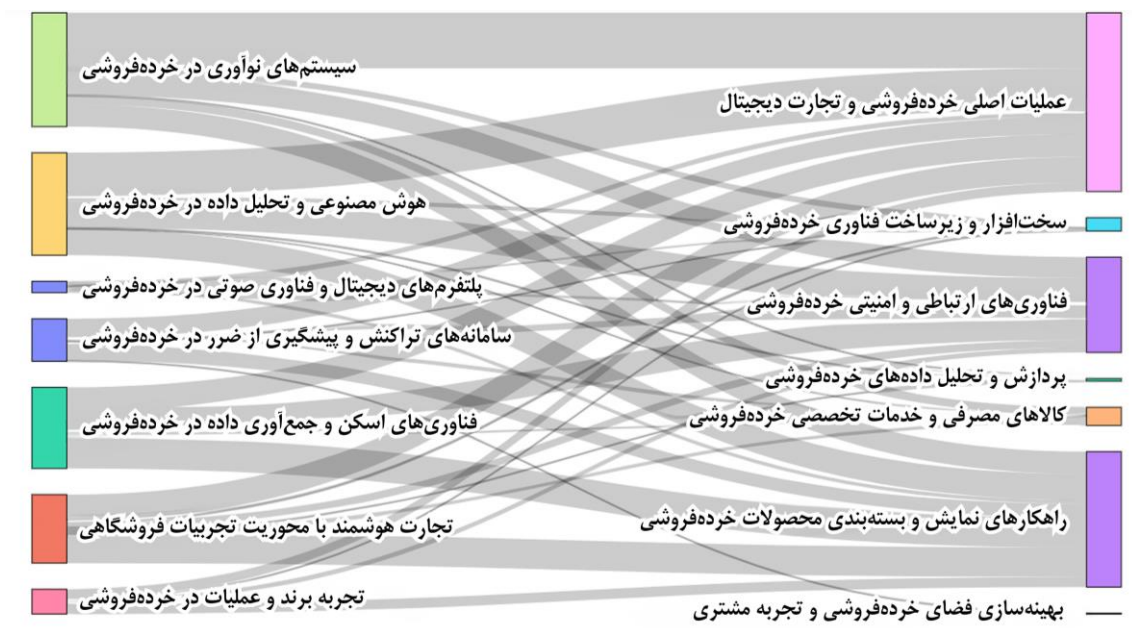
است. این تمرکز با هدف تضمین مزیت رقابتی در یک بازار در حال تحول و تقویت وفاداری بلندمدت مشتری انجام می‌شود.

۳-۵- تحلیل جریان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری مختلف در صنعت خرده‌فروشی

۱-۳-۵- تمرکز استراتژیک جوامع فناوری بر حوزه‌های خاص صنعت خرده‌فروشی

نمودار سانکی ارائه‌شده در شکل (۵-۱)، به‌صورت بصری نحوه توزیع و جریان ارتباطات میان مشارکت‌کنندگان کلیدی در صنعت خرده‌فروشی و حوزه‌های مختلف فناوری را به‌تصویر کشیده است. این نمودار ابزار بسیار مؤثری در نمایش هم‌پوشانی میان جوامع فناورانه و میزان سرمایه‌گذاری هرکدام در زیرمجموعه‌های تخصصی است. به‌عنوان مثال، جامعه‌ای با عنوان «سامانه‌های نوآوری در خرده‌فروشی» که شامل چهره‌های برجسته‌ای نظیر «جی. اس. واکر» و «جیمز آ. جورش» می‌شود، بیش‌ترین تمرکز خود را بر حوزه‌ی «عملیات پایه خرده‌فروشی و تجارت دیجیتال» گذاشته‌اند. این تمرکز، ۴۹٪ از کل توجه این جامعه را به خود اختصاص داده است، و در مجموع، این جامعه مسئول ۳۱٪ از کل سرمایه‌گذاری‌های جوامع مختلف بر این حوزه‌ی فناوری است. این امر نشان می‌دهد که مشارکت‌کنندگان این جامعه، دیدگاه بسیار جدی و هدفمند نسبت به توسعه فناوری‌های زیربنایی خرده‌فروشی دارند، که می‌تواند ناشی از پتانسیل بالای این حوزه در تحول تجربه مشتری و بهینه‌سازی عملیات فروشگاهی باشد.

از سوی دیگر، جوامعی مانند «هوش مصنوعی و تحلیل داده برای خرده‌فروشی»، که توسط شرکت‌های بزرگی مانند آیبی‌ام هدایت می‌شود، هم‌چنان تمرکز چشم‌گیری بر این حوزه دارند (۴۲٪ از کل تمرکز آنها)، و در عین حال، توجه قابل‌ملاحظه‌ای (۲۷٪) نیز به حوزه «فناوری‌های ارتباطی و امنیتی در خرده‌فروشی» دارند. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه تحلیل‌های پیشرفته‌ی داده و کاربرد هوش مصنوعی به یکی از ارکان اصلی آینده خرده‌فروشی تبدیل شده است، جایی که شخصی‌سازی خدمات، بهینه‌سازی عملیات، و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده روزبه‌روز اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند.



شکل (۵-۱): نمودار سنکی جریان میان مشارکت‌کنندگان و حوزه‌های مختلف

فناوری

۲-۳-۵- سرمایه‌گذاری‌های متنوع و چندوجهی توسط بازیگران کلیدی

برخی جوامع فناورانه، از جمله «پلتفرم‌های دیجیتال خرده‌فروشی و فناوری‌های صوتی»، با حضور شرکت‌هایی مثل مایکروسافت، تمرکز خود را به‌صورت گسترده‌تر در میان چندین حوزه فناوری توزیع کرده‌اند. آن‌ها بخشی از سرمایه‌گذاری خود را به «راه‌حل‌های نمایش محصول و بسته‌بندی در خرده‌فروشی» و بخشی دیگر را به «فناوری‌های ارتباطی و امنیتی» اختصاص داده‌اند. این رویکرد نشان می‌دهد که برخی بازیگران بزرگ ترجیح می‌دهند به‌جای تمرکز یک‌جانبه، استراتژی چندمحوری در پیش بگیرند، که می‌تواند آن‌ها را در مواجهه با تحولات آینده انعطاف‌پذیرتر کند.

بر اساس یافته‌های ارائه‌شده در شکل (۵-۱)، از مجموع ۱۴ جامعه‌ی فناوری شناسایی‌شده، تنها ۷ حوزه به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای مورد توجه بازیگران اصلی صنعت خرده‌فروشی قرار گرفته‌اند. این انتخاب محدود، به‌روشنی بیان‌گر تخصیص هدفمند منابع است؛ مشارکت‌کنندگان تمایل دارند بودجه‌ها و تلاش‌های خود را صرف حوزه‌هایی کنند که بیش‌ترین بازده، نوآوری و هم‌راستایی با روندهای بازار را دارا هستند. به‌طور خاص، حوزه‌هایی مانند «عملیات پایه خرده‌فروشی و تجارت دیجیتال» و «فناوری‌های ارتباطی و امنیتی» بیش‌ترین سرمایه‌گذاری را به خود جذب کرده‌اند، که هم‌راستا با روند روبه‌رشد تجارت الکترونیک و نیاز فزاینده به ارتباطات امن و مؤثر در محیط خرده‌فروشی است.

۳-۳-۵- تمرکز بر راه‌حل‌های نمایش محصول، تجربه برند و فناوری‌های مکمل

در کنار توجه پررنگ جوامع فناورانه به حوزه‌های بنیادین خرده‌فروشی مانند «عملیات اصلی و تجارت دیجیتال»، برخی جوامع دیگر نیز مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند و تمرکز خود را معطوف به حوزه‌هایی خاص با اهداف مشخص کرده‌اند. برای مثال، جامعه «نوآوری در کالاهای مصرفی» عمدتاً توجه خود را به «راه‌حل‌های نمایش محصول و بسته‌بندی در خرده‌فروشی» معطوف کرده‌اند. سهم تمرکز این گروه بر این حوزه به ۴۳٪ از کل فعالیت‌های آن‌ها می‌رسد، که نشان از اهمیت حیاتی طراحی بسته‌بندی و چیدمان کالاها در جذب مشتری و افزایش فروش دارد.

در همین راستا، جامعه «تجربه برند و عملیات خرده‌فروشی» نیز، با حضور بازیگرانی مانند تارگت برندز، تقریباً ۴۰٪ از تمرکز خود را صرف حوزه‌ی نمایش محصول و بسته‌بندی کرده‌اند. این رویکرد نشان‌دهنده‌ی این است که تجربه‌ی برند از طریق ارائه‌ی بصری و فیزیکی محصول، همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل در رقابت میان برندهای خرده‌فروشی است، به‌ویژه در محیط‌های فیزیکی فروشگاه‌ها که تجربه‌ی حضوری مشتری نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

۳-۳-۴- تمرکز محدود اما هدفمند بر فناوری‌های داده‌برداری و اسکن

در بخش دیگری از تحلیل، مشاهده می‌شود که جامعه «فناوری‌های اسکن و دریافت داده در خرده‌فروشی» بخش عمده‌ای از تمرکز خود (حدود ۳۸٪) را نیز بر «نمایش محصول و بسته‌بندی» گذاشته است. اگرچه در نگاه نخست این موضوع ممکن است غیرمترقبه به نظر برسد، اما رابطه‌ی نزدیک میان نحوه‌ی چیدمان، نمایش و بسته‌بندی محصول با امکان‌سنجی استفاده از فناوری‌هایی چون بارکد، و شناسایی فرکانس رادیویی، دلیل این هم‌راستایی را روشن می‌سازد. فناوری‌های اسکن و داده‌برداری نه تنها کارایی عملیات انبارداری، لجستیک و فروش را افزایش می‌دهند، بلکه نقش مؤثری در تحلیل رفتار مشتری، پیش‌بینی تقاضا، و بهینه‌سازی چیدمان فروشگاه‌ها دارند.

در واقع، تمرکز این جامعه بر چنین فناوری‌هایی، نشان‌دهنده‌ی تمایل به ارتقاء عملکرد و یکپارچه‌سازی کانال‌های اطلاعاتی در زنجیره تأمین و توزیع محصولات خرده‌فروشی است. این فناوری‌ها ضمن کمک به کاهش خطای انسانی، سرعت پردازش اطلاعات را افزایش داده و امکان مدیریت هم‌زمان داده‌های کلان را فراهم می‌سازند.

۳-۳-۵- تمرکز گزینشی و هدفمند بر فناوری‌های کلیدی: رویکرد استراتژیک بازیگران

اصلی

همان‌طور که در تحلیل‌های مبتنی بر نمودار سانکی مشاهده شد، تنها ۷ مورد از ۱۴ جامعه‌ی فناوری شناسایی شده، سهم قابل توجهی از توجه و سرمایه‌گذاری مشارکت‌کنندگان اصلی صنعت خرده‌فروشی را به خود اختصاص داده‌اند. این الگوی تمرکز محدود اما عمیق، به هیچ‌وجه تصادفی یا ناشی از عدم شناخت نسبت به دیگر حوزه‌ها نیست، بلکه بازتابی از یک انتخاب استراتژیک و آگاهانه است؛ انتخابی که به منظور تخصیص بهینه منابع، کاهش ریسک، و هم‌راستایی با نیازهای فوری و قابل پیش‌بینی بازار اتخاذ شده است.

شرکت‌ها و افراد حاضر در این شبکه‌ها، با اتکا بر تحلیل‌های دقیق از روندهای بازار، پتانسیل بازگشت سرمایه، و آمادگی زیرساختی برای پیاده‌سازی فناوری‌ها، تلاش کرده‌اند بیش‌ترین تمرکز خود را بر حوزه‌هایی قرار دهند که از یک‌سو ارزش اقتصادی بالا دارند، و از سوی دیگر، از لحاظ فنی قابل توسعه و پیاده‌سازی در بازه‌ی زمانی کوتاه یا میان‌مدت هستند.

به‌عنوان نمونه، حوزه‌هایی مانند «عملیات پایه خرده‌فروشی و تجارت دیجیتال» یا «فناوری‌های ارتباطی و امنیتی» نه تنها با روند جهانی دیجیتالی‌شدن تجارت هم‌راستا هستند، بلکه ظرفیت فراوانی برای نوآوری دارند و از لحاظ تقاضای مصرف‌کننده نیز در موقعیت مناسبی قرار دارند. در عوض، فناوری‌هایی نظیر «خرده‌فروشی پوشاک زیر» یا «خرده‌فروشی تخصصی مواد غذایی» اگرچه بالقوه ارزشمندند، اما یا به بازارهای محدود و تخصصی تعلق دارند یا هنوز زیرساخت‌ها و تقاضای گسترده‌ی کافی برای تجاری‌سازی گسترده‌ی آن‌ها ایجاد نشده است.

۶-۳-۵- هم‌راستایی تمرکز فناورانه با روندهای کلان بازار خرده‌فروشی

تمرکز شرکت‌ها بر این جوامع فناورانه، بازتابی است از روندهای کلان در تحول بازار خرده‌فروشی، از جمله:

- **افزایش تجارت الکترونیک:** نیاز به زیرساخت‌های دیجیتال پایدار و قابل اعتماد برای فروش آنلاین، انبارداری هوشمند، و پرداخت‌های امن، سبب شده است فناوری‌های مربوط به تجارت دیجیتال و عملیات پایه به اولویت اول سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.
- **اهمیت تجربه مشتری و شخصی‌سازی خدمات:** در دنیای رقابتی خرده‌فروشی، برندها به دنبال خلق تجربه‌ای منحصربه‌فرد و به یادماندنی برای مشتری هستند. این هدف، وابسته به استفاده از فناوری‌های بسته‌بندی نوآورانه، نمایش محصول، واقعیت افزوده، و تحلیل داده است.

- **نیاز به امنیت و حریم خصوصی:** با گسترش داده‌برداری از مشتریان، نگرانی‌ها در زمینه‌ی امنیت سایبری و حفظ حریم خصوصی نیز افزایش یافته و سرمایه‌گذاری در «فناوری‌های امنیتی» به اولویت بدل شده است.

این هم‌راستایی میان تمرکز فناورانه و روندهای واقعی بازار، احتمال موفقیت پروژه‌های نوآورانه را بالا می‌برد و ریسک شکست سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

۷-۳-۵- نقش اکوسیستم‌های مشارکتی در تقویت تمرکز فناورانه

نکته‌ی حائز اهمیت دیگر، نقش کلیدی اکوسیستم‌های مشارکتی و شبکه‌های همکاری در شکل‌گیری و تقویت این تمرکز استراتژیک است. مشارکت‌کنندگان در این جوامع، نه‌تنها در زمینه پژوهش و توسعه همکاری می‌کنند، بلکه در بسیاری موارد به‌صورت مشترک وارد فازهای آزمایشی، تجاری‌سازی، یا پیاده‌سازی فناوری می‌شوند. چنین همکاری‌هایی، منجر به هم‌افزایی منابع، تسریع در پیاده‌سازی فناوری، و انتقال سریع‌تر دانش فنی می‌شود.

این الگوی همکاری به‌ویژه در جوامعی که فناوری‌های آن‌ها هم‌راستا با زیرساخت‌های موجود در صنعت خرده‌فروشی است، بسیار مشهود است. برای مثال، جوامعی که بر «فناوری‌های دیجیتال خرده‌فروشی» تمرکز دارند، با سرعت بیش‌تری نسبت به دیگر حوزه‌ها از مرحله پژوهش به مرحله اجرا می‌رسند، چرا که زیرساخت‌های دیجیتال موجود در فروشگاه‌ها و پلتفرم‌ها، آمادگی پذیرش این فناوری‌ها را دارند. این ویژگی، انگیزه بیش‌تری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها ایجاد می‌کند.

۴-۵- ارائه پیشنهادات بر مبنای نتایج پژوهش

با توجه به یافته‌های این پژوهش و تحلیل روندها، ساختار شبکه‌های همکاری و حوزه‌های کلیدی فناوری در صنعت خرده‌فروشی، مجموعه‌ای از پیشنهادات کاربردی قابل ارائه است که می‌تواند در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری به کار گرفته شود. این پیشنهادات بر مبنای واقعیت‌های به‌دست‌آمده از داده‌های پتنت و تحلیل‌های شبکه‌ای شکل گرفته‌اند و هدف آن‌ها ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود عملکرد، ارتقای نوآوری و تقویت مزیت رقابتی بازیگران مختلف این صنعت است.

۵-۴-۱- پیامدهای مدیریتی و اجرایی

تحول دیجیتال در صنعت خرده‌فروشی، که با سرعت فزاینده‌ای در حال گسترش است، نه‌تنها ساختارهای عملیاتی سازمان‌ها را دگرگون ساخته، بلکه بنیان‌های استراتژیک تصمیم‌گیری، تعامل با

مشتری، طراحی زنجیره تأمین، و حتی تعریف ماهیت «تجربه خرید» را نیز به چالش کشیده است. یافته‌های پژوهش حاضر، با تکیه بر تحلیل شبکه همکاری پتنت‌ها و شناسایی جوامع فناورانه، بیانگر آن است که جهت‌گیری بازیگران عمده صنعت، معطوف به فناوری‌هایی با پتانسیل بالا در بهینه‌سازی، مقیاس‌پذیری، و تعامل هوشمند است. چنین جهتی، اقتضا می‌کند که مدیران، سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و دیگر ذی‌نفعان، فهمی ژرف از الزامات اجرایی، فرصت‌های نوآورانه، و ملاحظات راهبردی داشته باشند. در این چارچوب، تحلیل پیامدهای اجرایی به تفکیک گروه‌های مختلف، می‌تواند راهگشای تدوین استراتژی‌هایی کارآمد و آینده‌نگر باشد.

۵-۴-۲- شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی

برای شرکت‌های بزرگ، که اغلب دارای ساختارهای پیچیده، دامنه‌ی جغرافیایی گسترده، و تنوع در سبد محصول و خدمات هستند، فناوری‌های نوظهور نه صرفاً ابزارهایی جانبی، بلکه ستون‌های اصلی مزیت رقابتی در دهه پیش‌رو به‌شمار می‌روند. این شرکت‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، می‌توانند به طراحی مدل‌های یادگیری ماشین برای تحلیل رفتار خرید مشتری، پیش‌بینی تقاضا، و بهینه‌سازی تبلیغات شخصی‌سازی‌شده بپردازند. همچنین، استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق می‌تواند به ارتقای سیستم‌های مدیریت موجودی و لجستیک هوشمند منجر شود.

در سطح عملیاتی، پیاده‌سازی فناوری‌هایی مانند واقعیت افزوده و مجازی، امکان خلق محیط‌های خرید فراگیر و شخصی‌سازی‌شده را فراهم می‌سازد که نه تنها بر افزایش نرخ تبدیل مشتری اثرگذار است، بلکه ارزش برند را نیز در ذهن مخاطب تقویت می‌کند. شرکت‌هایی همچون تارگت یا ایکیا^{۹۰}، در پیشبرد چنین فناوری‌هایی پیشگام بوده‌اند و تجربیات آن‌ها می‌تواند به‌عنوان الگوی بومی‌سازی در سایر مناطق مورد استفاده قرار گیرد.

علاوه بر این، بهره‌گیری از زنجیره بلوکی برای ره‌گیری و اعتبارسنجی کالا، به‌ویژه در صنایع مواد غذایی، دارویی و کالاهای لوکس، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و شفافیت فرایندها منجر شود. اینترنت اشیاء نیز با ایجاد بستر ارتباطی میان اجزای فیزیکی و دیجیتال زنجیره تأمین، امکان تصمیم‌گیری لحظه‌ای و مدیریت بحران در زمان واقعی را فراهم می‌سازد. با این حال، تحقق چنین مزایایی مستلزم بازآرایی زیرساختی، آموزش نیروی انسانی، و تدوین سیاست‌های داده‌محور در درون سازمان است که نیازمند رویکردی مرحله‌ای و هماهنگ میان واحدهای فناوری، بازاریابی، عملیات و منابع انسانی است.

⁹⁰ IKEA

۵-۴-۳- کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

اگرچه این دسته از کسب‌وکارها معمولاً در زمینه منابع مالی، فنی و انسانی با محدودیت مواجه هستند، اما انعطاف‌پذیری و قدرت تصمیم‌گیری سریع آن‌ها را به بازیگرانی بالقوه اثرگذار در موج تحول دیجیتال تبدیل کرده است. این شرکت‌ها می‌توانند با اتخاذ راه‌حل‌های کم‌هزینه اما مؤثر، نظیر سامانه‌های ابری برای مدیریت فروش، راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتریان ساده‌شده، ابزارهای تحلیل موقعیت جغرافیایی مشتریان، و اتوماسیون انبار، گام‌های بلندی در جهت دیجیتال‌سازی بردارند.

همچنین، این دسته از کسب‌وکارها می‌توانند با شناسایی «گلوگاه‌های فناوری» در بازار — یعنی بخش‌هایی از زنجیره خرده‌فروشی که در آن نیاز فناورانه وجود دارد اما بازیگر قدرتمندی حضور ندارد — جایگاه متمایزی برای خود ایجاد کنند. برای مثال، یک شرکت متوسط در زمینه توزیع مواد غذایی می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری شناسایی فرکانس رادیویی، فرآیند انبارگردانی و ره‌گیری دما و رطوبت را دیجیتال کند، در حالی که همتایان سنتی همچنان به روش‌های دستی متکی هستند.

بهره‌گیری از داده‌های استخراج‌شده از پتنت‌ها می‌تواند به این شرکت‌های کوچک یا متوسط در شناسایی روندهای آینده‌محور و توسعه محصولات خاص کمک کند. این امر، به‌ویژه در شرایطی که آن‌ها قادر به رقابت مستقیم با برندهای بزرگ نیستند، امکان ایجاد تمایز و تمرکز بر بازارهای نیچ را فراهم می‌سازد. شرکت‌های استراتژیک با استارت‌آپ‌ها و یا نهادهای فناور نیز می‌تواند به این کسب‌وکارها کمک کند تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، از فناوری‌های نوین بهره‌مند شوند.

۵-۴-۴- استارت‌آپ‌های فناور در خرده‌فروشی

استارت‌آپ‌ها در نقش بازیگرانی نوآور، غالباً به‌عنوان پیش‌ران تحول در زیرساخت‌های فناورانه خرده‌فروشی شناخته می‌شوند. سرعت بالای توسعه محصول، ساختار سازمانی تخت، و رویکرد مسئله‌محور، به این نهادها این امکان را می‌دهد که خلأهای فناورانه در صنعت را سریع‌تر شناسایی و با راهکارهای خلاقانه پر کنند. استارت‌آپ‌هایی که در حوزه‌هایی چون «هوش مصنوعی برای شخصی‌سازی»، «پرداخت‌های رمزنگاری‌شده»، «پلتفرم‌های واقعیت ترکیبی» یا «زنجیره بلوکی برای ره‌گیری اصالت» فعالیت دارند، ظرفیت جذب سرمایه بالا و مشارکت استراتژیک با خرده‌فروشان بزرگ را دارا هستند.

با این حال، چالش‌های مهمی نیز پیش روی آن‌هاست؛ از جمله رقابت سنگین، نبود دسترسی به زیرساخت‌های بازار، و نیاز به حفاظت از مالکیت فکری. تدوین استراتژی‌های دقیق مالکیت معنوی، ثبت

پتنت‌های کلیدی، و ایجاد مشارکت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک، ابزارهای حیاتی برای افزایش ماندگاری و رشد در این فضا هستند.

۵-۴-۵- سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران

نقش سیاست‌گذاران در اکوسیستم دیجیتال خرده‌فروشی، از جنبه‌های حمایتی، تنظیم‌گری و توازن میان نوآوری و عدالت اجتماعی، بسیار حیاتی است. از یک‌سو، با ایجاد مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات اعتباری، و زیرساخت‌های عمومی (مانند پلتفرم‌های ابری ملی)، آن‌ها می‌توانند زمینه‌ی توسعه فناوری‌های بومی را فراهم آورند. از سوی دیگر، با تدوین مقررات شفاف و چندلایه در زمینه‌هایی چون حریم خصوصی داده، استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، و مصرف داده‌های حساس، می‌توانند مانع از سوءاستفاده‌های فناورانه و نابرابری دیجیتال شوند.

همچنین، حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارهای کوچک در زمینه آموزش مهارت‌های دیجیتال، دسترسی به تجهیزات فناورانه، و مشارکت در پروژه‌های پژوهش‌هایی کاربردی، می‌تواند به تحقق عدالت فناورانه و گسترش تحول دیجیتال در مناطق کمتر توسعه‌یافته منجر شود.

۵-۴-۶- گروه‌های حمایت از مصرف‌کننده و نهادهای مدنی

با توجه به وابستگی روزافزون خرده‌فروشی دیجیتال به داده‌های شخصی، نگرانی‌های اخلاقی و اجتماعی اهمیت فزاینده‌ای یافته‌اند. گروه‌های حمایت از مصرف‌کننده باید نقش فعال‌تری در بررسی و نظارت بر الگوریتم‌های تصمیم‌گیری، سطح شفافیت فرآیندها، و رعایت اصول رضایت آگاهانه ایفا کنند. همچنین، آموزش عمومی درباره حقوق مصرف‌کننده در فضای دیجیتال، مانند اطلاع‌رسانی درباره داده‌هایی که جمع‌آوری می‌شوند یا شیوه‌های استفاده از آن‌ها، ضروری است.

۵-۴-۷- ارائه‌دهندگان خدمات فناورانه و پژوهشگران

شرکت‌هایی که زیرساخت‌های فناورانه برای خرده‌فروشی طراحی می‌کنند، باید تمرکز خود را بر طراحی راه‌حل‌هایی با قابلیت یکپارچه‌سازی آسان، مقیاس‌پذیری افقی و عمودی، و رابط کاربری ساده بگذارند. برای پژوهشگران دانشگاهی نیز، شناسایی روابط علی و اثرات میان‌مدت و بلندمدت فناوری بر رفتار مصرف‌کننده، ساختار بازار، و بهره‌وری عملیاتی، می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مدیران باشد.

۵-۵- چالش‌ها و موانع اجرایی

با وجود فرصت‌های چشم‌گیر ناشی از تحول دیجیتال در صنعت خرده‌فروشی، پیاده‌سازی موفق فناوری‌های نوین مستلزم مواجهه با مجموعه‌ای از چالش‌های فنی، سازمانی، نهادی و حتی فرهنگی است. شناسایی و تحلیل این موانع، گامی ضروری برای برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه و طراحی راهبردهای اجرایی مؤثر محسوب می‌شود. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر و بازتاب آن‌ها در ادبیات تخصصی، می‌توان مهم‌ترین چالش‌های این مسیر را در چند محور کلیدی دسته‌بندی کرد:

چالش در ادغام فناوری‌های نوین با زیرساخت‌های سنتی

یکی از نخستین و در عین حال بنیادی‌ترین چالش‌های پیش‌روی خرده‌فروشان، نحوه تلفیق فناوری‌های نو ظهوری چون اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، یا سامانه‌های واقعیت افزوده با زیرساخت‌های موجود است. بسیاری از خرده‌فروشی‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که دارای سابقه طولانی فعالیت هستند، بر زیرساخت‌هایی متکی‌اند که طی سالیان بر پایه معماری‌های سنتی بنا شده‌اند. ورود فناوری‌های جدید در چنین بسترهایی، نه تنها مستلزم بازطراحی ساختاری است، بلکه نیازمند ارتقاء سخت‌افزار، تطبیق نرم‌افزار، و آموزش منابع انسانی نیز خواهد بود. در این میان، برخی سیستم‌های قدیمی^{۹۱} ممکن است از نظر فنی قابلیت تعامل با فناوری‌های مدرن را نداشته باشند، یا در برابر تغییرات حساس و ناپایدار عمل کنند. از سوی دیگر، هماهنگ‌سازی میان تیم‌های فناوری اطلاعات، عملیات، و مدیریت زنجیره تأمین، نیازمند مدیریت تغییر با رویکردی مرحله‌ای، میان‌بخشی و مبتنی بر پذیرش فرهنگی است.

مشکلات مرتبط با یکپارچگی داده‌ها و فراداده‌ها

فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه تحلیل کلان‌داده، نیازمند دسترسی به داده‌هایی هستند که نه فقط از لحاظ حجم و کیفیت، بلکه از نظر ساختار، قالب، و هم‌زمانی، با یکدیگر سازگار باشند. یکی از موانع کلیدی، عدم وجود استانداردهای مشترک برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، تفسیر و انتقال داده میان بخش‌های مختلف یک سازمان و یا میان سازمان‌های مختلف است. به عنوان مثال، داده‌های مربوط به فروش، ترجیحات مشتری، وضعیت موجودی، و تعاملات دیجیتال ممکن است در پایگاه‌های داده مجزا ذخیره شده باشند، که موجب بروز تکرار، ناسازگاری یا داده‌های گمشده می‌شود. این وضعیت نه تنها اثربخشی الگوریتم‌های تحلیلی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست یا ناقص شود. یکپارچگی

^{۹۱} legacy systems

داده‌ها مستلزم پیاده‌سازی سامانه‌های ERP یا CDP و تدوین چارچوب‌های حکمرانی داده^{۹۲} منسجم است، که اغلب نیازمند سرمایه‌گذاری و اصلاح ساختارهای فرایندی می‌باشد.

مقاومت سازمانی در برابر تغییر

تحول فناوریانه، به‌ویژه در صنایعی با سابقه زیاد یا نیروی کار گسترده، همواره با مقاومت‌هایی از سوی افراد و ساختارهای سازمانی همراه است. کارکنان ممکن است نسبت به نقش آینده خود در سازمان احساس ناامنی کنند، یا نسبت به یادگیری فناوری‌های جدید بی‌انگیزه یا نگران باشند. همچنین، مدیریت میانی که در بسیاری از سازمان‌ها نقش کلیدی در اجرای سیاست‌ها دارد، ممکن است در صورت عدم مشارکت در فرآیند برنامه‌ریزی، نسبت به تغییر بی‌اعتماد یا حتی مقاوم باشد.

این مقاومت می‌تواند در سطوح مختلف سازمانی بروز یابد: از کارمندان فروشگاه‌ها که با ابزارهای دیجیتال غریبه‌اند، تا مدیران ارشد مالی که در تخصیص منابع به پروژه‌های فناوریانه دچار تردید هستند. غلبه بر این چالش، نیازمند برنامه‌های جامع مدیریت تغییر، طراحی نقشه راه تحول دیجیتال، آموزش‌های مرحله‌ای و مستمر، و مهم‌تر از همه، ایجاد «مالکیت ذهنی» در میان کارکنان نسبت به فرآیند تغییر است.

مسائل حقوقی، امنیتی و اخلاقی مرتبط با داده‌ها

با گسترش استفاده از فناوری‌هایی که مبتنی بر گردآوری، تحلیل و تفسیر داده‌های رفتاری و شخصی مصرف‌کنندگان هستند، نگرانی‌ها در زمینه‌ی حریم خصوصی، امنیت داده، و عدالت الگوریتمی افزایش یافته است. بسیاری از فناوری‌های نوظهور در خرده‌فروشی — از ردیابی مشتری در فضای فروشگاه گرفته تا الگوریتم‌های قیمت‌گذاری پویا — ممکن است با انتقاداتی از حیث شفافیت، تبعیض یا نقض رضایت آگاهانه مواجه شوند.

علاوه بر آن، مقررات منطقه‌ای یا بین‌المللی نظیر GDPR در اروپا یا قوانین مشابه در آسیا و آمریکای شمالی، سازمان‌ها را ملزم به رعایت معیارهای سخت‌گیرانه‌ای در جمع‌آوری و پردازش داده کرده‌اند. پیروی از چنین مقرراتی، مستلزم طراحی زیرساخت‌های فناوریانه‌ای است که اصول حفاظت پیش‌فرض و طراحی مبتنی بر حریم خصوصی^{۹۳} را در خود جای دهند. در غیر این‌صورت، کسب‌وکارها با جریمه‌های مالی، آسیب‌های اعتباری، یا از دست‌دادن اعتماد مشتریان مواجه خواهند شد.

^{۹۲} data governance

^{۹۳} privacy by design

شکاف دانشی و مهارتی در سطح منابع انسانی

پایه‌سازی موفق فناوری‌های جدید، نیازمند در اختیار داشتن نیروی انسانی آموزش‌دیده و چندمهارتی است. با این حال، در بسیاری از مناطق جغرافیایی یا حتی در میان شرکت‌های بزرگ، کمبود تخصص‌هایی مانند تحلیل داده، طراحی UX، امنیت سایبری، یا مدیریت پروژه‌های دیجیتال مشهود است. این کمبود نه تنها فرایندهای اجرایی را با کندی مواجه می‌سازد، بلکه ممکن است منجر به اتکای بیش از حد به پیمانکاران خارجی یا ارائه‌دهندگان خدمات شود، که خود می‌تواند چالش‌هایی در حوزه امنیت، استقلال یا هزینه‌های بلندمدت ایجاد کند.

در این زمینه، سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش داخلی، طراحی مسیرهای رشد شغلی فناورانه، و ایجاد مشوق‌های جذب استعدادهای دیجیتال، از جمله اقدامات کلیدی برای کاهش این شکاف مهارتی است. همچنین، همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در طراحی برنامه‌های مهارت‌افزایی متناسب با نیازهای واقعی صنعت، می‌تواند راه‌حلی مؤثر و پایدار باشد.

۵-۶- نتایج راهبردی و چشم‌انداز آینده

تحلیل جامع انجام‌شده در این مطالعه، مبتنی بر بررسی شبکه‌های همکاری در پتنت‌ها، الگوهای سرمایه‌گذاری فناورانه و شناسایی خوشه‌های نوآوری در صنعت خرده‌فروشی، امکان ترسیم تصویری دقیق و واقع‌بینانه از آینده این صنعت را فراهم ساخته است. در این بخش، تلاش شده است ضمن تبیین پیامدهای کلان یافته‌ها، به مسیرهای تحول‌آفرین احتمالی، فرصت‌های نوظهور، و تهدیدهای پیش‌رو نیز پرداخته شود. توجه به این چشم‌اندازها، به ذی‌نفعان کلیدی همچون خرده‌فروشان، سیاست‌گذاران، فناوران، و پژوهشگران کمک می‌کند تا از منظر راهبردی، تصمیم‌گیری‌هایی آگاهانه، بلندمدت و مبتنی بر آینده‌نگری فناورانه داشته باشند.

حرکت به سوی خرده‌فروشی مبتنی بر هوش و تحلیل پیش‌نگر

یکی از شاخص‌ترین نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل شبکه پتنت‌ها، سهم قابل توجه فناوری‌های داده‌محور در سبد نوآوری فعالان اصلی صنعت خرده‌فروشی است. رشد پایدار و پرتکرار پتنت‌ها در حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تحلیل پیش‌بینی‌کننده^{۹۴} و تحلیل احساسات^{۹۵}، حاکی از یک تغییر پارادایم در ساختار سنتی این صنعت است. خرده‌فروشی در

^{۹۴} Predictive Analytics

^{۹۵} Sentiment Analysis

حال گذار از مدل‌های واکنشی و مبتنی بر فروشگاه به‌سوی نظام‌های هوشمند، پویا، خودآمخته و بر پایه شناخت عمیق مشتری است.

این گذار، الزامات تازه‌ای را نیز به‌دنبال دارد. زیرساخت‌های داده‌محور، به‌ویژه پلتفرم‌های مدیریت داده مشتریان^{۹۶}، سیستم‌های تحلیل یکپارچه و سامانه‌های پردازش داده‌های بلادرنگ^{۹۷}، دیگر به‌عنوان انتخاب‌های لوکس مطرح نیستند، بلکه عناصر حیاتی برای بقا و رقابت در بازار محسوب می‌شوند. در آینده، خرده‌فروشی‌هایی که فاقد قدرت پردازش و تفسیر داده‌های چندمنبعی باشند، در مواجهه با برندهایی که از مزیت تحلیل پیش‌نگر برخوردارند، جایگاه خود را به‌سرعت از دست خواهند داد.

از سوی دیگر، هوش مصنوعی نه‌تنها در حوزه بازاریابی و پیش‌بینی تقاضا، بلکه در مدیریت زنجیره تأمین، قیمت‌گذاری پویا، بهینه‌سازی انبار و حتی استخدام منابع انسانی نقش فزاینده‌ای ایفا خواهد کرد. بسیاری از سیستم‌های تصمیم‌یار در حال توسعه، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که توانایی یادگیری از داده‌های گذشته و تطبیق با شرایط متغیر بازار را داشته باشند، امری که در محیط‌های پرتلاطم امروز، مزیت رقابتی غیرقابل انکاری به‌شمار می‌رود.

ارتقاء تجربه مشتری از طریق فناوری‌های غوطه‌ور

یکی دیگر از روندهای کلیدی که از بررسی پتنت‌های ثبت‌شده در حوزه خرده‌فروشی استخراج شده، گسترش فناوری‌های تجربه‌محور و غوطه‌ور^{۹۸} است. واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، واقعیت ترکیبی و اینترنت اشیاء در حال دگرگون کردن مرزهای تعامل میان مشتری و فروشگاه هستند. در مدل‌های سنتی، تجربه خرید به حضور فیزیکی در فروشگاه یا استفاده از وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش محدود می‌شد، اما در ساختارهای جدید، این تجربه به سطح جدیدی از تعاملیت، شخصی‌سازی و درگیری حسی ارتقاء یافته است.

در آینده نزدیک، مشتریان قادر خواهند بود پیش از خرید، با استفاده از واقعیت مجازی، لباس مورد نظر را بر تن آواتار خود مشاهده کنند، نحوه عملکرد یک ابزار را در فضای شبیه‌سازی‌شده بررسی کنند یا حتی بوی یک محصول آرایشی را از طریق رابط‌های بویایی دیجیتال حس کنند. این فناوری‌ها همچنین به خرده‌فروشان امکان خواهند داد که نمایشگاه‌ها و محیط‌های فروش مجازی ایجاد کنند، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در ساختارهای فیزیکی.

⁹⁶ CDP

⁹⁷ Real-Time Data Processing

⁹⁸ Immersive Experience

همچنین، تعامل با دستیارهای مجازی هوشمند، که قابلیت درک زبان طبیعی، پیش‌بینی ترجیحات فردی، و حتی پاسخ‌گویی به نیازهای احساسی مشتری را دارند، جزو الزامات تجربه خرده‌فروشی در آینده خواهد بود. این دستیارها با استفاده از یادگیری عمیق، می‌توانند پیشنهادات شخصی‌سازی‌شده‌ای ارائه دهند که منطبق با موقعیت جغرافیایی، تاریخچه خرید، روحیه لحظه‌ای و حتی وضعیت آب‌وهوایی باشد.

خرده‌فروشی شفاف، اخلاق‌محور و مبتنی بر اعتماد داده‌ای

تحولات فناورانه در صنعت خرده‌فروشی، بی‌تردید بدون مواجهه با دغدغه‌های امنیتی، حقوقی و اخلاقی نمی‌تواند پایدار باشد. گسترش جمع‌آوری، تحلیل و استفاده از داده‌های شخصی، به‌ویژه در قالب‌های چند هویتی^{۹۹} و تحلیل‌های زیست‌سنجی^{۱۰۰}، نگرانی‌های روزافزونی درباره حفظ حریم خصوصی، تبعیض الگوریتمی، و بی‌عدالتی داده‌ای ایجاد کرده است.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، سهم پتنت‌های مرتبط با امنیت سایبری، رمزنگاری تراکنش‌ها، احراز هویت بیومتریک، و مدیریت رضایت داده، افزایش چشم‌گیری داشته است. این مسئله نشان می‌دهد که آینده خرده‌فروشی به‌شدت به «اعتماد دیجیتال» وابسته خواهد بود. اعتماد دیجیتال به معنای توانایی یک برند در اثبات پایبندی به شفافیت، پاسخ‌گویی، و استفاده اخلاقی از داده‌ها است. برندهایی که قادر به ایجاد نظام‌های اعتمادساز نباشند، در معرض کاهش وفاداری مشتری، انتقادات عمومی، و حتی تحریم‌های قانونی قرار خواهند گرفت.

در این چارچوب، مفاهیمی نظیر «حریم خصوصی طراحی‌شده»، «امنیت پیش‌فرض»^{۱۰۱}، و «توضیح‌پذیری الگوریتم‌ها»^{۱۰۲} به ستون‌های اصلی نظام حکمرانی فناوری در صنعت خرده‌فروشی تبدیل خواهند شد. همچنین انتظار می‌رود که در آینده، شاخص‌های اخلاقی در طراحی فناوری، مانند میزان فراگیری الگوریتم‌ها، تبعیض‌زدایی و انصاف محاسباتی، در رتبه‌بندی برندها نقش کلیدی داشته باشند.

تحول سبز و خرده‌فروشی پایدار

در سال‌های اخیر، شواهد فزاینده‌ای دال بر افزایش تمرکز نوآوری در زمینه خرده‌فروشی پایدار مشاهده می‌شود. پتنت‌هایی که به موضوعاتی نظیر استفاده از مواد قابل بازیافت، بهینه‌سازی انرژی در فروشگاه‌ها، بسته‌بندی‌های دوستدار محیط زیست، و ردگیری زنجیره تأمین با هدف

⁹⁹ multi-touch identity

¹⁰⁰ biometric analytics

¹⁰¹ Security by Default

¹⁰² Algorithmic Explainability

کاهش ردپای کربن اختصاص دارند، در حال رشد هستند. این تحولات، از یک سو پاسخ به فشارهای مصرف‌کنندگان آگاه محیط‌زیست‌گراست و از سوی دیگر واکنشی به مقررات سخت‌گیرانه‌تر جهانی در حوزه توسعه پایدار. فناوری‌هایی مانند زنجیره بلوکی می‌توانند امکان ره‌گیری کامل مسیر تولید، حمل‌ونقل، نگهداری و توزیع محصولات را فراهم سازند و مشتری را قادر سازند تا تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری از منظر محیط زیستی و اجتماعی داشته باشد. همچنین، تحلیل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند مدل‌هایی برای پیش‌بینی تقاضا، کاهش ضایعات و طراحی لجستیک معکوس ارائه دهند که با رویکردهای «اقتصاد چرخشی»^{۱۰۳} هم‌راستا باشد.

۷-۵- محدودیت‌های پژوهش

پژوهش حاضر با بهره‌گیری از تحلیل شبکه‌های همکاری در پتنت‌ها و استخراج پتنت‌ها، توانست تصویری ساختاری و تا حد زیادی جامع از روند نوآوری فناورانه در صنعت خرده‌فروشی ارائه دهد. با این حال، مانند هر پژوهش تجربی دیگر، این مطالعه نیز با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ذاتی و روش‌شناختی روبه‌رو بوده است که درک آن‌ها برای تفسیر دقیق‌تر نتایج، ارزیابی اعتبار یافته‌ها، و ترسیم مسیر پژوهش‌هایی آینده ضروری است. در ادامه، ضمن شناسایی محدودیت‌های کلیدی، راهکارهایی برای مطالعات تکمیلی و توسعه‌ای آینده ارائه خواهد شد.

محدودیت‌های وابسته به منابع داده‌ای

یکی از اصلی‌ترین محدودیت‌های این پژوهش، تکیه صرف بر داده‌های پتنت به‌عنوان منبع اولیه تحلیل بوده است. اگرچه پتنت‌ها اطلاعات ارزشمندی درباره نوآوری‌های فناورانه، مسیرهای پژوهش و توسعه، و شبکه‌های همکاری میان افراد و سازمان‌ها ارائه می‌دهند، اما این داده‌ها لزوماً تمامی ابعاد نوآوری را پوشش نمی‌دهند. بسیاری از نوآوری‌ها، به‌ویژه در مراحل اولیه توسعه، به‌دلایل راهبردی یا مالی، به ثبت پتنت نمی‌رسند. از سوی دیگر، برخی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند نوآوری‌های خود را به‌صورت راز تجاری حفظ کنند، که از دسترس تحلیل‌های ثبتی خارج است.

علاوه بر آن، تفاوت در سیاست‌های پتنت در کشورهای مختلف، زمان انتشار عمومی پتنت‌ها، و محدودیت دسترسی به برخی اسناد (مثلاً به دلیل وضعیت حقوقی در حال بررسی یا عدم ترجمه) می‌تواند باعث ایجاد سوگیری در نتایج شود. به‌عنوان مثال، فناوری‌هایی که به‌تازگی

¹⁰³ Circular Economy

ثبت شده‌اند یا هنوز مراحل داوری را طی نکرده‌اند، در پایگاه‌های مورد استفاده حضور ندارند و ممکن است نوآوری‌های بسیار مهمی را از تحلیل خارج کرده باشند. راهکار پیشنهادی برای غلبه بر این محدودیت، ترکیب تحلیل پتنت با سایر منابع داده‌ای مکمل است، مانند گزارش‌های صنعتی، مطالعات بازار، مقالات علمی، پروانه‌های فناوری، داده‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، و حتی داده‌های استخراج‌شده از پلتفرم‌های استخدامی یا شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای. این روش می‌تواند تصویری چندبُعدی‌تر از وضعیت واقعی نوآوری فناورانه ارائه دهد.

محدودیت‌های زمانی و تأخیر در بازتاب نوآوری‌ها

از دیگر چالش‌های تحلیلی این پژوهش، تأخیر ذاتی میان زمان تولید یک نوآوری فناورانه و زمان ثبت و انتشار آن در قالب پتنت است. این تأخیر می‌تواند بین چند ماه تا چند سال متغیر باشد و در نتیجه باعث شود که برخی از فناوری‌های نوظهور و تأثیرگذار، به دلیل عدم دسترسی در بازه زمانی پژوهش، در تحلیل نهایی حضور نداشته باشند.

به عنوان مثال، فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی مولد، واقعیت ترکیبی گسترده، یا مدل‌های کلان داده‌پردازی در حوزه رفتار مشتری، که در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته‌اند، ممکن است هنوز به سطح بلوغ پتنت نرسیده یا داده‌های مربوط به آن‌ها منتشر نشده باشد. در نتیجه، تصویر ارائه‌شده از روندهای فناورانه تا حدی مبتنی بر داده‌های گذشته و با تأخیر نسبت به وضعیت واقعی بازار است.

برای کاهش این اثر، پیشنهاد می‌شود که در مطالعات آینده، از روش‌های تحلیلی با تکیه بر داده‌های زنده و بلادرنگ نیز استفاده شود. به کارگیری داده‌کاوی شبکه‌های نوآوری باز، فعالیت‌های مشارکتی آنلاین، تحلیل پایگاه‌های مقالات کنفرانس‌های صنعتی، و بررسی روندهای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوظهور، می‌تواند مکمل تحلیل‌های پتنت باشد و تأخیر زمانی را به حداقل برساند.

محدودیت‌های ناشی از روش تحلیل شبکه اجتماعی

تحلیل شبکه‌های همکاری در پتنت‌ها، ابزار قدرتمندی برای شناخت ساختار تعاملات فناورانه است؛ با این حال، این روش نیز محدودیت‌هایی دارد. از جمله، تحلیل‌های ساختاری به صورت کمی و مبتنی بر متریک‌هایی نظیر مرکزیت یا تراکم طراحی شده‌اند و کمتر به محتوای کیفی تعاملات می‌پردازند. در نتیجه، دو پتنت ممکن است از نظر تعداد مشارکت‌کنندگان مشابه

به نظر برسند، اما از نظر عمق همکاری، هدف‌گذاری راهبردی، یا اثربخشی فناوری، کاملاً متفاوت باشند.

همچنین، این روش نمی‌تواند نقش بازیگران غیرمستقیم، مانند مشاوران فنی، مؤسسات سرمایه‌گذاری، یا شرکت‌های زیرساختی که به‌طور رسمی در پتنت ذکر نشده‌اند، اما نقش اساسی در خلق فناوری داشته‌اند را شناسایی کند.

پیشنهاد می‌شود که در مطالعات آینده، تحلیل شبکه با رویکردهای کیفی مانند تحلیل مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مخترعان، مطالعه موردی عمیق از پروژه‌های نوآورانه، یا تحلیل محتوای پرونده‌های پتنت ترکیب شود. این روش‌ها می‌توانند غنای تفسیری یافته‌ها را افزایش داده و درک دقیق‌تری از دینامیک همکاری فناوری در صنعت فراهم کنند.

محدودیت در پوشش کامل زیربخش‌های تخصصی خرده‌فروشی

مطالعه حاضر با رویکردی کل‌نگر به صنعت خرده‌فروشی پرداخته و به بررسی کلیت الگوهای نوآوری در این حوزه اقدام کرده است. با این حال، خرده‌فروشی در عمل دارای زیربخش‌های متنوع و ساختارهای عملیاتی متفاوتی است. برای مثال، فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی، فروشگاه‌های مد و پوشاک، خرده‌فروشی‌های آنلاین تخصصی، بازارهای سلامت و دارو، و فروشگاه‌های لوازم دیجیتال، هر کدام دارای اولویت‌ها، محدودیت‌ها و مدل‌های نوآوری خاص خود هستند.

عدم تمرکز جداگانه بر این زیربخش‌ها، ممکن است موجب شود برخی از روندهای خاص در لایه‌های عمومی تحلیل گم شود یا دست‌کم گرفته شود. برای مثال، فناوری‌های مرتبط با زنجیره تأمین سردخانه‌ای^{۱۰۴} در خرده‌فروشی مواد غذایی، یا الگوریتم‌های تشخیص سایز در فروشگاه‌های پوشاک، نیازمند تحلیل‌های تخصصی جداگانه‌اند.

از این رو، پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آتی به بررسی مقایسه‌ای روندهای فناوری در زیربخش‌های خاص خرده‌فروشی بپردازند. این مطالعات می‌توانند با رویکردی موردپژوهی، چالش‌ها و فرصت‌های فناوری را به‌صورت دقیق‌تر، کاربردی‌تر و متناسب با نیاز هر بخش تحلیل کنند.

عدم بررسی تعاملات میان‌صنعتی و نوآوری ترکیبی

یکی دیگر از محدودیت‌های پژوهش، عدم تمرکز ویژه بر تأثیرات متقابل میان صنعت خرده‌فروشی و سایر صنایع فناوری مانند سلامت، آموزش، مالی، یا سرگرمی بوده است. در

¹⁰⁴ cold-chain logistics

حالی که بخش بزرگی از نوآوری‌های امروزی در مرز میان صنعتی شکل می‌گیرند — مثلاً استفاده از اینترنت اشیاء در ردیابی داروهای OTC در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، یا ادغام پلتفرم‌های پرداخت بیومتریک با خدمات مالی — بررسی این تعاملات فراتر از چارچوب مطالعه حاضر قرار داشت.

پژوهش‌های آینده می‌توانند با تمرکز بر «نوآوری‌های همگرا»^{۱۰۵}، الگوهای هم‌افزایی میان صنایع مختلف را تحلیل کرده و به شناسایی مدل‌های کسب‌وکار آینده‌محور کمک کنند. چنین پژوهش‌هایی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و کارآفرینان، اطلاعات بسیار ارزشمندی فراهم آورد.

۸-۵- پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی

با توجه به سرعت تغییرات در حوزه فناوری و محدودیت‌های روش‌شناختی پژوهش حاضر (مانند تکیه بر داده‌های پتنت)، انجام مطالعات مکمل و آینده‌نگرانه ضروری به نظر می‌رسد. محورهای زیر، برخی از مهم‌ترین اولویت‌های پژوهشی برای سال‌های آینده محسوب می‌شوند:

۱. تحلیل عمیق اثرات اجتماعی و روانی فناوری‌های نوین بر رفتار مصرف‌کننده: از جمله بررسی اعتماد به تصمیمات الگوریتمی، رضایت از تعامل با سیستم‌های هوشمند، و واکنش به جمع‌آوری داده‌های رفتاری.
۲. پژوهش‌های تطبیقی در حوزه حکمرانی داده در مناطق مختلف جغرافیایی: بررسی تفاوت‌های قانونی، فرهنگی و فناورانه در اروپا، آمریکا، آسیا و کشورهای در حال توسعه.
۳. مطالعه موردی پیاده‌سازی فناوری در خرده‌فروشی‌های خاص: مانند صنایع پوشاک، دارو، لوازم الکترونیک یا خواروبار، برای شناخت فرصت‌ها و موانع اختصاصی.
۴. تحلیل هم‌گرایی میان فناوری‌های خرده‌فروشی و حوزه‌های دیگر: از جمله سلامت دیجیتال، آموزش، سرگرمی، و خدمات مالی. این هم‌گرایی‌ها ظرفیت خلق مدل‌های کسب‌وکار کاملاً جدید را دارند.
۵. طراحی سناریوهای تحول برای آینده صنعت خرده‌فروشی: با استفاده از روش‌هایی مانند آینده‌پژوهی ساختاری، تحلیل لایه‌ای علی، و تحلیل سیستمی.

¹⁰⁵ Converging Innovations

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی ساختار نوآوری فناورانه در صنعت خرده‌فروشی و تحلیل شبکه‌های همکاری میان کنشگران اصلی این عرصه، تلاش کرده است به درکی عمیق و ساختاری از مسیرهای تحول فناوری در این صنعت دست یابد. استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی و استخراج پتنت‌ها به‌عنوان ابزار اصلی روش‌شناسی، این امکان را فراهم ساخت تا روابط پنهان میان مخترعان، شرکت‌ها، و خوشه‌های فناورانه به‌صورت داده‌محور شناسایی شود و الگوهای غالب در روند نوآوری آشکار گردد. در مرحله نخست، با گردآوری و پالایش بیش از ۳۶,۴۰۰ پتنت در بازه‌ای نزدیک به سه دهه (۱۹۹۵ تا ۲۰۲۴)، نقشه‌ای دقیق از همکاری‌ها، تمرکزهای فناورانه، و جهت‌گیری‌های پژوهشی فعالان این صنعت ترسیم شد. تحلیل روابط میان بیش از ۸,۲۰۰ موجودیت حقوقی و حقیقی، و ثبت بیش از ۱۴,۸۰۰ پیوند همکاری ثبت‌شده، نشان داد که صنعت خرده‌فروشی با وجود ماهیت مشتری‌محور و اغلب سنتی خود، از نظر فناورانه دارای دینامیسم بالا، خوشه‌بندی‌های مشخص، و الگوهای تجاری پیچیده در سطح نوآوری است.

یکی از نتایج مهم پژوهش، شناسایی ۱۴ خوشه‌ی اصلی فناوری در صنعت خرده‌فروشی بود که بر اساس شاخص‌های همکاری و موضوع پتنت شکل گرفته‌اند. با این حال، یافته‌ها نشان دادند که تمرکز سرمایه‌گذاری و نوآوری، به‌صورت مشخص بر هفت حوزه کلیدی متمرکز شده است؛ حوزه‌هایی که از نظر فنی، تجاری و استراتژیک، بالاترین میزان هم‌راستایی با نیازهای روز بازار و قابلیت مقیاس‌پذیری را دارا هستند. این تمرکز محدود اما عمیق، بیانگر رویکردی هدفمند از سوی بازیگران اصلی است که تلاش دارند با تثبیت جایگاه خود در فناوری‌های کلیدی، نقش راهبری در تحول دیجیتال خرده‌فروشی ایفا کنند.

تحلیل توزیع تمرکز در این جوامع، نشان داد که فناوری‌هایی مانند «عملیات پایه خرده‌فروشی و تجارت دیجیتال»، «فناوری‌های ارتباطی و امنیتی»، و «راه‌حل‌های نمایش محصول و بسته‌بندی»، بیش‌ترین توجه را به خود اختصاص داده‌اند. حضور شرکت‌های بزرگ در مرکزیت این شبکه‌ها، حاکی از نقش محوری این نهادها در شکل‌دهی به روندهای نوآوری و تدوین استانداردهای فناوری در سطح جهانی است.

از سوی دیگر، تحلیل سرمایه‌گذاری‌های فناورانه، روندی از تمرکز بر فناوری‌های شناختی و داده‌محور را نشان داد. با گسترش سیستم‌های هوشمند، شخصی‌سازی تجارب خرید، تحلیل پیش‌بینی‌کننده تقاضا، و به‌کارگیری پلتفرم‌های یادگیری ماشین، خرده‌فروشی در حال تبدیل‌شدن به صنعتی است که تصمیم‌گیری‌ها در آن بیش از هر زمان دیگری بر داده، مدل‌سازی الگوریتمی، و پردازش بلادرنگ مبتنی است.

پژوهش همچنین به شناسایی چالش‌های کلیدی در مسیر پیاده‌سازی این فناوری‌ها پرداخت. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مواردی چون ناسازگاری زیرساخت‌های سنتی با فناوری‌های نوین، کمبود استانداردهای داده‌ای، مقاومت فرهنگی در برابر تغییر، ریسک‌های حقوقی و اخلاقی در حوزه حریم خصوصی، و شکاف مهارتی در منابع انسانی اشاره کرد. این موانع، نشان می‌دهند که موفقیت در پیاده‌سازی فناوری صرفاً به ابزار یا سرمایه بستگی ندارد، بلکه نیازمند آمادگی نهادی، راهبری فناورانه، و سرمایه اجتماعی نیز هست.

یافته‌های این پژوهش همچنین حامل پیامدهایی مستقیم برای ذی‌نفعان مختلف هستند. شرکت‌های بزرگ باید در مسیر تحول دیجیتال، نقشی رهبری‌کننده ایفا کنند و با طراحی زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر، سرمایه‌گذاری هدفمند، و بازآفرینی تجربه مشتری، خود را در بازار بازتعریف نمایند. شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند از طریق فناوری‌های مقیاس‌پذیر، مشارکت‌های فناورانه، و تمرکز بر بازارهای خاص، موقعیتی رقابتی برای خود ایجاد کنند. استارت‌آپ‌ها، با ایفای نقش نوآرانه در حوزه‌هایی مانند پرداخت امن، واقعیت ترکیبی، یا زنجیره بلوکی، می‌توانند به موتورهای رشد صنعت تبدیل شوند. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران باید در کنار حمایت از نوآوری، چارچوب‌های حقوقی متناسب با اخلاق داده و عدالت فناورانه را تدوین نمایند.

در نهایت، این پژوهش با تأکید بر محدودیت‌های خود — از جمله اتکای انحصاری به داده‌های پتنت، تأخیر زمانی در انتشار پتنت‌ها، و عدم پوشش کامل خرده‌فروشی‌های تخصصی یا میان‌صنعتی — نشان داد که تحلیل ساختاری پتنت‌ها، علی‌رغم نواقص، ابزاری قدرتمند برای شناسایی روندها، شبکه‌ها و تمرکزهای فناورانه در صنایع نوگراست. با ترکیب این تحلیل با سایر منابع داده‌ای، مطالعات آینده می‌توانند تصویری کامل‌تر، آینده‌نگرتر و دقیق‌تر از زیست‌بوم نوآوری در خرده‌فروشی ارائه دهند.

در افق پیش‌رو، صنعت خرده‌فروشی نه تنها به سمت دیجیتال‌شدن حرکت می‌کند، بلکه به سمت هوشمندشدن، شفاف‌شدن، اخلاقی‌شدن و پایداری در حال گذار است. هر بازیگری که بتواند با درک عمیق از داده‌ها، پویایی بازار، الزامات فناورانه و انتظارات مشتری، سریع‌تر و دقیق‌تر خود را با این گذار منطبق سازد، در تعیین آینده این صنعت، نقش‌محور خواهد داشت. پژوهش حاضر، تلاشی مقدماتی برای درک این مسیر و کمک به طراحی راهبردهای خردمندانه در این زمینه بوده است.



فہرست منابع

فهرست منابع فارسی

- آبادی، س. ت. و خدیور. (۲۰۲۵). خرده فروشی همه‌کاناله و تأثیر آن بر تجربه و وفاداری مشتری. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، ۱۷(۳۹)، ۶۰-۷۹.
- آرانی، ق. و شهری، ح. ز. (۲۰۲۵). شناسایی مشتریان سودآور بر اساس مدل RFM و تنوع محصولات در پلتفرم های خرده فروشی آنلاین. پژوهش های مدیریت در ایران، ۲۹(۱)، ۷۳-۹۵.
- آزادگان، پروین، بهرامی، شهاب، ویسی، کوروش، و صفی‌خانی. (۲۰۲۳). طراحی مدل ساختاری تفسیری چالش‌های شبکه‌های اجتماعی به منظور توسعه خرده فروشی آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی. علوم ورزش، ۵۲(۱۵)، ۸۷-۱۱۱.
- آقائی، امیرحسین، حاتمی، خواجه‌نیا، و داتیس. (۲۰۲۴). تحلیل درگیرشدن مخاطب_مشتریان با برند در شبکه‌های اجتماعی؛ مطالعه موردی دیجی کالا در توییتر. مطالعات رسانه های نوین، ۳۹(۱۰)، ۷۳-۱۱۰.
- الوار، ز. ج.، راز، شاهین، و فر. ت. (۲۰۲۴). بررسی تاثیر تنوع گزینه‌های خدمات تحویل خرده فروشی الکترونیکی بر حفظ مشتریان. فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار، ۴(۲)، ۳۴۷-۳۶۵.
- ترکانلو، زنوزی، سیدجعفر، اسفیدانی، & محمدرحیم. (۲۰۲۵). افزایش قصد خرید در فروشگاه‌های خرده فروشی زنجیره‌ای با استفاده از استراتژی کانال‌های یکپارچه. تحقیقات بازاریابی نوین، ۱۵(۱)، ۱۴۵-۱۸۰.
- ثقفی، م.، حسینی، م. ع. ش. و نظری، م. (۲۰۲۵). ارائه چارچوب استراتژی هم‌رقابتی برای صنعت خرده فروشی ساعت با رویکرد قابلیت‌های پویا. تکنولوژی در کارآفرینی و مدیریت استراتژیک، ۴(۱)، ۱-۱۹.
- خیری، اشلقی، ط.، حمدی، و رادفر. (۲۰۲۵). ارایه مدل رفتار مصرف‌کننده خرده‌فروشی با رویکرد ترکیبی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده.
- دادوند، صناعی، آبادی، ر. د.، انصاری، و آذرنوش. (۲۰۲۱). طراحی و بهبود مدل عوامل موثر بر بازاریابی محتوایی در صنعت خرده فروشی آنلاین. مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، ۱۰(۳۸)، ۶۹-۱۰۷.
- رحمانی، منشی، و. ز.، شادان، مهرانی، و هرمز. (۲۰۲۳). طراحی مدل بومی بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای کوچک خرده فروشی آنلاین ایران. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، ۱۶(۱)، ۱۰۹-۱۲۰.
- سیدی، و سیده‌سمانه. (۲۰۲۳). بررسی تاثیر اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری به خرده فروشی ها. پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، ۴۳(۴)، ۴۹-۶۱.
- شبییری، ا.، خواجه، م. و ثانوی‌فرد. (۲۰۲۳). الگوی نوین ارتباطات بازاریابی و تأثیر آن در رفتار خرید (مورد مطالعه: خرده فروشی آنلاین). مطالعات فقه اقتصادی، ۱۷(۵)، ۷۰-۸۶.

فرد، ف.، آرمات، مقدم، س.، سروش، عذرا، و افخمی. (۲۰۲۵). سنجش تجربه مشتری و بررسی عوامل مؤثر بر آن در بازار خرده فروشی مواد غذایی: مطالعه موردی بازارهای میوه و تره بار شهرداری مشهد. اقتصاد کشاورزی و توسعه، ۳۲(۴)، ۲۲۱-۲۴۶.

قندهاری، علویجه، ک.، میری، و حیدرزاده. (۲۰۲۴). تبیین مدل آمیزه خرده فروشی در حوزه فروشگاههای زنجیره ای کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی. بررسی های بازرگانی، ۲۱(۱۲۳)، ۴۷-۷۲.

قندهاری، علویجه، ک.، میری، و حیدرزاده. (۲۰۲۴). b)واکوی کیفی مولفه های آمیزه خرده فروشی در فروشگاه های زنجیره ای ایران. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، ۱۵(۳۰)، ۲۷۷-۳۱۰.

کردحیدری، راحیل، صاحبی، ق.، گهر، ک.، و سنگری. (۲۰۲۳). بررسی مدیریت کلان داده ها و تاثیر آن بر رضایت مشتریان و عملکرد سازمانی در صنعت خرده فروشی ایران. چشم انداز مدیریت بازرگانی، ۲۲(۵۴)، ۱۳-۴۶.

محمدی، نسا، سعیدنیا، و حیدرزاده. (۲۰۲۲). شناسایی پیامدهای به کارگیری فروشگاه های موقت در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف. بررسی های بازرگانی، ۲۰(۱۱۴)، ۲۵-۴۴.

مقدم، ع.، سادات، ش.، کردنایج، حسینی، خ.، و محمدیان. (۲۰۲۴). شناسایی و مفهوم پردازی پیشران های تصمیم گیری استراتژیک تحول دیجیتال در سازمان های خرده فروشی پوشاک ایران. پژوهش های مدیریت در ایران، ۲۷(۴)، ۵۹-۸۸.

موسوی اصل، سیدجواد، موسوی، و سیداسماعیل. (۲۰۲۴). ارائه چارچوب مولفه های تاثیر پذیر توسعه پایدار کاربران خرده فروشی آنلاین. کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی، ۷، ۳۴۵-۳۷۶.

نظری، ه.، و شاهرخ، د. (۲۰۱۸). پیش زمینه ها و پیامدهای تجربه مشتریان در خرده فروشی های آنلاین ایرانی. پژوهش های مدیریت عمومی، ۱۱(۴۱)، ۳۱۳-۳۳۶.

فهرست منابع انگلیسی

- Al-Nabet, N. (2021). A Case Study of the Benefits of the IoT in the Qatari Retail Industry. *Studies in Business and Economics*, 24(1), 86-107. <https://doi.org/10.29117/sbe.2021.0128>
- Alacam, S., & Sencer, A. (2021). Using Blockchain Technology to Foster Collaboration Among Shippers and Carriers in the Trucking Industry: A Design Science Research Approach. *Logistics*, 5(2), 37. <https://doi.org/10.3390/logistics5020037>
- Alboqami, H. (2023). Factors Affecting Consumers Adoption of AI-Based Chatbots: The Role of Anthropomorphism. *American Journal of Industrial and Business Management*, 13(04), 195-214. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2023.134014>
- Alessandri, E. (2023). Identifying technological trajectories in the mining sector using patent citation networks. *Resources Policy*, 80, 103130.
- Alfian, G. (2023). Customer Shopping Behavior Analysis Using RFID and Machine Learning Models. *Information*, 14(10), 551. <https://doi.org/10.3390/info14100551>
- Ali, K., Liu, A. X., Chai, E., & Sundaresan, K. (2020). Monitoring browsing behavior of customers in retail stores via RFID imaging. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 21(3), 1034-1048.
- Ali, S. W., Wani, T. A., & Tyagi, N. (2022). A Qualitative Study on Innovation and Dimensional Aspects of the Omnichannel Retail Business Model. *International Journal of E-Business Research*, 18(2), 1-20. <https://doi.org/10.4018/ijebr.294108>
- Almaslamani, F., Abuhussein, R., Saleet, H., AbuHilal, L., & Santarisi, N. S. (2020). Using Big Data Analytics to Design an Intelligent Market Basket-Case Study at Sameh Mall. *International Journal of Engineering Research and Technology*, 13(11), 3444. <https://doi.org/10.37624/ijert/13.11.2020.3444-3455>
- Alqarni, M. A., Alkatheiri, M. S., Chauhdary, S. H., & Saleem, S. (2023). Use of Blockchain-Based Smart Contracts in Logistics and Supply Chains. *Electronics*, 12(6), 1340. <https://doi.org/10.3390/electronics12061340>
- Anika, A. (2024). Examining the Challenges and Opportunities of Talent Acquisition and Recruitment in Urban Retail Stores. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3818101/v1>
- Bai, B., & Wu, G. (2024). The role of big data in the formation of supply chain platform for new forms of online retail. *Chinese Management Studies*.
- Bălăşescu, M. (2021). Innovation in Retail. *Series v - Economic Sciences*, 14(63)(2), 129-134. <https://doi.org/10.31926/but.es.2021.14.63.2.15>
- Pérez, I. J., Cabrerizo, F. J., Alonso, S., Dong, Y. C., Chiclana, F., & Herrera-Viedma, E. (2018). On dynamic consensus processes in group decision making problems. *Information sciences*, 459, 20-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ins.2018.05.017>

- Pernantah, P. S. (2024). TPACK-Approach with SAMR Model in Social Studies Learning: A Literature Review. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 6(2), 176-184.
- Petrakis, K., Georgiou, K., Mittas, N., & Angelis, L. (2023). PatentInspector: An Open-Source Tool for Applied Patent Analysis and Information Extraction. *Applied Sciences*, 13(24), 13147.
- Pollarolo, E., Papavlasopoulou, S., Granone, F., & Reikerås, E. (2024). Play with Coding Toys in Early Childhood Education and Care: Teachers' Pedagogical Strategies, Views and Impact on Children's Development A Systematic Literature Review. *Entertainment Computing*, 100637.
- Priadko, O., Bordeniuk, S., Lishafai, O., Lytvynenko, N., Maslova, T., & Kryvoruchko, Z. (2022). Special Aspects of Using Modern Multimedia Technologies within the Educational Process. *International Journal of Information and Education Technology*.
- Pung, H. S., Tye, G. J., Leow, C. H., Ng, W. K., & Lai, N. S. (2023). Generation of peptides using phage display technology for cancer diagnosis and molecular imaging. *Molecular Biology Reports*, 50(5), 4653-4664.
- Bonetti, F., Warnaby, G., & Quinn, L. (2017). Augmented Reality and Virtual Reality in Physical and Online Retailing: A Review, Synthesis and Research Agenda. 119-132. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64027-3_9
- Bruni, R., & Piccarozzi, M. (2022). Industry 4.0 Enablers in Retailing: A literature Review. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 50(7), 816-838. <https://doi.org/10.1108/ijrdm-07-2021-0314>
- Buana, Y. (2021). The Role of Word of Mouth's Value Co-Creation on the Achievement of Sustainability. *Ganaya Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 846-866. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1428>
- Burgess, B., Yaoyuneyong, G., Pollitte, W. A., & Sullivan, P. (2023). Adopting Retail Technology In crises: Integrating TAM and Prospect Theory Perspectives. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 51(7), 939-954. <https://doi.org/10.1108/ijrdm-05-2022-0153>
- Butt, A., Ahmad, H., Ali, F., Muzaffar, A., & Shafique, M. N. (2023). Engaging the customer with augmented reality and employee services to enhance equity and loyalty. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 51(5), 629-652.
- Butt, A. H., Ahmad, H., Ali, F., Muzaffar, A., & Shafique, M. N. (2023). Engaging the Customer With augmented Reality and Employee Services to Enhance Equity and Loyalty. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 51(5), 629-652. <https://doi.org/10.1108/ijrdm-04-2021-0165>
- Cakir, G., Iftikhar, R., Biellozorov, A., Pourzolfaghar, Z., & Helfert, M. (2021). Omnichannel Retailing: Digital Transformation of a Medium-Sized Retailer. *Journal of Information Technology Teaching Cases*, 11(2), 122-126. <https://doi.org/10.1177/2043886920959803>

- Chand, D. G. (2022). Transformation of Retail Sector: A Critical Review of Indian Retailers. *International Journal of Research in Marketing Management and Sales*, 4(2), 51-55. <https://doi.org/10.33545/26633329.2022.v4.i2a.153>
- Channa, N. A., Bhutto, M. H., Bhutto, M., Bhutto, N. A., & Tariq, B. (2020). Capturing Customer's Store Loyalty Through Relationship Benefits: Moderating Effect of Retail Innovation. *European Business Review*, 34(1), 20-40. <https://doi.org/10.1108/eb-09-2019-0179>
- Chattopadhyay, S., Basu, T., Das, A. K., Ghosh, K., & Murthy, L. C. (2021). Towards effective discovery of natural communities in complex networks and implications in e-commerce. *Electronic Commerce Research*, 21(4), 917-954.
- Chen, c., & Zhang, H. (2021). Analyzing Knowledge Innovation mechanism Using Patent Data Mining and Network construction. Proceedings of the 4th International Conference on Big Data Technologies,
- Chen, J. S., Le, T.-T.-Y., & Florence, D. (2021). Usability and Responsiveness of Artificial Intelligence Chatbot on Online Customer Experience in E-Retailing. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 49(11), 1512-1531. <https://doi.org/10.1108/ijrdm-08-2020-0312>
- Cherven, K. (2015). *Mastering Gephi network visualization*. Packt Publishing Ltd.
- Cooper, M. (2024). Exploring Technology Adoption Trends Among Entrepreneurial Start-Ups on the Digital Frontier. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4094787/v1>
- Daly, A., Valacchi, G., & Raffo, J. D. (2019). Mining patent data: Measuring innovation in the mining industry with patents. *World Intellectual Property Organization (WIPO) Economic Research Working Paper Series*(56).
- Dang, V. T., Nguyen, N., & Wang, J. (2020). Consumers' Perceptions and Responses Towards Online Retailers' CSR. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 48(12), 1277-1299. <https://doi.org/10.1108/ijrdm-10-2019-0339>
- Dekimpe, M. G. (2020). Retailing and retailing research in the age of big data analytics. *International Journal of Research in Marketing*, 37(1), 3-14.
- Dhoni, P. S. (2024). From Data to Decisions: Enhancing Retail With AI and Machine Learning. *International Journal of Computing and Engineering*, 5(1), 38-51. <https://doi.org/10.47941/ijce.1660>
- Donepudi, P. K. (2020). Robots in Retail Marketing: A Timely Opportunity. *Global Disclosure of Economics and Business*, 9(2), 97-106. <https://doi.org/10.18034/gdeb.v9i2.527>
- Evanschitzky, H., Bartikowski, B., Baines, T., Blut, M., Brock, C., Kleinlercher, K., Naik, P., Petit, O., Rudolph, T., Spence, C., Velasco, C., & Wunderlich, N. V. (2020). Digital Disruption in Retailing and Beyond. *Journal of Service Management Research*, 4(4), 187-204. <https://doi.org/10.15358/2511-8676-2020-4-187>
- Faridi, M. S. (2023). ChainApparel: A Trustworthy Blockchain and IoT-Based Traceability Framework for Apparel Industry 4.0. *Computers Materials & Continua*, 77(2), 1837-1854. <https://doi.org/10.32604/cmc.2023.041929>

- Fatima, U., Hina, S., & Wasif, M. (2023). A novel global clustering coefficient-dependent degree centrality (GCCDC) metric for large network analysis using real-world datasets. *Journal of Computational Science*, 70, 102008.
- Fernández Del Carpio, A. (2024). Analyzing computer vision models for detecting customers: a practical experience in a mexican retail. *International Journal of Advances in Intelligent Informatics*, 10(1).
- Fu, H. P., Chang, T.-H., Lin, S.-W., Teng, Y.-H., & Huang, Y. (2023). Evaluation and Adoption Of artificial Intelligence In the retail Industry. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 51(6), 773-790. <https://doi.org/10.1108/ijrdm-12-2021-0610>
- Galdelli, A. (2024). Retail Robot Navigation: A Shopper Behavior-Centric Approach to Path Planning. *IEEE Access*, 12, 50154-50164. <https://doi.org/10.1109/access.2024.3384360>
- Garavito Hernandez, Y., & Rueda Galvis, J. F. (2021). Innovation and patents as a business success factor. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 26(51), 143-159.
- Giannakis, M., Spanaki, K., & Dubey, R. (2019). A Cloud-Based Supply Chain Management System: Effects on Supply Chain Responsiveness. *Journal of Enterprise Information Management*, 32(4), 585-607. <https://doi.org/10.1108/jeim-05-2018-0106>
- Gil-Lopez, C., Guixeres, J., Marín-Morales, J., Torrecilla, C., Williams, E., & Alcañiz, M. (2023). Is Mixed Reality Technology an Effective Tool for Retail? A Vividness and Interaction Perspective. *Frontiers in Virtual Reality*, 4. <https://doi.org/10.3389/frvir.2023.1067932>
- Guderian, C. C., Bican, P. M., Riar, F. J., & Chattopadhyay, S. (2020). Innovation Management in Crisis: Patent Analytics as a Response to the COVID-19 Pandemic. *R and D Management*, 51(2), 223-239. <https://doi.org/10.1111/radm.12447>
- Guo, T., & Palaoag, T. D. (2023). Artificial Intelligence Driven E-Commerce Business Model Under New Retail Environment. <https://doi.org/10.4108/eai.2-12-2022.2328056>
- Gupta, B. B., Gaurav, A., & Panigrahi, P. K. (2023). Analysis of retail sector research evolution and trends during COVID-19. *Technological Forecasting and Social Change*, 194, 122671.
- Habiboglu, O. S., Özhan, Ş., & Akkaya, D. T. (2020). A Review of Turkish Research on Private Label Brand's. *Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 18(1), 218-232. <https://doi.org/10.11611/yead.574654>
- Hamidi, S. R., Yusof, M. A. M., Shuhidan, S. M., & Kadir, S. A. (2020). IR4.0: Unmanned Store Apps. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 17(3), 1540. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v17.i3.pp1540-1547>

- Huang, C. Y., Huang, J. J., Chang, Y., & Lin, Y. C. (2021). A Fuzzy-Mop-Based Competence Set Expansion Method for Technology Roadmap Definitions. *Mathematics*, 9(2), 135. <https://doi.org/10.3390/math9020135>
- Hung, T. V., & Lien, V. T. N. (2021). The Antecedents and Consequences of Service Recovery Performance of Frontline Employees: a Study of Vietnam Retailing Industry. *Journal of Eastern European and Central Asian Research (Jeecar)*, 8(3), 374-383. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v8i3.667>
- Hwang, J., Kim, K. H., Hwang, J. G., Jun, S., Yu, J., & Lee, C. (2020). Technological Opportunity Analysis: Assistive Technology for Blind and Visually Impaired People. *Sustainability*, 12(20), 8689. <https://doi.org/10.3390/su12208689>
- Irawan, M. C. S., Purnomo, A., Sanjaya, A. N., Ubud, S., & Maulana, F. I. (2023). Global Patent Landscape of Decision Support System in The Business: An Overview. 2023 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech),
- Ivanova, N. (2021). The future of retail: Innovations and basic trends. *Economic Systems in the New Era: Stable Systems in an Unstable World*,
- Jacomy, M., & Munk, A. K. (2024). Interfering with the black-box-tradeoff model: Gephisto, a one-click Gephi for critical technical practice. *Convergence*, 30(1), 142-166.
- Jorge Carlos Fiestas Lopez, G. (2023). Retail Robots as Sales Assistants: How Speciesism Moderates the Effect of Robot Intelligence On customer Perceptions and Behaviour. *Journal of Service Theory and Practice*, 34(1), 127-154. <https://doi.org/10.1108/jstp-04-2023-0123>
- Jun, S. (2021). Technology Integration and Analysis Using Boosting and Ensemble. *Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010027>
- Kahlert, M., Constantinides, E., & Vries, S. A. d. (2017). The Relevance of Technological Autonomy in the Customer Acceptance of IoT Services in Retail. <https://doi.org/10.1145/3018896.3018906>
- Karthikeyan, K. S. (2023). Prioritizing IoT-driven Sustainability Initiatives in Retail Chains: Exploring Case Studies and Industry Insights. *Eai Endorsed Transactions on Internet of Things*, 10. <https://doi.org/10.4108/eetiot.4628>
- Khalil, G., Doss, R., & Chowdhury, M. (2019). A New Secure RFID Anti-Counterfeiting and Anti-Theft Scheme for Merchandise. <https://doi.org/10.20944/preprints201912.0304.v1>
- Khashan, M. A., Elsotouhy, M. M., Alasker, T. H., & Ghonim, M. A. (2023). Investigating retailing customers' adoption of augmented reality apps: integrating the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT2) and task-technology fit (TTF). *Marketing Intelligence & Planning*, 41(5), 613-629.
- Klongthong, W., Muangsin, V., Gowanit, C., & Muangsin, N. (2021). A Patent Analysis to Identify Emergent Topics and Convergence Fields: A Case Study of Chitosan. *Sustainability*, 13(16), 9077. <https://doi.org/10.3390/su13169077>

- Kostić, M., & Drašković, D. (2020). Complex Network Analysis of Women's Singles Tennis Matches. 2020 28th Telecommunications Forum (TELFOR),
- Kulkarni, N., & Bansal, S. (2023). Exploring Real-World Applications of GenAI in Retail. *Journal of Artificial Intelligence & Cloud Computing*, 2, 1-5. [https://doi.org/10.47363/JAICC/2023\(2\)186](https://doi.org/10.47363/JAICC/2023(2)186)
- Kulkarni, N. D. (2023). Exploring Real-World Applications of GenAI in Retail. *Design of Single Chip Microcomputer Control System for Stepping Motor*, 1-5. [https://doi.org/10.47363/jaicc/2023\(2\)186](https://doi.org/10.47363/jaicc/2023(2)186)
- Lavoye, V., Mero, J., & Tarkiainen, A. (2021). Consumer Behavior With Augmented Reality in Retail: A Review and Research Agenda. *The International Review of Retail Distribution and Consumer Research*, 31(3), 299-329. <https://doi.org/10.1080/09593969.2021.1901765>
- Li, X. (2024). The Moderating Role of Supply Chain Relationships in Digital Transformation and Innovation Performance-Multiple Linear Regression Analysis. <https://doi.org/10.4108/eai.17-11-2023.2342689>
- Liu, N., Lin, J., Guo, S., & Shi, X. (2022). Fashion Platform Operations in the Sharing Economy With Digital Technologies: Recent Development and Real Case Studies. *Annals of Operations Research*, 329(1-2), 1175-1195. <https://doi.org/10.1007/s10479-022-04544-3>
- Su, F., & Zou, D. (2022). Technology-enhanced collaborative language learning: theoretical foundations, technologies, and implications. *Computer Assisted Language Learning*, 35(8), 1754-1788.
- Susanto, S., Muafiah, E., Desrani, A., Ritonga, A. W., & Hakim, A. R. (2022). Trends of Educational Technology (EdTech): Students' Perceptions of Technology to Improve the Quality of Islamic Higher Education in Indonesia. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 21(6), 226-246.
- Syahidi, A. A., Supianto, A. A., Hirashima, T., & Tolle, H. (2021). Learning Models in Educational Game Interactions: A Review. *International Journal of Engineering Education*, 3(1), 1-7.
- Tang, K. S., Cheng, D. L., Mi, E., & Greenberg, P. B. (2020). Augmented reality in medical education: a systematic review. *Canadian medical education journal*, 11(1), e81.
- Tarkar, P. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on education system. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(9), 3812-3814.
- Taylor, M., & Taylor, A. (2012). The technology life cycle: Conceptualization and managerial implications. *International journal of production economics*, 140(1), 541-553.
- Thanaki, J. (2017). *Python natural language processing*. Packt Publishing Ltd.
- Thibault, G. E. (2020). The future of health professions education: emerging trends in the United States. *FASEB BioAdvances*, 2(12), 685.
- Tick, A., & Beke, J. (2021). Online, digital or distance?—Spread of narratives in ict-supported education. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 21(6).

- Toquero, C. M. (2020). Challenges and opportunities for higher education amid the COVID-19 pandemic: The Philippine context. *Pedagogical Research*, 5(4).
- Trappey, A. J., Trappey, C. V., Govindarajan, U. H., & Sun, J. J. (2019). Patent value analysis using deep learning models—The case of IoT technology mining for the manufacturing industry. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 68(5), 1334-1346.
- Troiano, R. P., Stamatakis, E., & Bull, F. C. (2020). How can global physical activity surveillance adapt to evolving physical activity guidelines? Needs, challenges and future directions. *British journal of sports medicine*, 54(24), 1468-1473.
- Tunjera, N., & Chigona, A. (2022). Educators synchronously using multiple platforms and devices for teaching and learning during COVID-19 lockdown. *Journal of Educational Technology Development and Exchange (JETDE)*, 15(1), 81-101.
- Liu, R. (2024a). How AR Technology Is Changing Consumer Shopping Habits: From Traditional Retail to Virtual Fitting. *Academic Journal of Science and Technology*, 9(2), 140-144. <https://doi.org/10.54097/n5fk7m44>
- Liu, R. (2024b). The Impact of Augmented Reality (AR) Technology on Consumers' Purchasing Decision Processes. *Frontiers in Business Economics and Management*, 13(2), 181-185. <https://doi.org/10.54097/1r7f1x56>
- Liu, Y., Ni, Z., Karlsson, M., & Gong, S. (2021). Methodology for Digital Transformation With Internet of Things and Cloud Computing: A Practical Guideline for Innovation in Small- And Medium-Sized Enterprises. *Sensors*, 21(16), 5355. <https://doi.org/10.3390/s21165355>
- Liu, Y., Rong, Y., Ahmad, U. M., Wang, X., Zuo, J., & Mao, G. (2021). A Comprehensive Review on Green Buildings Research: Bibliometric Analysis During 1998–2018. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(34), 46196-46214. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-12739-7>
- Liu, Z., Zhang, Y., Deng, W., Ma, J., & Fan, X. (2024). A deep learning method for recommending university patents to industrial clusters by common technological needs mining. *Scientometrics*, 1-25.
- Llerena Ocaña, L., Ponce Ruiz, D., & Valle Fiallos, B. (2024). Optimizing Retail Business Strategies with Advanced Analytics and Improved Business Intelligence Techniques. *Journal of Intelligent Systems & Internet of Things*, 11(1).
- Lu, H.-P., Cheng, H.-L., Tzou, J.-C., & Chen, C.-S. (2023). Technology roadmap of AI applications in the retail industry. *Technological Forecasting and Social Change*, 195, 122778. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122778>
- Lu, J., & Si, Y.-W. (2020). Clustering-based force-directed algorithms for 3D graph visualization. *The Journal of supercomputing*, 76(12), 9654-9715.
- Luamba, D., Blye, M. L. J., Williams, I. A., & Chagadama, J. (2021). Innovative Strategies for Small Retail Companies' Sustainability. *International Journal of Business and Management Research*, 9(3), 330-338. <https://doi.org/10.37391/ijbmr.090311>

- Ma, X. (2024). Certifying Greenness: Blockchain's Impact on Eco-Friendly Products in a Competitive Market. *IEEE Access*, 12, 782-793. <https://doi.org/10.1109/access.2023.3347743>
- Mahmoud, A. B., Tehseen, S., & Fuxman, L. (2020). The Dark Side of Artificial Intelligence in Retail Innovation. 165-180. <https://doi.org/10.1108/978-1-83867-663-620201019>
- Margono, H. (2024). Narrative Literature Review: Efficiency Enhancement - User Trust in Chatbots as a Tool for Improving Service Quality by Humans. *Journal of Soft Computing Exploration*, 5(2), 107-114. <https://doi.org/10.52465/joscex.v5i2.286>
- Marios, V. (2024). Revolutionizing Supermarket Checkout: A Comprehensive Review of Radio Frequency Identification (RFID)-enabled Shopping Carts for Automatic Payments and Real-Time Inventory Tracking. *Trends in Computer Science and Information Technology*, 9(1), 052-055. <https://doi.org/10.17352/tcsit.000080>
- Maskittou, M., El Haddadi, A., & Routaib, H. (2021). Feature Learning of Patent Networks Using Tensor Decomposition. *Innovations in Smart Cities Applications Volume 4: The Proceedings of the 5th International Conference on Smart City Applications*,
- Moiz, A., Fatima, U., & Haque, M. Z. U. (2024). A new framework for pinpointing crucial proteins in protein-protein interaction networks. *IEEE Access*.
- Mondol, E. (2021). The Impact of Block Chain and Smart Inventory System on Supply Chain Performance at Retail Industry. *International Journal of Computations, Information and Manufacturing (IJCIM)*, 1. <https://doi.org/10.54489/ijcim.v1i1.30>
- Morenza-Cinos, M., Casamayor-Pujol, V., & Pous, R. (2019). Stock Visibility for Retail Using an RFID Robot. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 49(10), 1020-1042. <https://doi.org/10.1108/ijpdlm-03-2018-0151>
- Muditomo, A., Syaukat, Y., Andati, T., & Hasanah, N. (2023). Payment System Innovation and Retailer Efficiency: Measuring the Impact of National Payment Gateway Implementation in Indonesia. 44-53. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-144-9_5
- Mustikowati, R. I., Sarwoko, E., Arief, M., & Nurfarida, I. N. (2021). Marketing Investigation: Customer Relationship Management and Innovation to Improve Competitive Advantage and Business Performance. *Humanities and Social Sciences Letters*, 9(4), 430-438. <https://doi.org/10.18488/journal.73.2021.94.430.438>
- Newman, M. E. (2006). Modularity and community structure in networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(23), 8577-8582.
- Nigar, A. (2023). Key Opportunities and Challenges of Migrating IT Resources to Cloud Computing. *Trends in Technical & Scientific Research*, 6(1). <https://doi.org/10.19080/ttsr.2023.06.555680>
- Nurjanah, N. (2022). Coffee Shop New Retail Business Model. *International Journal of Entrepreneurship Business and Creative Economy*, 2(2), 1-7. <https://doi.org/10.31098/ijebce.v2i2.786>

- Oke, A. E., Kineber, A. F., Albukhari, I., Famakin, I. O., & Kingsley, C. (2021). Exploring the Benefits of Cloud Computing for Sustainable Construction in Nigeria. *Journal of Engineering Design and Technology*, 21(4), 973-990. <https://doi.org/10.1108/jedt-04-2021-0189>
- Pereira, A. R. (2024). The Influence of Cognitive Technologies on the Decision-Making Process and the Purchasing Experience in Retail. *Management*, 29(1), 113-129. <https://doi.org/10.30924/mjcmi.29.1.8>
- Pillarisetty, R., & Mishra, P. (2022). A review of AI (Artificial Intelligence) tools and customer experience in online fashion retail. *International Journal of E-Business Research (IJEER)*, 18(2), 1-12.
- Podkalicka, A. (2022). At Home With Gumtree: A Cultural Analysis of Australia's Popular Secondhand Online Marketplace. *European Journal of Cultural Studies*, 25(5), 1410-1432. <https://doi.org/10.1177/13675494221079856>
- Ponta, L., Puliga, G., Oneto, L., & Manzini, R. (2020). Identifying the determinants of innovation capability with machine learning and patents. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 69(5), 2144-2154.
- Pozharliev, R., Angelis, M. D., & Rossi, D. (2021). The Effect of Augmented Reality Versus Traditional Advertising: A Comparison Between Neurophysiological and Self-Reported Measures. *Marketing Letters*, 33(1), 113-128. <https://doi.org/10.1007/s11002-021-09573-9>
- Purohit, S., & Jain, A. K. (2022). RFID: The Silver Bullet Towards Seamless Indian Petro Retail Customer Service. *Indian Journal of Science and Technology*, 15(43), 2290-2296. <https://doi.org/10.17485/ijst/v15i43.1773>
- Purwaningsih, E., Muslikh, M., Suhaeri, S., & Basrowi, B. (2024). Utilizing blockchain technology in enhancing supply chain efficiency and export performance, and its implications on the financial performance of SMEs. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(1), 449-460.
- Qi, M., Mak, H. Y., & Shen, Z. J. M. (2020). Data-driven research in retail operations—A review. *Naval Research Logistics (NRL)*, 67(8), 595-616.
- Rana, J. (2024). Utility and Acceptability of AI-Enabled Chatbots on The Online Customer Journey in E-Retailing. *International Journal of Computing and Digital Systems*, 15(1), 323-335. <https://doi.org/10.12785/ijcds/150125>
- Rancati, G., & Maggioni, I. (2022). Neurophysiological Responses to Robot–human Interactions in Retail Stores. *Journal of Services Marketing*, 37(3), 261-275. <https://doi.org/10.1108/jsm-04-2021-0126>
- Ranieri, A. (2024). Serving Customers Through Chatbots: Positive and Negative Effects on Customer Experience. *Journal of Service Theory and Practice*, 34(2), 191-215. <https://doi.org/10.1108/jstp-01-2023-0015>
- Roe, M., Spanaki, K., Ioannou, A., Zamani, E. D., & Giannakis, M. (2022). Drivers and challenges of internet of things diffusion in smart stores: A field exploration. *Technological Forecasting and Social Change*, 178, 121593.

- Rogerson, M., & Parry, G. (2020). Blockchain: Case Studies in Food Supply Chain Visibility. *Supply Chain Management an International Journal*, 25(5), 601-614. <https://doi.org/10.1108/scm-08-2019-0300>
- Roy, S. K., Balaji, M. S., Quazi, A., & Quaddus, M. (2018). Predictors of Customer Acceptance of and Resistance to Smart Technologies in the Retail Sector. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 42, 147-160. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.02.005>
- Sandrini, L. (2023). Innovation, competition, and incomplete adoption of a superior technology. *Economics of Innovation and New Technology*, 32(6), 783-803.
- Santoro, G., Fiano, F., Bertoldi, B., & Ciampi, F. (2018). Big data for business management in the retail industry. *Management Decision*, 57(8), 1980-1992.
- Sarica, S., Yan, B., & Luo, J. (2020). Data-driven intelligence on innovation and competition: Patent overlay network visualization and analytics. *Information Systems Management*, 37(3), 198-212.
- ulkov, I., Ivanova-Gongne, M., Bertello, A., Makkonen, H., Kulkova, J., Rohrbeck, R., & Ferraris, A. (2023). Technology entrepreneurship in healthcare: Challenges and opportunities for value creation. *Journal of Innovation & Knowledge*, 8(2), 100365.
- Kumar, V., Kumar, S., Chatterjee, S., & Mariani, M. (2024). Optimizing the digital transformation capability for enhancing economic sustainability of entrepreneurial venture: The moderating role of entrepreneurial orientation. *IEEE Transactions on Engineering Management*.
- Lattacher, W., Gregori, P., Holzmann, P., & Schwarz, E. J. (2021). Knowledge spillover in entrepreneurial emergence: A learning perspective. *Technological forecasting and social change*, 166, 120660.
- Li, J., Lai, S., Shuai, Z., Tan, Y., Jia, Y., Yu, M., Song, Z., Peng, X., Xu, Z., & Ni, Y. (2024). A comprehensive review of community detection in graphs. *Neurocomputing*, 128169.
- Olurin, J., Gidigba, J., Ehiaguina, V., Ndiwe, T., Ayodeji, S., Bansa, A., Tula, O., & Ojo, G. (2023). Engineering Innovations And Sustainable Entrepreneurship: A Comprehensive Literature Review. *Materials & Corrosion Engineering Management (MACEM)*, 4(2), 62-71.
- Oyewole, G. J., & Thopil, G. A. (2023). Data clustering: application and trends. *Artificial Intelligence Review*, 56(7), 6439-6475.
- Pan, Z., Wang, Y., Ren, J., Chen, H., Lu, Y., Wang, Y., Ping, L., & Yang, C. (2022). Volatile organic compounds pollution control technologies: past, current and future analysis based on patent text mining and technology life cycle analysis. *Journal of Cleaner Production*, 379, 134760.
- Paul, J., Alhassan, I., Binsaif, N., & Singh, P. (2023). Digital entrepreneurship research: A systematic review. *Journal of Business Research*, 156, 113507.
- Pejić Bach, M., Pivar, J., & Fabac, R. (2024). Emerging trends in generative artificial intelligence: Insights from patent analysis using Lens. org toolkit. *ITIS 2024*

BOOK OF PROCEEDINGS "Harnessing the power of big data for green and digital transition", 151-160.

- Peng, H., Li, B., & Liu, Y. (2022). How social network influences the growth of entrepreneurial enterprises: Perspective on organizational and personal network. *Sage Open*, 12(2), 21582440221108178.
- Pereira, D., Leitão, J., Oliveira, T., & Peirone, D. (2023). Proposing a holistic research framework for university strategic alliances in sustainable entrepreneurship. *Heliyon*, 9(5).
- Petridou, E., Becker, P., & Sparf, J. (2021). Policy entrepreneurs in public administration: A social network analysis. *Politics & Policy*, 49(2), 414-445.
- Pholphirul, P., Kwanyou, A., Rukumnuaykit, P., Charoenrat, T., & Srijamdee, K. (2024). Social network analysis and network centrality in community enterprises: evidence from One Tambon One Product entrepreneurship program in border Thailand. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 16(4), 1118-1143.
- Polidoro Jr, F., & Jacobs, C. (2024). Knowledge diffusion in nascent industries: Asymmetries between startups and established firms in spurring inventions by other firms. *Strategic Management Journal*, 45(4), 807-845.
- Qiu, Z., & Wang, Z. (2021). Patent citation network simplification and similarity evaluation based on technological inheritance. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 70(12), 4144-4161.
- Rusu, V. D., Roman, A., Tudose, M. B., & Cojocaru, O. M. (2022). An empirical investigation of the link between entrepreneurship performance and economic development: the case of EU countries. *Applied Sciences*, 12(14), 6867.
- Satalkina, L., & Steiner, G. (2020). Digital entrepreneurship: a theory-based systematization of core performance indicators. *Sustainability*, 12(10), 4018.
- Scherngell, T., Schwegmann, K., & Zahradnik, G. (2023). The geographical dynamics of global R&D collaboration networks in robotics: Evidence from co-patenting activities across urban areas worldwide. *Plos one*, 18(4), e0281353.
- Sedita, S. R., Lajçi, R., & Blasi, S. (2023). FOUNDERS' NETWORKING ABILITY AND THE INNOVATION INTENSITY OF NEW VENTURES: THE MEDIATION EFFECT OF COLLABORATION NETWORK. *International Journal of Innovation Management*, 27(03n04), 2350020.
- Serwaah, P., & Shneor, R. (2021). Women and entrepreneurial finance: a systematic review. *Venture Capital*, 23(4), 291-319.
- Shokouhyar, S., Maghsoudi, M., Khanizadeh, S., & Jorfi, S. (2024). Analyzing supply chain technology trends through network analysis and clustering techniques: a patent-based study. *Annals of Operations Research*, 341(1), 313-348.
- Srivastava, M., & Jain, K. (2024). Application of Patent Analysis in Technology Management: A Scoping Review. *IEEE Transactions on Engineering Management*.

- Tong, T., Zainudin, N. B., Yan, J., & Rahman, A. A. (2023). The Impact of Industry Clusters on the Performance of High Technology Small and Middle Size Enterprises. *Sustainability*, 15(12), 9333.
- Trabskaia, I., Gorgadze, A., Raudsaar, M., & Myyryläinen, H. (2023). A bibliometric analysis of social entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems. *Administrative Sciences*, 13(3), 75.
- Udekwe, E., & Iwu, C. G. (2024). The Nexus Between Digital Technology, Innovation, Entrepreneurship Education, and Entrepreneurial Intention and Entrepreneurial Motivation: A Systematic Literature Review. *Education Sciences*, 14(11), 1211.
- Usman, F. O., Eyo-Udo, N. L., Etukudoh, E. A., Odonkor, B., Ibeh, C. V., & Adegbola, A. (2024). A critical review of ai-driven strategies for entrepreneurial success. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(1), 200-215.
- Vazirani, A., & Bhattacharjee, T. (2021). Entrepreneurial finance in the twenty-first century, a review of factors influencing venture capitalist's decision. *The Journal of Entrepreneurship*, 30(2), 306-335.
- Wang, J., Fan, Y., Zhang, H., & Feng, L. (2021). Technology hotspot tracking: topic discovery and evolution of china's blockchain patents based on a dynamic LDA model. *Symmetry*, 13(3), 415.
- Wang, P., Elvis, N. T., & Cheng, H. (2024). Structural Characteristics and Evolution of the Dual Network of Patent Technology Collaboration and Innovation in China–Japan–ROK. *Sustainability*, 16(17), 7764.
- Wang, X., Zhu, L., Xiang, R. T., & Zheng, L. J. (2024). Revisiting the research on social networks and entrepreneurship: An integrative framework and research agenda. *European Management Review*.
- Wang, Y., Feng, L., Wang, J., Zhao, H., & Liu, P. (2022). Technology trend forecasting and technology opportunity discovery based on text mining: the case of refrigerated container technology. *Processes*, 10(3), 551.
- Wasim, J., Youssef, M. H., Christodoulou, I., & Reinhardt, R. (2024). The path to entrepreneurship: The role of social networks in driving entrepreneurial learning and education. *Journal of Management Education*, 48(3), 459-493.
- Wu, C., Li, X., Guo, Y., Wang, J., Ren, Z., Wang, M., & Yang, Z. (2022). Natural language processing for smart construction: Current status and future directions. *Automation in Construction*, 134, 104059.
- Wurth, B., Stam, E., & Spigel, B. (2023). Entrepreneurial ecosystem mechanisms. *Foundations and Trends® in Entrepreneurship*, 19(3), 224-339.
- Xiao, W., & Wu, M. (2021). Life-cycle factors and entrepreneurship: Evidence from rural China. *Small Business Economics*, 57, 2017-2040.
- Yun, J., & Geum, Y. (2020). Automated classification of patents: A topic modeling approach. *Computers & Industrial Engineering*, 147, 106636.
- Zanella, G., Liu, C. Z., & Choo, K.-K. R. (2021). Understanding the trends in blockchain domain through an unsupervised systematic patent analysis. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 70(6), 1991-2005.

- Zapata-Sierra, A. J., Salmerón-Manzano, E., Alcayde, A., Zapata-Castillo, M. L., & Manzano-Agugliaro, F. (2023). The Scientific Landscape of Smart Water Meters: A Comprehensive Review. *Water*, 16(1), 113.
- Zeng, S., Wang, T., Lin, W., Chen, Z., & Xiao, R. (2024). A patent mining approach to accurately identifying Innovative Industrial Clusters based on the multivariate DBSCAN algorithm. *Systems*, 12(9), 321.
- Settia, N. (2024). Unleashing the Potential: Compliance Standards Using Cloud Computing. *Int Res J Adv Engg Hub*, 2(03), 641-644. <https://doi.org/10.47392/irjaeh.2024.0092>
- Shang, Q. (2022). Core patent mining in edge computing based on innovation citation. International Symposium on Computer Applications and Information Systems (ISCAIS 2022),
- Shankar, V., Kalyanam, K., Setia, P., Golmohammadi, A., Tirunillai, S., Douglass, T., Hennessey, J., Bull, J., & Waddoups, R. (2021). How technology is changing retail. *Journal of Retailing*, 97(1), 13-27.
- Surahman, S., Mardhanie, A. B., Hutauruk, T. R., Harits, D., & Salmani, M. (2022). Utilization of Supply Chain and Benefit-Cost Analysis to Determining Warehousing Area in Penajam Paser Utara Regency. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220301.102>
- Tan, J., Wang, Y., & Chu, J. (2024). A consensus method in social network large-scale group decision making with interval information. *Expert Systems with Applications*, 237, 121560.
- Tian, Y. (2023). Development Overview of Electric Vehicle Industry Based on Patent Data Analysis. <https://doi.org/10.1117/12.2656790>
- Timotius, E., Sunardi, O., Soenandi, I. A., Ginting, M., & Sabini, B. (2022). Supply Chain Disruption In time of crisis: A Case Of the Indonesian retail Sector. *Journal of International Logistics and Trade*, 20(2), 78-101. <https://doi.org/10.1108/jilt-05-2022-0004>
- Trappey, A. J., Trappey, C., Wang, W., & Hsieh, H. (2018). Patent analysis of key technologies for smart retailing and their projected economic impact. 2018 IEEE 22nd International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design ((CSCWD)),
- Trappey, A. J. C., Trappey, C. V., Chang, A.-C., & Li, J. X. K. (2019). Deriving Competitive Foresight Using an Ontology-Based Patent Roadmap and Valuation Analysis. *Int. J. Semantic Web Inf. Syst.*, 15, 68-91.
- Uwaoma, P. U. (2023). Mixed Reality in U.S. Retail: A Review: Analyzing the Immersive Shopping Experiences, Customer Engagement, and Potential Economic Implications. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 20(3), 966-981. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.20.3.2495>
- Vass, T. d., Shee, H., & Miah, S. J. (2021). IoT in Supply Chain Management: Opportunities and Challenges for Businesses in Early Industry 4.0 Context.

- Operations and Supply Chain Management an International Journal*, 148-161.
<https://doi.org/10.31387/oscm0450293>
- Vergaray, A. D. (2023). The Impact of Chatbots on Customer Satisfaction: A Systematic Literature Review. *Tem Journal*, 1407-1417. <https://doi.org/10.18421/tem123-21>
- Vido, M., Scur, G., Massote, A. A., & Lima, F. (2020). The Impact of the Collaborative Robot on Competitive Priorities: Case Study of an Automotive Supplier. *Gestão & Produção*, 27(4). <https://doi.org/10.1590/0104-530x5358-20>
- Wang, M. (2023). The Impact of Virtual Reality on the Customer Experience in the Luxury Industry. *BCP Business & Management*, 42, 197-204. <https://doi.org/10.54691/bcpbm.v42i.4582>
- Wang, Q. (2023). Research on Artificial Intelligence Technology Empowering New Retail: A Case Study of Unmanned Retail. 1135-1145. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-198-2_117
- Wang, Z. (2024). The Influence of Artificial Intelligence on Retail Marketing. *Advances in Economics Management and Political Sciences*, 71(1), 106-111. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/71/20241443>
- Willems, K., Verhulst, N., Gauquier, L. D., & Brengman, M. (2022). Frontline Employee Expectations on Working With Physical Robots in Retailing. *Journal of Service Management*, 34(3), 467-492. <https://doi.org/10.1108/josm-09-2020-0340>
- Woods, R., Doherty, O., & Stephens, S. (2021). Technology Driven Change in the Retail Sector: Implications for Higher Education. *Industry and Higher Education*, 36(2), 128-137. <https://doi.org/10.1177/09504222211009180>
- Yamashiro, T., Honma, Y., Togo, R., Ogawa, T., & Haseyama, M. (2023). Customer Interest Estimation Method in Real Store Using Re-Identification and 3D Posture Estimation Models. <https://doi.org/10.1117/12.2666862>
- Yap, M., Luo, D., Cats, O., van Oort, N., & Hoogendoorn, S. (2019). Where shall we sync? Clustering passenger flows to identify urban public transport hubs and their key synchronization priorities. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 98, 433-448.
- Zhan, Y., Han, R., Tse, M., Ali, M. H., & Hu, J. (2021). A social media analytic framework for improving operations and service management: A study of the retail pharmacy industry. *Technological Forecasting and Social Change*, 163, 120504.
- Zhou, H., Dai, J., Chen, X., Hu, B., Wei, H., & Cai, H. H. (2024). Understanding innovation of new energy industry: Observing development trend and evolution of hydrogen fuel cell based on patent mining. *International Journal of Hydrogen Energy*, 52, 548-560.
- Zhu, J., Chen, B., & Zeng, Y. (2020). Community detection based on modularity and k-plexes. *Information sciences*, 513, 127-142.
- Zurkanain, M. A., & Subramaniam, S. K. (2023). Investigation and Implementation of IoT Based Oil & Gas Pipeline Monitoring System. *International Journal of Recent Technology and Applied Science*, 5(1), 1-11. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijortas-0501.477>

- Hassan, Dler O., and Bryar A. Hassan. "A comprehensive systematic review of machine learning in the retail industry: classifications, limitations, opportunities, and challenges." *Neural Computing and Applications* 37.4 (2025): 2035-2070.
- Chae, H.-C. (2025). How will individual streaming platforms disrupt the entertainment and retail industries? Insights from Mukbang phenomenon. *Digital Transformation and Society*, 4(2), 196-211.
- Chowdhury, S. N., Faruque, M. O., Sharmin, S., Talukder, T., Al Mahmud, M. A., Dastagir, G., & Akter, S. (2024). The impact of social media marketing on consumer behavior: A study of the fashion retail industry. *Open Journal of Business and Management*, 12(3), 1666-1699.
- Epstein, D. (2025). Pricing and reimbursement of off-patent medicines dispensed in community pharmacies. *Gaceta Sanitaria*, 102506.
- Hirshleifer, D., Peng, L., & Wang, Q. (2025). News diffusion in social networks and stock market reactions. *The Review of Financial Studies*, 38(3), 883-937.
- Ji, F., Zheng, X., Xue, H., & Wang, J. (2025). A Study on the Application of Artificial Intelligence in Personalized Go-to-Market Strategy in Retail Industry.
- Leal, L. A., Angel-Ospina, A. C., Ramos, J. A. L., & Machuca-Martinez, F. (2025). Aquaculture sector in Colombia: Uncovering sustainability, transformative potential, and trends through bibliometric and patent analysis. *Aquaculture*, 598, 742068.
- Lee, K., & Jepson, W. (2025). Toward sustainable desalination: a patent analysis of technology-development trajectories. *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 21(1), 2450112.
- Maehara, Y., Shiozawa, Y., & Osabe, Y. (2025). Multi-stage fine-tuning of patent domain-specific DeBERTa for advanced patent landscape on SDGs/Decarbonization. *World Patent Information*, 81, 102343.
- Maghsoudi, M., Khosravi, M. J., Valikhani, M. H., & Amerian, M. (2025). Identifying and Analyzing Movie Websites Ecosystem Based on User Behavior: A Social Network Analysis Perspective. *SN Computer Science*, 6(2), 168. <https://doi.org/10.1007/s42979-025-03744-5>
- Maghsoudi, M., Mohammadi, N., & Kamrani Shahri, M. (2025). Key Players and Emerging Trends in the Sharing Economy: Insights from Integrated Patent Analysis and Multi-Criteria Decision-Making Methods. *Journal of the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-025-02677-x>
- Maghsoudi, M., Mohammadi, N., Soghi, M., & Sabet, M. (2025). Technological trajectories in circular economy: Bridging patent analytics with sustainable development goals. *Journal of Environmental Management*, 379, 124752. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.124752>
- Min, M., & Mei, Y. (2024). Evolutionary Analysis of Small Commodity Trade Networks in Fifteen East Asian Countries Based on SNA. Proceedings of the 2024 4th International Symposium on Big Data and Artificial Intelligence,

- Mishra, M., Ghosh, S. K., Sarkar, B., Sarkar, M., & Hota, S. K. (2024). Risk management for barter exchange policy under retail industry. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 77, 103623.
- Mohammadi, N., Maghsoudi, M., Sabet, M., & Soghi, M. (2025). Unveiling the Evolution of Educational Technologies: A Patent-Based Clustering and Life Cycle Analysis. *IEEE Access*, 13, 55740-55768. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3554741>
- Raji, M. A., Olodo, H. B., Oke, T. T., Addy, W. A., Ofodile, O. C., & Oyewole, A. T. (2024). Real-time data analytics in retail: A review of USA and global practices. *GSC Advanced Research and Reviews*, 18(3), 059-065.
- Sagar, S. (2024). The impact of digital transformation on retail management and consumer behavior. *Journal of Business and Management*, 26(1), 06-14.
- Sohl, T., McCann, B. T., & Vroom, G. (2025). The transmission of economic shocks in multidivisional organizations: An empirical analysis of the global retail industry. *Organization Science*, 36(2), 697-717.
- Sunarto, S., & Truong, K. (2025). Patent strategies and independent innovation for shaping luxury consumer experiences. *International Journal of Innovation Science*.
- Tatikonda, R., Kempanna, M., Thatikonda, R., Bhuvanesh, A., Thota, R., & Keerthanadevi, R. (2025). Chatbot and its Impact on the Retail Industry. 2025 3rd International Conference on Intelligent Data Communication Technologies and Internet of Things (IDCIoT),
- Wang, G., Zhou, Y., & Cao, D. (2025). Artificial intelligence in construction: Topic-based technology mapping based on patent data. *Automation in Construction*, 172, 106073.
- Xie, E., & Li, S. (2025). Retail Investors' Environmental Attention and Green Innovation—Evidence From Interactive Platforms. *Accounting & Finance*.
- Yadav, S. K., Singh, S., Vijay, T. S., & Singh, S. (2025). Strategic roadmapping for the future of retail healthcare. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 87, 104351.
- Zhang, H., Jiang, W., Mu, J., & Cheng, X. (2025). Optimizing Supply Chain Financial Strategies Based on Data Elements in the China's Retail Industry: Towards Sustainable Development. *Sustainability*, 17(5), 2207.
- Zhao, W., Yang, X., Qi, S., Wei, J., Dong, X., & Qi, Y. (2025). Secure blockchain-based reputation system for IIoT-enabled retail industry with resistance to sybil attack. *Future Generation Computer Systems*, 166, 107705.
- Helal, M. E., & Helal, M. E. (2023). Patent Mining by Extracting Functional Analysis Information Modelled As Graph Structure: A Patent Knowledge-base Collaborative Building Approach. *arXiv preprint arXiv:2305.00309*.
- Hilton, J. T. (2016). A case study of the application of SAMR and TPACK for reflection on technology integration into two social studies classrooms. *The social studies*, 107(2), 68-73.
- Iivari, N., Sharma, S., & Ventä-Olkkonen, L. (2020). Digital transformation of everyday life—How COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young

- generation and why information management research should care? *International Journal of Information Management*, 55, 102183.
- Imhof, C., Bergamin, P., & McGarrity, S. (2020). Implementation of adaptive learning systems: Current state and potential. *Online teaching and learning in higher education*, 93-115.
- Irawan, M. C. S., Purnomo, A., Sanjaya, A. N., Ubud, S., & Maulana, F. I. (2023). Global Patent Landscape of Decision Support System in The Business: An Overview. 2023 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech),
- Firdaus, M., Purnomo, A., Rosyidah, E., Young, M. N., Anam, F., Prasetyo, Y. T., & Persada, S. F. (2024). Patent Landscape of Social Media in Education: A Review. *Procedia Computer Science*, 234, 780-786.
- Fjellner, R. L., Varea, V., & Barker, D. (2024). How physical education teachers are positioned in models scholarship: A scoping review. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 29(4), 329-345.
- García-Hermoso, A., Alonso-Martínez, A. M., Ramírez-Vélez, R., Pérez-Sousa, M. Á., Ramírez-Campillo, R., & Izquierdo, M. (2020). Association of physical education with improvement of health-related physical fitness outcomes and fundamental motor skills among youths: a systematic review and meta-analysis. *JAMA pediatrics*, 174(6), e200223-e200223.
- Gbolo, S. S., Nagriwum, T. M., Dapilah, C. A., & Yunus, A. (2023). Text Mining Analysis of Patent in Innovation Studies: Trends, Issues and Future Research Agenda. *American Journal of Economics and Business Innovation*, 2(3), 77-88.
- Krestel, R., Chikkamath, R., Hewel, C., & Risch, J. (2021). A survey on deep learning for patent analysis. *World Patent Information*, 65, 102035.
- Kumar, A., Kumar, A., Mallipeddi, R., & Lee, D.-G. (2024). High-density cluster core-based k-means clustering with an unknown number of clusters. *Applied Soft Computing*, 155, 111419.
- Kunft, A., Katsifodimos, A., Schelter, S., Breß, S., Rabl, T., & Markl, V. (2019). An intermediate representation for optimizing machine learning pipelines. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 12(11), 1553-1567.
- Laufer, M., Leiser, A., Deacon, B., Perrin de Brichambaut, P., Fecher, B., Kobsda, C., & Hesse, F. (2021). Digital higher education: a divider or bridge builder? Leadership perspectives on edtech in a COVID-19 reality. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18, 1-17.
- Lee, J.-S., & Hsiang, J. (2020). Patent classification by fine-tuning BERT language model. *World Patent Information*, 61, 101965.
- Li, J., & Wang, R. (2023). Machine Learning Adoption in Educational Institutions: Role of Internet of Things and Digital Educational Platforms. *Sustainability*, 15(5), 4000.
- Lin, C.-J., Mubarak, H., Ramadhana AB, R., Gasperius, S., Liu, C.-Y., Sawettanun, S., Meesomyut, K., & Zheng, L.-R. (2024). Trends in technology-enhanced learning

- strategies in speech-language pathology solutions: a systematic review of journal publications from 2004 to 2023. *Interactive Learning Environments*, 1-21.
- Lin, D., Liu, W., Guo, Y., & Meyer, M. (2021). Using technological entropy to identify technology life cycle. *Journal of Informetrics*, 15(2), 101137.
- Liu, R. (2022). Data Analysis of Educational Evaluation Using K-Means Clustering Method. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2022(1), 3762431.
- Liu, X., Feng, J., Liu, C., Chu, R., Lv, M., Zhong, N., Tang, Y., Li, L., & Song, K. (2023). Medical education systems in China: development, status, and evaluation. *Academic Medicine*, 98(1), 43-49.
- Liu, Y., Wu, H., Huang, Z., Wang, H., Ma, J., Liu, Q., Chen, E., Tao, H., & Rui, K. (2020). Technical phrase extraction for patent mining: A multi-level approach. 2020 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM),
- Okuyelu, O. (2024). Advancing Manufacturing Efficiency Through Real-Time Production Monitoring and Control Systems. *Journal of Engineering Research and Reports*, 26(4), 184-193. <https://doi.org/10.9734/jerr/2024/v26i41125>
- Oncioiu, I. (2023). Predicting the Use of Chatbots for Consumer Channel Selection in Multichannel Environments: An Exploratory Study. *Systems*, 11(10), 522. <https://doi.org/10.3390/systems11100522>
- Ozcan, S., Homayounfar, A., Simms, C., & Wasim, J. (2022). Technology Roadmapping Using Text Mining: A Foresight Study for the Retail Industry. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 69(1), 228-244. <https://doi.org/10.1109/tem.2021.3068310>
- Pantano, E., Priporas, C.-V., & Stylos, N. (2018). Knowledge Push Curve (KPC) in retailing: Evidence from patented innovations analysis affecting retailers' competitiveness. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 44, 150-160.
- Pantano, E., & Vannucci, V. (2019). Who is innovating? An exploratory research of digital technologies diffusion in retail industry. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 49, 297-304.

Abstract:

Retail technology adoption is essential for improving operational efficiency, enhancing customer engagement, and supporting sustainable growth in a highly competitive environment. Despite the growing importance of digital transformation in retail, significant research gaps remain in understanding collaborative innovation networks within this sector. This study addresses these gaps by utilizing Social Network Analysis (SNA) to examine patent registrations in retail technology, analyzing a dataset of 36,411 patents from 1995 to 2024. The methodology includes network construction, community detection, and keyword analysis, mapping out 8,225 entities and 14,805 collaborations. Results reveal IBM, Target Brands, and Procter & Gamble as pivotal entities with high network centrality, highlighting their influence across key technological domains like AI, digital commerce, and retail security. The research categorizes technologies into 15 domains—such as Core Retail Operations, Digital Commerce, and Retail Communication—exposing seven major clusters where innovation efforts are concentrated. These findings offer practical insights for corporations, SMEs, startups, and policymakers aiming to navigate technological change and optimize strategic investments in retail. By detailing the relationships between leading entities and emerging technology clusters, this study provides a comprehensive view of the retail innovation landscape, aiding stakeholders in decision-making around technology adoption, collaborative opportunities, and competitive positioning in an increasingly digital retail ecosystem.

Keywords: Retail Technology; Patent Analysis; Social Network Analysis (SNA); Digital Commerce; Retail Industry Collaboration; Data-Driven Decision-Making.



University of Tehran

Faculty of Business and commerce

A Thesis Presented for the Master of Business Administration

Thesis Title:

**Innovation Ecosystems in Retail: Uncovering Technological Trends and
Collaboration Networks through Patent Mining**

By:

Mahdi Soghi

Under Supervision of:

Navid Mohammadi (Ph. D)

Advisor:

Mehrdad Maghsoudi (Ph. D)

August, 2025